



延长石油榆林炼油厂
YANCHANG PETROLEUM YULIN REFINERY

QB

陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆林炼油厂企业标准

Q/YLLJS0507-008-2023A

油品调和车间岗位操作规程

（修订版）



2023 年 02 月发布

2023 年 02 月实施

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 发布

油品调和车间岗位操作规程

(修订版)

编 号		Q/YLLJS0507-008-2023A
编 制		油品调和车间技术组
初 审		
会 审	生产计划部	
	机动设备部	
	安全环保部	
	技术质量部	
	消防大队	
批 准		

前 言

随着我厂生产规模的不断扩大，原工艺流程也有相应的变更。为进一步加强工艺技术管理，促进岗位操作向标准化、规范化发展，确保油品调和车间各套装置安全、高效、长周期运行，特对原操作规程进行修订。

本规程内容主要包括：11种油品储罐区的工艺技术简介、装置主要用能概况、罐区作业操作规程、装置机泵操作规程、安全操作规程、化工原材料操作规程、军用油品罐区操作规程、VOCs油气回收处理装置操作规程、事故应急预案以及附录等8个部分。具体对装置检修开停工方案、单体设备的操作规程和事故处理预案、罐区的收发油、脱水、油品调和、等各种作业进行了规定，适用于原料油、半成品、成品油、轻质石脑油的储存、交付和装车启、停泵过程的操作控制、VOCs油气回收处理装置操作控制、氮气回收装置操作控制。编制时尽量做到全面、完善和接近实际，以便操作人员能按此规程进行生产，并可作为职工培训教材。其中本规程中新修订第一章1.1.7进口原油掺供操作、1.11氮气回收装置、第四章十一项特殊作业规程、部分设备工艺操作指标等，所有操作指标和操作方法都是参照设计资料和以往实践经验编写，难免会与实际情况有些差别，由此给大家带来的不便敬请谅解。同时还希望大家在使用的过程中能提出宝贵意见，以便我们随时进行修订。

本操作规程由油品调和车间技术组负责编写和修订，贺繁荣主任负责初审；技术质量部结合《榆林炼油厂操作规程编制格式》进行了必要的修改与总体规范，各相关职能科室负责人会审；最终由榆林炼油厂总工程师高怀荣同志批准发行。

榆林炼油厂

二〇二二年十一月

目录

第一章 罐区工艺技术概况	1
1.1 原油罐区工艺概况	1
1.1.1 罐区简介	1
1.1.2 流程简介	2
1.1.3 工艺控制指标	3
1.1.4 原油交接程序	4
1.1.5 特殊情况供常压装置应急预案	6
1.1.6 雨水池操作	7
1.1.7 进口原油掺供操作	9
1.2 柴油及次品油罐区工艺概况	10
1.2.1 罐区简介	10
1.2.2 流程简介	11
1.2.3 工艺质量指标	13
1.3 汽油罐区工艺概况	15
1.3.1 罐区简介	15
1.3.2 流程简介	16
1.3.3 工艺质量指标	18
1.4 渣油罐区工艺概况	20
1.4.1 罐区简介	20
1.4.2 流程简介	21
1.4.3 工艺质量指标	22
1.5 苯及 MTBE 罐区工艺概况	22
1.5.1 罐区简介	22
1.5.2 流程简介	23

1.5.3 工艺质量指标	24
1.6 重油罐区工艺概况	25
1.6.1 罐区简介	25
1.6.2 流程简介	25
1.6.3 工艺质量指标	26
1.6.4 减压渣油蒸汽加热器 (E-216) 操作规程	26
1.7 液化气球罐区工艺概况	28
1.7.1 罐区简介	28
1.7.2 流程简介	30
1.7.3 SIS 系统操作法	32
1.7.4 工艺质量指标	36
1.8 裂解石脑油及催化汽油罐区工艺概况	36
1.8.1 罐区简介	36
1.8.2 流程简介	37
1.8.3 工艺质量指标	38
1.9 混合二甲苯及烯烃罐区工艺概况	38
1.9.1 罐区简介	38
1.9.2 流程简介	39
1.9.3 工艺质量指标	40
1.10 连续重整原料罐区工艺概况	41
1.10.1 罐区简介	41
1.10.2 流程简介	42
1.10.3 工艺质量指标	44
1.11 氨气回收装置	44
1.11.1 废气处理设备工艺简介	44
1.11.2 吸收塔工艺	44
1.11.3 吸收塔工艺流程图后附	45

1. 11. 4 保护设备概述	45
1. 11. 5 电气控制系统概述	46
1. 11. 6 触摸屏现场显示及操作简介	48
1. 11. 7 控制逻辑简介	54
1. 11. 8 维护与故障报警	55
1. 11. 9 运行机泵参数	56
1. 11. 10 工艺指标	56
1. 11. 11 尾气分析频次	56
1. 12 装置主要用能概况	57
1. 12. 1 主要用能种类	57
1. 12. 2 能源计量管理	57
1. 12. 3 节能管理措施	62
第二章 罐区作业操作规程	64
2. 1 装置开工	64
2. 1. 1 设备检修后及投用前的验收	64
2. 1. 2 装置进油及供原料操作	64
2. 2 装置停工	65
2. 2. 1 停工程序	65
2. 2. 2 检修程序	65
2. 2. 3 检修注意事项	65
2. 2. 4 储罐油泥清理	66
2. 3 罐区岗位操作法	66
2. 3. 1 操作原则	66
2. 3. 2 转油岗位操作法	68
2. 3. 3 油品调和操作法	69
2. 3. 4 加剂操作法	69
2. 3. 5 计量操作法	70

2.3.6 DCS 系统操作法	71
2.3.7 倒罐操作法	72
2.3.8 储罐高位或低库存运行安全操作法	76
2.3.9 液化气球罐置换操作法	78
2.3.10 液化气罐内注水操作法	78
2.3.11 氮封系统使用说明	79
2.3.12 凝缩油罐操作法	81
2.3.13 VOCS 凝缩油罐压油操作法	81
第三章 装置机泵操作规程	83
3.1 离心泵	83
3.1.1 正常操作法	83
3.1.2 非正常运行情况	84
3.1.3 事故处理法	84
3.2 隔膜泵	85
3.2.1 正常操作法	85
3.2.2 维护和保养	85
3.2.3 隐患排查	86
3.3 柱塞泵	87
3.3.1 启泵前的检查	87
3.3.2 启泵步骤	87
3.3.3 停泵操作	88
3.4 螺杆泵	88
3.4.1 启泵前的检查	88
3.4.2 启泵步骤	88
3.4.3 停泵操作	89
3.4.4 运行中注意事项	89
3.4.5 日常维护保养	89

3.5 屏蔽泵	91
3.5.1 启泵前的检查	91
3.5.2 启泵步骤	91
3.5.3 停泵步骤	91
3.5.4 注意事项	92
3.5.5 带有保温夹套泵使用注意事项	92
3.6 筒袋泵	92
3.6.1 启动前的准备	92
3.6.2 启动	93
3.6.3 正常运转和维护	93
3.6.4 停车	93
3.6.5 使用注意事项	94
第四章 安全操作规程	95
4.1 防火和防爆安全操作规程	95
4.1.1 控制可燃物安全操作规程	95
4.1.2 控制点火源安全操作规程	95
4.2 防静电与防毒安全操作规程	96
4.2.1 防静电安全操作规程	96
4.2.2 防毒安全操作规程	97
4.3 消防应急器材安全操作规程	97
4.3.1 灭火器材的用途和使用方法	97
4.3.2 空气呼吸器的用途和使用方法	99
4.4 岗位人员安全操作注意事项	100
4.4.1 司泵岗位安全操作注意事项	100
4.4.2 计量人员安全操作注意事项	101
4.4.3 高处作业安全操作注意事项	103
4.4.4 抽堵盲板作业安全操作注意事项	108

4.4.5 动火作业安全操作注意事项	110
4.4.6 厂区吊装作业安全操作法	117
4.4.7 动土作业安全操作法	120
4.4.8 设备检修作业安全操作法	123
4.4.9 断路作业安全操作法	126
4.4.10 受限空间作业安全操作法	128
4.4.11 临时用电作业安全操作法	134
4.4.12 油品储罐切水操作法	136
4.4.13 油品装卸作业操作法	139
第五章 化工原材料操作规程	143
5.1 柴油十六烷值注剂操作规程	143
5.1.1 设备设施概述	143
5.1.2 流程简介	143
5.1.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施	144
5.2 甲基叔丁基醚注剂操作指南	151
5.2.1 设备设施概述	151
5.2.2 流程简介	151
5.2.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施	152
5.3 抗静电剂操作规程	156
5.3.1 加注方法	156
5.3.2 操作处理和储存	156
5.3.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施	156
5.4 柴油润滑性改进剂操作规程	159
5.4.1 加注方法	159
5.4.2 卸剂流程	159
5.4.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施	160
5.5 卸剂注意事项	162

第六章 军用油品罐区操作规程	163
6.1 罐区工艺概况	163
6.1.1 罐区简介	163
6.1.2 流程简介	163
6.1.3 工艺质量指标	164
第七章 VOCs 综合治理油气回收处理操作	166
7.1 工艺概述	166
7.2 反应机理	167
7.2.1 脱硫原理	167
7.2.2 油气回收原理	167
7.2.3 催化氧化反应机理	168
7.3 开车准备	168
7.3.1 低温柴油吸收单元	168
7.3.2 催化氧化单元	169
7.4 开车前设备调试	169
7.4.1 吸收单元	169
7.4.2 催化氧化单元	172
7.5 开车操作	173
7.5.1 低温柴油吸收单元	173
7.5.2 催化氧化工艺段	175
7.6.1 吸收工艺段	175
7.6.2 催化氧化工艺段	176
7.7 故障停车	177
7.7.1 吸收单元	177
7.7.2 催化氧化工艺段	177
7.8 装置报警及联动说明	178

7.8.1 柴油吸收系统	178
7.8.2 碱液吸收系统	180
7.8.3 催化氧化系统	183
第八章 综合事故应急救援预案	184
8.1 应急准备	184
8.1.1 编制目的	184
8.1.2 编制依据	184
8.1.3 适用范围	184
8.1.4 应急预案系	184
8.1.5 应急工作原则	184
8.1.6 危险目标环境基本信息	185
8.1.7 应急组织机构	186
8.1.8 环境固有危险分析	187
8.2 应急响应	188
8.3 响应升级	191
8.4 应急结束	197
8.5 预案管理	199
8.6 预案附件	201
附录一：油气回收（处理）装置工艺卡片	226
附录二：油气回收（处理）装置质量指标及化验分析频次	227
附录三：油气回收（处理）装置设备清单	228
附录四：本装置主要介质及其特性	233
附录五：油品技术标准	234
附录六：火灾报警系统. 泡沫. 喷淋操作规程	239
附录七：榆林炼油厂职业危害因素接触限值	243
附录八：倒罐作业相关信息	244
附录九：罐区工艺流程图	249

附录十：油气回收（处理）装置工艺流程图	264
附录十一：氨气回收装置工艺流程图	265
附录十二：初期雨水收集池流程图	266
附录十三：设备平面图	267

第一章 罐区工艺技术概况

我车间储罐区内现有各类油品储罐 65 具，每个罐区都采用 DCS 控制系统，每具储罐上都安装有温度计、雷达液位计、高低液位报警仪、自动采样器和自动切水器等安全附件。集控室内设有主控电脑，便于及时掌握储罐、机泵的运行状况。罐区内配备有地上、地下消防栓、干粉灭火器、远程可燃气体报警仪、防火石棉毯等消防安全设施。罐区内消防水喷淋系统、泡沫消防系统、有毒有害及可燃气体报警系统、视频监控系统、高低液位报警及联锁切断自动控制系统等五大系统功能齐全，运行状况良好。

1.1 原油罐区工艺概况

1.1.1 罐区简介

原油罐区共有 12 具储罐，储存介质主要是原油。其中有 20000m³ 原油外浮顶罐 8 具，编号是 G109~G116，10000m³ 原油外浮顶罐 2 具，编号是 G103~G104，5000m³ 污油外浮顶罐 2 具，编号是 G105~G106。共有机泵 8 台，其中 P101/A、P101/B 用于供 500 万吨/年常压装置原料油，P002 用于原油倒罐，P120 用于污油转油，P004 用于进口原油返输集运中心；P-10、P-11 用于供 220 万吨/年常压装置原料油，P-12 用于原油倒罐。

表 1-1 原油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 Kw
P101/A	500 万吨常压原料泵	原油	800	302	900
P101/B	500 万吨常压原料泵	原油	800	302	900
P002	原油倒罐泵	原油	300	40	45
P004	进口原油返输泵	原油	79	38	22
P120	污油转油泵	污油	6.25	35	4
P-10	原料油泵	原油	291	218	355
P-11	原料油泵	原油	291	218	355
P-12	原油倒罐泵	原油	300	75	110

表 1-2 原油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G103	10000	Ø28500×15850	0~45	常压	外浮顶	原油
G104	10000	Ø28500×15850	0~45	常压	外浮顶	原油
G105	5000	Ø22000×14270	25~45	常压	外浮顶	污油
G106	5000	Ø22000×14270	25~45	常压	外浮顶	污油
G109	20000	Ø40000×17830	0~45	常压	外浮顶	原油
G110	20000	Ø40000×17830	25~45	常压	外浮顶	污油
G111	20000	Ø40000×17830	0~45	常压	外浮顶	原油
G112	20000	Ø40000×17830	0~45	常压	外浮顶	原油
G113	20000	Ø40000×16050	0~45	常压	外浮顶	原油
G114	20000	Ø40000×16050	0~45	常压	外浮顶	原油
G115	20000	Ø40000×16050	0~45	常压	外浮顶	原油
G116	20000	Ø40000×16050	0~45	常压	外浮顶	原油

1. 1. 2 流程简介

一、管道公司榆林管输处

将 20 万方原油库原油通过管道输送到末站原油储罐,经厂化验中心与管输公司共同检验合格后,由油品调和车间计量人员和管输公司人员采用管输公司质量流量计进行交接,交回的原油由油品调和车间罐区操作工负责再次脱水后供常压。

二、油品集运中心

启泵将进口原油通过进口原油管输线输送至原油罐,由油品调和车间计量人员和油品集运中心人员采用油品集运中心质量流量计进行交接,交回的进口原油由油品调和车间罐区操作工负责再次脱水后按 1: 5 比例掺供常压。

三、500 万吨/年常压装置的原料油

通过启 P101/A、P101/B 原料泵供给。

四、220 万吨/年常压装置的原料油

通过启 P-10、P-11 原料泵供给。

五、原油罐区简易工作流程图

1.管输原油

管输 20 万方原油库→化验合格→管输流量计交接→原油储罐→静置脱水
→通知化验合格→原料泵→供 220 万吨/年常压和 500 万吨/年常压装置；

2.进口原油

油品集运中心原油库→化验合格→原油储罐→静置脱水→油品交接→供
常压装置；

3.进口原油反输

原油储罐→化验合格→反输泵→油品集运中心原油库→油品交接；

六、100#VCC 项目的污油

可经退油线退油至 G105、G106。

七、污水厂污油

可经转油线转至 G105、G106。

八、燃料油

通过卸车区启泵转入 G109-G112，通过 P-12 转油泵掺调至 500 万吨/年常
压原料泵进口回炼。

1.1.3 工艺控制指标

表 1-3 原油罐区工艺控制指标

罐 号	最低 液位 (m)	低限 报警 (m)	操作温 度 (℃)	液 位 操 作 范 围	高限 报警 (m)	高限联 锁 (m)	计 量 (t/m)
G103—G104	2.0	2.2	0-45	2.2-13.7	13.7	14.5	530
G105—G106	2.0	2.2	25-45	2.2-12.2	12.2	13	320
G109	2.0	2.2	0-45	2.2-14.3	14.3	15.1	1040

G110	2.0	2.2	25-45	2.2-14.3	14.3	15.1	1040
G111—G112	2.0	2.2	0-45	2.2-14.3	14.3	15.1	1040
G113—G114	2.0	2.2	0-45	2.2-13.7	13.7	14.5	1040
G115—G116	2.0	2.2	0-45	2.2-13.7	13.7	14.5	1040

1.1.4 原油交接程序

一、管输公司原油交接

1.交接地点、界面及方式

- (1) 交接地点：输油一处三条原油末站计量间。
- (2) 交接界面：油品交接界面为流量计出口法兰处。
- (3) 交接方法：流量计基本误差法。
- (4) 交接方式：采用在线质量流量计计量交接。

2.原油计量交接程序

(1) 原油计量每 8 小时进行 1 次，即每天的 8:00 时、16:00 时和 0:00 时各一次，由油品调和车间计量交接人员与管输公司人员现场抄质量流量计读数，结算时间为每日上午 8:00(北京时间)。

(2) 结算按照每次分析化验结果、油量分别计算，逐一累加的方法进行。

(3) 结算时，由管输公司人员填写《原油计量交接凭证》，经双方审核签字确认后，加盖计量专用章。《原油计量交接凭证》1 式 3 份，管输公司持 2 份，油品调和车间持 1 份。

(4) 原油密度、含水检验每天 3 次，每四小时取一次样，在 8:00～12:00、12:00～16:00 进行。每 8 小时开展一次密度及含水分析、检测（对两次样按等体积混合），《原油化验单》由管输公司人员填写，经双方审核后签字盖章确认，《原油化验单》一式 2 份，其中管输公司持 1 联，榆炼化验中心持 1 联。

(5) 计量交接过程中，双方必须做到安全生产、平稳操作，岗位人员严格执行油气区安全操作规程。倒罐、脱水等工作由原油罐区操作人员负责，倒罐期间罐区人员要与管输末站加强沟通，及时了解双方运行动态，双方沟通配备

对讲机。

3.原油计量执行如下标准

(1) 油量计算执行 GB/T 9109.5-2017《石油和液体石油产品油量计算动态计量》第 5 部分：油量计算 国家质量监督检验检疫. 2017-12-01 现行。

(2) 油品取样执行 GB/T4756-2015《石油及液体石油产品取样法（手工法）》。

(3) 密度测定执行 GB/T1884-2000《石油及液体石油产品密度实验室测定法》。

(4) 原油含水测定执行 GB/T260-2016《石油产品水分测定法》。

(5) 温度测定执行 GB/T8927-2008《石油及液体石油产品温度测定法》。

(6) 油量计算过程中。数据取舍执行 GB8170-2008《数据修约原则》，即四舍六入五单进。

4.原油计量方式及计算方法

(1) 计量方式：采用流量计动态计量原油毛油质量，手工法测密度和含水，通过相关公式计算出原油在空气中的净油质量。

(2) 原油质量计算公式：

$$M_{nw}=M_g\times M_F\times C_{gw}\times F_a-M_s$$

式中：

M_g —流量计计量的总质量，吨；

M_F —流量计系数，采用基本误差法， $M_F=1.0000$ ；

$C_{gw}=1-S_w$ ， S_w —水的质量分数，实际测得原油含水大于或等于 0.03%时以实际测得数据为准，原油含水低于 0.03%时视为痕迹，在仪器拆卸后接收器中没有水存在，认为试样无水；

F_a —空气浮力修正系数，用标准密度 ρ_{20} 查 GB/T9109.5-2009《石油和液体石油产品油量计算动态计量》得出；

M_s —含砂质量（扣沙方法暂时未定，计算时不减）。

（3）油量计算数据取舍原则

1) 数据取舍按四舍六入五单进原则处理（其中质量流量计累计质量只读整数部分）。

例如：5.136、5.135、5.126、5.125 要求保留小数点后两位，取舍后分别为：5.14、5.14、5.13、5.12。

2) 计量参数保留位数规定如下：

原油质量（Mg.Mnw），位数保留至 0.001 吨。

温度精确到 0.1℃。

标准密度 ρ_{20} 、视密度 ρ_t 保留或读至 1.0kg/m³ 或 0.0001g/cm³。

SW，水的质量分数，位数保留至 0.01%。

流量计系数（M_F），原油含水质量百分率（S_w），Fa（空气浮力修正系数）保留至小数点后四位。

1.1.5 特殊情况供常压装置应急预案

为了使常压装置能够连续平稳运行，原油罐区要对每次供常压的倒罐工作做好充分的准备，从油品的加温、静置、脱水、取样、化验等每个环节严格把关，保证生产正常。如出现意外情况影响生产，立即启动应急预案。

一、特殊情况处理法

1.原油低库存处理

当原油库存低于 3 万吨时，除过各油罐罐底不可供原油，可供常原油仅为 1.7 万吨左右，为了不影响供常压生产，此时计量员必须向车间汇报，车间根据情况向生产科汇报，同时与管输公司联系提高输油量，如管输公司不能提量，则考虑抽并罐底来提高供常液位，以满足生产需要。

2.差质油品处理

如罐底的油品质量较差，并罐后要认真脱水，供常前必须经取样分析，必要时可进行油罐加温脱水，确保供常原料质量合格。

二、特殊情况供常

1.油品静置

根据新原油供常压制度“供常前必须预备两罐原油”的规定，操作工应计算好管输的倒罐时间，必须保证有两罐原油预备供常。

如油品因静置时间不够，距离油罐供常时间不够 16 小时，应立即上报车间，同时要求车间采取应急措施，用罐的低供口将罐底油抽出 1~2 米至空油罐，然后对剩余油品进行加温.静置.脱水.化验，直至合格后供常。

2.油罐脱水

准备倒罐前将备用的两罐油明水脱尽，脱水时要注意控制阀门开度，保证脱水不带油，并确认化验结果合格。

3.倒罐工作

准备工作做好后，通知生产调度和常压装置开始倒罐，并告知原油的含水量和密度。倒罐时要严格按照操作规程，将需关闭的罐的出口阀门开 5~6 扣，与预供常罐同供 30 分钟后，用对讲机与常压联系正常后，全部打开预供常罐的供常出口阀，缓慢关闭需关闭罐的出口阀。特殊情况下倒罐时间应安排在行政班时间，且必须有技术员或大班长参加，非行政班时由值班人员参加。

三、供常异常应急

1.倒罐完成后，如常压出现异常情况，应立即启动应急预案，迅速打开另一备用供常罐的供常出口阀门，关闭正在供常罐的出口阀，并与常压及时联系，直至装置运行正常。

2.对于含水大的油品要进行脱水，水脱不尽时可加温后脱水，或者将罐底油压入其它油罐后进行处理。

3.当原油库存低于 2 万吨时，油罐的供料改在 3 万方罐区作业，因 3 万方罐区的罐较小，罐底占的油品少，可供油品相对较多。

1.1.6 雨水池操作

一、初期雨水收集池简介

新建原油罐区初期雨水收集池位于原油罐 G116 东南角，是容积为 160m³

的水泥池，其主要功能是正常生产状况时 4 具 20000m³原油罐顶雨水和雨季初期罐区带油雨水的收集以及非正常工况下储罐区内泄漏油品的收集，收集后的污油通过管线进入全厂的污水管网至污水处理系统回收处理，达到事故应急和防汛雨污分离的目的。

初期雨水收集池分为观察池.隔油池.收集池三部分组成，各罐顶雨水经中央排水管集中后通过地下管线（距离池顶 1.5 米管径 DN350）进入观察池，罐区明沟雨水（距离池顶 1.0 米管径 DN400）流入隔油池内经顶部雨污溢流至观察池内，观察池与收集池相互连通，观察池雨水经底部污水管线（池底 0.5 米处管径 DN200）进入全厂污水管网至污水处理系统处理。

罐区明沟雨水原则上全部进入污水处理系统处理，明沟系统设置有两块手闸板，用于雨季进行雨污分流控制，将符合标准排放的雨水排入雨水系统，罐区外设有罐区排洪总阀，日常为关阀施加铅封管控，杜绝罐区污水随意排放，发生环境污染事件。

二、操作方法

1.正常操作

- （1）罐区排洪总阀（阀 1）处于关阀施加铅封状态；
- （2）油品 1#闸板处于封堵状态；
- （3）品 2#闸板处于常开状态，确保罐区明沟雨污全部进入初期雨水收集池；
- （4）各储罐中央排水阀处于全开状态，避免外浮顶罐受到大量雨水的压力；
- （5）各储罐中央排水阀集水池保持畅通；
- （6）初期雨水收集池保持最低液位，确保雨季及事故情况下的应急处理；
- （7）集水池排污总阀（阀 2）处于常关状态，防止污水管道内污水倒入初期雨水收集池。

2.排洪期应急操作法

- （1）雨季时，储罐区雨水原则上全部收集至初期雨水收集池内输送至污

水处理系统处理；

（2）如果发生暴雨情况，为了防止污水处理系统负荷过高，需要将储罐区初期雨水收集至初期雨水收集池内，再汇报生产调度和厂防汛应急指挥部同意，将储罐区的雨水排入厂雨水系统；

（3）储罐区雨水排入雨水系统时，封堵油品 2#闸板.打开油品 1#闸板.打开罐区排洪总阀（阀 1）并进行详细记录；

（4）罐区雨水排入厂雨水系统后，需要密切监控雨水质量情况，防止有油污混入雨水系统造成环境污染事件；

（5）暴雨期间，利用集水池排污总阀（阀 2）控制初期雨水收集池液位在较低液位；

（6）暴雨过后，需要立即恢复罐区排洪总阀（阀 1）.集水池排污总阀（阀 2）.油品 1#闸板.油品 2#闸板至正常操作状态，并对罐区排洪总阀（阀 1）重新施封登记。

三、非正常事件状态下的操作

1.发生储罐区油品泄漏，需要将所有油污收集至雨水收集池排入全厂污水处理系统。

2.排放时需要向生产调度汇报准确的实际情况，并与污水处理装置取得联系，根据实际工况控制合适的输送速度。

3.非正常事件状况下严禁任何油污排入雨水系统，防止发生环境污染事件。

4.发生其他事故状态情况依据相关事故应急程序进行处理，坚决执行安全第一的原则处理。

1.1.7 进口原油掺供操作

1.外操需将转油罐 G109、G111、G112 转油出线阀门打开，让油品流至 P-12 泵进口。

2.外操打开 500 万吨/年常压进线污油回炼阀门。

3.外操打开 G403 防火墙外外购原油掺炼线阀门。

- 4.外操检查 P12 润滑油指标是否控制在 1/2-2/3 之间。
- 5.外操盘泵 3-5 圈。一切准备就绪后，对讲机通知内操。
- 6.外操接到内操启泵通知后，按泵启动按钮启泵。
- 7.启泵后缓慢打开泵出口阀，观察流量计数值，控制在要求范围内（掺供比例进口原油：管输原油：1：5）。
- 8.启泵后观察 5 分钟，如果运行情况正常，通知内操，内操观察泵的数据，罐液位情况，通知常压调度，一切正常后外操方可离开现场。
- 9.根据调度安排掺供量进行掺供。
- 10.如果流量太小，泵压力高于 10MPa 时，开泵回流线 1-2 扣，压力控制在 1MPa 之内。
- 11.也可根据掺供比例适当打开罐底供常阀掺供。

1.2 柴油及次品油罐区工艺概况

1.2.1 罐区简介

柴油及次品油罐区共有柴油储罐 8 具，容量为 10000m³ 的 4 具，编号为 G203～G206，存放成品.半成品柴油；容量为 5000m³ 的 4 具，编号为 G201、G202 存放军用柴油，编号为 G319、G320 存放不合格油品，G319 存放不合格汽油，G320 存放不合格柴油；共有柴油泵 9 台，编号为 P-405、P-406，用于军柴管输至集运中心；编号为 P-05～P-09，分别用于柴油装车.倒罐和转油；编号为 P-401、P-402、P-409 分别用于不合格汽油柴油回炼及装置收油泵。编号为 P-214、P-215 用于柴油管输至集运中心。

表 1-4 柴油及次品油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 Kw
P-405	军柴转油泵	柴油	100	65	30
P-406	军柴转油泵	柴油	100	65	30
P-401	不合格油品回炼泵	柴汽油	110	35	22
P-402	不合格油品回炼泵	柴汽油	110	35	22

P-05	柴油装车泵	柴油	160	66	55
P-06	柴油装车泵	柴油	160	66	55
P-07	柴油装车泵	柴油	210	63	75
P-08	柴油装车倒罐泵	柴油	210	63	75
P-09	柴油倒罐泵	柴油	210	63	75
P-214	柴油转油泵	柴油	300	220	250
P-215	柴油转油泵	柴油	300	220	250

表 1-5 柴油及次品油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G201	5000	Ø23640×11200	≤50	常压	内浮顶	-10#军柴
G202	5000	Ø23640×11200	≤50	常压	内浮顶	-10#军柴
G203	10000	Ø30000×16580	≤50	常压	内浮顶	柴油
G204	10000	Ø30000×16580	≤50	常压	内浮顶	柴油
G205	10000	Ø30000×16580	≤50	常压	内浮顶	柴油
G206	10000	Ø30000×16580	≤50	常压	内浮顶	柴油
G319	5000	Ø23640×11200	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	次品油
G320	5000	Ø23640×11200	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	次品油

1.2.2 流程简介

一、生产线流程

1.油煤混炼成品柴油：油煤混炼柴油自装置生产线流出，经管架与加氢柴油混合进入混合器后，可进 G203～G207，需要注剂时可添加各类试剂进行调和。

2.加氢柴油：自 200 万吨/年柴油加氢装置流出，可直接进入 G203～G206，再用泵进行调和，也可与常压柴油同时进罐 G203～G206，需要注剂时可添加各类试剂进行调和。

3.次品油：200 万吨/年加氢.100 万吨/年连续重整.油煤混炼和 90 万吨/年精制的次品在罐底合并为同一管线，可经过自各装置生产线流出，经管架进入柴油罐 G319～G320；60 万.180 万催化.15 万.30 万重整.20 万裂解轻油.20 万裂解石脑油.常压装置和各装置的凝缩油次品在罐底合并为同一管线，可经过自各装置生产线流出，经管架进入柴油罐 G319～G320。500 万吨/年常压次品经生产

线流出进入 G319～G320。

4.倒罐及循环调和：柴油通过泵 P-08.P-09 进行倒罐及循环调和。

5.-10#号军柴：自 500 万吨/年常压装置流出经-10#军用柴油生产线进入 G201～G202。

6.次品卸车：卸车区启泵经次品卸车线并入 100 万吨/年连续重整次品线进入 G319～G320 回炼。

二、输送流程

10000m³ 柴油罐区成品柴油经分析合格后即为成品柴油，柴油装车：通过柴油装车泵 P-05、P-06、P-07、和 P-08 至油气储运车间成品装车区柴油装车台 11#至 18#鹤位进行装车；柴油管输至榆林：通过榆林转运站首站转油泵至榆林转运站末站；柴油管输至集运中心：通过转集运管输泵 P-214、P-215 至集运中心储罐装火车外销；-10#军柴管输至集运中心：通过军柴转油泵 P-405、P-406 输送至 95#汽油转集运管输线至集运中心储罐装火车外销；如所调和成品经化验不合格，则启倒罐泵 P-08、P-09 进行重新循环调和。

三、倒罐流程

1.柴油罐区倒罐：柴油经 G203～G206 倒罐出线流出，经泵 P-08.P-09 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G203～G206。

2.-10#军柴储罐倒罐：-10#军柴经 G201～G202-10#军柴转油出线流出，经泵 P-405.P406 倒罐出线流出至 G201～G202。

3.次品回炼：次品经 P-401.P-402 泵转油线出至 180 万吨/年催化或 500 万吨/年常压装置回炼。

4.柴油罐区装置收油：柴油经 P-09 倒罐出线绕至装置收油线至各装置收油。

四、装车流程

1. 柴油经 G203～G206 装车线流出，经泵 P-05～P-08 至柴油装车鹤位。

2. P-6～P-7 经装车线（新配）到 1#装车区装车，也可经装车线转油进入 G207。

3.柴油经 G203～G206-20#装车线流出，经泵 P-07.和 P-08 的-20#装车线后自泵对应装车出线流出至柴油装车鹤位。

五、罐区工艺流程图（后附）

1.2.3 工艺质量指标

表 1-6 柴油及次品油罐区工艺控制指标

罐号	最低液位 (m)	低限报警 (m)	操作压力 (KPa)	操作温度 (℃)	液位操作 范围 (m)	高限报警 (m)	计量 (t/m)
G201-G202	2.0	2.2	常压	≤50	2.2-8.2	8.2	365
G203-G206	2.0	2.2	常压	≤50	2.2-13.5	13.5	580
G319-G320	2.0	2.2	-0.295-1.6	≤40	2.2-8.2	8.2	350

表 1-7 -10 号军用柴油半成品罐工艺质量指标

项目	GJB3075-97	内控指标	试验方法	分析频次	备注
外观	清澈透明	清澈透明	目测	1 次/批	
十六烷值 不小于	45	48	GB/T386-2010	1 次/批	
馏程					
50%馏出温度℃ 不高于	280	278	GB/T6536-2010	1 次/批	
90%馏出温度℃ 不高于	335	305			
破乳化值, min 不大于	10	8	GB/T7305-2013	1 次/批	
闪点(闭口), °C 不低于	65	70	GB/T261-2008	1 次/批	
凝点, °C 不高于	-10	-11	GB/T510-2018	1 次/批	
浊点, °C	报告	报告	NB/SH/T0179-2013	1 次/批	
倾点, °C	报告	报告	GB/T3535-2006	1 次/批	
运动粘度(20°C), mm ² /s 不小于 (40°C)	3.5 报告	3.5 报告	GB/T265-1988	1 次/批	
10%残留物残炭%(m/m) 不大于	0.2	0.1	GB/T268-1987	1 次/批	
灰分, %(m/m) 不大于	0.005	0.005	GB/T508-1985	1 次/批	
硫含量, %(m/m) 不大于	0.2	0.1	GB/T380-1977	1 次/批	
铜片腐蚀(50°C, 3h), 级 不大于	1	1	GB/T5096-2017	1 次/批	
酸度, mgKOH/100mL 不大于	5	4	GB/T258-2016	1 次/批	
水溶性酸或碱	无	无	GB/T259-1988	1 次/批	
色度号 不大于	3	1.5	GB/T6540-1986	1 次/批	
固体颗粒污染物 mg/L 不大于	10	8	SH/T0093-1991	1 次/批	
加速安定性总不溶物 mg/100mL	报告	报告	SH/T0175-2004	1 次/批	
密度, (20°C), kg/m ³	报告	报告	GB/T1884-2008 GB/T1885-1998	1 次/批	
水分	无	无	目测	1 次/批	
机械杂质	无	无	目测	1 次/批	
实际胶质, mg/100mL 不大于	10	7	GB/T509-1988	1 次/批	
微水 ppm 不大于		90	SH/T0246-1992	1 次/批	
注：若原油和生产工艺没有变化，十六烷值、残炭、浊点、灰分、色度可每月分析一次；硫含量、破乳化值可每季度分析一次；总不溶物、固体颗粒每半年分析一次。					

1.3 汽油罐区工艺概况

1.3.1 罐区简介

汽油储罐共有 8 具，容量 10000m³ 的 4 具，编号为 G307-G310。容量 5000 m³ 的 4 具，编号为 G301-G304，可存放精制汽油。G302 存放 MTBE 添加剂。G304 存放烷基化油；9 台汽油泵，编号为 P-01~P-04，P-13~P-14，分别用于油品装车。油品调和以及汽油罐之间互相转油工作。P-607~P-608 用于 MTBE 注剂泵。编号为 P-322、P-323、P-324，分别用于 92#、95#汽油管输至集运中心。

表 1-8 汽油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 Kw
P-01	装车泵	汽油	235	72	75
P-02	装车泵	汽油	235	72	75
P-03	装车倒罐泵	汽油	235	72	75
P-04	倒罐泵	汽油	235	72	75
P-13	装车调和倒罐泵	汽油	200	80	55
P-14	装车调和倒罐泵	汽油	200	80	55
P-404	烷基化油调和泵	烷基化油	39.8	87	22
P-607	MTBE 注剂泵	MTBE	100	60	30
P-608	MTBE 注剂泵	MTBE	100	60	30
P-322	汽油转油泵	汽油	210	274	200
P-323	汽油转油泵	汽油	210	274	200
P-324	汽油转油泵	汽油	210	274	200

表 1-9 汽油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G301	5000	Ø23640×11200	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油
G302	5000	Ø23640×11200	≥36	-0.295-1.6	内浮顶	MTBE
G303	5000	Ø23640×11200	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油
G304	5000	Ø23640×11200	≥36	-0.295-1.6	内浮顶	烷基化
G307	10000	Ø30000×16580	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油
G308	10000	Ø30000×16580	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油
G309	10000	Ø30000×16580	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油
G310	10000	Ø30000×16580	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	汽油

1.3.2 流程简介

一、生产线流程

1.精致汽油：90 万吨/年汽油精制装置汽油自装置来进入 G301 和 G303、G307-310，并同时加 MTBE 和烷基化，然后通过罐内油品调和喷嘴直接调和为 92#.95#汽油。

2.MTBE：工业园区 MTBE 经 MTBE 管输线进入 G302；外调 MTBE 经新卸车区卸入罐内启泵经 MTBE 卸车线直接进入储罐 G302。

3.连续重整汽油：连续重整汽油自连续重整装置来，进入 G301 和 G303 或 G307~G310。

4.烷基化油：烷基化油经新卸车区卸入管线启泵直接进入储罐 G304。

二、倒罐及调和

1.成品汽油倒罐：汽油转油可通过 P-03、P-04 转至 G301 和 G303 或 G307~G310，倒罐同时可按比例注入添加剂调和成品汽油。也可通过泵 P-13、P-14 进行倒罐调和。

2.MTBE 注剂：G302 内的 MTBE 注剂时可用 P-607、P-608 按比例注入汽油生产线进行调和。

3.烷基化注剂：G304 储罐内的烷基化油可通过 P-404 按比列注入汽油生产线进行调合。

三、输送流程

1.成品汽油：成品汽油经化验合格后，通过汽油装车泵 P-01、P-02 和 P-03 至汽油装车台 1#至 8#鹤位进行装车；也通过榆林转运站首站转油泵至榆林转运站末站。

2.P-13、P-14 泵：具有 180 万吨催化收油功能。

四、倒罐流程

1.汽油罐区倒罐：汽油经 G307-G310 倒罐出线流出，经泵 P-03、P-04 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G307-G310、G301 和 G303 倒罐进线进罐。

2.汽油罐区倒罐：汽油经 G301 和 G303 的 95#出线流出，经泵 P-03 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G301 和 G303、G307-G310 倒罐进线进罐。

五、装车流程

1.汽油经 G301 和 G303 或 G307~G310 装车出线流出，经泵 P-01、P-02、P-03、P-13、P-14 对应装车进线后自泵对应装车出线流出至装车鹤位。

2.经泵 P-02、P-04 出口转油线输送至 1 号装车区装车。

六、MTBE 调和流程

汽油经装置流出进半成品 G301、G303、G307-G310，经注剂泵按比例注入 MTBE 利用罐内旋转喷头调和。

七、烷基化油调和流程

1.烷基化油经卸车区泵转入 G304 罐，经 P404 泵注剂泵按比例注入烷基化油利用罐内旋转喷头调和。

2.根据调和量大小，控制流量计的开度。

八、烷基化油卸车，调和操作规程

1.卸车规程

(1) 接到卸车区卸车通知后，与卸车区班长沟通好卸车量，并在卸车记录签字。

(2) 外操打开 G304 卸烷基化油阀门。

(3) 外操通知卸车区流程改好，可以卸车。

(4) 内操观察 G304 液位变化情况。

(5) 卸车完成后，关闭罐底阀门。

(6) 做好泄压工作。

2.调和流程

(1) 内操接到调油工调和烷基化油品通知。

(2) 内操要知道调和进那一罐，调和量多少，进多长时间。

(3) 内操通知外操改好流程。

(4) 外操先打开进罐阀门，再打开 G304 烷基化油至泵进口线。

- (5) 外操检查 P404 泵润滑油，并盘泵。
- (6) 外操打开 P404 泵进口。
- (7) 外操启动 P404 泵。
- (8) 外操与内操联系液位变化正常。
- (9) P404 泵上量正常，方可离开泵房。
- (10) 调和时，加强对泵和罐的巡检。
- (11) 烷基化油调和比例为≥10%。

九、罐区工艺流程图（后附）

1.3.3 工艺质量指标

表 1-10 成品汽油(VI)工艺质量指标（GB17930-2016）

分析项目		质量指标	内控指标	质量指标	内控指标	检测方法	分析频次
		92 号 (VIB)		95 号 (VIB)			
研究法辛烷值 (RON)		≥92.0	≥92.1	≥95.0	≥95.1	GB/T5487-2015	1 次/批
抗爆指数		≥87	≥87	≥90	≥90	GB/T5487-2015 GB/T503-2016	1 次/批
铅含量, g/L		≤0.005	≤0.005	≤0.005	≤0.005	GB/T8020-2015	1 次/批
馏程	10%蒸发温度, °C	≤70	≤70	≤70	≤70	GB/T6536-2010	1 次/批
	50%蒸发温度, °C	≤110	77-110	≤110	77-110		1 次/批
	90%蒸发温度, °C	≤190	130-190	≤190	130-190		1 次/批
	终馏点, °C	≤205	≤203	≤205	≤203		1 次/批
	残留量, 体积分数%	≤2	≤2	≤2	≤2		1 次/批
蒸气压 kPa	11 月 1 日至 4 月 30 日	45~85	45~85	45~85	45~85	GB/T8017-2012	1 次/批
	5 月 1 日至 10 月 31 日	40~65	40~65	40~65	40~65		1 次/批

胶质含量, mg/100mL	未洗胶质含量 （加入清净剂前）	≤30	≤30	≤30	≤30	GB/T8019-2008	1次/批
	溶剂洗胶质含量	≤5	≤5	≤5	≤5		1次/批
诱导期, min		≥480	≥480	≥480	≥480	GB/T8018-2015	1次周
硫含量, mg/kg		≤10	≤9.0	≤10	≤9.0	SH/T0689-2000	1次/批
硫醇(博士试验)		通过	通过	通过	通过	NB/SH/T0174-2015	1次/批
铜片腐蚀(50℃ 3h)/级		≤1	≤1	≤1	≤1	GB/T5096-2017	1次/批
水溶性酸及碱		无	无	无	无	GB/T259-1988	1次/批
机械杂质及水分		无	无	无	无	目测	1次/批
苯含量, 体积分数%		≤0.8	≤0.7	≤0.8	≤0.7	SH/T0713-2002	1次/批
芳烃含量, 体积分数%		≤35	29.0~33.5	≤35	29.0~33.5	GB/T30519-2014	1次/批
烯烃含量, 体积分数%		≤15	4~14	≤15	4~14		1次/批
氧含量, 质量分数%		≤2.7	≤2.50	≤2.7	≤2.50	NB/SH/T0663-2014	1次/批
甲醇含量, 质量分数%		≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3		1次/批
锰含量, g/L		≤0.002	≤0.002	≤0.002	≤0.002	NB/SH/T0711-2019	1次/批
铁含量, g/L		≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	SH/T0712-2002	1次/批
密度(20℃), kg/m ³		720~775.0	720.5~774.5	720~775.0	720.5~774.5	GB/T1884-2000 GB/T1885-1998	1次/批
气味		无异常	无异常	无异常	无异常	由三名持证质检员	1次/批
90%蒸发温度高于167℃时	C9 ⁺ 含量, 质量分数%	≤25	≤25	≤25	≤25	SH/T0693-2002	1次/批
N-甲基苯胺		未检出	未检出	未检出	未检出	XSNK-01-2016	1次/批
甲缩醛		未检出	未检出	未检出	未检出	XSNK-01-2016	1次/批
分析项目		质量指标	内控指标	质量指标	内控指标	检测方法	分析频次
		92号(VIB)		95号(VIB)			
碳酸二甲酯		未检出	未检出	未检出	未检出	XSNK-01-2016	1次/批
乙酯仲丁酯		未检出	未检出	未检出	未检出	XSNK-01-2016	1次/批
氯含量, mg/kg		≤20	≤20	≤20	≤20	微库仑法	1次/批
水溶性酸或碱	未加指示剂进抽提物时	无	无	无	无	GB/T259-1988	1次/批
硅含量 mg/kg		≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	GB/T33647-2017	1次/批

铁含量（过滤后）g/L	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	SH/T0712-2002	1次/批
电导率 pS/m	≥250	≥255	≥250	≥255	GB/T6950-2001	1次/批

1. 未洗胶质含量（加入清净剂前）10~30 之间的，溶剂洗胶质不得大于 2.5mg/100mL 2. 对于销往中石化 92 号车用汽油满足此表，95 号车用汽一般不要求此表，除顾客有要求。

表 1-11 汽油罐区工艺控制指标

罐 号	最低 液位 (m)	低限报 警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作 范围 (m)	操作温 度(℃)	高限报 警 (m)	高限联 锁 (m)	计量 (t/m)
G301	2.0	2.2	-0.295-1.6	2.2-12.9	≤40	12.90	13.7	255
G302	2.0	2.2	-0.295-1.6	2.2-12.9	≥36	12.90	13.7	255
G303	2.0	2.2	-0.295-1.6	2.2-12.9	≤40	12.90	13.7	255
G304	2.0	2.2	-0.295-1.6	2.2-12.9	≥36	12.90	13.7	255
G307~G310	2.0	2.2	-0.295-1.6	2.2-13.6	≤40	13.60	14.4	510

1.4 渣油罐区工艺概况

1.4.1 罐区简介

渣油罐区共有油罐 2 具，编号为 G403~G404，容量为 2×10000m³，主要存放常压渣油；有倒罐泵 1 台，编号为 P-111， 用于 G403~G404、油气储运车间 G405~G408 进行倒罐及相互间转油工作。有催化原料油泵 5 台，编号为 P-108~P-111、P-114，分别用于催化原料油的供应及倒罐功能。

表 1-12 渣油罐区储罐配置

编号	罐容 m³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G403	10000	Ø28500×15850	60~85	常压	外浮顶	渣油
G404	10000	Ø28500×15850	60~85	常压	外浮顶	渣油

表 1-13 渣油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m³/h	扬程 m	电机功率 Kw
P-108	供催化原料泵	渣油	54	112.5	45
P-109	供催化原料泵	渣油	54	112.5	45
P-110	供催化原料泵	渣油	54	112.5	45

P-111	供催化原料及倒罐泵	渣油	161	112.5	90
P-114	供催化原料泵	渣油	350	112.5	90

1.4.2 流程简介

一、生产线流程说明

1.常压渣油经 500 万吨/年常压装置流出经常压渣油生产线进入 G403～G404 储存。

2.外调渣油卸入装车区零位罐启泵经渣油卸车线输送至 G403～G404 储存。

二、转油流程

1.G403、G404 罐可通过 P-111 互相倒罐。

2.G403、G404 经泵 P-108～P-111～P114 供催化装置。

三、倒罐流程

1.生产进的渣油与收购的渣油按照 1：1 的比例进行在线调和。

2.正常情况下，渣油不允许同进同供。

3.生产倒罐应遵循先开后关原则。

4.倒罐后静止 8 小时，通知化验中心取样分析。

四、供装置流程

1.首先要对所供油品进行排明水，明水排净后通知化验中心取样分析。

2.改好流程，检查伴热是否畅通，不通需立即打开伴热管线。

3.分析结果合格后，再次对所供油品进行看水确认，看水标准以罐底无明水为准。

4.通知调度和催化装置所供油品的罐号.含水和密度。

5.启泵，并随时与内操和催化装置保持联系。

6.泵上量正常后等待 20 分钟，询问催化装置无异常情况后方可离开罐区。

7.要随时观察储罐液位变化情况，并做好相关记录。

8.渣油供催化装置简易工作流程，确定供油储罐→排净明水→取样分析→化验合格→改好流程→检查无明水→启泵供催化

五、罐区工艺流程图（后附）

1.4.3 工艺质量指标

表 1-14 渣油罐区工艺控制指标

罐号	最低液位 (m)	低限报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作范围 (m)	操作温度 (°C)	高限报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G403	2.0	2.2	常压	2.2~13.7	60~85	13.7	14.5	550
G404	2.0	2.2	常压	2.2~13.7	60~85	13.7	14.5	550

表 1-15 渣油工艺质量指标

项 目	标 准	检测方法	分析频次
水分, (体积分数) /%	≤3	GB/T260-2016	1 次/批
密度(20°C), kg/m ³	900~950	GB/T1884-2000、GB/T1885-1998	1 次/批

1.5 苯及 MTBE 罐区工艺概况

1.5.1 罐区简介

苯、MTBE 罐区共有油罐 4 具, 苯罐 2 具, 编号为 G601~G602, 每具容量为 1000m³, 主要存放苯装置生产的苯产品; MTBE 罐 2 具, 编号为 G305~G306, 每具容量为 1000 m³, 主要存放 MTBE 现已停用。机泵 3 台: 编号为 P-403 为注 MTBE 泵; P-407~P-408 为苯倒罐装车泵; G601~G602、G305~G306 具有氮封功能。

表 1-16 苯及半成品重整汽油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度 °C	压力 KPa	罐型式	储存介质
G601	1000	Ø11000×12700	7~40	-0.295~1.6	内浮顶	石油纯苯
G602	1000	Ø11000×12700	7~40	-0.295~1.6	内浮顶	石油纯苯
G305	1000	Ø11500×9600	≥30	-0.295~1.6	内浮顶	MTBE
G306	1000	Ø11500×9600	≥30	-0.295~1.6	内浮顶	MTBE

表 1-17 苯、半成品重整汽油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-407	苯倒罐装车	苯	60	85	37
P-408	苯倒罐装车	苯	60	85	37
P-403	注剂泵	MTBE	100	63	22

1.5.2 流程简介

一、流程说明

- 1.苯自苯抽提装置流出经管架进入苯罐区 G601-G602。
- 2.MTBE 自园区流出经管架进入 MTBE 罐 G305-G306。
- 3.外购 MTBE 由卸油台启泵经管架进入 MTBE 罐区 G305-G306。
- 4.苯产品合格后用机泵 P-407~P-408 送往装车区装车。
- 5.苯产品用泵 P-407~P-408 可互相倒罐。
- 6.MTBE 用机泵 P-403 送往汽油罐区 G301 和 G303 或 G307-G310 进行调和注剂。
- 7.MTBE 用机泵 P-403 相互倒罐。

二、倒罐流程

1.苯倒罐流程：苯经 G601-G602 倒罐出线流出，经泵 P-407~P-408 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G601-G602 倒罐进线。

2.MTBE 倒罐流程：MTBE 经 G305-G306 倒罐出线流出，经泵 P-403 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G305-G306 倒罐进线。

三、装车流程

苯经 G601-G602 装车出线流出，经泵 P-407~P-408 对应装车进线后自泵对应装车出线流出至装车鹤位。

四、罐区工艺流程图：（后附）

1.5.3 工艺质量指标

表 1-17 苯工艺质量指标

检测项目	石油苯-535		石油苯-545		检测方法	分析频次
	质量指标	内控指标	质量指标	内控指标		
外观	透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	目测	1 次/批
颜色 (Hazen 单位—铂—钴色号)	≤20	≤20	≤20	≤20	GB/T3143-1982	1 次/批
纯度 (质量分数)%	≥99.8	≥99.90	≥99.9	≥99.92	ASTMD4492-2010	1 次/批
甲苯 (质量分数)%	≤0.10	≤0.10	≤0.05	≤0.05	ASTMD4492-2010	1 次/批
非芳烃 (质量分数)%	≤0.15	≤0.15	≤0.10	≤0.10	ASTMD4492-2010	1 次/批
噻吩 mg/kg	报告	报告	≤0.6	≤0.6	ASTMD4735-2009	1 次/批
酸洗比色	酸层颜色不深于 1000mL 稀酸中含 0.20g 重铬酸钾的标准溶液	酸层颜色不深于 1000mL 稀酸中含 0.20g 重铬酸钾的标准溶液	酸层颜色不深于 1000mL 稀酸中含 0.10g 重铬酸钾的标准溶液	酸层颜色不深于 1000mL 稀酸中含 0.10g 重铬酸钾的标准溶液	GB/T2012-1989	1 次/批
总硫含量, mg/kg	≤2	≤2	≤1	≤1	SH/T0689-2000	1 次/批
溴指数, mg/100g	/	/	≤20	≤20	SH/T0630-1996	1 次/批
结晶点 (干基) °C	≥5.35	≥5.37	≥5.45	≥5.45	GB/T3145-1982	1 次/批
密度 (20°C) kg/m ³	报告	报告	报告	报告	SH/T0604-2000	1 次/批
中性试验	中性	中性	中性	中性	GB/T1816-2019	1 次/批
1,4-二氧己烷 (质量分数)%	实测	实测	实测	实测	ASTMD4492-2010	1 次/批
氮含量 mg/kg	暂不分析				SH/T0657-2007	顾客要求分析
水含量 mg/kg					SH/T0246-1992	

1.6 重油罐区工艺概况

1.6.1 罐区简介

重油罐区共有油罐 5 个，减压渣油罐 2 具，容量为 $2\times 5000\text{m}^3$ ，编号为 G401-G402，主要存放减压渣油；油浆罐 3 具，容量为 $1\times 5000\text{m}^3$ 、 $2\times 500\text{m}^3$ ，编号为 G411、G412-G413,主要存放催化油浆，有 7 台机泵，编号 P-101~P-103 可用于供油煤 100#VCC、DCC 原料油；P-105~P-106 可用于油浆装车；P-101 用于减压渣油倒罐；P-104 用油浆倒罐，P-107 用于油浆回炼。G401-G402、G411-G413 经泵 P101-P103 具有供油煤 100#VCC、DCC 原料功能。

表 1-19 重油罐区储罐配置

编号	罐容 m^3	罐规格 mm	温度 $^{\circ}\text{C}$	压力 MPa	罐型式	储存介质
G401	5000	$\varnothing 20000\times 17820$	90~105	常压	拱顶	减压渣油
G402	5000	$\varnothing 20000\times 17820$	90~105	常压	拱顶	减压渣油
G411	5000	$\varnothing 20000\times 17820$	60~90	常压	拱顶	油浆
G412	500	$\varnothing 8200\times 11558$	60~90	常压	拱顶	油浆
G413	500	$\varnothing 8200\times 11558$	60~90	常压	拱顶	油浆

表 1-20 重油机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m^3/h	扬程 m	电机功率 Kw
P-101	供油煤倒罐泵	减压渣油	50	120	47.7
P-102	供油煤装置	减压渣油	50	120	45
P-103	供油煤装置	减压渣油	50	120	45
P-104	油浆倒罐泵	油浆	150	40	37
P-105	油浆装车泵	油浆	225	45	55
P-106	油浆装车泵	油浆	80	60	37
P-107	油浆回炼泵	油浆	35	31	11

1.6.2 流程简介

一、流程说明

1.减压渣油经卸车区至 G401-G402。

- 2.催化油浆自装置流出，经管架进入油浆罐区 G411.G412～G413。
- 3.催化油浆可通过机泵 P-105～P-106 送往装车区装车。
- 4.P-101 用于减压渣油倒罐；P-104 用油浆倒罐。
- 5.油浆可通过机泵 P-107 输送至装置回炼。
- 6.P-101～P-103 可用作油煤混炼油浆原料供应。
- 7.油煤混炼重污油退油线经管架进入油浆罐区防火墙处与 180 万吨催化紧急外甩线汇合经管线进入储罐 G401-G402 或 G411。

二、倒罐装车供装置流程

1.催化油浆倒罐流程：油浆经 G411、G412-G413 倒罐出线流出，经泵 P-104 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G411、G412-G413 倒罐进线。

2.油浆装车流程：油浆经 G411、G412-G413 装车出线流出，经泵 P-105 ～ P-106 装车进线后自泵装车出线流出至装车鹤位。

三、罐区工艺流程图（后附）

1.6.3 工艺质量指标

表 1-21 2#渣油工艺质量指标

项 目	标 准	检测方法	分析频次
水分，（体积分数）/%	≤0.03	GB/T260-2016	1 次/批
密度(20℃), kg/m ³	950-1070	GB/T1884-2000、GB/T1885-1998	1 次/批

表 1-22 重油罐区工艺控制指标

罐 号	最低液位 (m)	低限报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作范围 (m)	操作温度 (℃)	高限报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G401-G402	1.00	1.2	常压	1.2-15.4	90~105	15.4	16.2	278
G411	1.00	1.2	常压	1.2-15.4	60~90	15.4	16.2	278
G412-G413	1.00	1.2	常压	1.2-9.7	60~90	9.7		50

1.6.4 减压渣油蒸汽加热器（E-216）操作规程

一、工艺流程

罐区的减压渣油经过泵送至蒸汽加热器 E-216（管程）加热至 $140\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，送至油煤公司加氢裂化车间煤浆制备工段。通过 3.5MPa 蒸汽流量和原料蒸汽加热器冷凝水罐 V-218 液位（即蒸汽与渣油的换热面积，液位:10%-80%）实现 E-216 出口减压渣油温度控制。V-218 顶部设置闪蒸蒸汽返至入口蒸汽（设单向阀）。

进油操作：

1.进油前：

- （1）吹扫气密。
- （2）仪表调校。
- （3）相关导淋关闭。
- （4）流程贯通。
- （5）3.5Mpa 蒸汽引至换热器前排尽凝水备用。

2.进油时：

- （1）遵循先进油后进蒸汽。
- （2）减压渣油流量进 E-216，控制流量.建立循环流程，然后投用 3.5MPa 蒸汽，以 $\geq 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 速度升温，控制 E-216 减压渣油换后温度至 $140\pm 10^{\circ}\text{C}$ 。
- （3）根据要求控制流量.温度，外送减压渣油至油煤公司。
- （4）操作中主要通过 3.5MPa 蒸汽流量控制温度，V-218 液位控制作为辅助控制手段。

3.停工步骤：

- （1）停工时，通知调度，用油浆进行置换原料换热器管程及管道。
- （2）再用 1.0 蒸汽吹扫至罐区或油煤公司罐内（需调度协调）。
- （3）根据工况吹扫 15-20min 后停汽，过程中 3.5MPa 蒸汽降温直至停汽。
- （4）进行管线.设备 排凝，降温，合格后检修或备用。

二、主要设备

1.原料加热器 E-216

设计负荷 1.76MW，换热面积 50 m^2 ；壳程设计压力/温度—4.3MPa/435℃，

工作介质—3.5MPa 蒸汽；

2.管程

设计压力/温度—3.3MPa/215℃，工作介质—渣油。

三、正常操作

- 1.首先打开罐底阀门。
- 2.盘泵
- 3.打开泵进出口阀门。
- 4.启泵。.
- 5.油泵上量正常后，打开蒸汽阀门。
- 6.打开冷凝水阀门。
- 7.在 DCS 画面控制调节阀在 10-80%之间。
- 8.通过控制调节阀开度的大小，控制减压渣油换后温度至 $140\pm 10^{\circ}\text{C}$ 。
- 9.做好相关记录。

四、机泵配置

表 1-24 机泵配置参数

编号	名称	介质名称	流量 m ³ /h	电机功率 Kw
P-101	供油煤原料泵	减压渣油	50	47.7

1.7 液化气球罐区工艺概况

1.7.1 罐区简介

1#液化气球罐区共有储罐 6 具，每具容量 1000m³，其中 G513、G514、G515、G516 存放连续重整及 180 万吨/年催化生产的饱和液化气；G517、G518 存放 180 万吨/年催化生产的原料气。共有 4 台机泵，编号 P-506、P-507 用于饱和液化气转油装车；编号 P-508、P-509 用于原料气转油装车。

2#液化气球罐区共有储罐 6 个，每具容量 1000m³，其中 G501、G502、G504、

G511、G512 原设计存放连续重整及 180 万吨/年催化生产的饱和液化气。G511、G512 也可存放连续重整产轻汽油。现因安全防护距离不够 6 具球罐处于停用状态。共有 5 台机泵，编号 P-501、P-502 用于轻石脑油（C₅ 轻质石脑油）倒罐调和输送；编号 P-503 用于不合格液化气回炼；编号 P-503、P-504 用于液化气装车倒罐循环；编号 P-505 用于球罐应急注水。

表 1-25 液化气球罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G501	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G502	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G503	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G504	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G511	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G512	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G513	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G514	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G515	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G516	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	饱和液化气
G517	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	原料气
G518	1000	Ø12300	≧35	1.75	球罐	原料气

表 1-26 液化气球罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 Kw
P-501	C ₅ 轻质石脑油输送泵	汽油	31	100	22
P-502	C ₅ 轻质石脑油输送泵	汽油	31	100	22
P-503	不合格液化气回炼	饱和液化气	120	120	65
P-504	液化气装车充装倒罐	饱和液化气	79	50	21.5
P-505	注水泵	水	101	172	75
P-506	饱和液化气装车泵	饱和液化气	80	136	37
P-507	饱和液化气装车泵	饱和液化气	80	136	37
P-508	轻汽油装车泵	轻汽油	100	136	37

P-509	轻汽油装车泵	轻汽油	100	136	37
P-511	制氢装置原料泵	饱和液化气	9.47	681.65	55
P-512	制氢装置原料泵	饱和液化气	9.49	681.38	55

1.7.2 流程简介

一、生产线流程

1.饱和液化气：

自 100 万吨/年连续重整、180 万吨/年催化装置流出，经管架于液化气泵房后合并后绕 G503 罐底进入饱和液化气储罐 G501-G502、G504、G511～G518。

(1) 经化验合格后的饱和液化气可通过机泵 P-503、P-504、P-506、P-507 输送至液化气装车区装车。

(2) 饱和液化气储罐 G513～G516 之间倒罐可用机泵 P-506、P-507 直接倒罐。

(3) 不合格饱和液化气可用机泵 P-503 输送到装置进行回炼。

2.轻质石脑油：

从装置流出，经管架进入轻质石脑油储罐 G501～G504、G511、G512 储存。

(1) 轻质石脑油经化验合格后用机泵 P-501、P502 送至装车区装车。

(2) 轻质石脑油储罐 G501、G502、G504、G511、G512 储存的轻石脑油用机泵 P-501～P-502 可以进行倒罐，装车.调和.转油工作。

(3) 轻质石脑油可进过泵 P-501.P-502 与催化汽油重整汽油按比例进行调和进汽油罐区。

3.轻汽油：

从 100 万吨/年连续重整装置流出，经管架进入轻汽油储罐 G517、G518 储存（G513～G516 同时具备生产轻汽油进气功能）及调和。

(1) 经化验合格后的轻汽油用机泵 P-508、P-509 给槽车充装。

(2) 轻汽油储罐 G517、G518 之间循环用机泵 P-508、P-509 直接倒罐，也可经装车线到装车区串到回流线后回到罐。

4.液化石油气和轻质石脑油：

同时具备进入 G501、G502、G504 、G511、G512 的功能。

5.安全阀起跳压力:

当储罐压力超出罐顶安全阀额定压力 1.75MPa 后,安全阀自动开启,液化气可经放空线放火炬烧掉。

6.气相平衡:

罐内要保持气相平衡,相同介质储罐的气相线必须在开启状态,确保液化气进出时储罐安全。

7. 压力控制范围:

日常操作时要控制好储罐压力,压力不得大于 0.7MPa,当压力超出规定值后,必须联系生产调度,放火炬烧掉。

二、倒罐流程

1.液化石油气倒罐流程:经泵 P-504 装车线后自泵倒罐出线流出至 G502 倒罐进线。(G501、G502、G504、G511、G512 都同时具备生产液化气进气功能)

2.轻质石脑油倒罐流程:轻质石脑油油经 G501、G502、G504、G511、G512 装车出线流出,经泵 P-501、P-502 装车进线后自泵倒罐出线流出至 G504 倒罐进线。

3.饱和液化气倒罐流程:饱和液化气于转出罐装车出线流出,经泵 P-506、P-507 装车线后自泵倒罐出线流出,至饱和液化气倒罐进线进入待转入油罐。

4.轻汽油倒罐流程:轻汽油于转出罐装车出线流出,经泵 P-508、P-509 装车进线后自泵倒罐出线流出,至轻汽油倒罐进线进入待转入罐。

三.装车流程

1.液化石油气装车:液化石油气经 G501-G502 装车线流出,自泵 P-504 装车进线进,装车线出到装车鹤位。

2.轻质石脑油装车:轻质石脑油经 G504- G511-G512 装车出线流出,自泵 P-503、P-504 装车进线进,装车线出到装车鹤位。

3.饱和液化气装车:轻质石脑油经 G513~G516 装车出线流出,自泵 P-506、P-507 装车进线进,装车线出到装车鹤位。

4.轻汽油装车：轻汽油经 G517、G518 装车线流出，自泵 P-508、P-509 装车进线进，装车线出到装车鹤位。

四、轻汽油调和流程

1.打开 G517、G518 罐底出口阀门，联系汽油罐区操作人员打开汽油进罐线阀门。

2.打开 P-501、P-502 泵进口线，启泵，当泵上量后，打开调和线出口阀门。

3.联系内操人员，看进、出油罐液位有变化时，视为正常。

4.根据调和比例转油至相应液位。

五、采样流程

1.每次采样时，操作人员先打开需化验的液化气球罐的出口，再打开 P-503 进口，启 P-503 泵，再打开生产倒罐线至当时生产罐进行循环，循环量为 2-6 公分。

2.循环完毕后，操作人员关闭打循环流程。

3.化验员取样时，打开放空阀放空 30 秒进行取样。

4.取样完毕后，关闭取样流程阀门。

六.罐区工艺流程图（后附）

1. 7. 3 SIS 系统操作法

储罐 G501、G502、G503、G504、G511、G512、G513、G514、G515、G516、G517、G518，12 具液化气储罐具有独立的安全仪表控制系统，提高了储罐的安全性，降低安全风险。

1.系统总览

SIS 系统画面分为两大部分：工艺流程部分和联锁逻辑部分,工艺流程部分通过点击界面左上角"工艺流程"按钮即可进入。联锁逻辑部分通过点击界面左上角"联锁逻辑"按钮即可进入。

2.逻辑画面操作简述

SIS 系统是工业安全系统，正常生产工况不会联锁，在紧急情况下才联锁

动作，以确保生产安全。

也就是说联锁逻辑在罐液位不高的时候是处于静默状态的，在电磁阀复位状态下是不需要进行操作的。

3.工艺画面操作简述

由于生产需要，工艺人员需要在生产过程中开关进口阀，操所如下：

工艺流程画面上每一个罐的进口阀旁边都有一组"开阀""关阀"按钮，点击后确认，即可实现阀的开关控制；注意：在阀联锁状态下，这两个按钮自动失效，如想继续操作，需复位后再操作。

4.趋势查询

每一个液位模拟量都有趋势记录，查询操作如下：

点击历史趋势按钮进入

双击黑色部分可添加想查询的变量

下面的一小排功能键可查询具体日期和对趋势显示的缩放等等

5.事件记录查询

生产过程中出现的每个报警都有会在事件记录内查询。

当有报警出现后，首先会在屏幕右上角表格中闪动，点击报警确认后，如果报警依然存在，那就会变为红色固定在表格内，如果在这期间报警已消除，则会变成绿色，具体颜色代表。

6.操作法

(1) 正常操作

1) DCS 系统中的 G501、G502、G503、G504、G511、G512、G513、G514、G515、G516、G517、G518。罐底控制总阀（联锁阀门）由 SIS 系统代替控制，DCS 中无法操作 G501、G502、G503、G504、G511、G512、G513、G514、G515、G516、G517、G518 罐底控制总阀（联锁阀门），需要操作时在 SIS 系统中关闭或开启阀门。

2) SIS 系统平时不作为操作使用，只有在涉及到联锁时操作使用。

3) 联锁手动按钮只有在事故状态下或者电脑失灵的情况下使用紧急远程切

断关闭联阀门。

（2）联锁解除操作

当 G501 储罐伺服液位 LTI-G501 与储罐音叉液位 DLS-501 液位达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-G501 关闭罐底进口总阀。

当 DHS-G501 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-G501 关闭罐底进口总阀。

当 G502 储罐伺服液位 LTI-G502 与储罐音叉液位 DLS-502 液位达到 HH 值:10 m（二取一）时，联锁阀门 XV-G502 关闭罐底进口总阀。

当 DHS-G502 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-G502 关闭罐底进口总阀。

当 G503 储罐伺服液位 LTI-G503 与储罐音叉液位 DLS-503 液位达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-G503 关闭罐底进口总阀。

当 DHS-G503 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-G503 关闭罐底进口总阀。

当 G504 储罐伺服液位 LTI-G504 与储罐音叉液位 DLS-504 液位达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-G504 关闭罐底进口总阀。

当 DHS-G504 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-G504 关闭罐底进口总阀。

当 G511 储罐雷达液位 LT-G511 与储罐高液位开关 LSH511 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 HV-101 关闭罐底进口总阀。

当 DHS G511 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 HV- 101 关闭罐底进口总阀。

当 G512 储罐雷达液位 LT-G512 与储罐高液位开关 LSH512 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 HV-105 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G512 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 HV-105 关闭罐底进口总阀。

当 G513 储罐雷达液位 LT- G513 与储罐高液位开关 LSH G513 达到 HH

值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-01304 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G513 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-01304 关闭罐底进口总阀。

当 G514 储罐雷达液位 LT- G514 与储罐高液位开关 LSH G514 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-01301 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G514 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-01301 关闭罐底进口总阀。

当 G515 储罐雷达液位 LT- G515 与储罐高液位开关 LSH G515 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-01310 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G515 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV- 013010 关闭罐底进口总阀。

当 G516 储罐雷达液位 LT- G516 与储罐高液位开关 LSH G516 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-10307 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G516 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-10307 关闭罐底进口总阀。

当 G517 储罐雷达液位 LT- G517 与储罐高液位开关 LSH G517 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV-01316 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G517 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV-01316 关闭罐底进口总阀。

当 G518 储罐雷达液位 LT- G518 与储罐高液位开关 LSH G518 达到 HH 值:10m（二取一）时，联锁阀门 XV- 01303 关闭罐底进口总阀。

当 DHS- G518 辅台硬联锁按钮按下时，联锁阀门 XV- 01303 关闭罐底进口总阀。

1.7.4 工艺质量指标

表 1-27 液化气质量指标

项目		质量指标	内控指标	试验方法	分析频次
密度（15℃），kg/m ³		报告	报告	SH/T0221-1992	1 次/批
蒸气压（37.8℃），kPa		≤1380	≤1380	GB/T12576-1997	1 次/批
组分	C3+C4 含量，%（体积分数）	≥95	≥95.50	NB/SH/T0230-2019	1 次/批
	C ₅ 和 C ₅ 以上含量， %（体积分数）	≤3.0	≤2.95		1 次/批
残留物	蒸发残留物，mL/100mL	≤0.05	≤0.05	SY/T7509-2014	1 次/批
	油渍观察	通过	通过		1 次/批
铜片腐蚀（40℃，1h）/级		≤1	≤1	SH/T0232-1992	1 次/批
总硫含量，（mg/m ³ ）		≤343	≤300	SH/T0222-1992	1 次/批
硫化氢（层析法），mg/m ³ ）		≤10	≤9	SH/T0231-1992	1 次/批
游离水		无	无	目测	1 次/批

a 密度也可以用 GB/ T12576 方法计算，有争议时以 SH/T0221 为仲裁方法。d 有争议时，采用 SH/T0221 仪器及实验条件目测是否存在游离水。

表 1-28 液化气工艺控制指标

罐号	最低 液位 (m)	低限 报警 (m)	最高工 作压力 (MPa)	液位操 作范围 (m)	最高操 作温度 (℃)	高限 报警 (m)	高限联 锁 (m)	计量 (t/m)
G501-G502	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表
G503	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表
G504	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表
G511-G512	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表
G513-G516	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表
G517-G518	2	2.2	1.2	2.2-9.2	≧35	9.20	10.00	容积表

1.8 裂解石脑油及催化汽油罐区工艺概况

1.8.1 罐区简介

裂解石脑油及催化汽油罐区共有储罐 4 具，容量为 10000m³ 的 2 具，罐编

号 G311-G312 为裂解石脑油罐；容量为 10000m³ 的 2 具，罐编号 G313-G314 为催化汽油罐，有 4 台机泵，编号为 P-306～P-307 用于裂解石脑油倒罐.供装置工作。编号为 P-308～P-309，用于催化汽油倒罐.供装置。G311--G314 都具有氮封功能。

表 1-29 裂解石脑油及催化汽油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G311	10000	Ø27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	裂解石脑油
G312	10000	Ø27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	裂解石脑油
G313	10000	Ø27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	催化汽油
G314	10000	Ø27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	催化汽油

表 1-30 裂解石脑油及催化汽油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-306	裂解石脑油供装置泵	汽油	45	82.3	18.5
P-307	裂解石脑油供装置兼倒罐泵	汽油	45	82.3	18.5
P-308	催化汽油原料泵	汽油	180	135	132
P-309	催化汽油原料兼倒罐泵	汽油	180	135	132

1.8.2 流程简介

一、生产线流程

1.裂解石脑油：裂解石脑油自园区来，通过长输管道经管架进入裂解石脑油罐。

2.催化汽油：催化汽油自 60 万吨.180 万吨/年催化裂化装置来，经管架进入催化汽油罐。

二、输送流程

1.裂解石脑油：通过 P-306～P-307 至裂解石脑油加氢装置供原料；也可以经过新配管线与混合二甲苯石脑油装车线连接进行装车工作。

2.催化汽油：通过原料泵 P-308～P-309 至汽油精制装置供原料。

三、倒罐流程

1.裂解石脑油倒罐：裂解石脑油经 G311 倒罐出线流出，经泵 P-307 倒罐进

线后自泵倒罐出线流出至 G312 倒罐进线。

2.催化汽油倒罐：汽油经 G313 倒罐出线流出，经泵 P-309 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G314 倒罐进线。

3.裂解石脑油泵 P-307：具有上下罐区倒罐功能。

四、装车流程

裂解石脑油：通过 P-306～P-307 可以经过新配管线与混合二甲苯.石脑油装车线连接进行装车工作。

五、罐区工艺流程图（后附）

1.8.3 工艺质量指标

表 1-31 催化汽油及石脑油工艺质量指标

油品名称	馏程（℃）				腐蚀
	10%	50%	90%	干点	
常压汽油	≥79	≥120	≥190	≥205	≥1
催化汽油	≥70	≥120	≥190	≥205	≥1

表 1-32 裂解石脑油及催化汽油罐区工艺控制指标

计量 (t/m)	罐 号	最低液 位 (m)	低限报 警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作 范围 (m)	操作温 度 (℃)	高限报 警 (m)	高限联锁 (m)
440	G311~G312	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-13.9	≤40	13.9	14.7
440	G313~G314	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-13.9	≤40	13.9	14.7

1.9 混合二甲苯及烯烃罐区工艺概况

1.9.1 罐区简介

混合二甲苯及烯烃罐区共有储罐 4 具，容量为 5000 m³ 的 2 具，罐编号 G315-G316 为石脑油（乙烯）罐；容量为 5000 m³ 的 2 具，罐编号 G317-G318 为混合二甲苯罐。可存放常压.催化.重整汽油和混合二甲苯。有 4 台汽油泵，编号为 P-310 用于混合二甲苯装车；P-311 用于混合二甲苯装车兼倒罐调和；P-312

用于乙烯装车; P-313 用于乙烯装车兼倒罐调和; G315-G318 都具有氮封功能。

表 1-33 混合二甲苯及烯烃罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G315	5000	Ø20000×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	乙烯石脑油
G316	5000	Ø20000×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	乙烯石脑油
G317	5000	Ø20000×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	混合二甲苯
G318	5000	Ø20000×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	混合二甲苯

表 1-34 混合二甲苯及烯烃罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-310	混合二甲苯装车泵	汽油	68	42	15
P-311	混合二甲苯装车兼倒罐泵	汽油	68	42	15
P-312	乙烯装车泵	汽油	136	40	22
P-313	乙烯装车兼倒罐泵	汽油	136	40	22

1.9.2 流程简介

一、生产线流程

1.重整汽油：从连续重整装置流出，经管架进入烯烃储罐 G315、G316 进行装车和调和。

2.混合二甲苯：自连续重整装置流出，通过生产线经管架进入 G317、G318 进行装车和调和。

二、输送流程

1.重整汽油：通过装车泵 P-312~P-313 装车区装车鹤位进行装车调和。

2.混合二甲苯：通过装车泵 P-310~P-311 装车区装车鹤位进行装车调和。

三、倒罐流程

1.重整汽油：石脑油（乙烯）经 G315 倒罐出线流出，经泵 P-313 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G316 倒罐进线。

2.混合二甲苯：混合二甲苯经 G317 倒罐出线流出，经泵 P-311 进线后自泵倒罐出线流出至 G318 倒罐进线。

3.调和、装车：混合二甲苯与烯烃石脑油可以经过新配联通管线相互进行

生产进罐进行调和与装车。

四.装车流程

1.重整汽油经 G315、G316 装车出线流出，经泵 P-312、P-313 装车进线后自泵装车出线流出至装车鹤位。也可以经泵 P-312、P-313 转油线后绕 G315 罐底（关闭罐底阀门）进入直馏石脑油线到新装车区完成装车工作。

2.混合二甲苯经 G31、G318 装车出线流出，经泵 P-310.P-311.装车进线后自泵装车出线流出至装车鹤位。

五.罐区工艺流程图（后附）

1.9.3 工艺质量指标

表 1-36 混合二甲苯及烯烃罐区工艺控制指标

罐 号	最低液位 (m)	低限报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作 范围 (m)	最高操作温 度 (℃)	高限报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G315~G316	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-13.9	≤40	13.9	14.7	230
G317~G318	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-13.9	≤40	13.9	14.7	230

表 1-35 混合二甲苯工艺质量指标（GB/T3407-2019）

检测项目		质量指标	内控指标	质量指标	内控指标	检测方法	分析频次
		3℃石油混合二甲苯		5℃石油混合二甲苯			
外观		透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	透明液体. 无不溶水及机械杂质	目测	1 次/批
颜色（Hazen 单位—铂—钴色号）		≤20	≤15	≤20	≤15	GB/T3143-1982	1 次/批
密度（20℃） kg/m3		862-868	862. 2-867. 8	860-870	861. 2-869. 8	SH/T0604-2000	1 次/批
馏程℃	初馏点	≥137. 5	≥138. 0	≥137	≥137. 5	GB/T3146. 1-2010	1 次/批
	终馏点	≤141. 5	≤141. 2	≤143	≤142. 7		1 次/批
	总馏程范围	≤3	≤3	≤5	≤5		1 次/批

酸洗比色	酸层颜色 不深于 1000mL 稀 酸中含 0.3g 重铬 酸钾的标 准溶液	酸层颜色不 深于 1000mL 稀酸中含 0.3g 重铬酸 钾的标准溶 液	酸层颜色 不深于 1000mL 稀 酸中含 0.5g 重铬 酸钾的标 准溶液	酸层颜色不 深于 1000mL 稀酸中含 0.5g 重铬酸 钾的标准溶 液	GB/T2012-1989	1 次/批
总硫含量， mg/kg	≤1	≤1	≤1	≤1	NB/SH/T0253-2021	1 次/批
蒸发残余物， mg/100mL	≤3	≤3	≤5	≤5	GB/T3209-2009	1 次/批
铜片腐蚀	通过	通过	通过	通过	GB/T11138-1994	1 次/批
中性试验	中性	中性	中性	中性	GB/T1816-2019	1 次/批
炼化公司内调时执行国标						

1. 10 连续重整原料罐区工艺概况

1. 10. 1 罐区简介

连续重整原料罐区共有储罐 6 具，编号分别为 G207、G324~G327、G702，容量为 10000 m³×6，主要存放常压汽油.外购石脑油.精制石脑油，加氢粗汽油.成品柴油.氨水.100#项目装置生产的汽油等油品。有机泵 10 台，P-208、P-209 用于柴油装车；P-605、P-606 用于氨水装车；P-316~P319 用于石脑油倒罐及原料的供应；P-320、P-321 为精制石脑油原料泵，6 具储罐全部具有氮封功能。

表 1-37 连续重整原料罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m³/h	扬程 m	电机功率 KW
P-208	柴油装车泵	柴油	180	40	37
P-209	柴油装车泵	柴油	180	40	37
P-605	氨水装车泵	氨水	120	50	30
P-606	氨水装车泵	氨水	120	50	30

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-316	外购石脑油输送泵	石脑油	60	140	75
P-317	外购石脑油输送泵	石脑油	60	140	75
P-318	混合石脑油输送泵	石脑油	200	140	110
P-319	混合石脑油输送泵	石脑油	200	140	110
P-320	精制石脑油原料泵	石脑油	100	160	110
P-321	精制石脑油原料泵	石脑油	100	100	55

表 1-38 连续重整原料罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温 度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G207	10000	Ø 27500×17820	≤50	-0.295-1.6	内浮顶	柴油
G324	10000	Ø 27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	外购石脑油
G325	10000	Ø 27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	混合石脑油
G326	10000	Ø 27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	精制石脑油
G327	10000	Ø 27500×17820	≤40	-0.295-1.6	内浮顶	直馏石脑油
G702	10000	Ø 27500×17820	≤40	-0.295-1.6	拱顶	氨水

1. 10.2 流程简介

一、生产线流程

1.成品柴油：自柴汽油泵房转油线流出经管架进入 G207。

2.氨水：自 60 万吨/年催化酸性水装置氨水线流出，经管架在连续重整原料泵房南侧并入原汽油线进入 G702。

3.外购石脑油：自卸车区石脑油卸车设施流出经管架进入 G324。

4.混合石脑油：100#VCC 生产的石脑油自装置流出，200 万吨柴油精制生产的加氢粗汽油自装置流出，DCC 轻油生产的石脑油自装置流出在装置管架处汇合为 DN150 管线经管架进入储罐 G325。

5.精制石脑油：自 100 万吨连续重整装置流出经管架进入 G326；15 万吨重整与 30 万吨重整经管架在车间办公楼后汇合为 DN100 管线在管架处接入 DN150 精制石脑油生产线进入 G326。

6.直馏石脑油：B 常压及 500 万吨/年常压自装置流出经管架汇合进入 G327。

7.直馏石脑油：混合石脑油.外购石脑油进罐前防火堤外有跨接线一根，有

需要时打开控制阀门可以互相进油。

二、倒罐流程

1. G325、G326、G327 倒罐流程：混合石脑油经 G325 倒罐出线流出，经泵 P-318、P-319 倒罐进线后自泵倒罐出线流出，精制石脑油可以进入 G326.也可供装置。倒罐时关闭精制生产线线供线阀门。

2.柴油倒罐流程：柴油经 G207 装车出线流出，经泵 P-208、P-209 装车进线后自泵装车线流出，经管架处分流至汽柴油联合泵房经倒罐线可以进入新旧柴油及次品油罐区任一储罐内。

3.精制石脑油倒罐流程：G326 精制石脑油经倒罐线流出至 P-318、P-319 经倒罐线进入 G324、G325、G326、G327（一般情况下不能与其它罐共用）。

三、输送流程

1.混合石脑油供装置：混合石脑油经 G325 供装置线流出，自泵 P-318.P-319 供装置线进到 100 万吨连续重整装置。

2.外购石脑油供装置：外购石脑油经 G324 供装置线流出，自泵 P-316.P-317 供装置线进到 100 万吨连续重整装置。

3.精制石脑油供装置：精制石脑油经 G326 供装置线（生产线同为一根线）流出，自泵 P-320~P-321 供装置线流出到 100 万吨连续重整装置。

4.直馏石脑油供装置：直馏石脑油经 G327 供装置线流出，自泵 P-318.P-319 供装置线进到 100 万吨连续重整装置。

四、装车流程

1.柴油装车：经 G207 装车线流出，经泵 P-208~P-209 至柴油装车鹤位。

2.氨水装车：经 G702 装车线流出，经泵 P-314~P-315 至氨水装车鹤位。

五.罐区工艺流程图：（后附）

1. 10. 3 工艺质量指标

表 1-39 连续重整原料罐区工艺控制指标

罐号	最低 液位 (m)	低限 报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作 范围 (m)	操作温度 (℃)	高限 报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G207	2	2. 2	-0. 295-1. 6	2. 2-13. 9	≤50	13. 9	14. 3	500
G324	2	2. 2	-0. 295-1. 6	2. 2-13. 9	≤40	13. 9	13. 9	440
G325	2	2. 2	-0. 295-1. 6	2. 2-13. 9	≤40	13. 9	13. 9	440
G326	2	2. 2	-0. 295-1. 6	2. 2-13. 9	≤40	13. 9	13. 9	440
G327	2	2. 2	-0. 295-1. 6	2. 2-13. 9	≤40	13. 9	13. 9	440
G702	2	2. 1	-0. 15-1. 11	2. 1-3. 9	≤35	3. 9	4. 0	550

1. 11 氨气回收装置

1. 11. 1 废气处理设备工艺简介

本氨气回收设备采用的是吸收塔水洗工艺方法。

1. 11. 2 吸收塔工艺

（挥发性氨气）气体处理装置吸收塔工艺简介

吸收塔工艺是用新鲜水注水对回收的氨气进行水洗吸收净化气体后排放，新鲜水吸收氨气后混合成氨水混合物回收利用。

本设备采用一套吸收塔加一备一用循环泵的工作方式完成水洗吸收排放，即打开新鲜水放至一定液位时，缓冲罐收集的氨气经冷凝换热器降温，引风机引入吸收塔，循环泵进行循环水洗吸收，净化后的空气由排气烟囱排出，吸收后的氨水混合物由输送泵回收再利用。

1.11.3 吸收塔工艺流程图后附

具体流程描述如下：

从 G702 储罐装车线密闭收集管线收集到的废氨气存储于缓冲罐，经冷凝换热器后由引风机送入设备吸收塔系统。吸收塔系统由两个一备一用的循环泵，两个一备一用的输送泵及相互连接的管线和气动阀门组成，通过 plc 自动控制阀门的切换，以保证废气能够持续的被清洗吸收。废气进入吸收塔后，大量的氨性气体被循环新鲜水反复清洗吸收，气体经过吸收塔到排放口排放。氨水混合物经输送泵回收至联合二氨水储罐。当温度过低时打开蒸汽阀补蒸汽提升温度到正常温度（20℃）确保设备正常。

1.11.4 保护设备概述

为确保氨气回收设备的正常运转，本设备也配备了电伴热，双液位检测，压力变送器，温度变送器，流量变送器，氨气在线检测以保证设备温度液位压力正常及气体排放的标准检测。

一、电伴热带

保证系统管道的温度正常，以防低温冰堵。

二、双液位检测

保证吸收塔液位控制在一定范围，并有高液位指示，超高液位指示，低液位指示，超低液位指示。

三、压力变送器

保证缓冲罐压力正常，低负压及高正压报警。

四、温度变送器

保证吸收塔温度正常，以防结冰堵塞及高温现象。

五、流量变送器

确认进气流量，处理量。

六、氨气在线检测

检测排放是否带毒性气体。

1.11.5 电气控制系统概述

一、系统功能

根据工艺 PID 生成画面，实时显示生产状态、运行时间和异常工况信息；
生产参数设置功能，包括系统补水液位，引风机频率，蒸汽阀开启条件，
循环泵启动条件，输送泵启停条件等；

PLC 输出测试功能，对可编程各输出点进行测试；

多样化的报警功能，配合触摸屏文字提示，便于更快更准的找到故障原因。

二、电气控制系统特点

系统主流程由液位，温度，压力控制，程序运算简单稳定可靠，更好更有效的保持了系统的稳定性、延长了其使用寿命、提高了尾气质量；

系统设计从用户角度出发，听取用户建议，界面友好，人性化程度高。

三、电气控制系统组成

表 1-40 CTL-B 系统主要硬件配置

名称	厂家	数量	单位	备注
显示屏	西门子	1	台	
可编程控制器	SIEMENS	1	套	CPU 单元 1 个，I/O 模块 2~4 个，模拟量输入模块 2~3
防爆电气控制柜	华隆	1	套	主要电器元件 Schneider

四、上位机部分

西门子显示屏一台（选配，根据实际要求）

显示类型：10” TFT

分辨率：1024×600

集成以太网口可与 S7-200 系列 PLC 以及 LOGO! 进行通讯（多可连接 4 台）

隔离串口（RS422/485 自适应切换），可连接西门子、三菱、施耐德、欧姆龙以及台达部分系列 PLC

支持 Modbus RTU 协议

支持硬件实时时钟功能

集成 USB 2.0 host 接口，可连接鼠标.键盘.Hub 以及 USB 存储器

支持数据和报警记录归档功能

强大的配方管理，趋势显示，报警功能

通过 Pack & Go 功能，轻松实现项目更新与维护的 WinCC Flexible SMART V3 组态软件，简单直观，功能强大。

功能：读取 PLC 内部数据显示个部件工况，方便手动操作，同时能设定工作参数，带有模拟运行图。

五、下位机部分

西门子可编程序控制器（即 PLC）一套；

功能：实现氨气回收设备的实时自动控制，接收上位机的信息，各部分输入信号，经逻辑判断后输出控制中间继电器。24VDC 电源作为输出输入中间继电器的隔离电源。

六、上下位机通讯（与上位机配套）

RS485 串口通信/TCP 通信

功能：实现 PLC 与触摸屏通信及其他通信。

如果触摸屏通讯失败。请检查通讯电缆是否脱落.松动，插接是否牢固，中间是否断裂。

七、动力保护、控制部分

由空气开关.接触器.热继电器等组成的强电控制柜能实现各种设备电机运转的驱动和短路保护.电机过载保护。

功能：保护电机和其他电器设备不受损害。

八、系统控制原理框图

PLC 是整个生产的指挥中心，上位机用于监控整个生产运行过程。上位机可通过向 PLC 发指令间接控制整个生产的进行。控制原理图如图 2-1 所示。

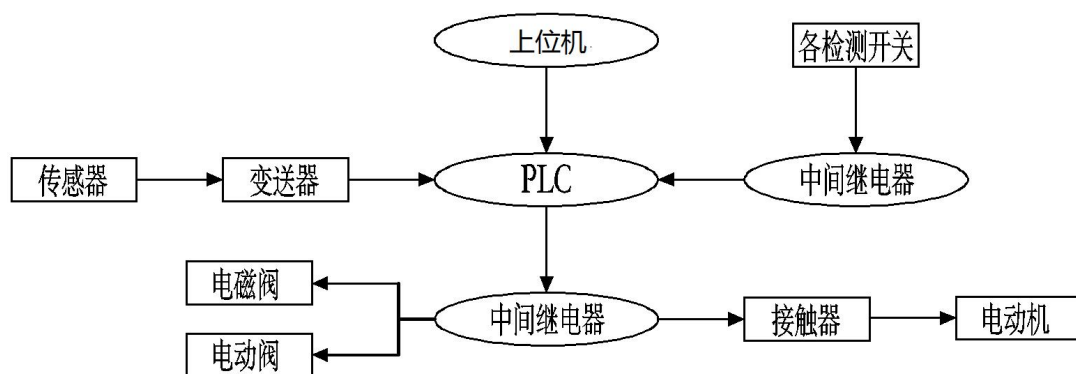


图 2-1 系统控制原理图

1. 11. 6 触摸屏现场显示及操作简介

一、主画面

正常上电后显示屏进入自检程序，待 1 分钟左右稳定后，将显示如图 3-1 画面（主画面）。在其他画面可轻触画面下方的“工艺画面”切回本画面。

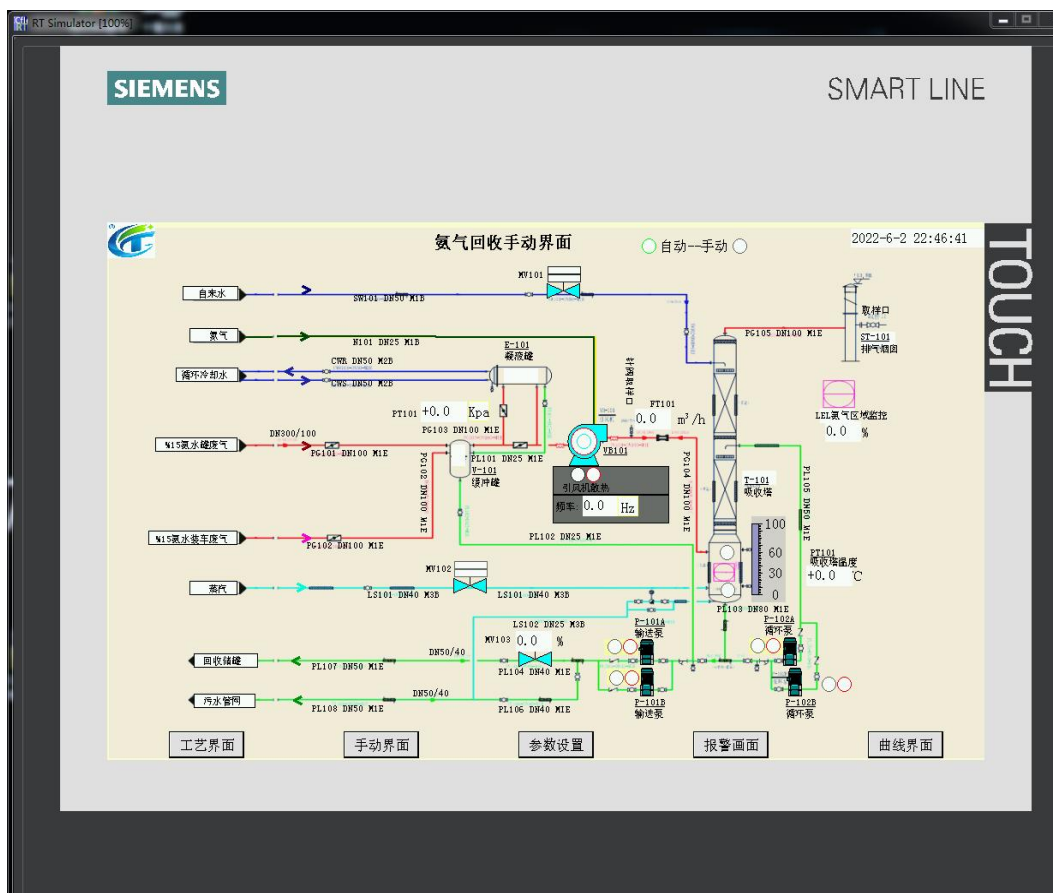


图 3-1（主画面）

图 3-1（主画面）中：MV101：自来水补水电动阀（红绿两色反馈阀位反馈，开到位绿色，没有开到灰色，关到位红色，没有关到位灰色）；VB101：变频引风机；PT101：缓冲罐压力；FT101：进气流量；MV102：蒸汽补给电动阀（红绿两色反馈阀位反馈，开到位绿色，没有开到灰色，关到位红色，没有关到位灰色）；MV103：氨水回收调节阀（带调节百分比反馈显示）；P101A：主输送泵（运行绿色，停止灰色，过载红色，无过载现象灰色）；P101B：备用输送泵；P102A:主循环泵（运行绿色，停止灰色，过载红色，无过载现象灰色）；P102B：备用循环泵；PT101：吸收塔温度；0~100 柱形刻度：液位反馈；LEL;氨气检测。

二、手动画面

电柜模式切换进入手动模式，轻触画面下方的“手动界面”，可进入图 3-2.1（氨气回收手动界面）画面。

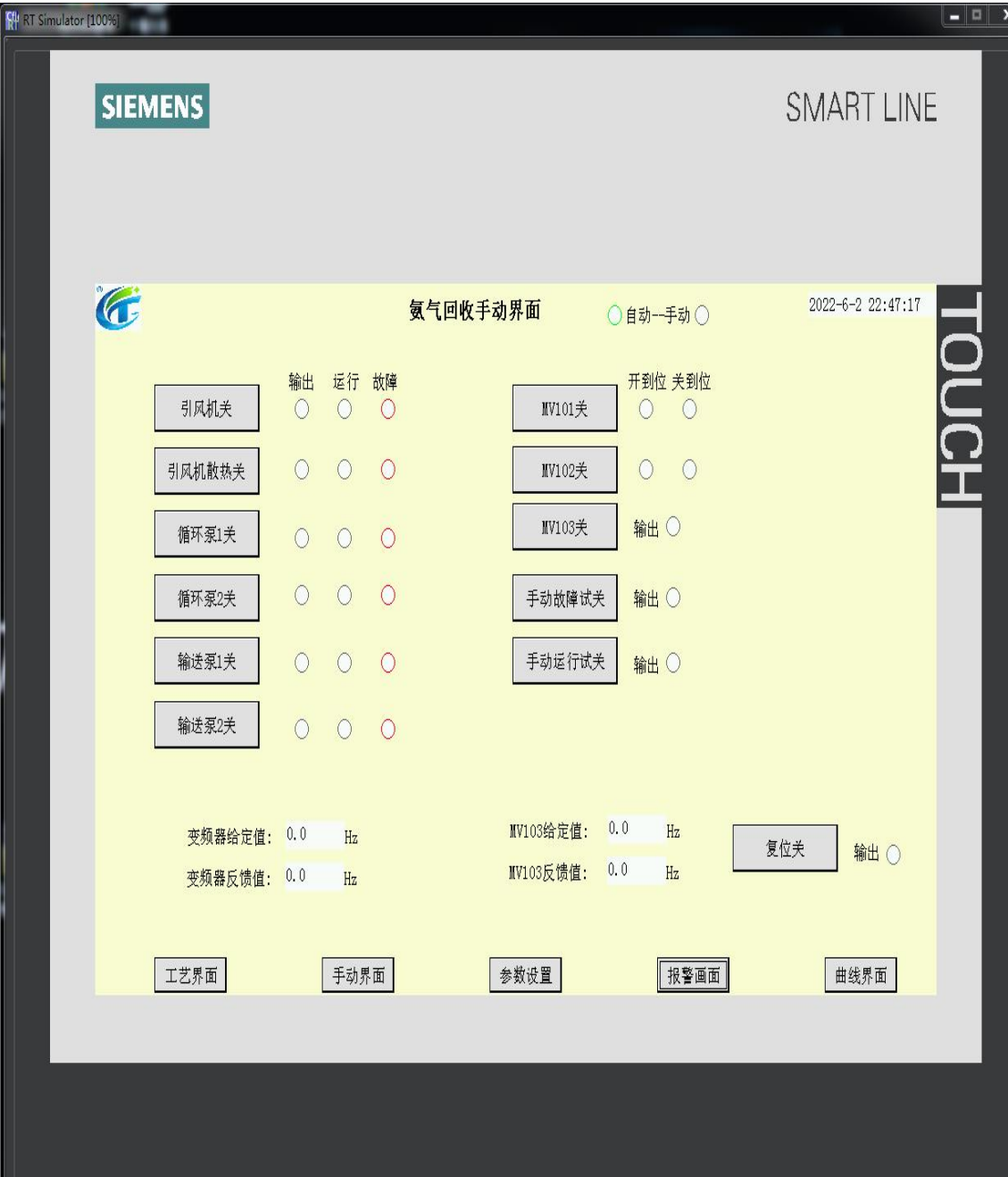


图 3-2.1（手动一）

三、参数设定画面

轻触画面下方的“参数设置”可进入图 3-2.2（“氨气回收参数设定”）画面。

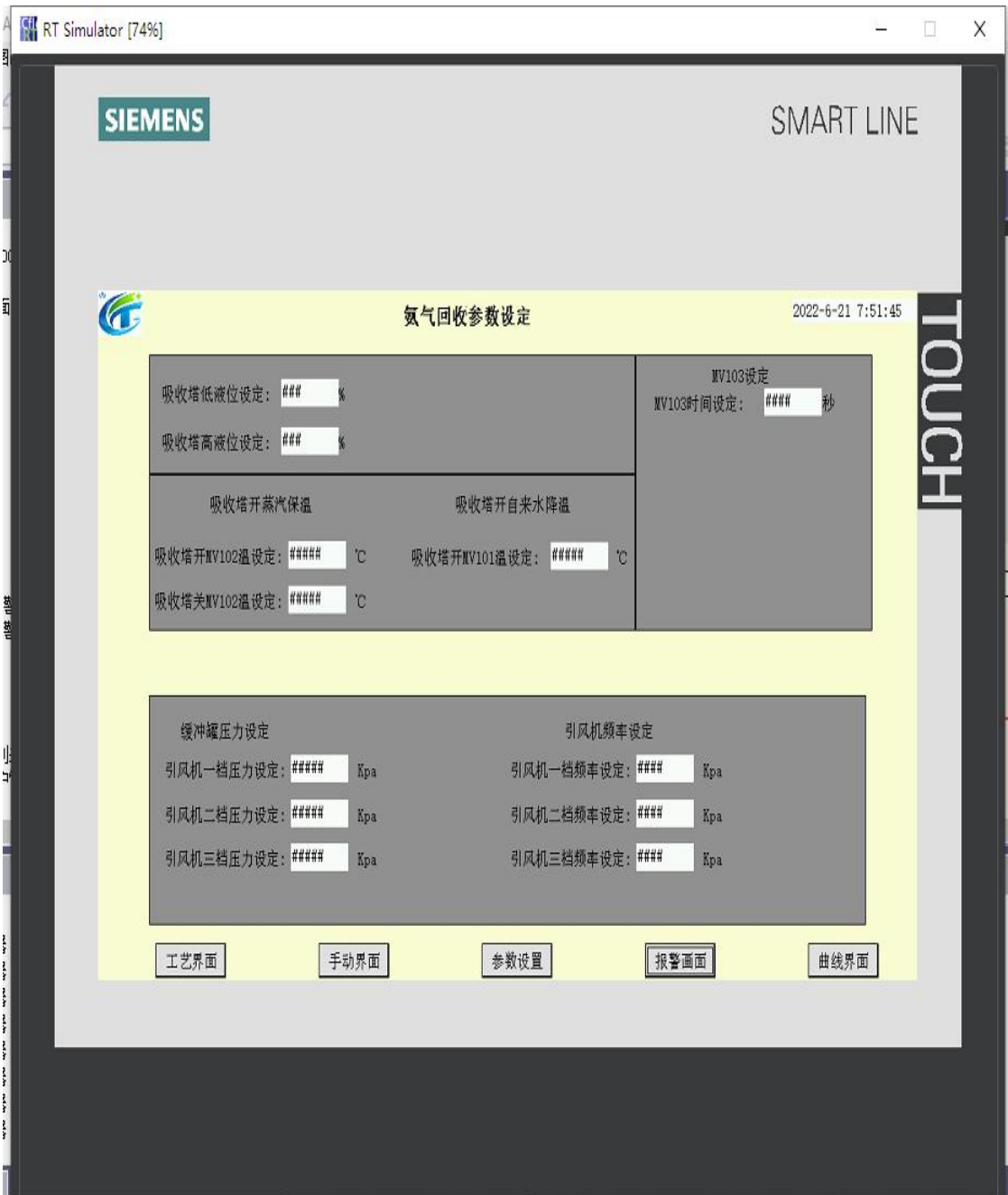


图 3-2.2（“氨气回收参数设定”）

四、报警画面

在其他画面轻触屏下方的“报警画面”可进入到图 3-3（报警信息查看）

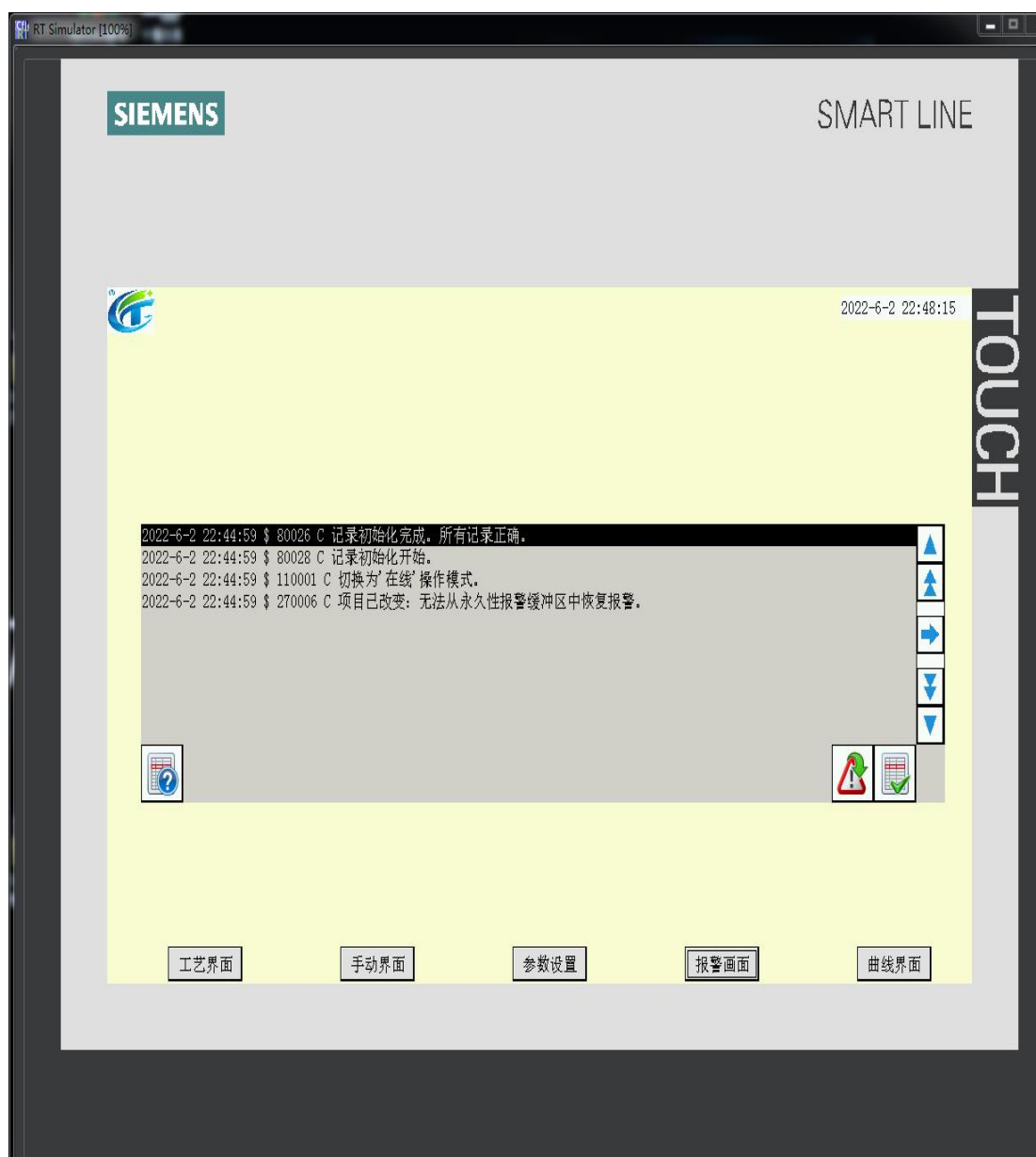


图 3-3（报警画面）

五、曲线界面

在其他画面轻触屏下方的“曲线界面”可进入到图 3-4（历史曲线数据）

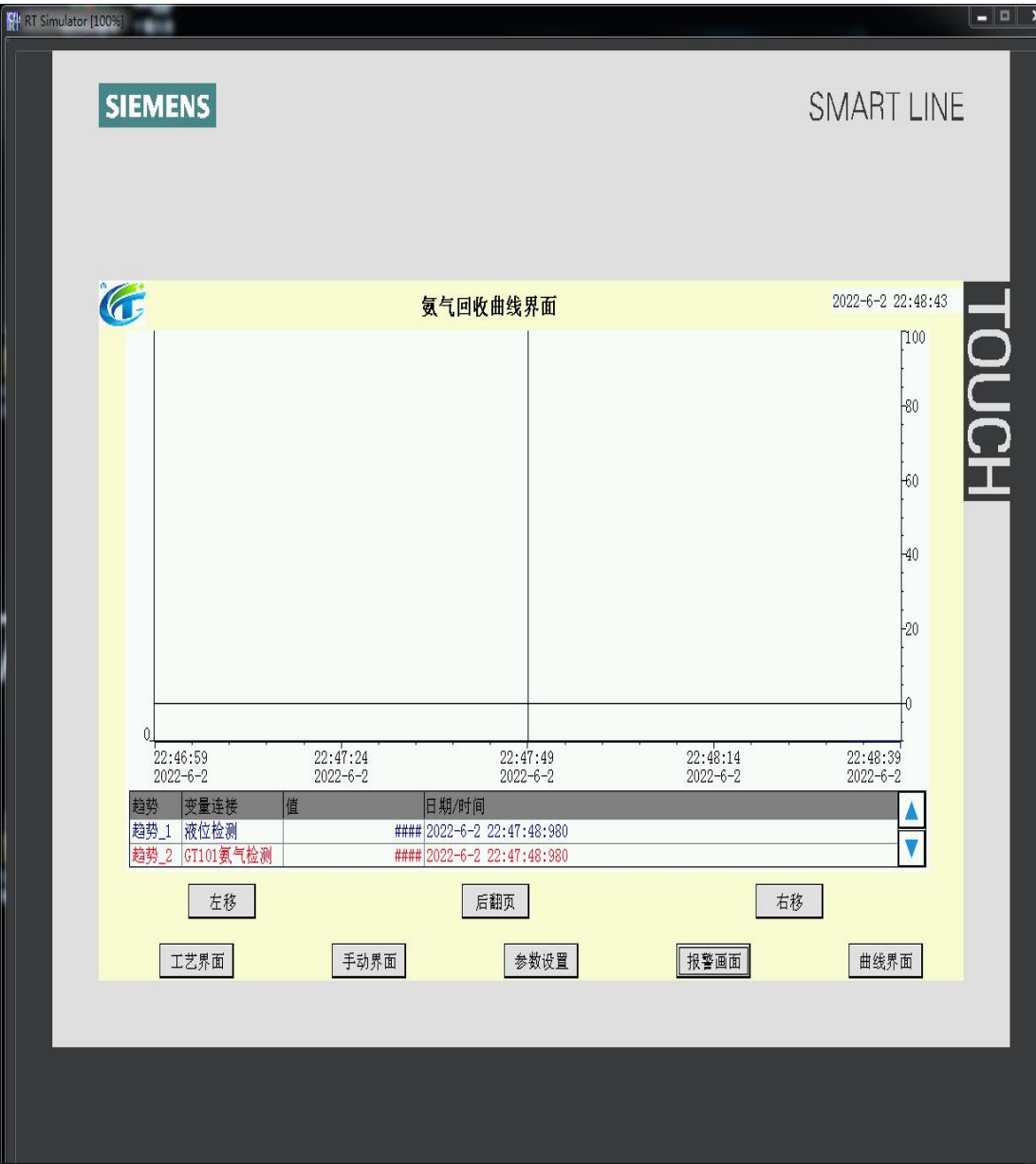
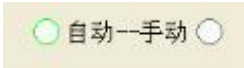


图 3-4（历史曲线数据）

1.11.7 控制逻辑简介

一、启动信号逻辑

将防爆控制柜上“模式切换”旋转开关旋转自动状态位，触摸屏

自动指示灯显示实心绿色，按下“自动启动”，设备启动自动运行，将此开关旋转到手动状态位设备停止自动运行，此时可进行手动操作。

二、启动顺序逻辑条件

1.启动顺序

获得启动信号后，新鲜水阀根据吸收塔液位补水液位 30%-60%，温度 10-20℃，压力达到 0.2-1kpa 设定值后引风机开始运行。

2.蒸汽阀启停逻辑

吸收塔温度低于-2℃，蒸汽电动阀开启；超低液位.超高液位温度高于 40℃ 关机急停。故障停机时关闭。

3.输送阀启停逻辑

低液位~超低液位关闭输送调节阀，计时时间到自动打开输送阀

4.输送泵启停逻辑

吸收塔液位大于 45%，输送阀开度大于 80%，启动输送泵，当一台输送泵过载切换至另一台输送泵。

5.循环泵启停逻辑

液位大于 30%启动循环泵，当一台循环泵过载自动切换至另一台循环泵。

三、停机顺序逻辑条件

1.关闭引风机

2.关闭循环泵

3.关闭氮气.循环水.氨气进口.新鲜水阀门。

1.11.8 维护与故障报警

一、日常维护

- 1.电源检查及送电;
- 2.定期检查接地线是否松动;
- 3.设备出现故障,空气开关跳闸时,应断开故障设备相关电源,查明故障原因后再送电,禁止强行送电;
- 4.定期检查引风机润滑油正常,循环泵,输送泵不可无水空转;
- 5.设备运行时应保证吸收塔液位正常.温度.缓冲罐压力的正常供应,否则设备将不能正常运行;
- 6.需根据设备运行流程检查设备各阀件及各机泵是否开关正常;

二、常见的故障报警及处理方法

1.急停中

处理方法:确认设备无其他报警和异常时,旋转急停按钮,按钮会自动弹出,报警消除。

2.引风机过载

处理方法:关闭引风机电源,检查是否有抱死情况,检查引风机吸.排气是否堵塞,检查电机线圈情况,检查电源及接线,以上均无问题的情况下,将电机冷却 10 分钟后重新上电,采用触摸屏手动启动的方式,用钳形电流表测量电流情况和过热保护是否异常;

3.循环泵过载

处理方法:关闭循环泵电源,检查电机线圈情况,检查电源及接线,检查循环泵是否卡死,循环泵进口是否堵塞,以上均无问题的情况下,将电机冷却 10 分钟后上电采用触摸屏手动启动的方式,用钳形电流表测量电流情况是否异常;

4.输送泵过载

处理方法:关闭水泵电源,检查电机线圈情况,检查电源及接线,检查排

水管是否堵死，以上均无问题的情况下，将电机冷却 10 后上电采用上位机手动启动的方式，用钳形电流表测量电流情况是否异常；

5.电动阀无阀位反馈

处理方法：关闭电动阀电源，检查阀位反馈行程开关，检查阀门是否卡死，检查电动阀线圈情况，检查电源及接线，以上均无问题的情况下，查处后，采用上位机手动启动的方式，并观察阀位反馈是否正常，阀门转轴是否正常；

6.自锁消除

故障问题解决后，按消音按钮，报警自锁可消除，报警自锁消除后设备才能正常运行。

1.11.9 运行机泵参数

表 1-41 氨水返回泵参数

名称	流量	扬程	电机功率
氨水返回泵	10.89m ³ /h	6.3m	7.5KW
氨水循环泵	50m ³ /h	33m	11KW

1.11.10 工艺指标

表 1-42 工艺指标

序号	名 称	温度℃	工作压力 KPa	循环量 m ³ /h	液位%
1	缓冲罐	≤35	0.1~0.2	——	≤30
2	吸收塔	≤20	0.1~0.2	1-10	≤60
3	引风机		0.1~0.2		

1.11.11 尾气分析频次

表 1-43 尾气分析频次

名称	分析频次	氨气含量	取样点
尾气	1/月	1.5 毫克/m ³	尾气排放管线处

1.12 装置主要用能概况

1.12.1 主要用能种类

主要使用的能源有新鲜水、电、蒸汽、氮气和净化风等。新鲜水主要用于办公楼生活用水,电用于机泵、办公用电和照明;蒸汽主要用于管线伴热和采暖;氮气主要用于球罐吹扫和和储罐氮封;净化风只在气动阀上使用。

1.12.2 能源计量管理

一、能源计量情况概述

为了加强计量监督管理,保障计量单位制的统一和量值的准确可靠,服务生产,车间严格按照《中华人民共和国计量法》、《陕西省工业企业计量管理办法》和《榆林炼油厂计量管理制度》开展计量工作。主要用能设备设施清单见表 1-45。

二、主要能源计量器具管理规定

车间设置二、三级能源计量器具,具体见表 1-44 能源计量器具一览表。车间对能源计量器具只是使用,具体的维护管理由电仪车间负责。车间操作人员在发现仪表计量故障时要及时联系仪表维护人员进行维护,并做好维护记录。计量器具检定 A 级由机动设备部负责,B 级、C 级由电仪车间负责。

表 1-45 主要用能设备台账(电机部分)

序号	所属部门	设备名称	设备编号	型号规格	安装地点	用能种类	能源消耗量或功率	备注
1	油品调和车间	500 万吨常压原料泵	P101/A	300*200CPM50	500 万吨/年常压原料泵房	电	900KW	
2	油品调和	500 万吨常压原料泵	P101/B	300*200CPM50	500 万吨/年常压	电	900KW	

	车间				原料泵房			
3	油品调和车间	原料油泵	P-10	200AYP150	汽柴油泵房	电	355KW	
4	油品调和车间	原料油泵	P-11	200AYR150*2	汽柴油泵房	电	355KW	
5	油品调和车间	催化汽油原料泵	P-308	150*100WEZ630	石脑油泵房	电	132KW	
6	油品调和车间	催化汽油原料泵兼倒罐泵	P-309	150*100WEZ630	石脑油泵房	电	132KW	
7	油品调和车间	液环压缩机	K-01	2BW8280-5PG5A	油气回收装置	电	200kw	
8	油品调和车间	液环压缩机	K-02	2BW8250-5PD5	油气回收装置	电	110kw	
9	油品调和车间	柴油输送泵	P214	150*150WEZ400	首站泵房	电	250KW	
10	油品调和车间	柴油输送泵	P215	150*150WEZ400	首站泵房	电	250KW	
11	油品调和车间	汽油输送泵	P322	150*100R2DM45	首站泵房	电	200KW	
12	油品调和车间	汽油输送泵	P323	150*100R2DM45	首站泵房	电	200KW	
13	油品调和车间	汽油输送泵	P324	150*100R2DM45	首站泵房	电	200KW	
14	油品调和车间	冷媒压缩机	冷媒压缩机	RC-2-470Ex (BLSBLG F1760)	油气回收装置	电	279KW	
1	油品	催化汽油原	P-308	150*100WEZ630	石脑油	电	132KW	

5	调和车间	料泵			泵房			
16	油品调和车间	催化汽油原料泵兼倒罐泵	P-309	150*100WEZ630	石脑油泵房	电	132KW	
17	油品调和车间	混合石脑油输送泵	P-318	EAP100K4-200-9	连续重整泵房	电	110KW	
18	油品调和车间	混合石脑油输送泵	P-319	EAP100K4-200-9	连续重整泵房	电	110KW	
19	油品调和车间	精制石脑油原料泵	P-320	ZHYIII80-400	连续重整泵房	电	110KW	
20	油品调和车间	精制石脑油原料泵	P-321	100AYP120	连续重整泵房	电	110KW	

注：登记功率为 100KW 以上的电机。

表 1-45 能源计量器具一览表

序号	类别	计量器具名称	规格型号	制造厂名	使用区域	检定周期	检定单位
1	A 类	量油尺	20m	河北青县燕河仪器仪表有限公司	油品交接	1 年	陕西省计量科学研究院
2	B 类	水表	Q3=6.3 Q3/Q1=80	/	车间办公楼	1 年	榆炼电仪车间
3	B 类	水表	Q3=6.3 Q3/Q1=80	/	苯泵房前	1 年	榆炼电仪车间
4	B 类	水表	Q3=6.3 Q3/Q1=80	/	724 操作室门前	1 年	榆炼电仪车间

三、能源计量网络图

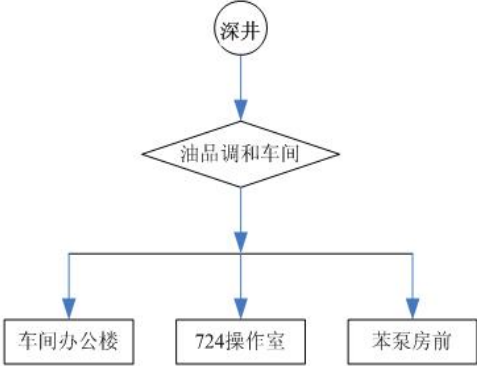


图 1-1 水计量网络图

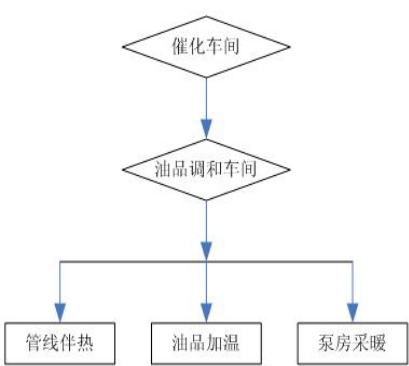


图 1-2 蒸汽计量网络图

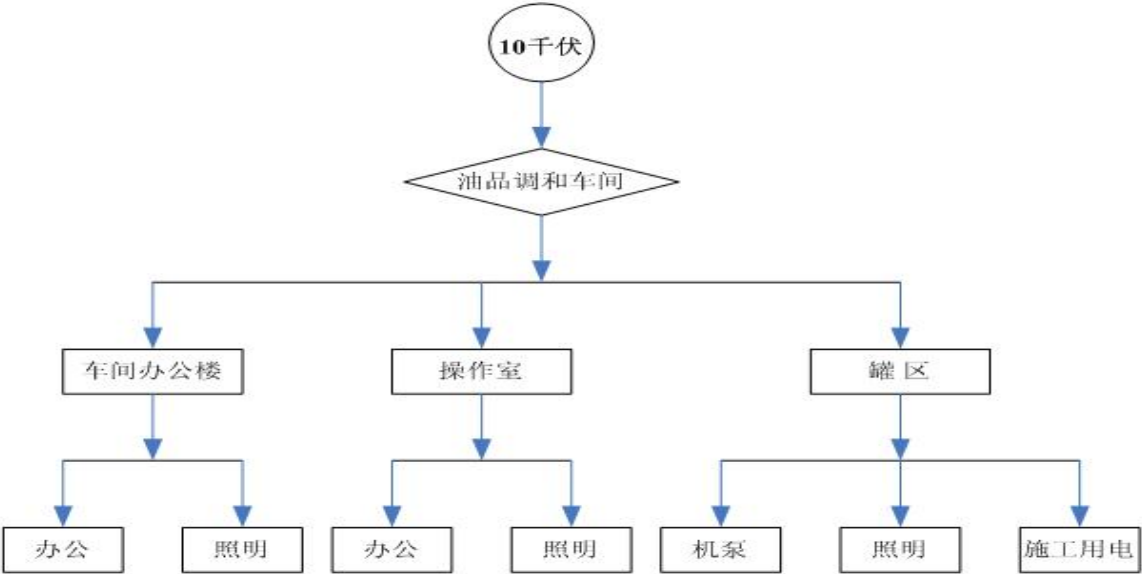


图 1-3 电计量网络图

四、车间用能流程图

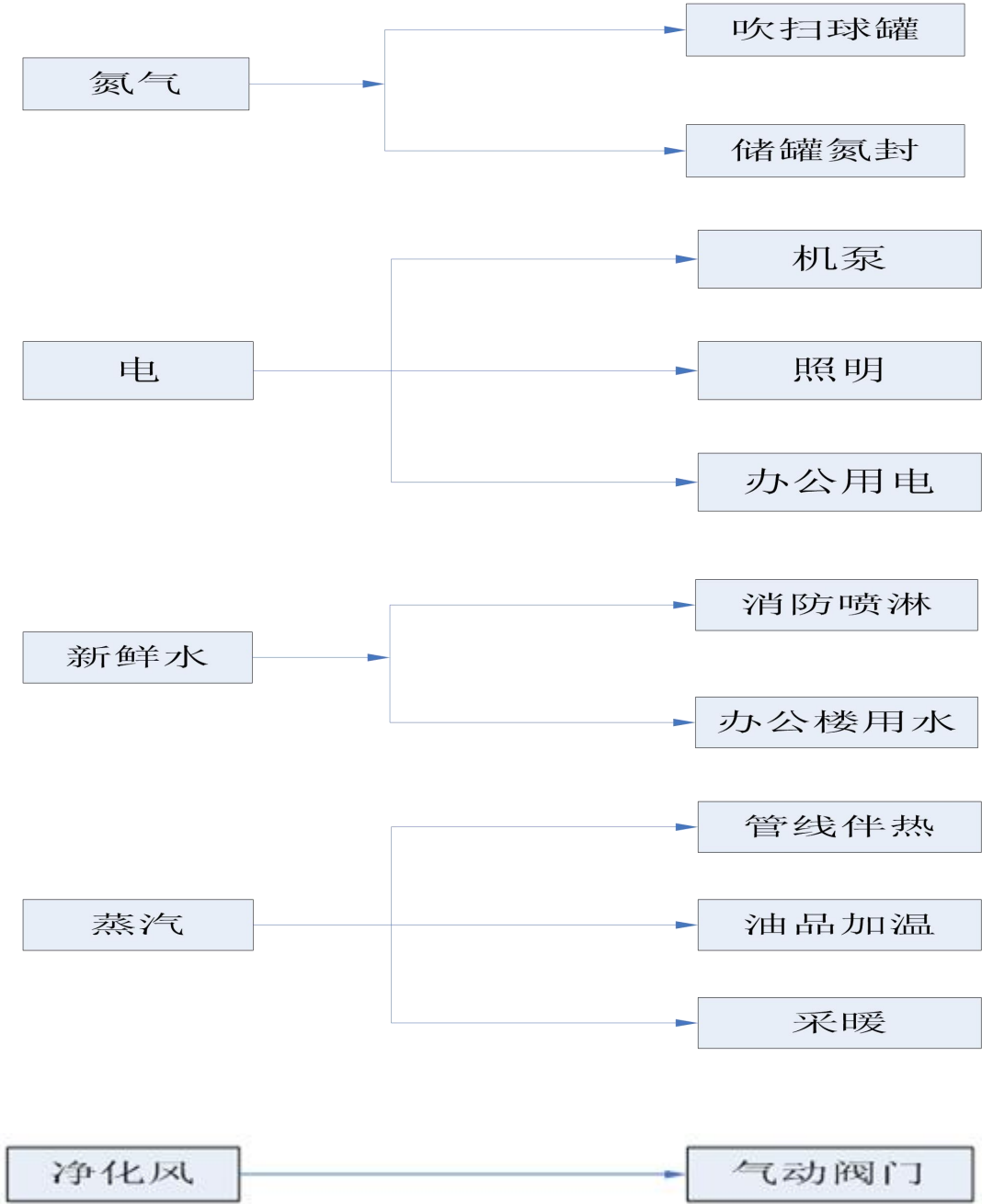


图 1-4 用能流程图

1.12.3 节能管理措施

1. 严格执行岗位操作规程，防止因操作不当造成物料跑损。
2. 根据日照情况，严格控制室内外开关灯时间。
3. 加强用水管理，对办公楼生活用水严格控制。
4. 不定期检查各操作室空调运行温度，以及非生产用电情况，杜绝浪费。
5. 区域内严禁出现长流水现象。
6. 根据生产运行情况，合理切换机泵，降低用电消耗。
7. 加强防冻.防凝.防憋压管理，防止油.汽.水.风等工艺管线.阀门.冷凝水回收系统等设备设施冻凝.冻裂，以及憋压造成跑.冒.滴.漏。
8. 要求打蒸汽时，蒸汽阀开度不能过大，蒸汽不准向外泄漏，不用时要及时关闭蒸汽阀门拆下蒸汽导管。
9. 在无临时排放蒸汽标识牌时，不得出现冒汽现象。
10. 油气不允许倒窜入冷凝水回收系统，以免发生安全事故。
11. 严格控制工艺指标，未经批准，油品储罐不得超温.超压.超液位运行。
12. 无故不得随意打开油罐上的量油孔.透光孔。
13. 加强油品脱水管理，遵循“多排次，少排量”的原则，禁止油品脱水带油。
14. 伴热蒸汽出口全部安装疏水阀，并根据气温变化及时调整用汽阀的开度，减少不必要损耗。
15. 加强工艺管线.设备.设施的保温检查，对检查出的不合格项要及时修复。
16. 机泵启停要及时，杜绝未装车提前启泵或装车结束后机泵长时间运转；转油时起两台泵时油罐液位不得低于 40cm，以保证机泵不抽空；机泵抢量时使用一台泵。
17. 及时学习.传达节能文件及制度，并认真贯彻执行。
18. 对节能工作有合理化建议并采纳的，车间都给予适当奖励。

19. 能耗统计与计算数据必须精准，不能出现错误。
20. 完善计量手段，合理配备车间二、三级能源计量器具，对装置进行精细化管理，科学规划用能计量，以实现装置用能的精细化管理。

第二章 罐区作业操作规程

2.1 装置开工

2.1.1 设备检修后及投用前的验收

根据本区域设备及工艺管线的实际情况，在投用前或检修后，对所属设备进行详细的检查与验收工作。对技改过的设备，管线做到心中有数。

1. 用水对罐及管线进行试压，试压完放掉余水并用氮气吹扫。
2. 检查各罐液位计、罐顶呼吸阀、消防设施等附录是否完好。
3. 检查管线、阀门、法兰、垫片及伴热是否良好。
4. 检查各机泵电机、润滑油、压力表、地角螺丝、电源、接地是否良好。
5. 检查仪表指示及回路控制、各罐热电偶温度计有无错误。
6. 检查罐区的消防设施及照明设施是否完好。
7. 检查区域内临时用东西是否拆除，区域内是否存在易燃物。

8. 用水置换工艺管线并进行升压，直至达到 1.4~1.5MPa，保持 15~20 分钟后，检查工艺管线、设备、阀门、法兰是否有跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时处理。

9. 关好安全阀底部阀门，由罐底部注水，同时打开罐顶放空阀，见水溢出后关掉放空阀进行升压，直至达到 1.4~1.5MPa，保持 15~20 分钟后缓慢脱水降压，降至容器保持 0.4~0.5MPa 为止，以备置换。

2.1.2 装置进油及供原料操作

1. 给机泵准备好经“三级过滤”的润滑油。
2. 准备好各种报表，组织当班操作人员熟悉新工艺，并拿出操作方案，准备一罐符合原料油工艺质量指标的油品。

3. 接到装置出油的通知时，检查管线，打开罐底进口阀，接到装置需供原料的通知后，打开罐底出口阀。

2.2 装置停工

2.2.1 停工程序

1. 对需要检修的设备制定出安全检修作业方案，同时制作出检修作业进度表，并报有关领导批准。
2. 对罐内及管线内存油进行倒罐处理并用水置换干净。
3. 需检修罐应注入水，并用蒸汽进行蒸煮，时间不少于 72 小时。
4. 放净罐内存水，打开人孔晾晒，盲堵与之相连的所有管线，使用轴流风机强行通风，时间不少于 36 小时。
5. 准备好各种防护用品.维修器具，以备进罐检修。

2.2.2 检修程序

1. 对置换好的油罐联系化验室进行取样化验分析。
2. 分析合格后，由机动设备部监督办理进罐许可证，及动火等相关票证。
3. 进罐后外面设有专人监护，随时与罐内人员保持联系。
4. 进罐检修不宜时间过长，过半小时时间需到罐外呼吸新鲜空气。

2.2.3 检修注意事项

1. 所有检修人员必须穿戴好劳保用品，遵守各项规章制度。
2. 进入检修现场人员需关闭手机，禁带一切危险品。
3. 进罐人员必须严格按检修方案执行，严禁违章作业。
4. 所使用的工器具必须防爆，轻拿轻放，检修完毕后清点工具器具，保证齐全。

5. 监护人员必须坚守岗位，随时注意罐内情况，加强对周围，相关设备的巡检，以防产生突发事件。

2.2.4 储罐油泥清理

1. 用油罐低抽口将罐内原油抽至最低。
2. 注水 30~40 公分然后打开加热盘管对罐内油品进行加热至 70~80℃，然后停气，启泵将罐内油品转自其它罐内。
3. 用盲板封堵罐进出口线，与系统隔离。
4. 打开罐顶人孔，进行通风。
5. 等罐内温度降至人可以进罐时，打开罐壁人孔，轴流风机强制通风。
6. 进人时一定对罐内进行有害气体和氧气含量的分析，合格后方可进入。
7. 清罐人员必须经过体格身体检查，身体各项指标正常方可作业，有高血压，心脏病的不准进入罐内作业。
8. 人员进罐后，按要求佩戴防护用品，至少每 30 分钟出罐休息。
9. 罐内有人作业时，监护人员要不定时与作业人员联系，如有不适，立即要求停止作业。
10. 每次进罐作业，监护人员对进出人数要清点，防止意外。
11. 罐内作业使用防爆工具。
12. 罐内照明使用防爆灯。

2.3 罐区岗位操作法

2.3.1 操作原则

一、必须培训教育

操作人员必须经“三级安全”教育合格，熟悉劳动保护和消防知识，且熟悉本岗位工艺流程。

二、必须遵守规程

严格遵守各项安全规章制度和操作规程。

1.正常操作法

(1) 每个巡检时间的正负 20 分钟内对本区域巡检一次。

(2) 对需要供装置的原料油提前通知化验室取样分析，合格后做好供装置的准备。

(3) 每天操作工负责对储罐进行脱水。要求静止罐每班脱一次水，运行罐每两小时脱一次水，预备供装置或装车的油罐在运行前再进行脱水确认，确保罐内无明水。

(4) 脱水量不宜过大，应遵循“小大小”的原则，以防下水井管路不畅，发生低位污油井冒油事故。

(5) 脱水时现场不得离人，防止脱水带油跑油。脱好后，必须及时关闭阀门上锁，并做好脱水记录。

(6) 装置供料时，应采用油罐的上供油口供油。原料油罐液位无特殊情况不得低于低限液位，否则油罐内部会形成气相空间使得损耗和火灾爆炸危险性都增大，也容易造成油量不足和计量失准现象。

(7) 倒罐作业时，应遵循“先开后关”的原则，严防供料中断或管线憋压而造成事故。

(8) 油罐储存温度应控制在工艺指标范围内。

(9) 储罐需进油时，须先改好流程，然后再启泵转油，以防串油跑油或憋压。转油过程中应按时进行巡检，发现问题及时处理。

(10) 管线在启用伴热线时，罐底金属软管所在的管线应至少有一端处于非关闭状态，以防止油品受热膨胀而损坏软管。

(11) 原油的管输，供常倒罐根据管输量和供常量的大小进行合理安排倒罐。

(12) 为了防止管线憋压，管线的安全阀日常处于常开状态，每年进行一次效验。

2.非正常操作法

表 2-1 非正常操作法

原 因	处理方法
a. 冒油、跑油	a. 及时倒罐，对所跑油品进行回收
b. 原料含水超标	b. 重新脱水并通知化验室分析直至合格

3.事故处理方法

(1) 油罐焊缝漏油时，启泵将罐内存油转至其它罐，当泵运转至不上量时，注水 30—40cm，静置后，重新启泵抽出罐内剩余油品，直到泵抽空后，放掉余水，吹扫置换合格后动焊。

(2) 罐底阀门坏或垫片坏时，启泵将罐内存油转至其它罐，当泵运转至不上量时，注水 30—40cm，静置后，重新启泵抽出罐内剩余油品，直到泵抽空后，放掉余水，组织抢修。

(3) 发生大量跑油时，应迅速查明原因，及时回收，尽量减小损失，并把分析原因上报有关部门。

(4) 油罐着火，立即通知消防部门，汇报调度。当班操作人员迅速利用本区域及油罐本身消防设施进行灭火，在条件允许情况下，抽出罐内存油，尽量减小损失。

2.3.2 转油岗位操作法

1. 首先明确转油方向，对管线阀门进行全面的检查，打开所需阀门，关掉其它串连阀门。

2. 当确认转油管线无问题时，再打开罐底阀门，并打开泵进口阀门，启动机泵。

3. 当泵上量正常时，对管线进行一次复查，看油罐是否有油进入。

4. 转油时，必须认真监护好机泵的运行及油罐的液位，防止冒罐和机泵的故障，直至转到所需液位，停机泵并关好阀门，做好转油记录。

2.3.3 油品调和操作法

1. 首先根据半成品分析结果和产品质量标准，按照调和比例，确定调和方案，进行调和。
2. 按照转油操作方法，启动机泵，且启动添加剂泵，按比例注入所需的添加剂。
3. 调和完毕后，对油罐进行准确计量，做好转油记录.原始记录及调和台账，通知化验室做好成品分析。
4. 成品油静置 12 小时，脱水.分析合格后进行销售。
5. 当半成品出现轻微不合格时，根据情况进行调和。
6. 产品出现严重不合格时生产改入次品罐，通知有关部门，联系装置回炼。
7. 调和过程中，发现串油.冒罐.立即停泵，关死阀门，以免污染油品造成损失。

2.3.4 加剂操作法

一、柴油低温流动性改进剂加入：

将柴油低温流动性改进剂注入专用储罐，按 1:1 加入柴油，配制成母液，按装置柴油每日产量及所需生产柴油标号计算加剂比例,然后通过降凝剂泵将配好的降凝剂.同时在线加入精制柴油生产线，通过混合器进入成品罐，在成品罐进入的同时用旋转喷头进行二次混合，罐进满后，静置 12 时进行化验分析。

二、MTBE 添加：

根据精致汽油及重整汽油产量，计算出基础油加入 MTBE 后的辛烷值，按助剂每 1%提辛烷值量，计算出加剂量，通知储运车间启泵，通过流量计，准确注入催化生产线，经过混合器，罐内旋转喷头混合，汽油罐满后，静置 12 小时，通知化验分析。

2.3.5 计量操作法

一、检尺

一般采用 DCS 系统数据为检尺数据，遇特殊情况时用量油尺采用悬空法或实测法测量的数据为准。

1.实高测量

实高测量主要用于粘度不大的油品。其方法是在固定的测量点，把末端涂有试油膏的量油尺徐徐投入，当尺锤与罐底一接触时，便迅速将尺锤向上提起，然后根据油品浸没量油尺所留下的痕迹，读出油面高度。测量结果应精确到毫米，并至少测量两次。两次的结果相差不得超过正负 1mm。当测量挥发性较强的油品液面高度时，要把试油膏涂在尺面上，从油膏颜色变化的界面来确定油面高度。对粘度较大的油品，随着量油尺的下沉，量油尺周围的油面将呈凹形，因此，测量时应在尺锤接触罐底后，略停一段时间，使靠近量油尺的油面恢复水平后再提起，测得读数。

2.空高测量

对于粘度很大的油品，由于量油尺在油品中沉降缓慢，因此，可采用空高测量。这样不仅可以缩短测量时间，还可以避免油品沾污量油尺。采用这种测量方法时，须首先测得量油口的某点（零点）至罐底的高度 H ，即空高，测量时只要测得零点至油面高度 h ，则 $H-h$ 即为油品的高度。如尺锤沾上油品，则再加上沾油刻度数。

3.注意事项

测量油品液面高度的钢卷尺长度可根据油罐大小选用 10m.15m.20m 的钢卷尺。最小刻度为 1mm，并附有出厂合格证和校正表。量油尺的尺锤应为铜质材料，测量轻质油品使用 500g 尺锤，测量原油及重质油品使用 1000g 尺锤。钢卷尺有如下缺陷之一时，禁止使用。

- （1）尺带扭折弯曲及镶接；
- （2）尺带刻度模糊不清或数字脱落；

(3) 尺锤尖部损坏;

(4) 尺的刻度误差超过允许范围, 或没有校正表。

二、报表记录

对各罐的液位、温度每两小时记录一次。报表不得涂改, 若有错误须杠改, 并注明改写原因和改正人, 字迹要求仿宋化。对报表数字要求准确无误, 操作人员应时刻掌握各油罐的供、进油情况及液位、温度, 对操作指令及紧急事态及时做出相应处理。

三、工艺指标

正常情况下, 各油罐的液位应控制在安全高度以内(注: 各罐的安全高度值见报表)。

四、油品交接

产品合格后, 交接双方(油品、储运操作工)人员检查有无明水, 无明水后签字确认, 并确认检尺、温度。

五、管输

油品交接完毕后, 确认好检尺、温度, 对照储罐容积表, 温度修正系数表计算相应的交接量。

2.3.6 DCS 系统操作法

一、液位、温度记录

按照报表上的储罐, 对应电脑上相应的罐区及储罐, 依据电脑显示数据如无异常情况, 记录在报表上。

二、机泵操作

如需装车时, 先在泵房将机泵的电源送上, 在电脑上机泵显示浅绿色, 在电脑上将调节阀启动(手动或自动), 机泵即可运行, 显示“RUN”, 停泵时, 关闭调节阀, 最后关闭电源。如机泵出线故障, 机泵显示红色。

2.3.7 倒罐操作法

储罐倒罐作业是油品调和车间的经常性的工作，为了规范每一次作业过程都能按照标准步骤实施作业，确保不对相关单位的正常生产造成影响，维持全厂生产的安全有序开展，特制定此作业规程。

一、倒罐作业范围

油品调和车间生产过程中的所有各类倒罐作业。

二、倒罐作业分类

1. 管输油品倒罐

指油品经输油管线从相关单位经机泵加压输送至我厂相关储罐或我厂油品经机泵加压后输送至相关单位，由于储罐已满或生产实际需要进行的倒罐作业；

2. 生产进油倒罐

指生产装置所产的成品、半成品、中间产品从各生产单元经机泵加压输送至我车间的相关储罐，由于储罐已满或生产需要进行的倒罐作业；

3. 供应生产单元原料油品倒罐

指我车间储罐内的原料油品经机泵加压输送至我厂各生产装置，由于储罐液位低或生产需要进行的倒罐作业；

4. 储罐区内同类油品的倒罐

指同类油品因生产及调和需要，而进行的在同一罐区或同类油品之间的倒罐作业。

5. 装卸车倒罐作业

指油品在装车过程中，因实际工作需要而进行的倒罐作业，或卸车油品转入储罐的倒罐作业。

三、储罐倒罐操作规程及注意事项

1. 请示汇报与沟通协调

(1) 倒罐前，要首先向生产调度汇报，说明倒罐原因，经同意后方可进行后续作业；

(2) 辨识清楚倒罐作业将会影响的生产单元并联系相应的装置，说明倒罐原因及可能造成的影响，互通联系方式，达到共识；

2.检查

- (1) 掌握新换油罐内的油品初期储量.油温；
- (2) 检查储罐油品的质量情况，有无分析数据，是否合格；
- (3) 检查储罐初期油品含水情况，必须保证供应的油品没有明水，且分析指标合格，装车油品倒罐需要罐区班长与装车班长现场检查确认罐底油品含水情况，并签字确认；
- (4) 检查流程是否具备倒罐条件；
- (5) 检查倒罐作业区域有无动火作业，是否具备安全条件；
- (6) 检查机泵运行状况，压力.温度.振动有无异常；
- (7) 检查倒罐后的管线有无憋压.共振等异常现象。

3.办理倒罐作业票

- (1) 倒罐作业票由内操根据储罐液位情况通知相关岗位外操办理；
- (2) 外操接到通知后，进行检查确认，风险辨识，办理作业票；
- (3) 班长进行审核，签字确认；
- (4) 区域负责人审核签字确认；
- (5) 区域负责人审核工作日由区域大班长审核，节假日和夜间由值班人员审核。
- (6) 倒罐作业票一式两联，办理票据人员必须按照《倒罐作业票》的项目逐项填写，不得空项，第一联车间工艺组留存，第二联作业人员持票按要求作业。
- (7) 作业结束后，由审批人员进行作业评价。

4.倒罐操作

- (1) 倒罐作业必须由双人操作。每次倒罐时，要求班长必须到现场进行监督，防止误操作。
- (2) 倒罐作业遵循“先开后关”的作业原则；

(3) 核实好罐号，阀门状态，确认无误后再打开阀门；

(4) 供应常压.催化装置的原料油倒罐作业，打开新供储罐阀门后，必须遵循生产计划部同供半小时的规定，与常压.催化内操确认供应平稳后，再进行正常切换；

(5) 供应生产单元原料油品倒罐时，应先打开待供油罐出口阀，听到有油品流动的声音后，与内操确认供油罐液位开始下降后，再逐渐关闭原供油罐出口阀；

(6) 生产进油倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；

(7) 管输油品倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；

(8) 储罐区内同类油品的倒罐：应先将倒罐作业流程贯通后，启泵开始倒罐，与内操确认进油罐液位开始上涨，转出罐液位下降后结束倒罐作业；

(9) 倒罐时必须有一人在泵房内注意泵的变化，防止抽空；

(10) 倒罐过程中，严防切换罐操作不当，协调配合不好，使生产装置憋压或供应原料油中断，影响生产。

(11) 工作完毕将所做工作详细记录清楚。

四、其它特殊状态下的倒罐作业补充规定

1.因库区油品高位运行时，需要储罐超出安全液位，车间工艺组编制《储罐高位运行应急管理办法》，经生产计划部.安全环保部.技术质量部.机动设备部审核会签，主管生产厂长.安全厂长.总工程师同意后同意后，方可按照规定进行倒罐作业。

2.因实际工作需要液位低于储罐最低工艺指标时，车间工艺组编制《储罐低位运行应急管理办法》，经生产计划部.安全环保部.技术质量部.机动设备部

审核会签，主管生产厂长.安全厂长.总工程师同意后，方可按照规定进行倒罐作业。

3.因生产实际要求，需要将不同介质油品储存至其它储罐时，根据生产计划部调度令，车间工艺组编制《xx 储罐储存 xx 油品应急办法》，风险辨识清楚.安全措施到位，经生产计划部.安全环保部.技术质量部.机动设备部审核会签，主管生产厂长.安全厂长同意后，方可按照方案进行倒罐作业。

4.其它特殊情况下，需要改变储罐储存功能及变更工艺指标，车间需要制定相关应急管理辦法，风险辨识清楚.安全措施到位，经职能部门审核会签，主管厂领导审批后方可作业。

五、倒罐作业指导

1.原油管输倒罐

开阀三个，确认进油后关阀。

- (1) 打开定边管输原线；
- (2) 打开定边管输复线；
- (3) 打开靖边管输小河线。

2.供 500 万吨/年常压原油倒罐

需开阀一个，确认供油后关阀。罐底根部供 500 万吨/年常压原油阀门。

3.500 万吨/年常压渣油生产线倒罐

需开阀一个，确认进油后关阀。500 万吨/年常压常压渣油出装置至 G403—G404 罐。

4.精制柴油倒罐

需开阀一个，确认进油后关阀。200 万吨/年柴油加氢装置精制柴油出装置至 G203—206 柴油及次品油罐区。罐底根部进线一条为调和旋转蓬头阀，另一条为直通阀。平时开直通阀门，调和时开油品调和旋转蓬头阀。

5.油浆生产线倒罐

需开阀两个确认进油后关阀。

(1) 打开 180 万吨/年油浆从罐底大外甩线进罐；

(2) 打开 60 万吨/年催化油浆从小外甩线进罐。

6.催化汽油生产线倒罐

需开阀一个，确认进油后关阀。

180 万吨/年催化汽油出装置进催化汽油罐区（60 万吨/年催化汽油直接进半成品汽油罐区调和，也可以与 180 万吨/年催化汽油混合进催化汽油罐区）。

7.轻质石脑油倒罐

需开阀两个，确认进油后关阀。

(1)打开 C5 拔头油生产线(来自 15 万吨/年重整.与 30 万吨/年重整装置.10 万吨/年苯抽提)；

(2) 打开加氢粗汽油线（200 万吨/年柴油加氢石脑油生产线在 G503 处与两套 DCC 裂解石脑油.裂解轻油加氢装置粗汽油线汇合一起进罐）。

8.液化气倒罐

需开阀两个，确认进气后关阀。

(1) 打开 180 万吨/年催化装置液化气生产线阀（60 万吨/年催化液化气生产线在 G504 处与 180 万吨/年液化气生产线汇合至液化气球罐区）；

(2)打开 30 万吨/年重整 C₅ 馏分油线阀(15 万吨/年重整 C₅ 馏分油经 G503 底与 30 万吨/年重整 C₅ 馏分油汇合至液化气球罐区) 确认进气后关阀。

9. 连续重整汽油倒罐

需开阀两个，确认进油后关阀。

(1) 100 万吨/年连续重整精制石脑油出装置进连续重整原料罐区 G326；

(2) 100 万吨/年连续重整汽油出装置进汽油罐区；3) 100 万吨/年连续重整混合二甲苯出装置进石脑油罐区 G317-G318，也可以进调和线进入汽油罐区进行调和。

2.3.8 储罐高位或低库存运行安全操作法

一、存在风险

1. 储罐高位或低库存运行时，倒罐作业频繁，油品静置时间短，容易引起装置波动。

2. 储罐高位运行时，易发生冒罐.突沸等跑油事故，安全管理压力大。

3. 储罐低库存运行时，可能导致装置供料不足和原料泵抽空等事故发生。

4. 油品库存量大给装车.管输后续作业提出更高要求，装车作业时间长，夜间作业风险大。

5. 油品库存量大时，对油品调和一次性合格要求高，难度增大。

6. 倒罐作业频繁，油品静置时间短，会给销售的油品质量带来风险。

二、安全操作法

1. 内操人员严格控制各罐液位不超安全高度，如确实因生产需求必须超安全高度，需经有关部门同意，并以书面形式下达给车间，车间根据具体情况制订防范措施进行监控。

2. 内操人员严格执行工艺指标，每两小时对各罐进行一次填报记录，对各罐液位进行一次核对，发现问题及时报告当班班长，并采取相应措施处理。

3. 各班组成员必须严格执行巡回检查制度，加大巡检力度，及时发现并消除安全隐患。

4. 班长要全面掌握本班生产运行情况，时刻监控油罐液位及运行情况，按车间规定的巡检路线进行巡检，并做好记录，发现异常及时汇报并组织处理。

5. 车间各级管理人员要加大巡检抽查力度，及时发现隐患，并采取相应措施有效整改。

6. 车间值班人员要全面掌握生产运行情况，抓好班组劳动纪律及安全生产。

7. 外操人员要加大脱水频次，遵循“多排次.少排量”的原则，保证供装置或销售的油品不带水率 100%。

8. 加强储罐安全附件检查，保证各储罐区温度.压力.液位.可燃及有毒有害气体检测系统和联锁系统处于完好状态。

9. 车间制定相应的《储罐特殊运行时期的事故应急预案》，组织学习并做

到及时响应。

2.3.9 液化气球罐置换操作法

1. 从残液罐注水开始，储罐系统连接口进行气密性试验后将水排空。
2. 从液化气倒罐线开始用氮气进行置换打压，系统压力升到 1.6Mpa，保压 3 小时。
3. 用肥皂水对各法兰连接处.阀门密封处查漏。
4. 确认无漏点后，打开放空阀将系统压力泄至零。
5. 氮气从顶部放空阀进行放空，缓慢排空。
6. 充入氮气进行置换三次以上，保证取样分析合格为止(氧含量小于 3%)。

2.3.10 液化气罐内注水操作法

一、正常操作方法

1.启泵前的检查与准备工作

(1)检查机泵的各螺栓.盘根.管线.阀门.压力表.安全到防护罩等安装是否齐全紧固。

(2)向机泵加入规定牌号的润滑油。

(3)检查机泵电机有无杂物.灰尘。

(4)联系电工检查电源系统，并送电。

2.启泵步骤

(1)对机泵首先盘车 2-3 圈。

(2)打开机泵的进口阀，打开压力表阀。

(3)用消防水带连接好地下消防泵的进口，并改好到液化气泵 P-504.P-504 进口需要注水的管线和进罐的流程。轻质石脑油需用地下消防泵与 P505 连接进行注水。

(4)打开地下消防栓的阀门，水充满泵体后，按动启动电钮，待泵上量后，

打开出口阀门，出口压力稳定后，无变化，表示正常。

(5)如泵进口水量不足时，联系调度升消防水水压。

3.注喷淋水操作法

(1)检查与 P308/4 连接的所有阀门是否关闭。

(2)改好到需要喷淋水液化气罐的流程。

(3)按开泵步骤启用喷淋水系统。

二、非正常操作方法

1. 液化气生产罐泄漏。

2. 首先把生产线改在其它液化气罐。

3. 连接好注水泵的进水线流程。

4. 改好到泄漏罐的注水流程。

5. 启泵开始注水，根据泄漏点漏水的大小，调整注水量。

6. 直接联系加压站升消防水水压。

7. 液化气罐转完气或堵漏成功，停注水泵。

2.3.11 氮封系统使用说明

一、基本原理

在储罐上设置氮封系统装置，维持罐内气相空间压力在 1.2KPa 左右，当气相空间压力高于 1.4KPa 时，氮封阀关闭，停止氮气供应；当气相空间压力低于 0.4KPa 时，氮封阀开启，开始补充氮气，保证储罐在正常运行过程中不吸进空气，防止形成爆炸性气体。储罐氮封系统装置使用的氮气纯度不宜低于 99.96%，氮气压力宜为 0.5~0.6MPa。

二、工艺流程

1. 在每台储罐上设置先导式氮封阀组和限流孔板旁路，正常情况下使用氮封阀组维持罐内气相空间压力在 1.2KPa 左右，当气相空间压力高于 1.4KPa 时，氮封阀关闭，停止氮气供应；当气相空间压力低于 0.4KPa 时，氮封阀开启，开始补充氮气；当氮封阀需要检修或故障时，使用限流孔板旁路给储罐内补充氮

气，压力高于 1.5KPa 时，通过带阻火器的呼吸阀外排（短时间连续补充氮气）。

2. 当氮封阀事故失灵不能及时关闭，造成罐内压力超过 1.5Kpa 时，通过带阻火器的呼吸阀外排；当氮封阀事故失灵不能及时开启时，造成罐内压力降低至-0.3Kpa 时，通过带阻火器呼吸阀向罐内补充空气，确保罐内压力不低于储罐的设计压力低限（-0.5Kpa）。

3. 为确保设置氮封储罐事故工况下的安全排放，应在储罐上设置紧急泄放阀，紧急泄放阀定压不应高于储罐的设计压力上限（2.0Kpa）。

4. 当需要使用限流孔板旁路补充氮气时，流量宜等于油品出罐流量，氮气管道的管径为 DN50，氮气的操作压力为 0.5MPa。

5. 若在相同油品储罐之间设置有气相联通管道，每台储罐出口均应设置阻火器，以防止事故扩大。

6. 阻火器应选用安全性能满足要求的产品，且阻力降不应大于 0.3KPa。

三、泄氮阀说明

1. 一般供氮气压力在 3×10^5 - 10×10^5 Pa 之间

2. 罐顶呼吸阀仅起安全作用，是在主阀失灵，导致罐内压力过高或过低时，起到安全作用，在正常情况下不工作。

3. 泄氮阀安装在罐顶，口径一般与进液阀口径一致。

4. 一般泄氮阀的压力设定点略大于供氮阀的压力设定点，以免供泄氮装置频繁工作，浪费氮气.影响设备的使用寿命。

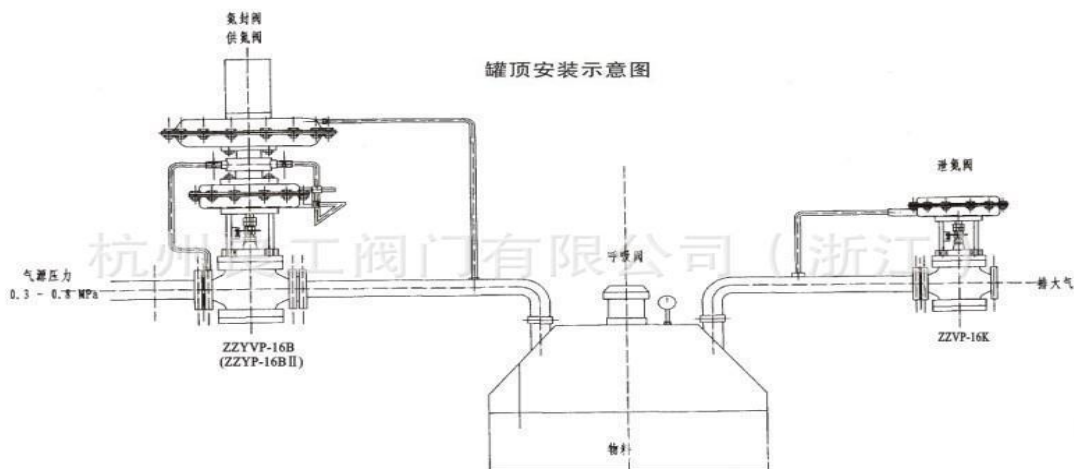


图 2-1 罐顶安装示意图

2.3.12 凝缩油罐操作法

一、储罐简介

凝缩油罐共有 1 具，位于轻质油球罐区西侧，编号为 R-5，容积 10.12m³，主要存放从火炬返回的低压瓦斯气凝缩油。R-5 凝缩油罐连接低压瓦斯线，设备附件包括：安全阀.氮气线.轻污油线.脱水线.伴热线.温度计.压力表等。

二、生产线流程

从装置到火炬经管架低压瓦斯管线中残油进入凝缩油罐。

三、转油流程

当储罐中的凝缩油达到罐体总液位的 80%时，需要将储罐中的凝缩油压入次品罐中，其液位不得高于 80%的安全高度，压油的操作步骤是：

1. 将低压瓦斯气线进罐阀门关闭；
2. 打开氮气管线阀门，对储罐进行充压；
3. 当储罐中的压力升高时，打开轻污油管线与次品罐连接的阀门，将凝缩油压至次品罐中；
4. 凝缩油压完后，关闭氮气进罐阀门及轻污油管线与次品罐连接的阀门，并打开低瓦斯气线进罐阀门，并做好记录。

2.3.13 VOCS 凝缩油罐压油操作法

1. 当凝缩油罐液位达到 0.8m 时，将该罐内的油品压至柴油吸收塔。
2. 外操将该作业通知内操，内操监控该作业过程。
3. 关闭凝缩油罐进油阀门。
4. 关闭放空阀门。
5. 打开吸收塔进油管线上 3 个阀门。
6. 观察氮气压力在 5mpa 以上，缓慢打开氮气阀门。

7. 观察罐内液位变化情况。（如果液位不变，检查管路是否畅通）
8. 当罐内液位降至 0.2m 米，关闭吸收塔进油线 3 个阀门。
9. 关闭氮气阀门。
10. 打开放空阀门将罐内压力泄完。
11. 打开凝缩油罐进线阀门。
12. 检查凝缩油罐至正常回收油品状态。
13. 做好本次作业记录。

第三章 装置机泵操作规程

3.1 离心泵

3.1.1 正常操作法

一、启泵前的准备工作

1. 检查机泵各部位螺丝，无松动现象，机泵周围应无障碍物。
2. 刚清理过滤网的油泵，应打开放空阀放净泵内的气体后关闭放空阀。
3. 检查润滑部位的润滑油是否缺少，如缺少应按要求添加规定标号的润滑油。
4. 有冷却水的泵开启冷却水。

二、启泵步骤

1. 全部打开进口阀。
2. 打开泵联轴器护罩，按泵的转动的方向盘泵 3—5 圈，检查转子应无卡阻现象，联轴器连接螺栓应无松动现象，然后盖好护罩。
3. 启动电机，待油压升起后打开出口阀门，并迅速查看进出口压力是否稳定，以及密封机构泄漏情况和机泵振动情况，如有异常立即停机。

三、正常运行与维护

1. 检查机泵的出口压力，转速是否正常。
2. 检查电机外壳，轴承温度是否正常，电机温度不高于 65℃，轴承温度不高于 70℃。
3. 定时向机泵注入润滑油，检查密封是否漏油，漏油时必须处理。
4. 定对机泵的温度.流量.压力.振动.泄漏等情况进行（每 2 小时一次）巡回检查，并作好记录。若发现异常立即停泵，并及时报告和处理。
5. 有冷却水的泵要观察冷却水的温度及流量大小。

四、停泵操作

1. 关闭泵出口阀，按停泵按钮，关闭电源。
2. 关闭泵进口阀。停用.检修泵时必须切断电源，并挂检修牌。
3. 盘泵至当日。

五、机泵的日常管理

1. 机泵必须定期按季使用规定标号的润滑油润滑。更换润滑油时首先停泵，打开油仓盖及泵底放油阀，将仓内油放出（废油必须统一回收存放），用汽油将油仓清洗干净，拧好放油阀，然后将经三级过滤后的润滑油注入油仓 2/3 处，关好油仓盖即可。
2. 对备用机泵每天必须盘车一次，并做好按时切换工作，机泵备用期间要做好维护保养工作。
3. 机泵附录必须齐全.好用。

3.1.2 非正常运行情况

表 3-1 非正常运行情况

现象	原因	处理方法
泵上量 不好或 抽空	a. 入口管线堵塞或罐出口堵塞 b. 油罐液面太低，或者进口阀门有问题 c. 叶轮损坏，或者各部分间隙磨损太大	a. 及时清除堵塞物 b. 停泵或关小出口阀，及时检修阀门 c. 更换新叶轮，需检修
泵体 发热	a. 轴承损坏. 轴向偏斜原因 b. 润滑油不足或变质 c. 出口不畅. 憋压产生涡流	a. 及时更换轴承或找正 b. 更换润滑油 c. 检查出口
泵振动 大或杂 音大	a. 泵体与电机中心线偏斜，或者地角螺栓松动 b. 泵内有少量气体, 导致上量不稳 c. 电机超电流	a. 找正，重新上紧地角螺栓 b. 关小阀门, 待上量正常后开大, 或 打开排气阀待压力正常后关闭 C. 电工核对电流情况，调整机泵流量

3.1.3 事故处理法

1. 机泵发生故障时，立即停泵，关闭进出口阀门，待维修处理。
2. 当机泵运转突然停电，应立即关闭进出口阀，关闭机泵电源，联系有关单位查明原因。如属电机原因，联系电工处理。

3.2 隔膜泵

3.2.1 正常操作法

1. 隔膜泵输送的物料其温度应 $<100^{\circ}\text{C}$ ，以保护膜片的正常使用。
2. 隔膜泵开车前经系统检查都完好后，再使用泵头内充满被输送的料液，以使料液能自流进泵。
3. 接通电源，电机启动，然后调节转差离合器控制装置微调旋钮，使曲轴转动。
4. 取下控制阀上盖，用手按动补油阀芯上端多次，排除液压腔内空气。
5. 气动隔膜泵使用时控制阀压力最好与喷嘴压力一致，不要形成膜片前有过大的压力差。
6. 气动隔膜泵在使用中应经常检查进料泵温度.出泵料液压力.泵的运行情况。
7. 气动隔膜泵如停用时间过长，则需对泵头部分剩余料液排除，以防球阀将进出料口堵住.锈蚀。
8. 经常保持气动隔膜泵的清洁性，及电机良好的绝缘性，及时做好运行.停运.事故.维修等记录。

3.2.2 维护和保养

保养时应把与泵体相连的 2 米范围内阀门.压力表.管道等随泵同时保养。

一、泵体的保养

1. 补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。
2. 检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换填料。
3. 联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。
4. 紧固机座螺丝并做防锈处理。

二、电机的保养

1. 外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。
2. 联系电工进行电机保养，检查各项指标，加注润滑脂等。

三、相关阀门、管道及附录的保养

1. 各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。
2. 压力表指示准确，表盘清晰。
3. 管道及各附录外表整洁美观.无裂纹，油漆应完整无脱落。

四、控制柜的保养

1. 断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动停止按钮动作应灵活可靠。
2. 检查柜内空气开关.接触器.继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。
3. 清洁控制柜内外灰尘。
4. 合上总电源，检查电源指示应正常。

3.2.3 隐患排查

一、泵在运转但流量过低

1. 调整气动隔膜泵压缩空气的进口压力.降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
2. 阀球被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
3. 请检查机泵介质入口管道是否被堵塞。

二、隔膜泵无法启动或动作缓慢

1. 检查过滤.调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
2. 检查气阀是否被杂质卡住，将气阀拆下清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。
3. 检查主轴和“O”型环是否有刮伤.磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。

三、液体从气室排出口漏出

1. 请检查隔膜是否破裂。

2. 检查隔膜是否正确安装和锁紧。

四、出口液体中含有大量气泡

1. 请检查隔膜是否破裂。
2. 检查泵体和管路是否泄漏。

3.3 柱塞泵

3.3.1 启泵前的检查

1. 检查所有的管路.配件.螺栓和电路接线是否准备就绪。
2. 检查所有管路接头部位的密封情况是否达到要求。
3. 全开储罐上的气体回液阀.液体吸入阀，检查泵的吸入压力是否大于 0.02MPa 且小于 1.0MPa。

3.3.2 启泵步骤

1. 按照潜液泵的预冷流程，开、关管路上阀门，缓慢地对泵进行冷却。
2. 当预冷完毕（冷却时间约为 5 分钟），按照 CNG 加气流程，开启管路上的阀门，启动泵。
3. 检查泵的启动是否正常。正常的启动工作，将有以下现象：
 - （1）有一泵的排出管路开始结霜。
 - （2）可听到轻微的震动声，证明泵的进.出阀正在工作。
 - （3）排出管路上的压力表将显示逐渐增加的压力。
4. 本泵运转约 2000 小时后，为了确保十字头.滑套和连杆有更长的使用寿命，可更换电机的旋转方向。
5. 如果汽化器最后一排翘片发生结霜现象或汽化器去储气瓶的管路发生结霜现象或汽化器出口温度低压-5℃，表明系统的流量已超出汽化器的气化能力，应马上停泵，切换另一套设备使用。

6. 如果泵发出异常的声音，显示在压力管路中形成了过高的压力，那么应立即停泵，并查找原因。

3.3.3 停泵操作

1. 正常工作完成后，应点击操作柱上停止钮，关闭泵的进液阀及进口阀。
2. 如果系统出现故障，则应首先切断泵的电机电源，停止泵的工作，待故障排除后，再重新启动。

3.4 螺杆泵

3.4.1 启泵前的检查

1. 检查流程是否正确。
2. 泵周围是否清洁，不许有妨碍运行的东西存在。
3. 检查联轴器保护罩，地脚等部分螺丝是否紧固，其他安全附件正常。
4. 润滑油油位应保持在规定范围内，油质完好。
5. 按泵的用途及工作性质选配好适当的压力表。
6. 有轴瓦冷却水及轴封水的机泵应保持水流畅通。
7. 检查电压是否在规定范围内，外观电机接线及接地是否正常。
8. 用手盘动联轴器，检查泵无异物碰撞杂声或卡死现象。

3.4.2 启泵步骤

1. 打开螺杆泵的进出阀门后（要求阀门全开，以防过载或吸空），开启电机。
2. 如果有旁通阀，应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动，让泵起动时的负荷最低，直到原动机达到额定转速时，再将旁通阀逐渐关闭。
3. 运行中检查轴封密封是否完好，允许有呈滴状渗漏，对轴封应该允许有

微量的泄漏，如泄漏量不超过 20-30 秒/滴，则认为正常。检查泵出料量是否正常.以及振动或噪音，发现异常立即停车并排除。

3.4.3 停泵操作

停车前需先停止电机运行，后关闭吸入管阀门，再关闭排出口阀门（防止干转，以免擦伤工作表面）。

3.4.4 运行中注意事项

1. 启动前一般应全开入口阀.出口阀，打开出口阀后，应尽快将泵启动。严禁在没有打开出口阀的情况下开泵（如果出口阀关闭，必须保证出入口连通阀全开）。

2. 如果工艺所需流量小，可稍开或不开出口阀，同时全开进出口的连通阀，然后启动机泵正常后，根据工艺需要，缓慢开出口，同时缓慢关小连通阀至正常工况。

3. 严禁在没有灌泵的情况下长时间运转。

4. 出现下列情况立即停泵：

5. 严重泄漏.异常振动.异味.火花.烟气.撞击.电流持续超高。

6. 螺杆泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度 35℃,最高温度不得超过 80℃。

7. 流量.压力平稳，电流不超过额定值。

8. 密封泄漏不超过下列要求

（1）机械密封：重质油不超过 5 滴/min,轻质油不超过 10 滴/min。

（2）填料密封：重质油不超过 10 滴/min，轻质油不超过 20 滴/min。

3.4.5 日常维护保养

一、例行常规检查

1. 检查轴封及各接合密封面是否有泄漏；
2. 检查冷却系统是否畅通，压力.温度是否在合理范围；
3. 检查运转的平稳性，是否有振动；
4. 检查机座螺栓是否松动；
5. 长时间停车应排净系统中的物料，气温较低时检查防冻防凝情况。

二、定期检查

1. 每周检查轴承箱润滑油或润滑脂油位情况；
2. 每月检查振动情况，并判断轴承磨损情况。

三、定期换油

1. 根据换油周期进行定期换油，在工作第一个月内,经 100 小时更换润滑油,以后每个 500 小时,换油一次。
2. 换油时目测箱体内部是否有沉积物或残留物，并决定是否清洗，若不需可直接加入新油。

四、运行 8000 小时后常规检查

检查轴承情况及易损件情况，必要时更换；清理过滤器.泵体内积物。

五、保养注意事项

1. 螺杆泵长期储存、停用时，作防锈处理；方法为用防锈脂涂抹非油漆金属表面，包括轴表面.填料壳体内腔等；
2. 润滑（目的良好的润滑是泵长期可靠工作的前提）：
 - (1)润滑部位有：泵的轴承和传动轴的万向接头处；
 - (2)润滑剂锂基润滑脂，若输送食品介质的泵，在传动轴球头处则采用食品润滑脂；
 - (3)泵的轴承按使用的环境和工作状况应定期拆下清洗，并重新加润滑脂。充填量为填满轴承和轴承壳空间的 1/3—1/2 为宜；
 - (4)传动轴的万向接头更换润滑脂的时间取决于输送介质的温度和压力，并检查密封套及 O 型密封拳是否损坏。

3.5 屏蔽泵

3.5.1 启泵前的检查

1. 检查管路及电气连接, 确认电压等操作条件符合要求。
2. 将泵入口管路.最小流量回路和出口管路的阀门完全打开, 即可实现泵的自动排气。
3. 如果不能通过出口管路实现排气灌泵, 应开启出口管路上的排气阀或最小流量回路实现排气
4. 对于带有排气阀的屏蔽泵 (CNV/CNFV/CNK/CAMK), 必须打开排气阀进行排气。当溢出的全是液体介质时关闭排气阀。如果介质不允许排向大气, 应把这部分介质安全地引回到储液罐中。
5. 灌泵时时间因介质特性.工况条件不同而有所差异。如对粘度较大.温度较低的介质, 灌泵的时间将会长一些。
6. 每人启动前必须保证灌泵充分, 严禁泵内无液起动。

3.5.2 启泵步骤

1. 关闭出口阀。为便于充分排气, 要求出口阀稍微开启一点。
2. 点动前注意关闭排气阀和排残液阀。
3. 点动时注意泵内有无杂音, 运转是否平稳, 扬程是否符合要求。
4. 判断转向。见泵上的转向标志。
5. 点动确认正常后, 可进行正式运转。
6. 逐步开大出口阀, 调整至工作流量。
7. 检查流量.扬程.电机电流.表面温度等参数是否符合要求, 运转是否稳定。

3.5.3 停泵步骤

1. 关小出口阀至最小流量。

2. 停泵。
3. 全关进出口阀。
4. 在电动机充分冷却后，停辅助系统。

3.5.4 注意事项

1. 对于深冷泵，对泵及入口管进行保温。
2. 为便于灌泵，开启最小流量回路。
3. 开车前，多次点动反复排气，直至泵内灌满液体。
4. 要判断灌泵是否充分，可选用下列方法：
 - (1) 把泵的液位检测仪器信号串入控制回路，通过液位检测信号判断。
 - (2) 现场过渡部件(如后轴承体)的表面温度是否接近入口罐内介质温度。
5. 在运行中，气相压力应稳定，避免因液位下降等原因导致入口罐内介质气化。

3.5.5 带有保温夹套泵使用注意事项

1. 灌泵前，先通保温水或蒸汽，充分预热泵，避免灌泵时介质发生凝固或结晶现象。
2. 对于电机的保温夹套，开车后，应将保温水或蒸汽切换成冷却水。
3. 如介质在常温下易凝固结晶，需要长时间停车时，及时排净残液。

3.6 筒袋泵

3.6.1 启动前的准备

1. 检查工艺流程是否正确，泵进出口阀.回流阀.管线.压力表是否正常。
2. 检查泵体和对轮螺丝是否松动，接地是否良好。
3. 检查润滑油是否达到规定标高，是否变质。

4. 检查冷却水系统是否畅通。
5. 盘车 3~5 圈（严禁反盘车），检查转动是否平稳，有无杂音。

3.6.2 启动

1. 打开泵的入口阀。
2. 启动电机。
3. 泵出口压力稳定后，缓慢打开泵的出口阀。
4. 注意电机电流变化，不宜超过额定值。
5. 如有异常情况，立即切断电源，排除故障后再启动。

3.6.3 正常运转和维护

1. 检查泵的出口压力和流量是否稳定正常。
2. 检查电机和轴承温度，电机温度不得超过 80℃，轴承温度不得超过 65℃。
3. 检查泵和电机运转是否正常平稳，有无杂音。
4. 检查润滑系统是否正常，油位是否在正常范围之内。热虹吸容器内油位应处于正常位置并无变化，出口管油温应正常。
5. 检查密封部位有无泄漏，出现泄漏应及时停泵检修。
6. 检查冷却水系统是否畅通，堵塞时应及时处理。
7. 不得用关小入口阀的办法控制流量。
8. 做好运行记录，保持机泵清洁。

3.6.4 停车

1. 断开电机电源，观察电机停车时是否平稳。
2. 关闭进出口阀及冷却水阀。

3.6.5 使用注意事项

1. 启泵前，吸入管路.筒袋.泵腔内应冲满介质，严禁泵空转。
2. 热虹吸容器内油位出现变化或冒鼓气泡时应及时停泵对机封进行检修。
3. 频繁启动会加快磨损，缩短寿命。
4. 每天严禁在最小流量下工作超过 2 小时。

第四章 安全操作规程

油品调和车间主要负责我厂成品.半成品.原料油.液化气储存.供装置等工作。众所周知，油品是易燃.易爆.易产生静电和对人体有一定毒害作用的物品，有一定的危险性。因此，在装卸和储存运输过程中，要严格遵守安全管理制度和有关操作规程，以杜绝事故的发生。为此，特制定《油品调和车间安全操作规程》。

4.1 防火和防爆安全操作规程

4.1.1 控制可燃物安全操作规程

1. 严禁油品抛洒或溢油。对油品的跑.冒.滴.漏.溢等情况，应及时控制.及时清除处理。
2. 严禁将油泥.污油向下水道排放或就地排放，应收集放于指定的地点，妥善处理。
3. 对装卸油区.罐区及其附近，要清除一切易燃物，如树叶.干草和杂物等。
4. 不得用汽油.易挥发的溶剂擦洗各种设备.用具和地面。
5. 用过的沾油棉纱.油抹布.油手套.油纸等物要集中在规定的地点存放，不得随意丢弃。
6. 得随意丢弃。
7. 进入油气区的车辆必须戴有防火罩，罩筒必须套在排气筒出口段的外面，且间隙不得过大。

4.1.2 控制点火源安全操作规程

1. 不准携带过火柴.打火机或其他火种进入油气区和防爆区，车间应严格控制流动火源和明火作业。

2. 车间范围内严禁烟火,修理作业必须使用明火时,一定要采取安全防范措施后,方可动火。

3. 油气区内一切作业场所使用的各种电器设备,都必须是防爆型的,安装要合乎安全要求,电线不可有破皮.露线及发生短路的现象。

4. 装卸油品台上空,严禁高压电线跨越。

5. 电闪雷击时禁止装卸油作业。

6. 不准用铁质工具去敲打装卸设施,开启槽车罐顶盖时,应使用碰撞时不会发生火花的铜或合金扳手,并做到轻拿轻放。

7. 在装卸区应避免带有防滑链的车辆入内,穿有铁钉鞋的人员一律不得入内。

8. 防爆区内的照明灯具.电器仪表及线路均应符合防爆标准,无破损和短路情况。

9. 对确实需要动火来完成的作业,应严格按照规定办理动火作业票,制定详实的安全防护措施方可进行作业。

4.2 防静电与防毒安全操作规程

4.2.1 防静电安全操作规程

1. 一切用于油品装卸.输送的油槽.管线.机泵等设备,都必须有良好的接地装置,通过接地装置及时把静电导入地下。作业人员并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。装卸设施的接地电阻不应大于 10Ω 。

2. 向油罐输油时,必须实行液下输油,或者输油管插入接近罐底 20 厘米以内,以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

3. 在空气特别干燥.温度较高的季节,尤应注意检查接地设备,适当放慢装卸油速度,必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

4. 严禁向塑料桶和橡胶容器内加注油品。

5. 洒漏在地上的油品,要及时处理,不得用化纤织物擦拭。

4.2.2 防毒安全操作规程

油品具有一定的毒害性，因其化学结构、蒸发速度和所含添加剂性质、加入量的不同而不同。一般认为基础油中的芳香烃、环烷烃毒性较大。

一、尽量减少油品蒸汽的吸入量

1. 油品装卸区要保持良好的通风。
2. 油罐、管线、油泵等设备要保持严密不漏，如发现渗漏现象应及时维修，并彻底收集和清除漏洒的油品，避免油品产生蒸汽，加重作业区的空气污染。
3. 进行轻油作业时，操作者一定要站在上风位置，尽量减少油蒸汽吸入。

二、避免皮肤与油品接触

1. 作业完毕后，要用肥皂洗手，未经洗手、洗脸、漱口不要吸烟、饮水和进食。
2. 严禁用汽油洗手、擦洗衣服、机件或作喷灯燃料。
3. 不要将沾有油污的工作服、手套、鞋袜带进食堂和宿舍，应放于指定的更衣室，并定期洗净。

4.3 消防应急器材安全操作规程

要按安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。

4.3.1 灭火器材的用途和使用方法

一、灭火沙的用途和使用方法

灭火用沙子，一般采用细河沙，防治于油品作业场所适当的地点，配备必要的铁锹、消防沙桶等消防工具。发生火灾时用铁锹或沙桶将沙子散开，覆盖火焰，使其熄灭。适用于扑灭漏洒在地面的油品着火，也可用于掩埋地面管线的初期小火灾。

二、石棉毯的用途和使用方法

石棉是不燃物，将石棉毯覆盖在着火物上，火焰会因窒息而熄灭。石棉毯适用于扑灭各种储油容器的罐口.槽体.管线裂缝的火焰以及地面小面积的初期火焰。

三、干粉灭火器的用途和使用方法

1.成份

干粉主要是由碳酸氢钠.滑石粉.云母粉和硬脂酸组成，钢瓶内装有干粉和二氧化碳。

2.使用方法

(1) 手提式干粉灭火器的使用方法

在距燃烧物 5m 左右处开启，具体方法是：先撕掉小铅块，拔出保险销，然后一手握住喷嘴，另一手压下压把后提起灭火器；将干粉流喷向燃烧区即可。手提式干粉灭火器在操作灭火时，要注意保持灭火器正立状态，并将干粉流喷向火焰根部。在室外使用时，要注意站在上风方向喷射，并随着射程缩短，要逐渐接近燃烧区，以提高灭火效率。

(2) 推车式干粉灭火器的使用方法

将灭火器推到现场，抓住喷粉枪，顺势展开喷粉胶管使之平直不能弯折或打圈，拔掉保险销，打开供气阀门，喷枪处有开关的还应打开喷枪开关。然后对准火源的根部喷射，并不断左右摆动，将喷射出的干粉覆盖燃烧部位直至把火扑灭为止。

3.适用范围

干粉灭火器主要适用于扑救装卸油台.油槽车.罐区等场所地面油火的扑救，也适用于易燃液体.可燃气体和电器设备的初起火灾，不宜用于精密电器设备的火灾。

四、泡沫灭火炮的用途和使用方法

泡沫灭火炮的灭火液由氟蛋白和水混合而成。灭火时，待泡沫总线来液后，一手掌握好泡沫炮的方向柄，另一手打开泡沫炮底阀，泡沫液即可射出，双手调整炮的射出方向，使泡沫液覆盖着火物而达到灭火目的。适用于扑灭装卸油

台.油槽车.管线.储罐.罐区的油品火灾和建筑物火灾。泡沫灭火剂不宜用于电气设备和精密金属制品的火灾。

五、各种油品的闪点.自燃点

表 4-1 各种油品的闪点.自燃点

油品名称	闪点℃	自燃点℃
原油	-20~100	380~530
汽油	-38~10	45~430
油煤	40	360
轻柴油	60	350~380
常压渣油	180~200	280~350
渣油	200~230	230~270
油焦	——	170~200

4.3.2 空气呼吸器的用途和使用方法

一、用途

空气呼吸器是一种自给开放式呼吸器,供消防车.抢险救护人员在浓烟毒气.缺氧等环境或有毒物质环境中安全有效地进行灭火.抢险.救护工作的防护器材。

正压式正常气压 30Mpa 可用 30 分钟；报警气压 4--6Mpa，可用 4-6 分钟。

二、使用方法

1. 打开气瓶阀，检查气瓶气压（压力应大 24MPa），然后关闭阀门，放尽余气。
2. 气瓶阀门和背托朝上，利用过肩式或交叉穿衣式背上呼吸器，适当调整肩带的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
3. 插入腰带插头，然后将腰带一侧的伸缩带向后拉紧扣牢。
4. 撑开面罩头网，由上向下将面罩戴在头上，调整面罩位置。用手按住面罩进气口，通过吸气检查面罩密封是否良好，否则再收紧面罩紧固带，或重新戴面罩。
5. 打开气瓶开关及供给阀。
6. 将供气阀接口与面罩接口吻合，然后握住面罩吸气根部，左手把供气

阀向里按，当听到"咔嚓"声即安装完毕。

7. 应呼吸若干次检查供气阀性能。吸气和呼气都应舒畅，无不适感觉时，就可放心使用了。

三、注意事项

1. 正确佩戴面具，检查合格即可使用，面罩必须保证密封，面罩与皮肤之间无头发或胡须等，确保面罩密封。

2. 供气阀要与面罩按口粘合牢固。

3. 使用过程中要注意报警器发出的报警信号，听到报警信号后应立即撤离现场。

4.4 岗位人员安全操作注意事项

4.4.1 司泵岗位安全操作注意事项

1. 操作人员必须经"三级安全教育"合格，且熟悉劳动保护和消防知识，熟悉产品性质和工艺流程，对本岗位的设备做到四懂四会。新工人未经培训考试合格，不准独立上岗操作。

2. 设备启动前，应进行必要的检查，机泵各部螺丝应无松动，接地应良好，安全附录.电气设备.润滑供油等必须保持完好，周围无障碍。对刚经过吹扫.清滤或检修过的油泵.应打开放空阀进行放空。

3. 启泵时全部打开进口阀，并按泵的转动的方向盘泵 3~5 圈，检查转子应无卡阻现象，联轴器连接螺栓应无松动现象后启动电机。待油压升起后打开出口阀门，并迅速查看进出口压力是否稳定，以及密封机构泄漏情况和机泵振动情况，如有异常立即停机。

4. 启泵操作时，不得连续多次启动电机，每次间隔不少于 2 分钟，且不超过 2 次。

5. 机泵正常运行时，应检查机泵的出口压力.转速是否正常；检查电机外壳.轴承温度是否正常，检查密封是否漏油，并按规定对机泵的温度.流量.压力.振

动.泄漏等情况进行巡回检查,并作好记录。设备运行中,不得向泵内添加润滑油,也不得进行危及安全的任何修理。

6. 停泵时必须先关闭泵出口阀再关闭机泵电源,以防止水击或烧坏电机,最后关闭泵进口阀。

7. 停用.检修泵时必须切断电源。并挂不备牌。运转中严禁擦试设备

8. 机泵必须定期按季使用规定标号的润滑油。更换润滑油时首先停泵,机泵润滑必须实行五定三级过滤制度。

9. 对备用机泵每天必须盘车一次,并做好按时切换工作,机泵备用期间要做好维护保养工作。

10. 机泵发生故障时,立即停泵,关闭进出口阀门,待维修处理。

11. 当机泵到运转时突然停电,应立即关闭进出口阀,关闭机泵电源,联系有关单位查明原因。如属电机原因,联系电工处理。

12. 机泵运行要做到"四不超",并不能空负荷运转。压力表和温度计要按规定检定周期检定,如发现不正常,要及时修复或复检。

13. 泵房地面尽可能干燥,防止设备漏电对人体产生伤害。电源开关应有明显标志标明开关方向。

14. 泵房必须照明充足,温度适宜,油气浓度不得超标。

15. 泵房内应经常保持清洁,如有油污等污物时,应及时清除。泵房内油气超标时,要及时打开轴流风机,并立即查明泄漏源。

16. 轴流风机要有防护网,以防止机械伤害。

17. 所有电器设备要求接地可靠,螺栓紧固,无泄露,并由相关部门进行定期检查。

18. 无论发生任何事故,都要及时向车间领导报告,并保持事故现场原状,以待进行分析鉴定。

4.4.2 计量人员安全操作注意事项

1. 操作人员应时刻掌握各油罐的供.进及液位情况,油品质量和标号,了

解收购.销售情况和库存，并根据巡回检查制度定时对本区域进行巡检和检尺，登记好报表。报表数字要求清楚.准确。

2. 正常情况下，各油罐的液位应控制在安全高度以内，储存温度应控制在工艺指标范围内。

3. 油罐脱水时脱水量不宜过大，以防下水井管路不畅，发生污油井冒油事故。脱水时现场不得离人，防止脱水带油.跑油。脱好后，必须关阀.上锁，并做好脱水记录。

4. 倒罐作业时，应遵循“先开后关”的原则，严防供料中断而造成事故。

5. 储罐需进油时，须先改好流程，然后再启泵转油，以防串油.跑油或憋压。转油过程中应按时进行巡检，发现问题及时处理。

6. 油品在启用伴热线或天气炎热时，罐底管线应至少有一端处于非关闭状态，以防止油品受热膨胀泄漏。罐底阀如必须关闭时，要定时进行泄压操作。

7. 原油供常时，应采用油罐的上供油阀供油。无特殊情况供常罐液位不得低于 2.00 米，否则油罐内部会形成气相空间使得损耗和火灾爆炸危险性都增大，也容易造成供常油量不足和计量失准现象。

8. 油品交接时，必须按操作规程规定的程序进行交接，交接时必须保持公正.细心的态度，防止油品计量不准造成损失。

9. 油品罐区要做好防火防爆工作，罐区防雷.防静电设施必须良好，符合设计规范，并要求有关部门进行定期检查。油罐区的各类检测.报警设施应完好，各类仪表.电器设施符合防爆规定，穿线管.接电盒安全无泄露。罐区严格禁止外来人员进入或非本岗位人员操作，禁止各种明火源进入。

10. 各建筑物.构筑物基础无下沉，墙体无裂缝，无变形，无泄漏，使用良好。

11. 罐区应巡检路线通畅，照明良好，各类危险源有明确的指示。严格禁止

12. 储罐罐顶积油.浮船故障.盘管泄漏.旋转接头.罐体或底阀漏油要及时汇报处理，呼吸阀.爬梯.泡沫发生器.玻璃堵片等安全附录.安全设施齐全好用，中

央排水管阀门应处于常开状态。

13. 加强巡回检查,杜绝串油.冒罐等操作事故,严格杜绝跑.冒.滴.漏现象。

14. 油库工作人员在工作时要严守工作岗位,遵守安全操作规程,并相互监督。对违反操作规程的行为应立即制止。

15. 禁止穿戴有铁掌和铁钉鞋进入油罐区,禁止用铁锤或金属用具在库区乱敲,以免产生火花,发生火灾。

16. 罐区的消防器材及消防设施,必须定期检查保养。油库内的工作人员,要熟练掌握各种灭火器的使用方法,一旦发生火情,及时使用灭火器扑救,做到忙而不乱。

17. 启闭油罐的人孔.油盖.量油和取样等作业时,禁止使用黑色金属或石头等可能产生火花的工具。操作时应站在上风口,避开挥发气体。

4.4.3 高处作业安全操作注意事项

一、术语和定义

高处作业指在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。

二、高处作业的分级

1.作业高度 h 按照 GB/T3608 分为四个区段:

$2m \leq h \leq 5m$; $5m < h \leq 15m$; $15m < h \leq 30m$; $h > 30m$ 。

2.直接引起坠落的客观危险因素分为 12 种:

- (1) 阵风风力五级(风速 8.0m/s)以上;
- (2) 平均气温等于或低于 5℃的作业环境;
- (3) 接触冷水温度等于或低于 12℃的作业;
- (4) 作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物;
- (5) 作业场所光线不足或能见度差;
- (6) 作业活动范围与危险电压带电体距离小于表 4-2 的规定;

表 4-2 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压等/kV	≤10	35	63~110	220	330	500
距离/m	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0

(7) 摆动, 立足处不是平面或只有很小的平面, 即任一边小于 500mm 的矩形平面.直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面, 致使作业者无法维持正常姿势;

(8) 在升降(吊装)口.坑.井.池.沟.洞等上面或附近进行的高处作业;

(9) 在易燃.易爆.易中毒.易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业;

(10)在无平台.无护栏的塔.釜.炉.罐等化工容器.设备及架空管道上进行的高处作业;

(11) 存在有毒气体或空气中含氧量低于 19.5% (体积分数) 的作业环境;

(12) 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

3.高处作业分级

不存在上面列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 A 类法分级, 存在上面列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 4-3 规定的 B 类法分级。

表 4-3 高处作业分级

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV

4.一级高处作业

还包括在坡度大于 45° 的斜坡上面实施的高处作业。

5.四级高处作业还包括下列情形的高处作业

(1) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业;

(2) 在降雪时进行的雪天高处作业;

- (3) 在降雨时进行的雨天高处作业；
- (4) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；
- (5) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；
- (6) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业；

6.下列情形需办理高处作业票：

- (1) 使用移动式登高作业车进行的高处作业；
- (2) 使用移动式登高梯进行的超过作业分级高度的高处作业；
- (3) 在脚手架作业位置至相应坠落基准面的垂直距离中最大值达到高处作业分级标准的。

三、作业安全要求

1.高处作业前的安全要求

(1) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。

(2) 进行高处作业时，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

(3) 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

1)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

2)对放射源采取相应安全处置措施。

(4) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(5) 作业前，申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

1)作业现场消防通道.行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

2)作业现场的梯子.栏杆.平台.算子板.盖板等设施应完整.牢固，采用临时设施应确保安全；

3)作业现场可能危及安全的坑.井.沟.孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；

4)作业使用的个体防护器具.消防器材.通信设备.照明设备等应完好；

5)作业时使用的脚手架.起重机械.手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式.移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

6)设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

7)按照 GB 30077 要求配备应急设施。

（6）同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

（7）依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事高处作业需持有特种作业证的人员是指专门或经常在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业的人员。具体包括以下两类人员：

1)登高架设作业，指在高处从事脚手架.跨越架架设或拆除的作业；

2)高处安装.维护.拆除作业，指在高处从事安装.维护.拆除的作业。

（8）界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。对患有职业禁忌症（如高血压.心脏病.贫血病.癫痫病.精神疾病等）.年老体弱.疲劳过度.视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

（9）高处作业中的安全标志.工具.仪表.电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

（10）在下列情况下进行的高处作业，应编制作业方案与应急预案：

1)对于三级.四级的高处作业；

2)在受限空间内.雨雪浓雾等恶劣天气时进行的高处作业；

3)夜间或视线不良等风险较高情况下进行的其他高处作业。

2.高处作业中的安全要求

(1) 作业时, 审批手续应齐全.安全措施应全部落实.作业环境应符合安全要求。

(2) 作业期间应设监护人, 作业人员不应在作业处休息。

(3) 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具.设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳, 30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上, 不得系挂在移动或不牢固的物件上, 不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

(4) 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台.吊笼.梯子.挡脚板.跳板等; 脚手架的搭设.拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。

(5) 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业; 在彩钢板屋顶.石棉瓦.瓦棱板等轻型材料上作业, 应铺设牢固的脚手板并加以固定, 脚手板上要有防滑措施;不应在未固定.无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

(6) 在邻近排放有毒.有害气体.粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时, 作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内, 并采取有效的安全防护措施, 作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备(如隔绝式呼吸防护装备.过滤式防毒面具等); 同时应预先与作业属地生产人员取得联系, 确定联络方式, 并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。

(7) 雨天和雪天作业时, 应采取可靠的防滑.防寒措施; 遇有五级风以上(含五级风).浓雾等恶劣天气, 不应进行高处作业.露天攀登与悬空高处作业; 暴风雪.暴雨后, 应对作业安全设施进行检查, 发现问题立即处理。

(8) 作业使用的工具.材料.零件等应装入工具袋, 上下时手中不应持物, 不应投掷工具.材料及其他物品; 易滑动.易滚动的工具.材料堆放在脚手架上时,

应采取防坠落措施。

(9) 在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如确需进行交叉作业,中间应设置安全防护层, 坠落高度超过 24m 的交叉作业,应设双层防护。

(10) 因作业需要,须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时,应经作业人.监护人.审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应及时恢复。

(11) 脚手架.防护棚搭设时,应设警戒区,并派专人监护,不应上下同时施工。

(12) 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时,应及时解决。危及人身安全时,应立即停止作业。

4.4.4 抽堵盲板作业安全操作注意事项

一、术语和定义

盲板抽堵作业指在设备.管道上安装和拆卸盲板的作业。

二、作业安全要求

1.盲板及垫片要求

应根据管道内介质的性质.压力.温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料.强度.口径和符合设计.制造要求的盲板及垫片, 高压盲板使用前应经超声波探伤, 盲板选用应符合 HG/T21547 或 JB/T2772 的要求。

2.盲板抽堵作业安全要求

(1) 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业, 作业前应告知上下游等相关单位和车间。

(2) 作业前, 申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险.有害因素进行辨识, 制定相应的安全措施。

(3) 作业前, 应对参加作业的人员.监护人员进行安全教育和安全交底, 主要包括:

1)有关作业的安全规章制度;

2)作业现场和作业过程中可能存在的危险.有害因素及采取的具体安全措

施与应急措施，包括事故的预防.避险.逃生.自救.互救等内容；

3)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的使用方法.位置及分布。

(4) 作业前，申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。

(5) 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备.设施.工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

1)作业现场消防通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

2)作业现场的梯子.栏杆.平台等设施应完整.牢固，采用的临时设施应确保安全；

3)作业现场可能危及安全的坑.井.沟.孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；

4)作业使用的个体防护器具.消防器材.通信设备.照明设备等应完好；

5)作业使用的脚手架.起重机械.手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式.移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

6)设置符合 GB2894 的安全警示标志；

7)按照 GB30077 要求配备应急设施；

8)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

(6) 进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800.1 要求的个体防护用品，作业时，作业人员应遵守本作业安全规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。

(7) 作业前，申请单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签字确认，不得代签。同一作业涉及高处作业.临时用电等作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。

(8) 申请单位负责盲板抽堵的技术员，应预先绘制盲板位置图，对盲板统一编号。

(9) 作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。

(10) 作业时，作业点压力应降为常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。

(11) 在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品，并应使用防爆工具和防爆灯具；距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。

(12) 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

(13) 在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。

(14) 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按 GB39800.1 的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

(15) 不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

(16) 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

4.4.5 动火作业安全操作注意事项

一、作业分级

1. 除固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

注：节假日：指国家法定节假日；

公休日：正常情况下周六、周日属公休日；

夜间：根据实际情况规定夏季为 20:00-8:00（次日），冬季为 18:00-8:00（次日）；

夏季：5 月 1 日-9 月 30 日；冬季：10 月 1 日-4 月 30 日（次年）；

特殊情况：指全国性的重大活动、区域性的传统节日等其他特殊规定要求。

2. 特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

注：火灾爆炸危险场所（含生产装置区、罐区）内所有运行状态下的涉及工艺介质（包括易燃介质及蒸汽、氮气、水等介质）的设备、管道、储罐、容器上的直接动火作业。

3. 一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

注：在运行状态下的火灾爆炸危险场所非工艺介质设备、管道等部位上进行的动火作业可按一级动火作业进行管理。当在管廊上的工艺介质管道上的直接动火作业，全部工艺介质的管道彻底置换、吹扫分析合格后，可按一级动火作业进行管理，否则按特级动火作业管理。

4. 二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

5. 动火作业升级管理，即将作业等级上升一级进行管理，升级管理形式主要包括以下两种：

（1）安全作业票升级管理，即办理一张更高级别的安全作业票；

注：该种形式适用于计划作业，如：计划在节假日、公休日、夜间开展的作业，则直接办理升级后的安全作业票。

（2）安全作业票不升级，但管控措施升级、审批升级，即执行升级后的作

业级别的管理措施及批准人相关要求，但依然使用原作业等级的安全作业票；升级后作业票的批准人应对原动火作业现场各项安全措施进行再检查核实确认，补充标准要求的措施后，在原动火作业票上签署检查确认意见并签字。

注：该种形式适用于连续作业，作业期间跨越了需要升级的时段，如：某项作业时间较长，要白天夜间连续作业等情况。

6. 节假日夜间需要继续作业等情况，安全作业票不需连续升级，只按正常情况下的作业级别总体升一级即可。（如正常情况下应该是二级作业，节假日升为一级，夜间连续作业时，依然为一级，不必再升为特级。）

二、作业安全要求

1. 动火作业基本安全要求

（1）作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

（2）作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施.管线进行处理，确保满足作业安全要求：

1)对设备.管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空.隔绝.清洗.置换等方式进行处理；

2)对具有能量的设备设施.环境应采取可靠的能量隔离措施；

3)对放射源采取相应安全处置措施。

（3）进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

（4）作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

1)作业现场和作业过程中可能存在的危险.有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

2)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

3) 紧急情况下撤离线路等内容。

(5) 作业前, 动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查, 并使之符合如下要求:

1) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通; 影响作业安全的杂物应清理干净;

2) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固, 采用临时设施应确保安全;

3) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施, 并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电, 在电源开关处加锁并加挂安全警示牌;

4) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;

5) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求, 超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;

6) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志;

7) 按照 GB 30077 要求配备应急设施;

8) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m 内) 配备人员应急用冲洗水源。

(6) 作业前, 动火申请单位应组织办理作业审批手续, 并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时, 应同时执行各自作业要求, 办理相应的作业审批手续。作业时, 审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

(7) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业, 最大限度避免交叉作业; 确需进行交叉作业的, 应由作业申请单位指定专人统一协调管理, 并在作业前组织开展交叉作业风险辨识, 采取可靠的保护措施; 进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议, 交叉作业属不同两个单位的, 应相互签订安全协议, 明确安全责任, 并保持作业之间信息畅通, 确保作业安全。严禁动

火作业与换热器清理.容器脱水.导淋排液等交叉立体作业。

(8) 当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。

(9) 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

(10) 作业时使用的移动式可燃.有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求,分析仪器应在检定有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。

(11) 作业现场照明系统配置要求:

1)作业现场应设置满足作业要求的照明装备;

2)受限空间内使用的照明电压不应超过 36 V,并满足安全用电要求;在潮湿容器.狭小容器内作业电压不应超过 12V;在盛装过易燃易爆气体.液体等介质的容器内作业应使

3)作业现场可能危及安全的坑.井.沟.孔洞等周围,夜间应设警示红灯;

4)动力和照明线路应分路设置。

(12) 作业完毕,作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板.算子板.扶手.栏杆.防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状;将作业用的工器具.脚手架.临时电源.临时照明设备等及时撤离现场;将废料.杂物.垃圾.油污等清理干净。

(13) 动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。

(14) 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备.管道等生产.储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

(15) 拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性.工艺条件及其走向,并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

(16)动火点周围或其下方如有可燃物.电缆桥架.孔洞.窖井.地沟.水封设施.污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃.可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆.有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

(17)在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

(18)在作业过程中可能释放出易燃易爆.有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施,必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

(19)在生产.使用.储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）。

(20)在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水.取样作业。

(21)动火期间，距动火点 30 m 内不应排放可燃气体；距动火点 15 m 内不应排放可燃液体；在动火点 10 m 范围内.动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

(22)在厂内铁路沿线 25 m 以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。

(23)特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。

(24)使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过 10 m,不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

注：同票增加气体分析点：接线点.电焊机.动火点，距离超过 10m。

(25)使用气焊.气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m,并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

(26) 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

(27) 遇五级风以上（含五级风）天气,禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

(28) 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。

(29) 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

2.分析及合格标准

(1) 动火作业前应进行气体分析，要求如下：

1)气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上.中.下（左.中.右）各部位进行检测分析；

2)在管道.储罐.塔器等设备外壁上动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析；

3)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min；

4)特级、一级动火作业中断时间超过 30 min，二级动火作业中断时间超过 60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测；

5)设有化验中心的单位，特级动火作业的首次气体检测分析应由化验中心人员进行检测分析。

注：特级动火首次化验分析由本单位化验中心负责分析，如条件不具备，由动火申请单位负责分析检测，安环部门负责确认分析检测结果。

(2) 动火分析合格判定标准为：

1)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4%时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；

2)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）。

4.4.6 厂区吊装作业安全操作法

一、术语和定义

1. 吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业。

2. 吊装机具

指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

二、作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为：

1. 一级吊装作业： $m > 100t$ ；

2. 二级吊装作业： $40t \leq m \leq 100t$ ；

3. 三级吊装作业： $10t \leq m < 40t$ ；

4. 四级吊装作业： $2t \leq m < 10t$ ；

5. 五级吊装作业： $m < 2t$ 。

三、作业安全要求

1. 作业基本安全要求

(1) 吊装作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

(2) 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(3) 作业前，申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

1) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

2)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

(4) 同一作业区域严禁交叉作业。

(5) 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。

(6) 吊装作业前，确保现场消防通道、行车通道畅通；影响作业安全的杂物应清理干净。

(7) 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、.流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

(8) 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

(9) 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

(10) 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检.月检.年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB 6067《起重机械安全规程》要求。

(11) 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

(12) 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位.安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。

(13) 吊装作业单位现场负责人、作业申请单位项目负责人应在施工现场

核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应安排吊装作业。

2.作业前的安全要求

(1) 厂(公司)机动设备管理部门应对从事吊装指挥和操作的人员进行资格确认。

(2) 作业前，吊装作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。

(3) 厂(公司)机动设备管理部门和作业申请单位应共同负责对吊装前的安全事项进行检查，对安全措施落实情况进行确认。

(4) 吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩及静电接地线。

(5) 吊装作业单位的现场负责人应对吊装区域的安全状况进行检查(包括吊装区域的划定、必要的警示标识、周围障碍物)。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定。

(6) 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电业安全工业规程(电力线路部分)》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

(7) 起吊前，吊具、索具经计算选择使用，杜绝超负荷进行吊装作业。

(8) 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

3.作业中的安全要求

(1) 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

(2) 作业人员、指挥人员应分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。

(3) 吊装场所如果存在含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方

案，并对设备、管道采取有效的防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

(4) 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经机动、基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

(5) 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，按照应急预案进行处理。

(6) 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

(7) 作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域。

4.作业后的安全要求

(1) 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。

(2) 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

(3) 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

(4) 起重操作室应关闭，防止其他人员随意操作。

(5) 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通等。

4.4.7 动土作业安全操作法

一、术语和定义

动土作业指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

二、作业安全要求

1.作业前,作业申请单位应对参加作业的人员.监护人员进行安全教育和安全措施交底,主要包括:

(1)有关作业的安全规章制度;

(2)作业现场和作业过程中可能存在的危险.有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;

(3)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可操作性,熟悉应急救援器材的位置及分布;

(4)应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

2.进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

3.作业前作业申请单位应组织办理审批手续,并由相关责任人签字审批,同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。审批手续不全.安全措施不落实的,不得进行动土作业。《动土安全作业票》格式见附录 A。

4.作业前必须检查工器具.现场支撑是否牢固.完好,发现问题应及时处理。

5.动土作业施工现场应根据需要设置护栏.盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。

6.在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。

7.作业前,作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况,作业临近地下隐蔽设施时,应使用适当工具人工挖掘,避免损坏地下隐蔽设施;如暴露出电缆.管线以及不能辨认的物品时,应立即停止作业,妥善加以保护,报告动土审批单位,经采取保护措施后方可继续作业。

8.动土作业应设专人监护。

9.挖掘坑.槽.井.沟等作业,应遵守下列规定:

(1)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料.挖出的泥土应堆在距坑.槽.井.沟边沿至少 1m 处,堆土高度不应大于 1.5m;挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;

(2) 不应在土壁上挖洞攀登；当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合 GB7059 或 GB 12142 要求；作业时应戴安全帽，安全帽应符合 GB 2811 的要求；

(3) 不应在坑.槽.井.沟上端边沿站立.行走；

(4) 应视土壤性质.湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑.槽.井.沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝.松疏或支撑有折断.走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；

(5) 在坑.槽.井.沟的边缘安放机械.铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

(6) 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；

(7) 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，采取可靠的安全措施后方可作业；

(8) 不应在坑.槽.井.沟内休息。

10.机械开挖时,应避开构筑物.管线，在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2 m 范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

11.动土作业人员在沟（槽.坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于 2 m 时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距 2 m 以上，防止工具伤人。

12.在动土作业区域及周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

13.在生产装置区.罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区.罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

14.在生产装置区.罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。

15.在非生产装置区.罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆.有毒有害介质管线.窖井等可能引起燃烧.爆炸.中毒.窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。

16.动土作业涉及临时用电.断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。

17.动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

4.4.8 设备检修作业安全操作法

一、术语和定义

设备检修指为了保持和恢复设备.设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

二、作业安全要求

1.作业前的安全要求

(1) 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。

(2) 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议和保密协议。

(3) 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。

(4) 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

(5) 检修现场要严格按照 6S 管理要求，做到干净.整洁.工器具摆放有序。

(6) 施工现场需设立硬围挡，围挡高低不小于 1.5M，且刷图红白相间的警示色；围挡最少设有一进一出两个口，进口应张贴须知及注意事项；进出口要专人值守，非施工人员严禁入内。

(7) 非施工人员进入施工区域内，应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准，办理相关手续后方可进入。

(8) 作业前, 设备使用单位应对参加检修作业的人员. 监护人员进行安全教育和安全措施交底。

(9) 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。

(10) 作业前施工单位要做到检修组织. 检修人员和检修安全措施落实。

(11) 当设备检修涉及高处. 动火. 动土. 断路. 吊装. 盲板抽堵. 受限空间等作业时, 须按相关作业安全规程的规定执行。

(12) 临时用电应办理用电手续, 并按规定安装用电设备. 架设用电线路。

(13) 设备使用单位负责设备的隔绝. 清洗. 置换, 合格后交出。

(14) 检修项目负责人. 设备使用单位负责人共同检查, 确认设备. 工艺处理等满足检修安全要求。

(15) 应对检修作业使用的脚手架. 起重机械. 电气焊用具. 手持电动工具等各种工器具进行检查; 手持式. 移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

(16) 对检修设备上的电器电源, 应采取可靠的断电措施, 确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

(17) 对检修作业使用的气体防护器材. 消防器材. 通信设备. 照明设备等应安排专人检查, 并保证完好。

(18) 对检修现场的梯子. 栏杆. 平台. 算子板. 盖板等进行检查, 确保安全。

(19) 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。

(20) 对检修现场存在的可能危及安全的坑. 井. 沟. 孔洞等应采取有效防护措施, 设置警告标志, 夜间应设警示红灯。

(21) 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。

(22) 检查. 清理检修现场的消防通道. 行车通道, 保证畅通。

(23) 需夜间检修的作业场所, 应设满足要求的照明装置。

(24) 检修场所涉及的放射源, 应事先采取相应的处置措施, 使其处于安全状态。

2.作业中的安全要求

(1) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(2) 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。

(3) 作业期间应设监护人。

(4) 同一作业区域应减少.控制多工种.多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全；必要时签订安全协议，明确相关事项。

(5) 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作.检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。

(6) 若因检修需要而拆除移动的盖板.算子板.扶手.栏杆.防护罩等安全设施时，应申请相关部门批复同意后实施，并设置临时安全防护措施及警示告知牌。

(7) 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

(8) 检修现场材料.器具的摆放及地面施工点的位置和配件.工具保护要符合安全要求。

(9) 对《设备检修安全作业票》审批手续不全.安全措施不落实.不具备检修条件.作业(10) 环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

3.作业后的安全要求

(1) 因检修需要而拆除移动的盖板.算子板.扶手.栏杆.防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。

(2) 检修所用的工器具.脚手架.临时电源.临时照明设备等应及时撤离现场。

(3) 检修完工后所留下的废料.杂物.垃圾.油污等应清理干净。

4.4.9 断路作业安全操作法

一、术语和定义

断路作业指在生产区域内, 交通主干道.交通次干道.交通支道.消防回车场及车间引道上进行工程施工.吊装.吊运等各种影响正常交通的作业。

二、作业安全要求

1.作业组织要求

(1) 作业申请单位安全教育和安全措施交底, 主要内容包括:

1)有关作业的安全规章制度;

2)作业现场和作业过程中可能存在的危险.有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;

3)会同作业单位组织作业人员到作业现场, 了解和熟悉现场环境, 进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

(2) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(3)作业前作业申请单位应组织办理审批手续, 并由相关责任人签字审批, 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时, 应同时执行各自作业要求, 办理相应的作业审批手续.审批手续不全.安全措施不落实的, 不得进行断路作业。《断路安全作业票》格式见附录 A。

(4)断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后, 即可在规定的时间内, 按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。

(5)断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施, 以确保断路期间的交通安全。

(6) 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。

(7)用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

(8) 断路申请单位负责管理作业现场。

(9) 作业完毕, 应及时进行验收确认, 恢复封闭的道路, 清理作业现场。

2.作业交通警示

(1) 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志.限速标志.距离辅助标志等交通警示标志, 以确保作业期间的交通安全。

(2) 作业单位应根据需要, 在断路的路口和相关道路上设置警示标志, 应在作业区附近设置路栏.交通路标.道路作业警示灯.导向标等交通警示设施。

(3) 在道路上进行定点作业, 白天不超过 2h, 夜间不得超过 1h 即可完工的, 在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下, 只要作业区设置了相应的交通警示设施 (即: 白天设置了锥形交通路标或路栏, 夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯), 可不设标志牌。

(4) 在夜间或雨.雪.雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯, 道路作业警示灯应设置在作业区周围, 应能反映出作业区的轮廓。

(5) 道路作业警示灯设置应满足以下要求:

1) 设置高度应符合 GA 182 的规定, 离地面 1.5m, 不低于 1m;

2) 其设置应能反映作业区域的轮廓;

3) 应能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续.闪烁或旋转的红光, 在火灾爆炸危险场所应防爆并采用安全电压。

(6) 作业结束后, 作业单位应清理现场, 撤除作业区域.路口设置的路栏.道路作业警示灯.导向标等交通警示设施, 并与危险化学品企业检查核实, 报告消防部门恢复交通。

3.应急救援

(1) 作业前, 作业单位应会同企业相关部门制定交通组织方案, 应能保证消防车和其他重要车辆的通行, 并满足应急救援要求。

(2) 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施, 并配备有关器材。

(3) 动土挖开的路面宜做好临时应急措施, 保证消防车的通行。

4.4.10 受限空间作业安全操作法

一、术语和定义

受限空间指进出受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

二、作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等,受限空间作业分为三级:

1.特级

作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的,经清洗、吹扫、通风置换后,氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格,或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净,并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。

2.一级

作业场所在火灾爆炸危险场所,生产装置或系统未全面停工退料,作业场所、设备内存在或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的,经清洗、吹扫、通风置换后,氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格,并采取安全隔离措施的受限空间作业。

3.二级

是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工(缺氧受限作业除外),设备经清洗、吹扫、通风置换后,经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业;不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业,如消防阀门井、电缆井、土建挖坑(大于1.2m)等。

三、作业安全要求

1.受限空间作业基本安全要求

(1)作业前,作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害分析,制定安全风险管控措施。

(2) 作业前, 作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》, 并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时, 应同时执行各自作业要求, 办理相应的作业审批手续。作业时, 审批手续应齐全, 安全措施应全部落实, 作业环境应符合安全要求。

(3) 作业前, 作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理, 确保满足作业安全要求:

- 1) 对设备内作业环境, 应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理;
- 2) 对具有能量的设备设施, 环境应采取可靠的能量隔离措施;
- 3) 对放射源采取相应安全处置措施。

(4) 受限空间安全隔离及管理, 要求如下:

1) 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离; 不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;

2) 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;

3) 对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源, 应采取可靠的断电措施, 电源开关处应上锁并加挂警示牌;

4) 受限空间作业时, 在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时, 必须在受限空间入口悬挂警示标志(红底白字, “危险区域, 严禁入内”);

5) 当受限空间具备进入作业条件时, 需要在出入口更换安全标志牌(绿底白字, “检验合格, 可以入内”);

6) 作业或管理人员在进入受限空间之前, 要对所有进入人员进行登记, 登记内容至少应包括单位、姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等, 从受限空间出来也要及时登记出来时间;

7) 当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时, 应按要求立即停止作业, 禁止任何人进入, 并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌, 待再次检验合格, 并重新办理相关手续后方可恢复作业。

(5) 作业现场照明系统配置要求:

- 1) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备;

2)受限空间内使用的照明电压不应超过 36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器.狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体.液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；

3)作业现场可能危及安全的坑.井.沟.孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

4)动力和照明线路应分路设置。

(6)作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备.设施.工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

1)作业现场消防通道.行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

2)作业现场的梯子.栏杆.平台.算子板.盖板等设施应完整.牢固，采用临时设施应确保安全；

3)作业现场可能危及安全的坑.井.沟.孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

4)作业使用的个体防护器具.消防器材.通信设备.照明设备等应完好；

5)作业时使用的脚手架.起重机械.电气焊（割）用具.手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式.移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

6)设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

7)按照 GB 30077 要求配备应急设施；

8)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

(7) 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：

1)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

2)必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；

3)在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

(8) 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：

1)作业前 30 min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；
2)检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

3)检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.1.15 中规定的个体防护装备；

4)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；

5)不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；

6)作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。

(9) 受限空间内气体检测内容及要求如下：

1)氧气含量为 19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；

2)有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；

3)可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于 4%时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；

4)设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。

(10) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(11) 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

(12) 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB

15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

(13) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

(14) 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

(15) 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

1) 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

2) 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

注：经清洗或置换仍达不到要求的，原则上不应作业；必须作业的，在采取安全管理和工程技术措施后仍达不到要求的，采取个体防护措施和相应辅助措施来解决问题；当可燃气体浓度超标，有可能达到爆炸极限时，应禁止进入受限空间作业。

3) 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；

4) 在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋；

5) 有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

6) 有粉尘产生的受限空间，应在满足 GB 15577 要求的条件下，按 GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具；

7) 高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；

8) 低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施；

9) 在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带

救生绳；

10)在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具；

11)在潮湿容器中，作业人员应在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

(16)当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆.涂料等其他可能产生有毒有害.可燃物质的作业活动。

(17)当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

(18)作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板.算子板.扶手.栏杆.防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具.脚手架.临时电源.临时照明设备等及时撤离现场；将废料.杂物.垃圾.油污等清理干净。

2.其他安全要求

(1)受限空间出入口应保持畅通；受限空间外应备有空气呼吸设备.安全绳.消防器材等应急用品。

(2)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料.工器具等物品；在有毒.缺氧环境下不应摘下防护面具。

(3)难度大.劳动强度大.时间长.高温的受限空间作业应采取轮换作业方式。

(4)在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联系。

(5)接入受限空间的电线.电缆.通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。

(6)作业期间发生异常情况时,未穿戴 6.1.15 规定个体防护装备的人员严禁入内救援。

(7)停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

(8)受限空间作业应进行全程视频监控，视频留存至少 1 个月。

4.4.11 临时用电作业安全操作法

一、术语和定义

临时用电指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

二、作业安全要求

1.作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

2.进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

3.作业前，作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

（1）作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

（2）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

4.同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全，安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。

5.同一作业区域应减少，控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

6.特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

7.作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，并在检定有效期内。

8.在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应

接临时电源，确需时应对环境进行可燃气体检测分析，当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）。

9. 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

10. 动力和照明线路应分路设置。

11. 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

12. 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

13. 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合 GB50194 的有关要求，并有良好的接地。

14. 临时用电还应满足如下要求：

（1）火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

（2）临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；接头包扎绝缘牢固；

（3）临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

（4）临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2.5m，穿越机动车道不低于 5m；

15. 未经批准，临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

16. 行灯电压不应超过 36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；在易燃易爆场所施工，行灯必须为防爆型（变压器必须为防爆型）。

17. 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应与相应作业时间一致；用电结

束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

18.作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板.算子板.扶手.栏杆.防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具.脚手架.临时电源.临时照明设备等及时撤离现场；将废料.杂物.垃圾.油污等清理干净。

19.作业完毕，应及时进行验收确认。

4.4.12 油品储罐切水操作法

一、切水要求

1.装置输送至罐区的油品夹带少量水，冷凝后沉入罐底,沉降时间一般为：重油(原油.渣油.油浆.污油等)4 小时，轻油(汽油.柴油)2 小时，达到上述时间后，方可脱水。

2.开始操作时，应先告知中控室，确认可以脱水，方可进行脱水操作。

3.储油罐取样前手动切水一次；成品罐转油前手动切水一次；正常运行情况下重油每 4 小时手动切水一次，轻油每 8 小时手动切水一次，脱净为止。

4.油品含水率由化验中心取样分析测定,罐内水位由计量员检水尺测定，油罐脱水前后均应检尺并计算脱水量。

5.切水时，操作人员应站在上风方向,防止脱水过程含毒油品.油气致人中毒。

6.切水时，操作人员不得离开现场，严禁同时进行两个(处)以上油罐脱水作业。

7.切水时，必须双人进行，一人操作，一人监护。

8.手工切水时必须遵循由小到大再由大到小的原则，阀门不可全开,以防流速过快造成局部静电聚集形成火灾爆炸事故隐患等。

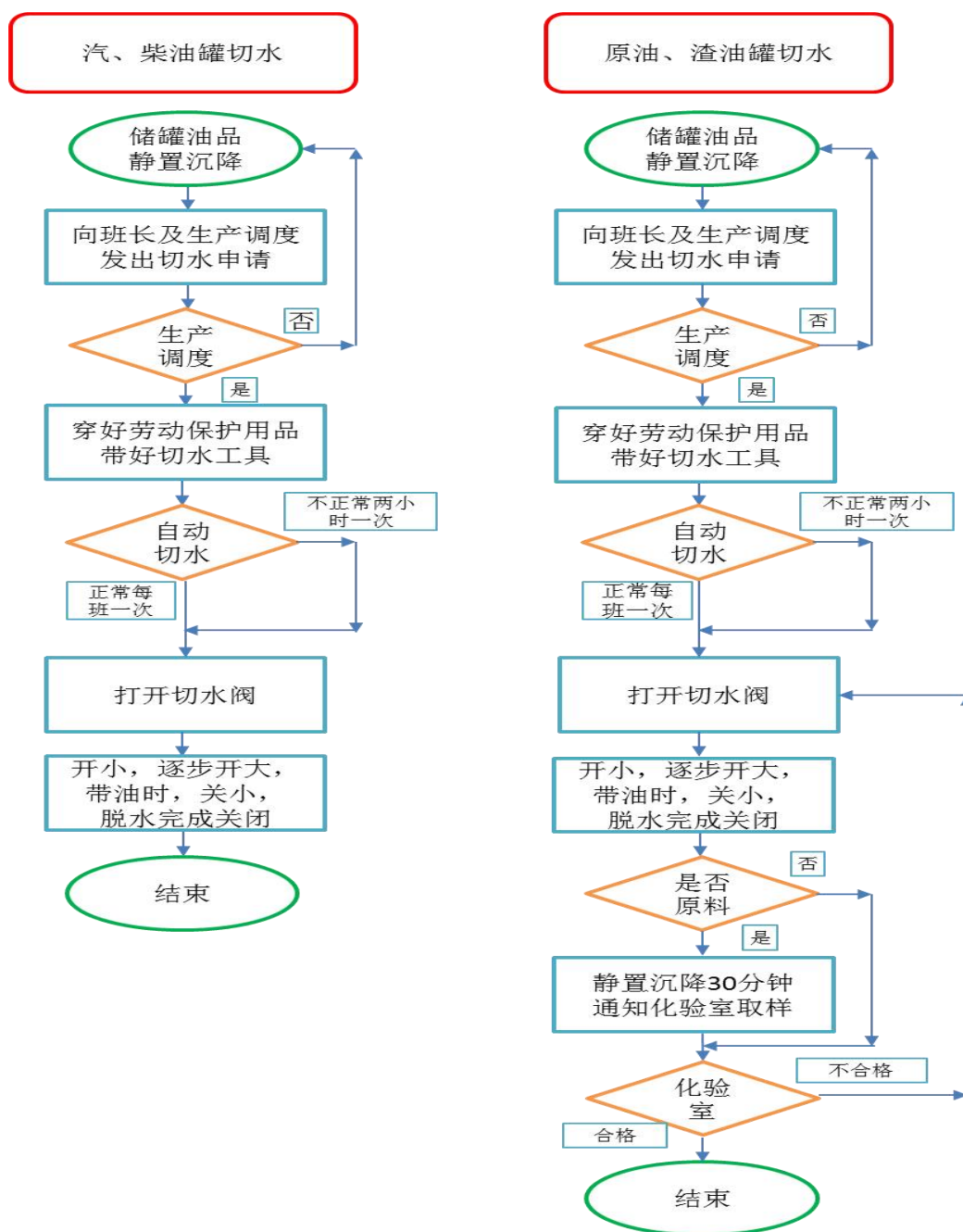
9.切水不畅时，严禁用铁制等非防爆工具进行通堵.击打管线或阀门。

10.罐底油品乳化严重时,应将乳化油水脱出送入污水回收系统,继续加温.沉淀或加化学药剂予以处理。

11.切水操作前应检查后路畅通，防止油品外溢。

12.雷雨.强风等极端天气禁止从事切水作业。

二、切水流程



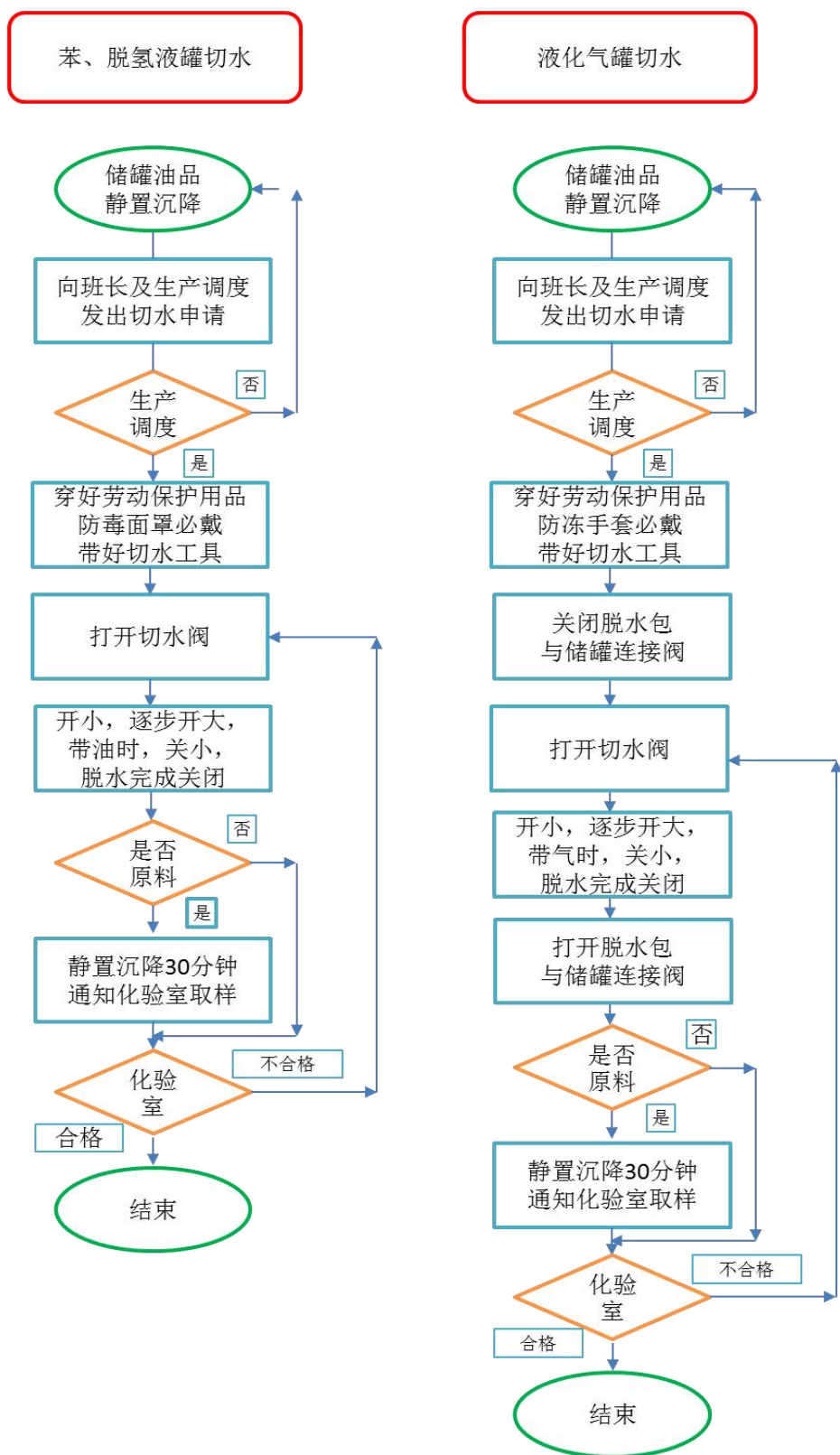


图 4-1 切水流程

三、自动切水器操作规定

1.首先打开储油罐排水阀门，静置 5-10 分钟以后再打开切水器根部的排水阀门，直到储罐中沉降水排完后切水器自动关闭为止。

2.在切水器工作时，需要定时巡检，以便及时发现处理问题。

3.排水结束后或在切水器处于关闭状态时，打开取样管阀门进行取样观察，若油中无水，这说明水已排完。

4.若取样管放出的全是水而切水器未开启排放，则说明切水器出现故障，应停止运行进行检查。应当开启中部排污阀门，进行人工切水并及时报修切水器。

5.当发现切水器连接点.紧固件间有渗漏或连续少量脱油，及其他故障的情形，则应立即关闭切水器进口阀门，进行人工脱水，并报修切水器。

4.4.13 油品装卸作业操作法

一、术语和定义

1.油品装卸作业定义

是指油品、化工产品从固定式储罐通过管道、机泵、装卸车系统进入移动式车载储罐、铁路罐车储罐或从移动式储罐进入固定式储罐的作业过程。本规程所指装卸车主要指原油、汽油、柴油、原料液化气、民用液化气、丙烯、渣油、三号喷气燃料、MTBE、醚后碳四、醋酸、苯、乙苯、苯乙烯、醋酸仲丁酯、烷基化油.轻石脑油.LNG.饱和液化气.乙二醇.1,4-丁二醇.PTMEG.混合醇.甲醇.醋酐等化学品的装卸车作业。

2.紧急切断阀定义

又叫做安全切断阀，是指在遇到突发情况时，阀门会迅速的关闭或者打开，避免造成事故的发生，车辆的紧急切断阀一般设置在车辆尾部或侧方，有明显的标志，紧急情况下可以防止车辆储罐.槽车内介质的泄漏，装卸车设施中可以快速动作的球阀.气动阀.电动阀也可实现紧急切断功能。

二、职责要求

1.装卸作业人员

(1) 必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平,身体健康且无职业病史,年满 18 周岁且不超过法定退休年龄,有合法的用工手续,培训合格持证上岗,涉及特种设备作业人员,除取得“上岗作业证”外,还必须持有地级市市场监督管理局核发的《特种设备安全管理和作业人员资格证》,方可上岗作业,负责装卸车作业过程安全,对作业中发现的隐患及时处理.上报。

(2) 遵守装卸车安全操作规程.劳动纪律和工艺纪律,熟悉所装卸油品.产品的理化性质.危险性.企业内部应急电话和火灾报警电话.应急处置措施等。

(3) 熟练掌握区域工艺流程.各阀门的使用和维护方法及安全防范措施,严格控制流速。

(4) 熟悉工作区域疏散逃生路线,熟练掌握应急救援器材的使用方法,熟悉相关事故案例。

(5) 紧急情况下立即停止装卸车作业,在采取紧急切断等应急措施后撤离作业区域,保持工作区清洁.干净。

2.现场巡查管理人员

(1) 负责监督检查装卸车作业安全各项规定的执行情况。

(2) 负责对班组人员工艺纪律执行.“一车一品一罐”控制.操作规程执行.设备操作法执行等情况进行监督检查。

(3) 负责对岗位人员履职情况及确认卡执行情况进行监督。

(4) 负责现场“三违”的检查并及时纠正。

(5) 负责装卸车罐体外观检查及罐体检验合格报告.有效期的核查。

(6) 紧急情况下配合班组长进行应急救援.汇报事故情况。

3.运行班长

(1) 负责本班次的装卸车辆检查.装卸作业安全等。

(2) 负责各项规章制度及岗位责任制的贯彻落实,组织开展班组安全教育培训,监督班组人员.装卸作业人员严格执行操作规程。

(3) 负责监督装卸作业各环节按要求检查确认和人员行为规范。

- (4) 负责当班期间的隐患排查治理,做到闭环管理。
- (5) 负责紧急情况下的班组应急指挥.初步处置.事故汇报等。
- (6) 负责定期组织班组应急演练,提高岗位人员应急处置能力。

三、装卸车现场设施要求

1.紧急切断系统

装卸车台应设置远程紧急切断或具备紧急切断功能的阀门.控制器等,装卸车作业应设专人值守,确保可随时处置紧急情况。

2.其他

装卸车作业管道应明确标注管线内介质.走向,便于区分,对存在冻凝可能的管线采取保温或伴热,防止管线介质发生冻凝,对存在聚合可能的管线应设置吹扫及循环线,防止管线内介质受热聚合,油品.液化气.LNG 等装车过程应保证气相返回线畅通,按照装置设计要求,确保在装卸过程中不发生超压现象。

四、装卸车作业要求

1.油品装车作业通用要求

(1)作业人员及司乘人员进入区域及操作前应释放人体静电,必须穿戴好劳动防护用品。

(2)现场巡查管理人员应佩戴便携式气体检测报警仪。

(3)作业场所周围 30 米范围内不得有动火作业或明火。

(4)作业前后必须对装卸车接口.管线进行检查,连接口不得存在磨损.变形.局部缺口.胶圈或垫片老化等缺陷。

(5)汽油装车温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$,压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$,柴油装车温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$,压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$,液化气装车温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$,压力 $\geq 1.4\text{Mpa}$,苯装车温度控制在 $10\text{-}20^{\circ}\text{C}$ 间,压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$,苯乙烯装车温度 $\leq 18^{\circ}\text{C}$,压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$,渣油装车温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$,压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$,原油卸车温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。

(6)装卸车过程中随时关注油气回收系统是否正常投用,观察车辆罐顶密封处是否严密,发现异常应立即停止装车作业。

(7)装卸车过程中发现静电接地报警.可燃气体报警等异常情况,应立即进行

确认，停止作业，待原因查清，故障排除后方可恢复作业。

(8)对液化烃或可燃液体设备，应能将设备内的液化烃或可燃液体排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。

(9)当出现以下情况时，不得进行装车作业或必须立即终止装车作业：

- 1) 出现雷雨等极端天气；
- 2) 附近发生火灾或有明火；
- 3) 检测出有气体或油品泄漏；
- 4) 储罐或槽车压力、液位异常；
- 5) 站内存在其他不安全因素。

2.烷基化油装车作业要求

(1)从装置来的烷基化油必须在常压罐内静置 4 小时以上，取样化验合格后，方可装车；

(2) 车辆熄火以后必须静置超过 10min，方可进行装车；

(3) 装油初始流速不得超过 1m/s 且至少装入 1000Kg 油品确保油品淹没车体进油口后，方可缓慢提高至最大限制流速(不超过 3m/s)；

(4)装车中应时刻观察装车泵出口压力，若压力过高可以适度打开副线阀；

(5) 自动阀关闭、装车泵停机 2 分钟后装油工方可关闭槽车和鹤管气液相球阀，取下液相鹤管并回位，相同的方法取下气相鹤管并回位；

(6) 每次装车结束都必须关闭装车泵出口阀，打开副线阀泄压，下次装车必须按照离心泵启泵操作步骤严格执行(即每次启泵都必须保证在泵出口阀完全关闭的状态下进行)。

第五章 化工原材料操作规程

5.1 柴油十六烷值注剂操作规程

5.1.1 设备设施概述

车间设有十六烷值注剂设施一套，容积为 35m³卸剂储罐 2 具，储罐编号为 R-4,R-5； 共有转剂泵 1 台，编号为 P-603；有注剂泵两台，编号为 P-601，P-602，用于十六烷值注剂调和。

5.1.2 流程简介

一、注剂线流程

柴油十六烷值：自卸剂平台经泵 P-603 转入注剂罐 R-4.R-5，经泵 P-601，P-602 注入柴油生产线按比例进行调和。

二、卸剂流程

1. 车辆按行进路线和规定的速度进入卸剂区，卸车人员指挥车辆到指定卸剂位置，接好静电接地线。
2. 卸剂人员经过安全培训方可上岗作业。
3. 卸剂人员穿戴好劳保防护用品。
4. 操作人员严格检查卸剂车辆是否为防爆车辆，安全附录是否完好，产品手续是否齐全等。如有一项不合格坚决杜绝卸车作业。
5. 具备卸车作业时，操作人员连接好卸剂软管到卸剂罐内。
6. 卸剂时严禁用铁器东西撞击敲打设备，严禁烟火。
7. 卸剂时司泵人员开始启泵转剂，启泵后观察液位及压力，泵的出口不宜开度过大。
8. 卸剂过程中，卸车人员要严密监视卸剂过程防止管线脱落发生意外，如果发现任何异常，卸剂人员应当立即停止卸剂，报告班长。

9. 卸剂时，卸剂人员不得离开现场，随时保持警惕，防止出现冒顶或溢流事故。

10. 当剂快卸完时，司泵人员要站在泵前，控制泵出口，防止抽空，全部卸完后，停泵关阀门。

11. 完成储罐检查及完善手续后卸剂人员方可离开。

12. 操作人员作好

13. 记录及台帐。

三、工艺流程图

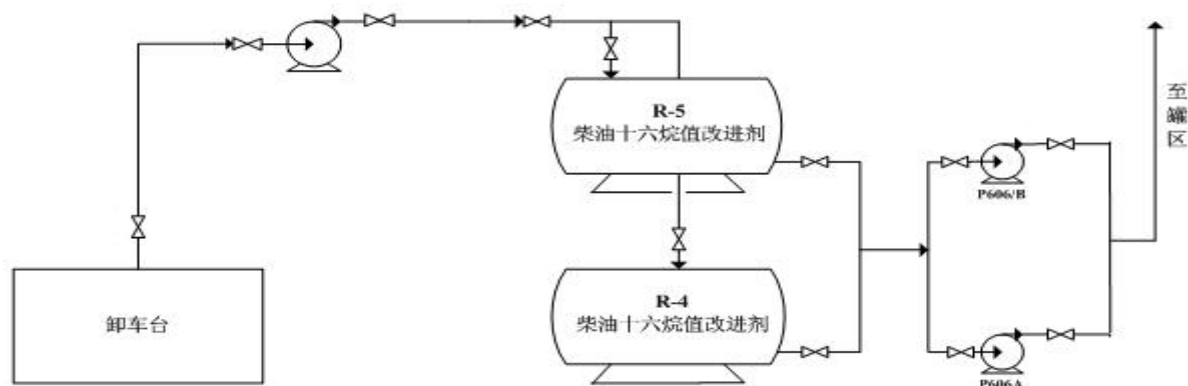


图 5-1 卸剂流程图

5.1.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施

一、名称：柴油十六烷值改进剂

1.化学名称：2-EHN EC-NO：248-363-6

2.目前使用比例（kg/t）：350～600ppm

3.成分：2-乙基己酯己基硝酸酯，纯度 100%.

二、性能

十六烷值指数定义了柴油发动机燃料的燃烧质量。是一种无溶剂.烷基硝酸类柴油用添加剂。它提供了硝酸氧化所需的自由基来缓解柴油发动机燃烧过程对汽缸造成的冲击。添加剂是一种经济有效的增加柴油的十六烷值指数的解决

方案，从而改善燃烧性能。

改善燃烧效率，冷启动/快速启动，减少机械和热约束，减少尾气排放，对柴油的其它性能没有任何影响，比如低温流动性，颜色，乳化性能.....，并且对其它柴油常用添加剂不造成负面影响。

三、储存和操作

储存和操作温度宜在-30℃到 40℃之间。操作和运输温度不超过 60℃。有危险性，依据 Directive(s) 67/548/EEC 或 1999/45/EC 判定。尽管不属于易燃液体，但它是一种自反应物质，可以在特点参数条件下进行自身放热分解反应。

首选使用不锈钢材质容器储存，低碳钢容器也可以，只要定期排除罐底水分即可。

镀锌钢，镀铜合金材质轴承不适用 RV 100。

避免选用潜在加热本品的设备，隔膜泵优于容积泵，应设有安全释放和仪表控制系统。

避免高温 不用时保持封闭在倾点温度 10℃以上的范围内尽量保持低温存放，存放温度任何情况下不能超过 70℃RV100 在上述储存条件下处于稳定状态，按条件贮存保质期为两年。

四、类别

急性口服毒性-类别 4-（H302），急性皮肤毒性-类别 4-（H312）

急性吸入毒性-蒸汽-类别 4-（H332），急性吸入毒性-粉尘-类别 4-（H332）

水生动物毒性-类别 2-（H411）

五、其它危害

物理化学性能会使受污染的表面非常滑，影响健康危害 吸入有害健康。皮肤接触有害。血管扩张。

环境危害：不允许排放到环境中

六、急救措施

如果不适症状持续，建议送医诊治。把这个安全数据表给医生查看。不要吸入粉尘，浓烟，其它，雾状，蒸汽，喷雾。如果症状严重或持续没有好转，

拨打急救中心处理。

眼睛：眼睛接触用大量的水彻底清洗，包括眼睑，冲洗时保持眼睛张开。

皮肤：皮肤接触，立即用肥皂和大量的水清洗，冲走所有被污染的皮肤。衣服和鞋。脱掉受污染的衣服和鞋，用肥皂和水冲洗。清洗被污染衣物。如果症状持续，就医。

吸入：移入新鲜空气处并保持呼吸畅通。如果呼吸停止，进行人工呼吸。如果吸入高浓度蒸汽或喷雾可能引起上呼吸道刺激。如果症状持续，就医。

食入：如果吞下，不要催吐，听从医生处理。不能擅自催吐。用水清洁口腔。不要给失去知觉的人口服任何东西。

急救员防护 需配备个人防护设备

七、急性和慢性症状

眼睛接触 避免眼睛接触

皮肤接触 皮肤接触有害

吸 入 吸入有害。吸入蒸汽可能引起头痛，恶心，呕吐和意识模糊。

食 入 食入有害

八、消防措施

适合的灭火药剂：冷却容器/罐用水喷淋，干粉，二氧化碳，水喷淋，泡沫，ABC 粉末。

不适合的灭火药剂：不要使用固体水柱，他会扩散和蔓延火势。

由于物质本身引起的特别危险性：不完全燃烧和热分解可能产生各种有毒气体，比如一氧化碳，二氧化碳，各种烃类，醛类和烟。在密闭空间和高浓度下，吸入是高危险性的。蒸汽在空气中可能形成爆炸混合物。大多数蒸汽都比空气重。他们会沿着地表扩散，在地势低的地方或者密闭的地方（下水道，地下室，储水池）聚集，可能会扩散到很远的距离。

九、消防员防护

消防员要佩戴专业防护设备 戴自给式呼吸器和防护服

其它信息。冷却容器，罐用水喷淋。灭火后残留水要遵循地方规则处理。

十、泄露应急处理

个人防护，设备防护和应急处理程序

使用个人防护设备，预防静电危害，移除所有火源。不要接近泄露物，受污染的地表面是非常滑的。确保通风换气。

十一、环境保护

不冲进地表水或卫生下水道系统。不允许物质污染地下水系统。当地政府应该对重大泄露有处理预案。阻止物质进入下水道或河道。预防火灾和爆炸。蒸汽抑制泡沫可以用来减少蒸汽。大多数蒸汽比空气重。他们将沿着地表扩散，在地势低的地方或者密闭的地方（下水道，地下室，罐）聚集。小心积累形成爆炸性蒸汽浓度。蒸汽可以积累在较低的地区。

十二、收集和清理的方法

利用筑围堰方法来清理泄漏物。用惰性材料吸收泄漏物（如干砂或沙土），然后收集在一个废物容器内。用吸附材料（如砂石，沙土，硅藻土，蛭石），根据当地或国家规定处理（见 13 节）。使用合适的，封闭的容器收集。用防火花工具收集吸附物。

十三、操作和储存

1.安全操作防护措施

防止蒸汽的形成，薄雾和气溶胶。避免接触皮肤，眼睛和衣服。穿个人防护设备。不要在使用这种产品过程中吃，喝或吸烟。移除有危险的破布，纸或其他材料，曾用于消除泄露，已经成为侵透过的产品。避免这些积累，他们必须经安全的处置后再使用。在使用区域中提供适当的排气通风。为了避免由静电放电点火的蒸汽，所有设备的金属零件必须接地。远离明火，热表面和点火源。个人防护见部分 8。在通风良好的区域使用。穿合适的防护服。

2.预防火灾和爆炸

在通风场所，在冷却的和脱气后的容器操作（为了避免爆炸的风险）。远离明火，热表面和点火源。设计安装（机械设备）以防止燃烧产品的蔓延（罐，

保留系统，拦截器（导淋）排水系统）。不要使用压缩空气填充，放电或处理。空的容器可能含有易燃或爆炸性蒸汽。不要加热到 100℃ 以上，以避免压力增加和爆炸的风险（见部分 10）。

3.卫生措施

定期清洁设备，工作区域和服装。使用个人防护设备。避免吸入蒸汽，雾或气体。确保严格执行规定的人员与产品接触的暴露风险。使用时，不要吃，喝或吸烟。休息前洗手。定期清洗设备，工作区域和服装。重用之前清洗被污染的衣服。洗手作为预防措施。

4.安全储存条件，包括任何不相容的条件。

技术措施/储存条件：避免阳光直射

避免物质：避免强氧化剂，强酸，不相容的强酸和强碱，天然橡胶，合成橡胶。

包装材料：不锈钢，无衬里钢。

十四、个人防护

这些建议适用于提供的产品。如果产品被混合使用，建议您与防护设备供应商联系。防护工程解决方案应该实现和在个人防护设备之前使用。

使用口罩或半面具时呼吸防护（蒸汽）与蒸汽过滤器呼吸器（EN 14387）。A 型（气溶胶）。呼吸器包括蒸汽/微粒过滤器功能。A/P2 型。呼吸器的使用必须严格遵守制造商的说明和他们的选择和使用规定。

眼睛防护：避免眼睛接触。如果可能出现泼溅，戴有护边的安全眼镜或面罩。

皮肤和身体防护：穿合适的防护服，防护鞋或靴子，长袖衣服，耐化学品的围裙，防静电靴子，防渗透手套。

手防护：防烃类渗透手套。请遵守供应商提供的对渗透率和突破时间的法规标准。还考虑到特定的当地条件下产品广泛使用，如切割的危险，磨损和接触时间。与其他物质，如果用于溶解，或混合条件下，不同于欧盟在 374 年批准的标准，请与手套供应商联系。

其它防护设备： 确保洗眼水站和安全淋浴的位置接近工作站。

环境暴露控制

避免污染地下水系统

十五、理化性质

颜色： 无色到淡黄色； 物理状态@20℃ 液体； 气味： 果味

表 5-1 理化特性

项 目	指 标	注 释	方 法
pH		不适用	
沸点/沸点范围	> 100℃		Données ATC
闪点	> 212° F		Données ATC
	> 70℃		Données ATC
	> 158° F		Données ATC
气化率		无信息	
可燃度极限，下限	0.25 %		Données ATC
蒸汽压	0.27 hPa	20℃	Données ATC
蒸汽压	0.40 – 0.53 hPa	40℃	
蒸气密度	> 1	(Air = 1)	
密度	963 kg/m ³	20℃	Données ATC
水溶性	0.0126 g/L	20℃ 难溶	Données ATC
在其它溶剂中的溶解度		无信息	
logPow (Log Kow)	5.24		
自燃点	130℃		Données ATC
	266° F		Données ATC
分解温度	> 100℃		Données ATC
运动粘度、动力粘度	1.8 mm ² /s	20℃	Données ATC
爆炸性	不爆炸		
氧化性	不适用		
可能的危害反应	分解风险		

十六、稳定性和反应性

1.稳定性

在规定条件下储存是稳定的。热分解温度是 100℃。加热超过这个温度可能引起热分解爆炸。

2.可能的危险反应

危险反应：如果超过限制条件加热有爆炸风险

3.避免条件

避免条件：避免热源，火种和火花。预防静电危害。在空气中加热。

4.不相容物质

避免物质：强氧化剂。强酸。不相容的强酸强碱。天然橡胶，合成橡胶。

5.分解产物危害

不完全燃烧和热分解可能产生各种有毒气体，比如一氧化碳，二氧化碳，各种烃类，醛类和烟。

十七、生态信息

毒性：对水生生物是有毒的，可能对水生环境造成长期负面影响。

十八、废物处置方法

废物来自残留物/未使用的产品

依照欧洲处置废物和危险废物的法规标准。他必须经过特殊处理，如在适当处理站，遵守当地的法规。不空进下水道。不应释放到环境中。处置遵循当地法规。

十九、职业健康

毒理性信息

急性中毒

皮肤接触：皮肤接触有害

眼睛接触：避免眼睛接触

吸入：吸入有害，吸入蒸汽可能引起头痛，恶心，呕吐和意识模糊。

摄入：吞下有害

过敏性：目前毒理性资料分类本物质不属于过敏性物质,特别效应

致癌性：目前毒理性资料分类本物质不属于致癌性物质

诱变性：目前毒理性资料分类本物质不属于诱变性物质

生殖毒性：目前毒理性资料分类本物质不属于生殖毒性物质重复毒性

目标器官的影响（STOT）目标器官的影响（STOT）血液。中央血管系统（CVS）

特定目标器官系统毒性（单曝光）血管扩张神经，吸入或接触皮肤有害，血管扩张。

5.2 甲基叔丁基醚注剂操作指南

5.2.1 设备设施概述

车间设有甲基叔丁基醚注剂设施两套，其中一套容积为 5000m³注剂储罐 1 具，储罐编号为 G302；共有注剂泵两台，编号为 P-607，P-608，用于甲基叔丁基醚注剂泵。另一套容积为 1000m³注剂储罐 2 具，储罐编号为 G305、G306；共有注剂泵两台，编号为 P-403，用于甲基叔丁基醚注剂泵。

5.2.2 流程简介

一、注剂线流程

1. 甲基叔丁基醚：自卸车区经管线进入 G302、G305、G306 储罐后，经泵 P-607、P-608 注入汽油生产线按比例进行调和。

2. 甲基叔丁基醚：自工业园区经管线进入 G302、G305、G306 储罐后，经泵 P-403 注入汽油生产线按比例进行调和。

二、转 MTBE 程序

园区转 MTBE 流程

1. 园区调度通知生产计划部，由生产计划部组织车间油品交接人员核对流量计读数。

2. 履行完各项手续，具备转剂条件时，由调度通知油品调和车间管理人员转剂作业。

3. 车间安排操作人员改好流程后通知调度进行转剂作业。

- 转剂期间操作人员严格执行操作规程及执行各项操作工艺指标。
- 转剂作业完成后，通知调度由调度组织相关人员进行 MTBE 交接手续。
- 操作人员关闭好转剂阀门做好记录及台帐。

三、工艺流程图

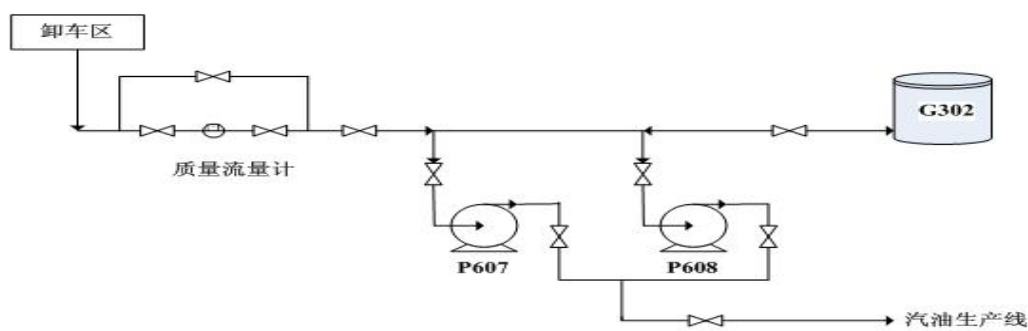


图 5-2 园区转 MTBE 流程图

四、工艺控制指标

表 5-2 甲基叔丁基醚储罐工艺控制指标

罐号	最低液位 (m)	低限报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作范围 (m)	最高操作温度 (℃)	高限报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G305-G306	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-8	≧36	8	8.8	77
G302	2	2.2	-0.295-1.6	2.2-12.9	≧36	12.9	13.7	255

5.2.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施

一、名称

- 型号：MTBE；化学品中文名称： 甲基叔丁基醚，化学品英文名称：methyl-tert-butyl ether
- 目前使用比例 (kg/t)： 2-10 %
- 成分： 甲基叔丁基醚，纯度： 97%以上
- 主要用途： 用作汽油添加剂。

二、危险性概述

侵入途径：皮肤.眼睛侵入，呼吸吸入。

健康危害：本品蒸气或雾对眼睛.粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危险：本品易燃，具刺激

三、成分/组成信息

甲基叔丁基醚 纯品

四、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火.高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物： 一氧化碳.二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫.干粉.二氧化碳.砂土。

注意事项：处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽

可能切断泄漏源。防止流入下水道.排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土.蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种.热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉.通风的库房。远离火种.热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明.通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制和个体防护

职业接触限值：未制定标准

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。

九、理化特性

主要成分： 纯品

外观与性状：无色液体，具有醚样气味。

熔点(℃): -109(凝); 沸点(℃): 53~56; 相对密度(水=1): 0.76; 相对蒸气密度(空气=1): 3.1; 饱和蒸气压(kPa): 31.9(20℃); 闪点(℃): -10; 爆炸上限%(V/V): 15.1; 爆炸下限%(V/V): 1.6; 溶解性: 不溶于水。

主要用途: 用作汽油添加剂。 其它理化性质: 易挥发性

十、稳定性和反应性

稳定性: 易挥发

禁配物: 强氧化剂。

避免接触的条件: 戴防护手套.防护面罩, 穿工作服

分解产物: 异丁烯.甲醇

十一、毒理学信息

急性毒性: LD50: 3030 mg/kg(大鼠经口); >7500 mg/kg(兔经皮)LC50: 85000mg/m³, 4 小时(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性: 急性中毒: 短时间吸入出现轻度上呼吸道刺激症状。

慢性影响: 出现神经衰弱综合症, 视力减退, 粘膜刺激, 出现头痛.头晕.乏力.眩晕.意识朦胧等

刺激性: 本品蒸气或雾对眼睛.粘膜和上呼吸道有刺激作用, 对皮肤有刺激性。

致敏性: 有致敏性

十二、生态学信息

其它有害作用: 该物质对环境有危害, 建议不要让其进入环境。

十三、废弃处置

废弃物性质: 易挥发性, 易燃

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项: 防止形成爆炸性混合物

十四、职业健康

健康危害: 本品蒸气或雾对眼睛.粘膜和上呼吸道有刺激作用, 可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

5.3 抗静电剂操作规程

5.3.1 加注方法

一、抗静电剂是一种非常有效的增加石油产品的电导率的无灰型添加剂，不含任何金属。其目的是减少燃油或其他低电导率的碳氢化合物操作时的静电危害。

二、抗静电剂不适合用于航空燃料。

三、抗静电剂原剂加入，无需稀释。

四、可用计量泵在线或者批量加入到炼油厂的油品储罐。

五、推荐加剂量：抗静电剂的推荐加入量一般在 0.5 到 5ppm 之间。

5.3.2 操作处理和储存

安全操作：不要摄入。避免接触眼睛，皮肤和衣服。保持容器密闭，在通风区域操作。不吸入蒸气或雾。操作后彻底清洗。穿戴防护设备。除去所有火源并远离热源及不相容物，保持容器密闭。工作区应有“禁止烟火”标志。空的桶槽、容器和管线可能有残留物，未清理前不得切割、焊接、钻孔或其它热的工作，作业场所使用不产生火花的通风系统，设备为防爆型。

安全储存：贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离火源及不相容物。贮存区标示清楚，无障碍物，并允许指定人或受过训的人中进入。贮存区附近须有适当的灭火器和清漏设备。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

5.3.3 产品技术说明书、健康危害、急救措施及消防措施

一、产品名称及用途

汽柴油抗静电剂 ST3428，用于增加汽柴油的导电性。

二、危险性概述

GHS 分类		类别
物理危害	易燃液体	2
健康危害	皮肤腐蚀 / 刺激	2
	严重眼损伤 / 刺激	2A
	吸入危害	1
	特异性靶器官毒性（一次接触）	3
环境危害	急性水生毒性	2
危险性说明	燃液体和蒸气	
	造成皮肤刺激	
	造成严重眼刺激	
	若吞咽并进入呼吸道可能致命	
	可能会导致嗜睡或头晕	
	对水生生物有毒	

三、预防措施

1. 使用前获取专门指示。
2. 已阅读并理解所有的安全预防措施之前，切勿操作。
3. 远离热源.火花.明火.热的表面。禁止吸烟。
4. 使用防爆电气.通风.照明 .设备。
5. 只能使用无火花工具。
6. 不要吸入粉尘.烟.气体.烟雾.蒸汽.喷雾。
7. 处理后要彻底洗净双手。
8. 只能在室外或通风良好的地方使用。
9. 佩戴防护手套.防护服.护眼.防护面具。

四、急救措施

眼睛接触：用水冲洗眼睛 15 分钟，翻开上下眼睑清洗，取出隐形眼镜，继续冲洗，立即就医。

皮肤接触：用肥皂水清洗接触的地方。立即脱掉被污染的衣服鞋子。受污染的衣服鞋子应洗后再穿。就医。

吸入：立即呼叫医生。将受害者移至新鲜空气处，保持适合的呼吸姿势，如果怀疑烟雾仍然存在，佩戴自呼吸设备。 如果不呼吸，呼吸不规则或发生呼吸骤停，由受过训练的人员提供人工呼吸或氧气。 如果无意识，放置在舒服位置，并立即就医。

摄入：用水冲洗嘴。勿给一个无意识的人口服任何东西。立即就医。

其他：如果摄入产品并引起呕吐，让病人靠前，避免呕吐物到肺中。

五、消防措施

燃烧性：高度易燃液体和蒸汽，在加热或者火灾情况下，容器可能会炸裂。

燃烧产物 CO.CO₂，氮氧化物，硫氧化物

灭火介质：消防水雾，耐醇泡沫，干粉 或者 CO₂， 禁止使用直流水灭火。

特殊防护设备：佩戴正压自呼吸设备

方法采用标准：灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险

六、泄漏应急处理

通告程序：在发生溢出或泄漏意外的情况下，应根据所有适用法规向有关部门通报。

防护措施：避免接触泄露的产品。 如果产品有毒或者易燃， 通知并疏散周围或者顺风区的人。

泄漏处理：陆地泄露：清除所有火源（区域内禁止吸烟，禁止携带火种）。如果无危险，想办法阻止继续泄露。 禁止无关人员进入，减少蒸汽吸入。构筑围堤或挖坑收容，避免流入水道，转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理，使用防爆设备。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

环境预防：防止进入水道.下水道.地下室或者封闭区。

5.4 柴油润滑性改进剂操作规程

5.4.1 加注方法

1. PC32 适合在 -10°C 至 50°C 之间存储和操作，操作时不需要特别的设备。存储和加剂设备可以使用碳钢、不锈钢、聚丙烯、聚乙烯和特氟伦。避免使用天然或人工橡胶。

2. 建议加剂方法为在线加剂，在柴油混合前加入润滑改进剂。

3. 现场使用时，可将 PC32 加入储油罐循环油路中。

4. 在任何情况下，为了达到良好的调和效果，柴油温度应保持在结蜡出现的温度 10°C 以上。

5. 推荐加剂量：根据柴油特性和所要达到的润滑效果，添加量为 25-300ppm。

5.4.2 卸剂流程

1. 车辆按行进路线和规定的速度进入卸剂区，卸车人员指挥车辆到指定卸剂位置，接好静电接地线。

2. 卸剂人员经过安全培训方可上岗作业。

3. 卸剂人员穿戴好劳保防护用品。

4. 操作人员严格检查卸剂车辆是否为防爆车辆，安全附录是否完好，产品手续是否齐全等。如有一项不合格坚决杜绝卸车作业。

5. 具备卸车作业时，操作人员连接好卸剂软管到卸剂罐内。

6. 卸剂时严禁用铁器东西撞击敲打设备，严禁烟火。

7. 卸剂时司泵人员开始启泵转剂，启泵后观察液位及压力，泵的出口不宜开度过大。

5.4.3 产品技术说明书. 健康危害. 急救措施及消防措施

一、名称：柴油润滑性改进剂

1. 型号：PC32

2. 目前使用比例 (kg/t)：250~300PPm

3. 成分：脂肪酸，沃尔沃

4. 理化特性：外观琥珀色；运动粘度(40℃)/(mm²/s)≤50；闭口闪点，℃≥100；密度，kg/m³ (20℃)870~930 凝点，℃≤-10

5. 稳定性与反应性：在规定条件下储存是稳定的。存在自动加热和自发的风险，当燃烧的氧化薄层的某些不饱和脂肪(如脂肪酸和他们的单酯)。避免条件 避免热源，火种和火花。预防静电危害。避免物质 强氧化剂。强碱。

6. 储存注意：防止蒸汽的形成，薄雾和气溶胶。避免接触皮肤，眼睛和衣服。穿个人防护设备。不要在使用这种产品过程中吃，喝或吸烟。移除有危险的破布，纸或其他材料，曾用于消除泄露，已经成为侵透过的产品。避免这些积累，他们必须经安全的处置后再使用。在使用区域中提供适当的排气通风。为了避免由静电放电点火的蒸汽，所有设备的金属零件必须接地。远离明火，热表面和点火源。个人防护见部分 8。在通风良好的区域使用。穿合适的防护服。远离实物，饮品和饲料。最好原装密封储存，否则在新的容器外标识原桶标签内容。

7. 储存条件：存储和加剂设备可以使用碳钢.不锈钢.聚丙烯.聚乙烯和特氟伦。避免使用天然或人工橡胶。保存于通风良好处。避免光线，包括避免阳光的直接照射。PC32 保质期为 12 个月，在这时效内，如果按照操作程序要求进行操作，并且在相关储存条件下进行保存，产品的质量不会受影响。

二、急救措施

吸入：如暴露在高浓度的蒸汽中，将患者移至新鲜空气处休息，若发现呼吸困难：请求医生帮助并尽早进行人工呼吸。

食入：仔细清洗口腔

皮肤接触：快速用大量的水和肥皂冲洗并咨询医生。

眼睛接触：立即撑开眼皮用大量的水冲洗至少 15 分钟，尽快咨询专业人员。

三、消防措施

灭火介质：适用于泡沫，二氧化碳，粉末，水雾.石棉毯

灭火员防护措施：佩戴呼吸罩和个人灭火装备（安全头罩.外套.手套.长裤等）

四、泄漏应急处理

人员保护：保证通风良好佩戴适当防护工具，如服装，手套和护目镜。

消除：将污染物质放入其他经过验证的器皿中。

防止二次污染：防止其他可能的溢出，停止一切需要明火的工作设备，停止一切可能产生火花的车辆，机械或设备。

五、暴露预防措施

呼吸防护：使用适当的呼吸防护具。

手部防护：防护手套。

眼睛防护：护目镜或带有安全眼镜的护面罩。

皮肤及身体防护皮肤：防护衣。

六、性能与特性

化学成份：脂肪酸的混合物

PC32 作为提高超低硫柴油润滑性的低成本解决方案，从而防止柴油喷射系统出现各种严重的磨损问题一直在全球范围内广泛用于各炼油厂生产的各种低硫柴油，包括不同原油来源的含硫量从 3-5 到 350ppm 的低硫柴油和超低硫柴油。柴油润滑性是指柴油能够防止柴油喷射系统磨损的特性。加氢精制过程可以减少柴油的含硫量，但同时也会降低柴油的润滑性，因为加氢精制过程会在很大程度上减少具有很强润滑能力的极性和芳香族化合物的含量，因而使得低硫燃油的润滑性大大降低。PC32 通过了精确的无害性测试，并且不影响柴油的其他特性，包括低温特性.十六烷值.存储稳定性.发动机油兼容性.喷嘴结垢等特性。PC32 不与柴油处理过程中的其它添加剂相互作用。

七、职业健康

健康危害效应：刺激眼睛，经常接触可能导致皮肤干燥或者皴裂。

PC32 添加剂对人体无特殊伤害，但像其它石油添加剂一样，应避免与皮肤和眼睛接触，在操作时应佩戴相应保护器材。

5.5 卸剂注意事项

1. 卸剂车辆必须符合安全标准。
2. 卸剂设施要符合规范。
3. 操作人员培训考试合格后方可作业。
4. 连接好静电接地线，防止静电。
5. 操作人员佩戴好防护用品。
6. 卸剂时操作人员密切关注液位变化，防止跑冒滴漏及冒罐。
7. 做好防火防爆工作。
8. 卸剂采用密闭卸车方式。
9. 严格按照技术说明书要求进行储存。

第六章 军用油品罐区操作规程

6.1 罐区工艺概况

6.1.1 罐区简介

军用油品罐区共有储罐 2 具，编号为 G201、G202，容量为 5000m³。用于接收 500 万吨/年常压装置生产的-10#军用柴油使用。有机泵 2 台，编号为 P-406.P-406，用于 G201、G202 管输至集运中心装火车外销。

表 6-1 军用油品罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 KPa	罐型式	储存介质
G201	5000	Ø23640×11200	≤50	常压	内浮顶	柴油
G202	5000	Ø23640×11200	≤50	常压	内浮顶	柴油

表 6-2 柴油及次品油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 Kw
P-405	管输泵	柴油	200	80	75
P-406	管输泵	柴油	200	80	75

6.1.2 流程简介

一、生产线流程

-10#军用柴油从 500 万吨/年常压装置流出，经柴油生产线进入 G201、G202。

二、倒罐流程

-10#军柴储罐倒罐：-10#军柴经 G201～G202-10#军柴转油出线流出，经泵 P-405、P406 倒罐出线流出至 G201～G202。

三、输送流程

油品从罐区流出经管输泵 P-405、P-406 至 95#汽油转集运线至集运中心。

三、罐区工艺流程图（后附）

6.1.3 工艺质量指标

表 6-3 -10#军柴罐区工艺控制指标

罐 号	最低 液位 (m)	低限 报警 (m)	操作压力 (KPa)	液位操作 范围 (m)	最高操 作温度 (℃)	高限 报警 (m)	高限联锁 (m)	计量 (t/m)
G201	2.0	2.2	--	2.2-8.2	≤50	8.2	8.8	365
G202	2.0	2.2	--	2.2-8.2	≤50	8.2	8.8	365

表 6-4 军用柴油技术要求和试验方法

项目	GJB3075-97	内控指 标	试验方法	分析频 次	备注
外观	清澈透明	清澈透 明	目测	1 次/批	
十六烷值 不小于	45	48	GB/T386-2010	1 次/批	
馏程					
50%馏出温度℃ 不高于	280	278	GB/T6536-2010	1 次/批	
90%馏出温度℃ 不高于	335	305			
破乳化值, min 不大于	10	8	GB/T7305-2013	1 次/批	
闪点(闭口), ℃ 不低于	65	70	GB/T261-2008	1 次/批	
凝点, ℃ 不高于	-10	-11	GB/T510-2018	1 次/批	
浊点, ℃	报告	报告	NB/SH/T0179-2013	1 次/批	
倾点, ℃	报告	报告	GB/T3535-2006	1 次/批	
运动粘度(20℃), mm2/s	3.5	3.5	GB/T265-1988	1 次/批	
不小于 (40℃)	报告	报告			
10%残留物残炭%(m/m) 不大 于	0.2	0.1	GB/T268-1987	1 次/批	
灰分, %(m/m) 不大于	0.005	0.005	GB/T508-1985	1 次/批	
硫含量, %(m/m) 不大于	0.2	0.1	GB/T380-1977	1 次/批	
铜片腐蚀(50℃, 3h), 不大 于	1	1	GB/T5096-2017	1 次/批	
酸度, mgKOH/100mL 不大于	5	4	GB/T258-2016	1 次/批	
水溶性酸或碱	无	无	GB/T259-1988	1 次/批	
色度号 不大于	3	1.5	GB/T6540-1986	1 次/批	
固体颗粒污染物 mg/L 不	10	8	SH/T0093-1991	1 次/批	

大于					
加速安定性总不溶物 mg/100mL	报告	报告	SH/T0175-2004	1 次/批	
密度, (20℃), kg/m ³	报告	报告	GB/T1884-2008 GB/T1885-1998	1 次/批	
水分	无	无	目测	1 次/批	
机械杂质	无	无	目测	1 次/批	
实际胶质, mg/100mL 不 大于	10	7	GB/T509-1988	1 次/批	
微水 ppm 不大于		90	SH/T0246-1992	1 次/批	
注：若原油和生产工艺没有变化，十六烷值、残炭、浊点、灰分、色度可每月分析一次； 硫含量、破乳化值可每季度分析一次；总不溶物、固体颗粒每半年分析一次。					

第七章 Vocs 综合治理油气回收处理操作

7.1 工艺概述

本套废气治理装置治理对象为厂区内两个装车区以及 29 具轻质油储罐挥发的油气，设计处理量为 3000 Nm³/h，主要设计参数如下。

表 7-1 主要设计参数

序号	储罐位号	储罐规格		物料	
		单罐罐容 (m ³)	直径×高度 (m)	名称	密度 (kg/m ³)
1	G-324/325/327	10000	27.5×17.82	重整原料油	0.710-0.760
2	G326	10000	27.5×17.82	精致石脑油	0.710-0.760
3	G-311/312	10000	27.5×17.82	裂解石脑油	0.710-0.760
4	G-313/314	10000	27.5×17.82	催化汽油	0.720-0.773
5	G-315/316	5000	20×17.82	乙烯石脑油	0.710-0.760
6	G-317/318	5000	20×17.82	混合二甲苯	0.860-0.870
7	G-601/602	1000	11×12.7	石油纯苯	0.878-0.879
8	G-305/306	1000	11.5×9.6	MTBE	0.735-0.745
9	G-321-323	5000	21×16.7	重整原料	0.710-0.760
10	G-319/320	5000	23.64×11.2	次品油	0.850-0.860
11	G-301/303/304	5000	23.64×11.2	汽油	0.720-0.773
12	G-302	5000	23.64×11.2	MTBE	0.735-0.745
13	G-307~310	10000	30×16.58	汽油	0.720-0.773
14	汽车装车设施一	汽油、石脑油共 16 个鹤位			
15	汽车装车设施二	汽油 10 个、苯 2 个鹤位			

装置启动时，油品储罐罐顶废气通过收集管网首先通过液环压缩机增压至 0.2MPa 进入低温柴油吸收塔（T-01）吸收，柴油经制冷机组（压缩机 1、压缩机 2）降温后进入柴油低温吸收塔，废气在柴油低温吸收塔内与 5~18℃的粗柴油逆流吸收，可回收大部分油气并脱除全部有机硫化物以及部分硫化氢；经过柴油吸收回收烃和脱除有机硫后，再进入碱液吸收塔脱除剩余的硫化氢。净化后的废气与空气在配气箱充分混合，经过稀释后，废气总烃浓度满足催化氧化

反应器的进气要求（一般浓度降至 6 g/m^3 以下）。混合废气再进入换热-加热-催化氧化核心单元。废气经过换热器和加热器后，可以达到催化氧化反应温度。在催化氧化反应器中，废气中的有机物在催化氧化催化剂作用下，最终生成 $\text{H}_2\text{O}.\text{CO}_2$ ，并释放反应热，回收热量后的净化气经排气筒排放到大气中。

吸收柴油采用馏程为 $180\sim 380^\circ\text{C}$ 的粗柴油，经过预冷和制冷机组冷却后，柴油温度可降低到 $5\sim 18^\circ\text{C}$ ，吸收后的富柴油进入下游处理工序。

装置停工时，关闭贫吸收柴油进入装置的界区切断阀。

7.2 反应机理

7.2.1 脱硫原理

拟治理废气中，有机硫主要组分为硫醇.硫醚.二硫醚等有机硫化物，在提到的组分中，甲硫醇沸点 5.9°C ，二甲二硫沸点 109.7°C ，易溶于醇.醚.烃类等，不溶于水，由于有机硫分子中的巯基与难于与水分子形成氢键，因此，有机硫难以溶于水。但有机硫化物是一种亲油性较强物质。在 30°C 时，二甲二硫的蒸气压为 4.6kPa ，在 5°C 时，其蒸气压 1.17kPa ，从通过降低温度，可有效减少有机硫化物的挥发浓度，另外有机硫化物更易溶于油品，针对有机硫化物性质特点，通过降低吸收油品温度到 $0\sim 15^\circ\text{C}$ ，在高效吸收塔内，可对废气中的有机硫化物完全吸收净化，从而达到脱除油气有机硫目的。然而硫化氢的沸点为 -60.4°C ，在柴油吸收塔中的吸收效果并不理想，所以经柴油吸收塔的尾气通过碱液吸收塔，脱除硫化氢，然后再进行催化氧化。

7.2.2 油气回收原理

废气中烃类物质与柴油吸收机理为相似相容原理。“相似”是指溶质和溶剂在结构上相似，“相溶”是指溶质与溶剂彼此互溶。是由于极性分子间的电性作用，使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂，非极性分子组成的

溶质易溶于非极性分子组成的溶剂，难溶于极性分子组成的溶剂。利用易吸收油气的有机溶剂(汽油.柴油)与废气接触，将其中的油气溶解从而达到脱除的目的。另外，在低温下进行吸收，也使部分高沸点有机物直接冷凝为液体。

7.2.3 催化氧化反应机理

在催化氧化反应器中，废气中的有机物在催化氧化催化剂作用下，与空气中的氧气发生氧化反应，生成 H_2O 和 CO_2 ，并释放出大量的反应热。与其它有机废气处理方法比较，催化氧化法具有操作温度低.处理效率高.能耗低以及操作安全等优点。

催化氧化反应方程式：



7.3 开车准备

7.3.1 低温柴油吸收单元

一、开工前准备

1. 准备好开工用的工具（开启阀门用的扳手等）.消防器材。
2. 准备好操作规程。
3. 联系调度落实具体开工时间。

二、确认开工条件

1. 管路确认

排净.吹扫口.采样阀门等全部关闭，盲板还原并连接管道，界区切断阀(包括废气和柴油进入装置区的界区阀门)打开（碱液界区阀关闭）。废气管路.柴油管路阀门开启。

2. 确认贫富泵出口阀门关闭。

打开紧急放空阀门 XV1301A(FO)，关闭进催化氧化单元阀门

XV1301B(FC)。

3. 仪表风、电源

确认仪表风已经到界区。装置电源已经开启。

4. 仪表信号确认

确认仪表信号正常，仪表调节阀处于正常工作状态。

7.3.2 催化氧化单元

为保护设备和催化剂，保证开工顺利进行，必须采用吹扫的方法除去机械杂质，该步在出厂前进行。

7.4 开车前设备调试

7.4.1 吸收单元

一、泵

1. 电机空载调试。
2. 加注 46#汽轮机油 2/3。

二、制冷机组

1. 检查所有辅助设备。如系统空冷风机的防护网.导流槽.转向，以及为机组提供液体的末端设备等。
2. 单机点动测试电机转向。
3. 检查冷媒压缩机冷冻油面是否正常，压缩机油面应在视油镜的 1/5-3/5 处。
4. 联机调试。避免空载试运。
5. 通电待机。

三、液环压缩机

1. 启动前的准备

(1) 加注或检查轴承润滑油，加注或检查减速齿轮油 2/3 液位。

(2) 加注或检查机封保护机械油（3[#]-15[#]矿白油）。

(3) 检查机械油蓄能器压力稳定。 $0.25\pm 0.30\text{Mpa}$ ，或补充高纯氮气。

(4) 引入循环水。至机械油换热器；至除盐水换热器；首次通水要排空、排污。

(5) 引入氮气吹扫置换。

(6) 引入除盐水。

(1) 加注或检查轴承润滑油，加注或检查减速齿轮油 2/3 液位。

(2) 加注或检查机封保护机械油（3[#]-15[#]矿白油）。

(3) 检查机械油蓄能器压力稳定。 $0.25\pm 0.30\text{Mpa}$ ，或补充高纯氮气。

(4) 引入循环水。至机械油换热器；至除盐水换热器；首次通水要排空、排污。

(5) 引入氮气吹扫置换。

(6) 引入除盐水。

(7) 盘车。

(8) 检查工艺流程，关出口阀，打开液环压缩机进-出口连通，首次使用引入氮气吹扫置换。

(9) 按照高压电机启停管理秩序完善请示与同意，点动试车、确认转向、同轴度。

(10) 打开油气引入进路，通电待机。

2. 启动操作规程（见图 1）

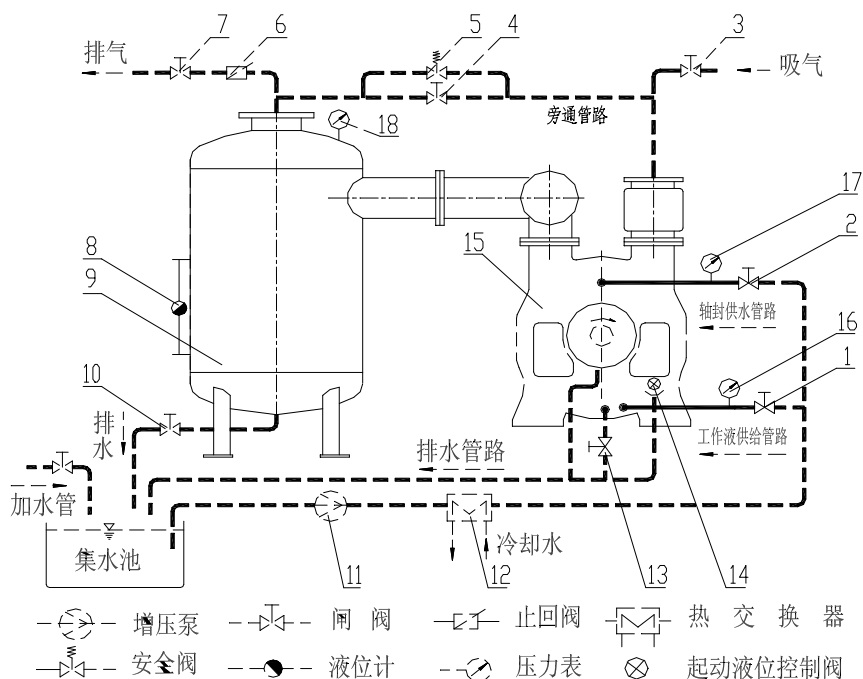


图 7-1 管路系统图

(1) 开机步骤

1) 直观检查 PLAN53B 轴封供保系统。

2) 检查冲洗。三项（气水油）分离器+换热器+泵腔。①冲洗：打开工作液倒零排污→启动工作液自动调节阀（关闭旁路阀）→打开分离器底排污阀、换热器排污阀、液环泵底排污阀，进行冲洗。②建立液位【液位计 125 刻度处】。

③盘车检查。【冬季可以适当提高工作液温度暖泵】

3) 安全确认上下游流程、投运系统自保、自动调节。

4) 手动打开吸收塔进气蝶阀【30°左右】。

5) 远程打开液环压缩机出口阀。

6) 手动打开进出口旁通。

7) 送电启动。【无异响震动即可】

8) 直观检查无异常，远程打开进口阀。渐次关闭进出口旁通阀。【以建立吸收塔工作压力为目标】待出口压力逼近 0.2MPa 时，手动将吸收塔进气蝶阀全开。待出口压力恒定 0.2 ± 0.01 MPa 时，将工作液流量计切入主线。

【8m³/min-15m³/min】

(2) 正常停机:

- 1) 手动打开进出口旁通阀, 降压。
- 2) 直观压降为零或接近零时远程关闭出口阀。
- 3) 断电停机。
- 4) 远程关闭进口阀。
- 5) 手动关闭吸收塔进气蝶阀。
- 6) 手动切换工作液流量计副线。

(3) 异常停机 (一) :

- 1) 出口严重超压时, 必须先切断进口阀, 打开安全泄压旁路阀回调压力。
- 2) 出口压力平稳回调后, 可直接紧急断电停机。
- 3) 及时关闭安全泄压旁路阀, 防止管网油气与吸收塔互串。
- 4) 打开进出口连通阀泄压。
- 5) 远程关闭进口阀。
- 6) 手动关闭吸收塔进气蝶阀。
- 7) 手动切换工作液流量计副线。

(4) 异常停机 (二) :

- 1) 发生紧急状况, 直接断电停机。
- 2) 远程关闭出口阀。
- 3) 打开进出口旁通阀泄压平衡。
- 4) 远程关闭进口阀。
- 5) 手动关闭吸收塔进气蝶阀。
- 6) 手动切换工作液流量计副线 (直通) 。

7.4.2 催化氧化单元

一、催化风机

- 1.启动前安全检查: 查风箱进出口.传动皮带.防护栏, 盘车检查。
- 2.要通过点动电机试行检测, 以保证风机转向与风机上所标箭头方向一致。

3.风机入口阀门开度调至 30%，以空气为介质，风机连续运行 1 小时。

二、电加热器

在催化风机运行条件下启动电加热器。观察反应器入口温度是否升温；试运结束，停止电加热器，待反应器入口温度降至 100℃ 以下后，停催化风机。

三、联动试车

联动试车以空气作为试车介质，打通全流程。

四、准备工作

- 1. 确认废气—空气切换阀组所处状态为：空气阀门 TY1401（FO）打开；废气进口阀门 XV1301B（FC）关闭。
- 2. 打开空气手动阀门。
- 3. 确认供电、供风系统正常。
- 4. 装置与储罐废气处于断开状态。

五、启动 PLC 控制系统

- 1. 接通仪表柜 PLC 显示器电源。
- 2. 运行废气处理装置控制系统，屏幕显示工艺流程图。

7.5 开车操作

7.5.1 低温柴油吸收单元

开车前先确认本单元各设备处于手动状态。

设置本单元初始参数，部分参数初始值设置见表 1。

表 7-2 低温柴油吸收单元初始参数

仪表位号	位置	作用	初始值
FI1101	贫油增压 泵出口	贫吸收油流量显示	90m³/h
LI1201	T-01 塔底	T-01 塔底液位控制	30%~35%(高于该值 FY1101 开 大，低于该值 FY1101 关小)
PI1202	T-01 塔顶	T-01 塔内压力控制	阀门全开

一、吸收塔液位建立

吸收塔运行时，应使用新鲜水作为吸收剂空车运行。装置稳定运行没有问题后，采用柴油吸收剂正式运行。

打开装置吸收剂总进口手动阀门，吸收剂进柴油冷却槽（R-01）后，液位达到 30%后，启动贫油增压泵，吸收剂流量控制阀 FY1101 设定在手动，控制吸收剂流量 $90\text{m}^3/\text{h}$ ($60\sim 110\text{m}^3/\text{h}$ 可调)。吸收剂进塔后液位达到控制值 30%后，启动富油输送泵，立即开启富油泵出口阀门，观察泵压力是否稳定，使泵出口压力保持在 0.5MPaG 左右，吸收剂开始进出循环，然后将流量控制阀 FY1101 设定在自动，流量设定 $90\text{m}^3/\text{h}$ ，通过吸收塔底液位控制阀自动调节液位。注意吸收剂流量不能低于 $60\text{m}^3/\text{h}$ 长期运转。

液面建立后，注意观察 PDI1201 值是否稳定，柴油吸收塔液位是否保持 30% 稳定，应稳定运行 30min。

通过碱液循环泵打进碱液吸收塔，塔釜液位达到液位计 LI1301 的 80%后，关闭碱液界区输入阀，停止碱液输入。通过手动调节碱液循环泵进口阀，将碱液循环量设定在 $35\text{m}^3/\text{h}$ 。

注意观察 PDI1301 值是否稳定，碱液吸收塔液位是否保持稳定，应稳定运行 30min。

二、制冷机组启动

打开制冷机组（手动）；在操作界面上点击制冷机组启动按钮，按程序启动制冷机组，稳定运行 15min。

三、确认废气管道阀门全开

确认从装置入口废气管道到装置出口净化气管道阀门全开，防止系统憋压，损害设备。

四、液环压缩机启动

当废气入口压力超过设定值（ $800\sim 1000\text{PaG}$ ，该值可在线修改）时，启动液环压缩机，液环压缩机低流量启动，液环压缩机的流量调节通过液环压缩机回流调节阀门和废气入口阀门调节。

7.5.2 催化氧化工艺段

反应器入口初始控制温度（TI1402）设置为 200℃。

一、启动催化风机

在操作界面的窗口，点击催化风机“启动”按钮，风机运行，逐渐增大 TV2402 开度至气量设计值。

二、启动电加热器

在操作界面的启动窗口中点击各段“电加热器”按钮，启动相应段加热器。

三、反应器入口温度的自动控制

设定反应器入口温度为 100℃，将反应器入口温度投入自动控制，观察入口温度的波动。稳定 1h。当入口温度达到 100℃时，观察并确认废气/空气阀门正确切换。

设定反应器入口温度为 280℃～300℃，将反应器入口温度投入自动控制，观察入口温度的波动。

7.6 正常操作

装置正常投用时，先启动催化氧化单元，再启动低温柴油吸收单元。

7.6.1 吸收工艺段

一、装置仪表控制

1. 吸收塔压力控制（PI1201）

单回路调节。吸收塔顶设置压力检测，通过调节净化气出口阀门的开度，使吸收塔压力保持稳定。

2. 贫油流量控制（FI1101）

单回路调节。贫吸收油入口管道设置流量检测，通过改变贫吸收油入口调节阀的开度，改变贫吸收油的进料量。

3. 吸收塔液位控制（LI1201）

单回路调节。吸收塔设置液位检测，通过调节富油泵出口阀门的开度，改变富油外排量，使吸收塔液位保持稳定。

二、装置启动

操作人员手动启动废气治理装置，各动设备和工艺参数的启动和监视过程遵照操作规程。当装置运行正常后，人工投用各控制回路。

装置要按照操作规程的说明进行启动、运行和停止操作。

三、装置停车

操作画面上设置手/自动启动开关，对应装置手动启动方式和自动启动方式。

操作人员手动启动废气治理装置，各动设备和工艺参数的启动和监视过程遵照操作规程。当装置运行正常后，人工投用各控制回路。

装置要按照操作规程的说明进行启动、运行和停止操作。

装置手动停车顺序如下：

1. 打开 XV1301A，关闭 XV1301B，停液环压缩机，关闭废气进口阀。
2. 按照正常停机程序停止制冷机组(压缩机 1、压缩机 2)，延时 120s（范围 0~300s 可在线修改）后，执行后续动作；
3. 关闭贫油进口阀门 LY1101。
4. 停贫油增压泵 P-210、贫油增压泵 P-210 和碱液循环泵 P-611，关闭泵出口阀。

7.6.2 催化氧化工艺段

低温柴油吸收单元：当厂区内两个装车区以及部分油罐的油气压力达到启动压力时，发出声光报警信号，根据罐顶压力平均值设置废气进料量，按预定程序自动启动装置各动设备并投用各控制回路，直至装置正常运行。

催化氧化单元：启动前先确保可燃气体分析检测仪和装置联锁系统处于投用状态。首先启动催化风机，确保空气进入催化氧化核心装置。风机启动 10

分钟后，开始启动电加热器，加热温度升高到 80℃时进行空气/废气进气切换，装置正常投用。

手动方式：温柴油吸收单元：当厂区内两个装车区以及部分油罐的油气压力达到启动压力时，发出声光报警信号，操作人员手动启动废气治理装置，各动设备和工艺参数的启动和监视过程遵照操作规程。当装置运行正常后，人工投用各控制回路。

催化氧化单元：手动启动操作顺序和自动相同。

7.7 故障停车

7.7.1 吸收单元

一、制冷机组故障

联系维修车间或厂家进行处理。

二、吸收塔故障

1. 柴油吸收塔液位 $LI1201 \leq \text{低限}$ 或 $LI1201 \geq \text{高限}$ ，装置停车；
2. 柴油吸收塔差压 $PDI1201 \geq \text{高限}$ ，装置停车；
3. 碱液吸收塔液位 $LI1301 \leq \text{低限}$ 或 $LI1301 \geq \text{高限}$ ，装置停车；
4. 碱液吸收塔差压 $PDI1301 \geq \text{高限}$ ，装置停车；

三、柴油流量故障

若柴油流量 $FI1101 \leq 30 \text{m}^3/\text{h}$ ，装置停车。

7.7.2 催化氧化工艺段

一、装置正常停车顺序

1. 首先停止加热器：打开空气气动阀，关闭废气气动阀；
2. 停止风机：当出口温度降至 100℃以下时，停止风机。

故障停机时，先停止加热器，出口温度降至 100℃以下时，方可停止风机。

二、故障停车

故障停车时自动产生如下结果：

1. 打开空气阀门 TY1401；
2. 打开废气排空阀 XV1301A（FO），关闭废气进口阀 XV1301B（FC）；
3. 关闭加热器 BC-2301；
4. 风机继续运转，催化氧化装置吸入空气，开始空气清洗和床层降温。

待反应器床层温度降到 100℃ 以下后，手动停止催化风机，关闭控制系统电源和电气柜电源，关闭相关废气手动阀门。

意外停电时,手动将现场操作柱开关恢复到停止位置，关闭相关废气手动阀门。

7.8 装置报警及联动说明

7.8.1 柴油吸收系统

一、控制设备及仪表描述

柴油吸收系统受控仪表包括：温度（11 只）、远传液位（2 台）、机泵（4 台）、开关阀（4 台）、压力传感器（5 台）、流量计（2 台）、调节阀（6 台）。

二、联锁控制要求

1.柴油吸收系统投入运行条件（提示“满足”或“不满足”）：（以下条件不作联锁控制，为柴油吸收系统投入提示项目）

- （1）T-01 在常温下液位为 $\geq 60\%$ 且 $\leq 70\%$ 。
- （2）循环泵 P1101A 和 P1101B 运行正常，且轴承温度 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。
- （3）氮气、循环水、供应正常（人工检查），冬季检查伴热蒸汽。
- （4）制冷机组工作正常
- （5）循环泵进出口阀门打开正常（人工检查），备用泵关闭
- （6）系统供气、供电正常
- （7）吸收塔 T-01 的差压计 PDT1201 差压值 $\geq 2\text{kPa}$ （PDT1201 为 PIT1203

和 PIT1204 信号相减)

(8) 吸收塔 T-01 的液位和现场液位 LI1201 同时满足 $\geq 60\%$ 且 $\leq 70\%$ 。

2.液位联锁报警

(1) 低液位 LI1101 启动报警:

循环泵 P1101 AB(备注:打开一台,下同)的进口液位 LI1101 液位值 $\leq 10\%$, 延迟 10 秒, 低液位报警 2 级, 同时增大 LV1101 开度补加柴油。

(2) 低低液位 LI1101 启动关闭联锁:

循环泵 P1101AB 的进口液位 LI1101 液位值 $\leq 5\%$, 延迟 5 秒; 低液位报警 3 级, 联锁机泵 P1101AB 和 XV1101AB(备注:打开一台,下同)关闭, 同时增大 LV1101 开度补加柴油。

(3) 高液位 LI1101 启动报警:

LI1101 的液位 $\geq 85\%$,延迟 10 秒, 高液位报警 2 级。

(4) 高高液位 LI1101 启动关闭联锁:

循环泵 P1101AB 的进口液位 LI1101 液位值 $\geq 90\%$, 延迟 5 秒; 高液位报警 3 级, 联锁打开机泵 P1101AB.XV1101AB 和关于 LV1101。

(5) 低液位 LI1201 启动报警:

循环泵 P1102AB 的进口液位 LI1201 液位值 $\leq 10\%$, 延迟 10 秒, 低液位报警 2 级, 同时减小 LV1201 开度。

(6) 低低液位 LI1201 启动关闭联锁:

循环泵 P1102AB 的进口液位 LI1201 液位值 $\leq 5\%$, 延迟 5 秒; 低液位报警 3 级, 联锁机泵 P1102AB 和 XV1102AB 关闭。

(7) 高液位 LI1201 启动报警:

LI1201 的液位 $\geq 85\%$,延迟 10 秒, 高液位报警 2 级。

(8) 高高液位 LI1201 启动关闭联锁:

循环泵 P1102AB 的进口液位 LI1201 液位值 $\geq 90\%$, 延迟 5 秒; 高液位报警 3 级, 联锁打开机泵 P1102AB .XV1102AB 和打开 LV1201。

3.温度联锁报警

轴承温度 TI1102AB $\geq$ 90℃ 高温报警 2 级，同时切换备用泵。

TI1103 温度 $\geq$ 30℃ 高温报警 2 级，温度值 $\geq$ 40℃ 高温报警 3 级。

制冷机组出口柴油温度 $\geq$ 15℃ 高温报警 2 级，温度值 $\geq$ 20℃ 高温报警 3 级。

TI1104 温度 $\leq$ 40℃ 低温报警 2 级，温度值 $\leq$ 30℃ 低温报警 3 级。

TI1201/TI1202/TI1203 温度 $\geq$ 15℃ 高温报警 2 级，温度值 $\geq$ 20℃ 高温报警 3 级。

轴承温度 TI1204AB $\geq$ 90℃ 高温报警 2 级，同时切换备用泵。

4.差压计联锁报警

PDI1201 差压值 $\geq$ 1.5kPa 高差压报警 2 级；差压值 $\geq$ 3kPa 高差压报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

5.压力计联锁报警

PI1101 压力值 $\geq$ 0.04MPag 高压报警 2 级，同时减小 PY1101A 开度，增大 PY1101B 开度；PI1101 压力值 $\geq$ 0.05MPag 高压报警 3 级，同时减小 PY1101A 开度，增大 PY1101B 开度,同时声光高亮闪烁显示。

PI1201 压力值 $\geq$ 0.25MPag 高压报警 2 级，压力值 $\geq$ 0.3MPag 高压报警 3 级,同时声光高亮闪烁显示。

PI1202 压力值 $\geq$ 0.25MPag 高压报警 2 级，同时增大 PY1202 开度，压力值 $\geq$ 0.3MPag 高压报警 3 级,同时声光高亮闪烁显示。

6.流量计联锁报警

FI1101 流量值 $\geq$ 95m³/h 高流量报警 2 级，同时减小 FY1101 开度；流量值 $\geq$ 100m³/h 高流量报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

FI1201 流量值 $\geq$ 3200Nm³/h 高流量报警 2 级；流量值 $\geq$ 3500Nm³/h 高流量报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

7.8.2 碱液吸收系统

一、控制设备及仪表描述

尾气碱洗脱硫系统主要是尾气通过氢氧化钠吸收来脱硫的目的。系统主要由 T-02 碱洗塔.P-611/610 碱洗循环泵.P-609 碱液输送泵.气液分离罐构成。碱洗脱硫系统受控仪表包括：温度（6 只）.远传液位（1 只）.机泵（3 台）.开关阀（5 台）.压力传感器（4 台）.流量计（1 台）.PH 计（1 台）.硫在线分析仪（1 台）。

二、联锁控制要求

1.碱洗脱硫系统投入运行条件（提示“满足”或“不满足”）：（以下条件不作联锁控制，为碱洗系统投入提示项目）

（1）LI1301 和现场液位 LG1301 在常温下液位为 $\geq 60\%$ 且 $\leq 70\%$ 。

（2）循环泵 P1103A 和 P1103B 运行正常，且轴承温度 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。

（3）氮气.循环水.供应正常（人工检查），冬季检查伴热蒸汽

（4）PH 显示值 ≥ 12

1) 循环泵进出口阀门打开正常（人工检查），备用泵关闭

2) 系统供气.供电正常

3) 碱洗塔 T-02 的差压计 PDI1301 差压值 $> 2\text{kPa}$ （PD1301 为 PI1302 和 PI1303 信号相减）。

2.液位联锁报警

（1）低液位 LI1301 启动报警：

循环泵 P1103AB(备注：打开一台，下同)的进口液位 LI1301 液位值 $\leq 10\%$ ，延迟 10 秒，低液位报警 2 级，同时关闭 P1104。

（2）低低液位 LI1301 启动关闭联锁：

循环泵 P1103AB 的进口液位 LI1301 液位值 $\leq 5\%$ ，延迟 5 秒；低液位报警 3 级，联锁关闭 P1104 机泵。

（3）高液位 LI1301 启动报警：

LI1301 的液位 $\geq 85\%$ ，延迟 10 秒，高液位报警 2 级。

（4）高高液位 LI1301 启动关闭联锁：

循环泵 P1103AB 的进口液位 LI1301 液位值 $\geq 90\%$ ，延迟 5 秒；高液位报警 3 级，联锁打开机泵 P1104 向外排液。

3.温度联锁报警

轴承温度 TI1304AB $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 高温报警 2 级，同时切换备用泵。

轴承温度 TI1305 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 高温报警 2 级。

TI1301/TI1302/TI1303 温度 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ 高温报警 2 级，温度值 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 高温报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

4.差压计联锁报警

PDI1301 差压值 $\geq 1.0\text{kPa}$ 高差压报警 2 级；差压值 $\geq 2\text{kPa}$ 高差压报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

5.压力计联锁报警

PI1301 压力值 $\geq 0.05\text{MPa}$ 高压报警 2 级；压力值 $\geq 0.1\text{MPa}$ 高压报警 3 级，同时打开 XV1301A，关闭 XV1301B 开始紧急泄压。

6.流量计联锁报警

FI1301 流量值 $\geq 35\text{m}^3/\text{h}$ 高流量报警 2 级；流量值 $\geq 40\text{m}^3/\text{h}$ 高流量报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

FI1301 流量值 $\leq 15\text{m}^3/\text{h}$ 低流量报警 2 级；流量值 $\leq 10\text{m}^3/\text{h}$ 低流量报警 3 级，同时声光高亮闪烁显示。

7.PH 计联锁报警

PHT1301 ≤ 8 低酸度值报警 2 级； ≤ 7 低酸度值报警 3 级，同时声光高亮闪烁提示“更换碱性吸收液”。

8.硫含量联锁报警

AT1301 $\geq 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 高硫值报警 2 级； $\geq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 高硫值报警 3 级，同时打开 XV1301A，关闭 XV1301B 开始紧急排放。

9.可燃气体检测报警

装置可燃气体报警信号反馈到 PLC 系统。

7.8.3 催化氧化系统

一、控制设备及仪表描述

催化氧化系统主要是用来处理前级吸收过后的低浓度有机气体,确保尾气达标排放,系统主要由配气箱.引风机(P1104AB).气-气换热器(E2401).电加热(E2402).催化氧化反应器(R2401)构成。

催化氧化系统受控仪表包括:热电偶温度计(6只),温度传感器(1只),开关阀(1台),调节阀(1台)。

二、联锁控制要求

TI1401A/B $\geq$ 350℃(二者中取高值),TI1402A/B $\geq$ 450℃(二者中取高值),TI1403A/B $\geq$ 500℃(二者中取高值)高温报警2级,调大配气箱空气调节阀(TY1401)

TI1401A/B $\geq$ 400℃(二者中取高值),TI1402A/B $\geq$ 500℃(二者中取高值),TI1403A/B $\geq$ 600℃(二者中取高值)高温报警3级,打开废气紧急排空阀XV1301A,关闭进气阀XV1301B,同时声光高亮闪烁显示。

三、VOCs 油气回收装置催化氧化单元配风后补氮功能连锁描述

当碱洗后油气浓度(AI1301A.AI1301B)高于9999ppm.进CO前油气浓度(AI1401A.AI1401B)高于1800ppm.反应炉温度(TI1403.TI1404.TI1405.TI1406)高于580℃.(1#.2#风机)故障报警.配气阀(XV1401)未开到位.紧急放空阀(XV1402)未开到位.风机进口阀(XV1403.XV1404)未开到位.风机出口阀(XV1405.XV1406)未开到位.上述条件有任一条具备时,催化氧化联锁保护,CO电加热器关闭,碱吸收后紧急排空阀(XV1301A)打开,进配气相阀门(XV1301B)关闭,配风后补氮阀(XV1407)打开,氮气进入催化氧化炉体内,惰化催化氧化炉体内气相环境,降低油气及氧气含量,确保催化氧化单元安全。

第八章 综合事故应急救援预案

8.1 应急准备

8.1.1 编制目的

为了指导班组和车间紧急状态下救援工作迅速有序开展和推进,消除和最大限度减少事故伤害,保障职工人身安全与健康,预防环境污染,保证企业财产安全,制定本预案。

8.1.2 编制依据

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639(2013.10.1)。

《榆林炼油厂事故应急预案》编制指导及其引用的相关法律法规。

8.1.3 适用范围

本预案适用油品调和车间所属生产业务管辖区域

8.1.4 应急预案系

本预案为我车间安全生产事故综合应急预案,并作为榆林炼油厂事故应急预案体系的一分支部分,内容包括:油品储罐区泄漏.火灾.爆炸专项预案和突发地质.雨雪冰冻等自然灾害应急处置,及应对一些突发事件的建设性指导措施。

8.1.5 应急工作原则

坚持预防为主,防消、防治结合,以人为本、科学施救,属地管理、统一

指挥，坚持积极自救与外援救助相结合的原则。

8.1.6 危险目标环境基本信息

一、车间基本概况

油品调和车间位于榆林炼油厂的中南部，北起厂1号大门向东延伸道路以南，南端至厂5号门向东延伸道路以北，外与靖边外亩林相连接，整体呈南北带状分布。分12个自然单元（罐区组）【包括：2个汽油罐组（5000m³×4具.10000m³×4具），2个柴油罐组（5000m³×4具.10000m³×4具），1个苯联合罐区（1000m³×4具），1个重污油罐组（5000m³×3具.500m³×2具），3个石脑油罐组（芳烃 5000m³×4具.裂解 10000m³×4具.混合石脑油 10000m³×5具+柴油 10000m³×1具），1个饱和液化气球罐区（1000m³×12具），4个原油罐组（20000m³×4具.10000m³×4具.渣油 20000m³×2具.20000m³×4具）】，区域安装操作各类型机泵79台，固定消防系统22套，半固定消防设施59套，检测.监控.报警.联锁.安全防护等设备设施齐全完好。全区共设置六个罐区操作岗位，两个操作控制室，一个生产办公区。区域东侧相邻单位由北向南依次有联合二车间.给排水车间消防二站；南侧相邻油气储运车间；西侧相邻油气储运车间.管输公司原油末站和成品油首站；北侧相邻质检化验中心和给排水车间消防一站。区域地形南高北低，地表排水分类集中至污水车间统一处理。对外无直接排放现象；车间所处地理环境典型大陆性季风气候特征明显。外围救援条件充分有保障。

二、区域主要装置设施功能

负责油品的调和储存，油品外销交接和管输中转，外购原料油接收，提供对各套生产装置的原料供应。

三、区域岗位及人员配置

油品车间依据操作系统独立性和兼容性，划定六个操作区域。车间主任一人,书记一人，副主任三人，专职安全管理人员两人，技术指导服务人员四名，

四个基本生产运行班组（15 人/班），计量统计油品调和等其他人员 5 名。现有编制员工 81 人，机构设置齐全。

8.1.7 应急组织机构

1. 班组级应急救援组织

指 挥： 班组长

成 员： 班组全体成员

2. 车间级应急救援组织

指 挥： 车间主任

副指挥： 副主任

组织成员： 工艺技术员.安全员.设备技术员.班组长及指定医救.物资调配人员

4. 主要职责

应急组织机构：在应急总指挥的统一领导下，开展对事故灾害的抢救工作；

组长职责：负责应急响应的总体协调及决策。行使车间应急行动的总指挥权。

副组长职责：密切配合抢险救援总体协调及决策，在总指挥授权下行使现场指挥权。

成员职责：服从统一指挥，密切配合.协同作战。

4. 管理机制

针对各种危险信号以及可能发生的突发事件，要长期使员工保持临危不乱，并具有一定的实情预测水平，做到早发现.早预警.早报告.早处置。

预警级别一般根据事故可能造成的危害程度.紧急状况和发展态势，分为四个级别：1 级（特大）、2 级（重大）、3 级（较大）、4 级（一般），依次用红、橙、黄、蓝四色表示。预警级别与应急响应级别紧紧相扣，因当事人员综合能力差异，预警行为具有一定差别是情理之中，严禁杜绝大事小看或小事瞒压现象而贻误最佳抢救时机。

8.1.8 环境固有危险分析

一、危险源识别

1.行为性危险、危害：

指挥失误，监护失误.操作失误.故意破坏等。

2.心理生理性危险、危害：

肌体器质不良与疾病、生理禁忌症、心理异常、神经异常、识别功能缺陷等。

表 8-1 固有物理化学性危险.危害

序号	危险源	单元内存在危险因素	可能发生的事故
1	油气罐区	局部过腐蚀，设备老化，附件缺失，平台上用力操作	火灾，爆炸，中毒，灼烫，触电，高处坠落，机械伤害，泄漏
	设备带病运行	自动脱水失灵或油气超范围扩散	
2	运行机泵	就地放空，启停频繁，易磨损，动密封泄漏，高速旋转，地面防静电失效，平台平滑	火灾，爆炸，中毒，灼烫，触电，高处坠落，机械伤害，泄漏污染
	机泵操作		
3	安全阀动作	泄放失控，解除程序不严谨，涉及范围大，应急反应较滞后	火灾，爆炸，中毒，灼烫，触电，高处坠落，机械伤害，泄漏
	报警连锁		
4	工艺指标超标	超温，超压，超液位，易燃有毒气体检测报警无声/无光。	火灾，爆炸，中毒。
	数据传输失真		
5	违章指挥	半失控操作，脱离监护，尝试操作，无票作业	火灾，爆炸，中毒，灼烫，触电，高处坠落，机械伤害，冻伤，漏
	违规操作		
6	催化氧化单元	气体浓度超标	火灾，爆炸，中毒，灼烫，环境污染
	碱液吸收塔	碱液塔碱液泄漏	中毒，腐蚀，灼烫
7	工艺管网	应力释放，水击，腐蚀老化，塌陷，脱轨，闪电，低温冻凝	火灾，爆炸，中毒，灼烫，触电，高处坠落，机械伤害，泄漏
	公用工程系统		

二、脆弱性分析(不足或缺陷)

油品车间管辖区域跨度较大，整体地形南高北低，单元内场地平坦，区间落差较高。油品储量巨大，易于流动扩散与蔓延，增大风险性。

油品调和车间主要负责各类油品的接收存储.油品调和.存储.全厂各大生产装置的原料供应以及对外输油，工艺流程复杂，外延范围广，操作频次高，生产连续性强，且区域内存在的贮罐.机泵房.压力容器等，大部分评价为重大危险源。可能诱发事故的因素非常多，也很复杂；事故恶变速度瞬息万变。一旦发生事故，事态极易迅速恶化，可能造成的人员伤害和其它危害后果极其严重。

特别是火灾事故：

- 1.燃烧速度快；
- 2.火焰温度高，辐射热量大；
- 3.易于造成流淌火，形成大面积灾害。
- 4.高温油品遇消防水易产生突沸。
- 5.扑救物资消耗过大，扑救困难。
- 6.容易对生态环境造成污染。

8.2 应急响应

一、预警

向邻近人员或内操发出预警——事故最先发现者应首先通过呼叫.手势.敲击发声.电子通讯等行为动作，向近邻发出求救或使他人获得保护的同时，有效传递危险信息。争取疏散.警戒介入时间，增加防御外援力量。（严谨信息控制，以防误传引起恐慌。）

1.发现异常状态或有明显危险信号时，要及时不断地向现场外：内操室.主控室.班长.同事.甚至包括周围群众等在内，传出明确危险信息.信号。

2.当自身安全尚未构成直接威胁时，应尽量对前期发出的预警信息进行不断修正，直至预警确认消除或果断报警。

二、启动班组级应急

事故现场当事人在第一时间及时.准确完成预警-报警和报告后，班长果断

启动班组级应急处置预案，班组全体成员在班长（指挥员）领导下，开展自救工作。

三、报警

班长获得预警信息后，立即指示当班内操完成：确认灾情，并按先救人再救火原则，拨打 8053120 求救医疗救护，拨打火警 4610119 进行报警。同时向直接相关单位或个人发出事故险情预警信息。（严谨信息控制，以防误传引起恐慌。）

1.当发生火灾先兆或明确火情，并已有人员伤亡时，必须先报急救中心，再报火警，后续报告相关方。当同时具有两人以上报警通道时，可以明确分头报警。

2.急救报警内容：先救人，在救火。救援地点，伤亡人数，伤势大小（受伤部位.失血多少.体诊状况），路径和环境状况等。

3.火灾报警内容：火灾发生时间.地点，火灾部位，起火原因.火势大小，已采取了的措施和火灾发展趋势，并根据周围环境和路况（及时寻找并启动现场火灾报警装置），及时引导警车到来。

4.急救报警先报厂医院：8053120，火警先报厂内消防队：4610119。

注：当确需外援时可直拨 119，也可拨打 0912-4617840/0912-4617841。

四、报告

立即向班长或上级报告——因为及时报告能使外部救援力量早准备早介入。一般程序是：当事者或目击者及时报告班组长或区域大班长，班组长得到报警信息后，立即组织本职责范围内人员和物资调配事故现场，启动班组级应急预案。同时向车间主任（或车间值班领导）和生产调度报告，逐级上报，使上级获得早预警.早准备.早介入救援。

1.报告内容应基本包含：事故发生时间.地点.部位.初步了解的原因.伤亡情况.已采取了的措施和事态发展趋势，并根据应急处置过程的推进，及时续报事态发展情况。

2.一般应按照分级相应原则逐级上报，不迟报.不谎报.不瞒报.不漏报。如实

报告: 事故发生时间.地点.部位.初步了解的原因.伤亡情况.已采取了的措施和事态发展趋势, 并根据应急处置过程的推进, 及时续报事态发展情况。

3.发生一般突发事故或一般环境事件, 及时上报相关职能科室和厂部, 2 小时以内上报炼化公司。

4.发生重大生产安全事故或较大环境事件, 及时上报相关职能科室和厂部, 1 小时以内上报炼化公司。

5.发生特大.特别重大生产安全事故或重大.特大环境事件, 要及时逐级上报炼化公司。特殊情况下, 不受分级标准限制, 随时上报.越级上报。

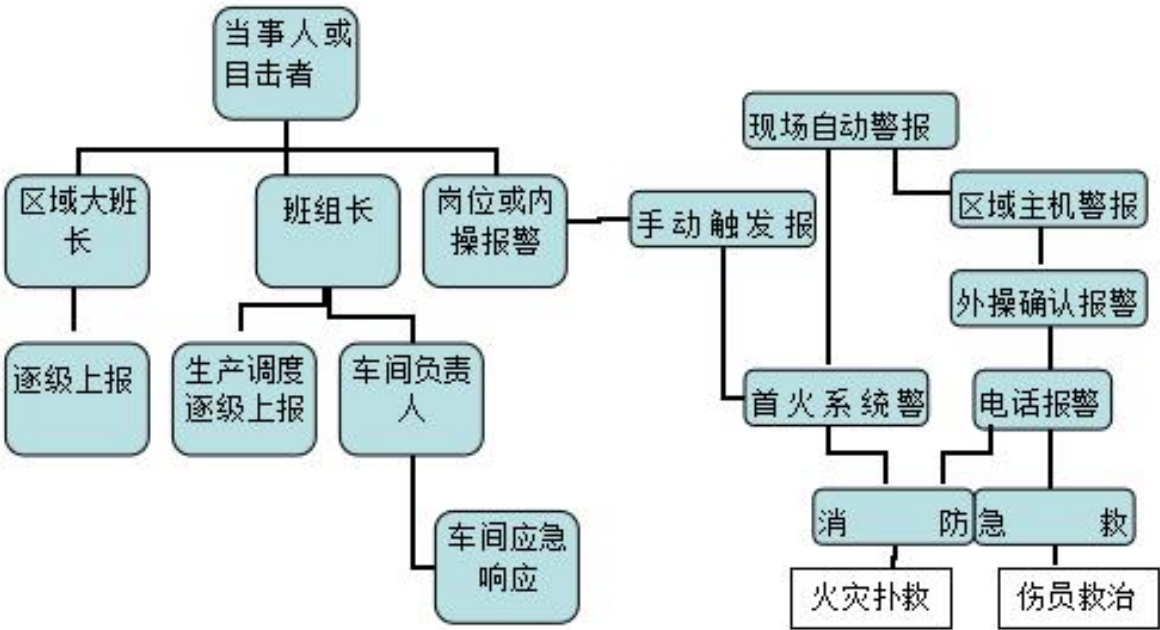


图 8-1 事故汇报程序

急救电话：4610376

榆林炼油厂消防队：0912-4610119

生产调度室：4610376.4615196

危险化学品应急专线：4615022

厂防汛指挥办公室：4610061 4610030

厂部值班室：4610083

靖边县消防大队：0912-4617840/0912-4617841

市消防支队调度中心：119

五、现场警戒

指派专人及时在合理范围设置警戒线及警示牌，采取有效保卫警戒和对部分消防通道疏导交通管制。

六、疏散撤离

及时指派专人组织对现场无关人员进行快速疏散撤离，沿上风向或侧上风向安全转移到紧急集合点；并做好记录登记，以备事故调查核实。

七、开展自救

及时组织应急战备物资调运.突击队员调遣，利用本地安全消防防护等一切可用装备，积极组织科学自救。

八、求援

班组长征求小组意见，根据事态恶化趋势和可控制力消耗情况研判，及时发出增援请求。

8.3 响应升级

一、响应升级（车间）：

1.一般班组级响应，车间级预警；车间级响应，厂级预警；厂级响应，炼化公司预警。参考本节（六）。

2.车间主要负责人到达事故现场时，班组长（指挥）应当即汇报情况：危险源侦查情况，战斗力（投入人与装备）配置，控制状态，发展方向，突显困难，并明确移交指挥权。

车间主要负责人听取汇报，接收指挥权后，立即任命副指挥，果断启动车间预案，成立现场指挥部。

副指挥：立即通知车间义务突击队员紧急赶往事发点集合。

3.成立现场指挥部。

保证安全靠前指挥，指令明确，分工明确。设保卫警戒组.医疗救护组.事故抢险救援组.工艺处置组.物资保障组.环境监测组。（后附各小组成员及职责）

4.以当日休班为第二主力，合理后补力量。力求主战人员在 15 分钟内到达事故现场

5.救灾处置行动中基本技术要求：

（1）当自身安全受到威胁时，应毫不犹豫迅速撤离现场，并立即组织周边群众及无关人员疏散撤离转移到更安全地带，这是必须的义务和责任；

（2）当发现有人受伤和围困时，应保持镇定和清醒，第一时间请求救护外，立即采取可靠措施进行施救，对救出人员应转移至安全处实施现场抢救。注意施救技巧，防止受伤创面扩大；

（3）寻找有利契机，尽量将可能发生火灾的现场附近易燃.易爆.有毒.腐蚀性的物品及重要文件.单据.记录等转移至安全地点；

（4）及时续报事态发展情况，及时补充和完善数据记录，支持后续应急救援。

（5）物资调集.登记.配发进行检验登记，确保投入安全有效。

（6）组织现场伤员救治和安全转移就医。

（7）有序开展技术人员现场勘察和堵漏.注水.抢输转.围堵回收等科学施救。

6.以掌握情况，制定处置方案，集合主要参战人员学习领会并下达作战任务。

（1）接到事故报警后，车间主要负责人或车间值班干部通知.调动各有关人员作好战斗准备，向事故现场指挥部集合，同时以最有效的方式，根据收集到的事故相关信息，立即准确发布预警级别。

（2）观察分析事故发展态势，准确定位响应级别。

1) 发生Ⅱ级事故及Ⅰ级险情，立即启动本应急预案，组织实施应急救援，

及时上报。

2) 发生 I 级事故及 2 级险情, 或根据事故演变恶化情况, 及时续报, 请求响应升级(在连续上报时体现: 现有预警, 后再请求)。

(3) 一般根据事故发展态势和现场救援进展情况, 执行如下应急方案:

现场应急处置: 根据事态发展变化情况, 出现急剧恶化的特殊险情时, 现场应急救援指挥部在充分考虑技术人员和有关方面意见的基础上, 及时上报处置战况. 请示非常规处置指令, 同时要依法果断采取紧急处置措施。

根据我们日常生产工作中涉及危化品危险特性. 事故可能造成的后果和调查与风险评价结论, 我们将可能遭遇的事故有: 一般生产安全事故. 火灾事故. 爆炸事故. 易燃. 有毒物质泄漏事故。根据事故的特点和以往处置经验, 以及典型成功案例学习借鉴, 我们也针对上述几种事故编制了相对应处置方案及处置要点:

二、一般危险化学品事故处置方案 (一)

1. 报警

现场当事人员报 。

2. 隔离和隔绝, 建立警戒区

事故发生后, 启动应急预案, 根据化学品泄漏的扩散情况. 火焰辐射热. 爆炸所涉及到的范围建立警戒区, 并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

3. 人员疏散

包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警, 进行准备的情况下, 撤离是最佳保护措施。一般是从上风侧离开, 必须有组织. 有序地进行。就地保护是指人进入建筑物或其它设施内, 直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时, 采取此项措施。指挥建筑物内的人, 关闭所有门窗, 并关闭所有通风. 加热. 冷却系统。

4. 控制现场, 科学开展处置工作

应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

5.处置方案一般遵循：科学和生产规律

- (1) 用人最少。
- (2) 方案可操作性强。
- (3) 借鉴案例，汲取教训。
- (4) 外界干扰因素要特防特办。
- (5) 听取专家、专业指导意见和建议。
- (6) 手段成功率高，时间最短。
- (7) 由外及内，进退自如，攻守兼顾。
- (8) 洗消环节决不能少。
- (9) 污废处理要到位。

三、火灾事故处置方案（二）

- 1.报警，人员疏散，现场一定范围保卫警戒。
- 2.确定火灾发生位置；确定进攻和防守方位，可能需要调动的应急救援力量（企业消防队伍.公安消防队伍等）。
- 3.确定引起火灾的物质类别（压缩气体.液化气体.易燃液体.易燃物品.自燃物品等），调配充足适用的灭火装备；
- 4.以现有消防装备和力量，必须想尽办法将火势控制在初期阶段，这是库区火灾有效扑救的唯一底线；（失去战机的结果只有一种情况：在消防力量的不断消耗中，吞噬完一切可燃烧的物品。）
- 5.明确火灾发生区域的周围环境，启动喷淋，建立水幕；
- 6.明确周围区域存在的重大危险源分布情况，保护和阻断外因干扰破坏，控制火灾蔓延；
- 7.采纳火灾应急救援处置技术和专家意见，确定火灾可能导致的后果，及对周围区域的可能影响规模和程度确定方案.步骤和火灾扑救的基本方法；
- 8.进攻时现场配备必要的医疗救护；
- 9.立体式进攻：阻断可燃物来源→沙土围拢覆盖，缩小范围→干粉覆盖→

泡沫覆盖→外围用雾化水掩护；储罐着火→罐顶壁冷却 →四周建立水幕→氮气注入防止空气倒吸爆炸→泡沫注入→集中力量，扑灭明火→后续冷却→防止油气扩散回燃。

10.消防污水安全环保消化处理。

四、爆炸事故处置方案（三）

- 1.报警，人员疏散，确定可能爆炸地点；
- 2.确定引起爆炸的物质类别（气体.液体.固体）；
- 3.确定爆炸类型（物理爆炸.化学爆炸）；
- 4.现场一定范围保卫警戒。
- 5.寻求所需的爆炸应急救援处置技术和专家；
- 6.明确周围区域存在的重大危险源分布情况，明确爆炸地点的周围环境；
- 7.确定爆炸可能导致的后果（如火灾.二次爆炸等）；
- 8.确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段.工程抢险.人员疏散.医疗救护等）；
- 9.调动需要的应急救援力量（公安消防队伍.企业消防队伍等）；
- 10.展开应急处置：阻断破坏能量来源→设定安全泄放区或方位→安全可控平顺释放或转移危险能量→高温金属物体表面坚决杜绝消防水骤冷→过热物体用蒸汽冷却保护→蠕变.裂变部位避免冲击和震动→悬空物体或容器避免震荡→加固处理→隔绝隔离→解除危险。
- 11.严格按照检修.报废.销毁程序完成后续工作。

五、易燃.有毒物质泄漏事故处置方案（四）

- 1.确定泄漏源的位置，警戒隔离；
- 2.确定泄漏的化学品种类（易燃.易爆或有毒物质）；
- 3.寻求所需的泄漏应急救援处置技术；
- 4.确定泄漏源的周围环境（环境功能区.人口密度等），；
- 5.确定是否已有泄漏物质进入大气.附近水源.下水道等场所；
- 6.明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

- 7.确定泄漏时间或预计持续时间;
- 8.实际或估算的泄漏量;
- 9.气象信息;
- 10.泄漏扩散趋势预测;
- 11.明确泄漏可能导致的后果(泄漏是否可能引起火灾.爆炸.中毒等后果);
- 12.明确泄漏危及周围环境的可能性;
- 13.发布危险预警消息,必要范围疏散,保卫警戒。
- 14.确定泄漏可能导致后果的主要控制措施(堵漏.工程抢险.人员疏散.医疗救护等);
- 15.可能需要调动的应急救援力量(消防特勤部队.企业救援队伍等)。
- 16.处置。防护装备配发→阻断→围堵→隔离→吸收→临时掩埋→驱散→洗消清理→连续监测→公布安全信息→解除管制→恢复。
- 17.补充洗消,污废处理。

六、应急救援行动中几点应注意事项

1.在有毒情况下抢险救灾应注意:

(1) 参加抢险救灾人员应尽量在上风或侧风方向活动,佩戴安全可靠的防护器具。

(2) 对有毒区域应划出警戒线,警戒区的范围应为毒物扩散半径的两倍。在警戒区内活动的参战人员必须佩戴空气或氧气呼吸器,严禁无关人员和没有佩戴防护器具的人员进入警戒区。

(3) 在抢险救灾或灭火战斗结束以后,要认真彻底地对毒物污染区.消防车辆.器材和装备等,进行消毒处理;对所有参战人员必须进行卫生检查,发现有中毒症状者,应立即予以治疗,以防后患。

2.带电灭火的注意事项:

(1) 在有电情况下的火场上扑救火灾时,要求水枪喷嘴与带电体之间必须保持安全距离。

(2) 对架空带电设备或带电线路进行带电灭火,要求灭火人员所站位置的

地面水平距离与带电体高度形成的上倾角，不宜大于 45 度，即灭火人员至带电体的水平距离，应大于带电体地面的垂直高度，以防导线断落危及灭火人员的安全。如果发生电线断落时，应划出 8 至 10 米警戒区。

(3) 要带电灭火过程中，灭火人员必须防止与水流接触。没有穿戴防护用具的人员，不准许接近燃烧区，以防地面积水导电伤人。将火灾扑灭后，如果设备仍有电压时，要求所有人员均不得接近带电设备和积水地区，以防止发生触电造成人员伤亡。

(4) 在扑救火灾过程中，如果使用金属工具进行破拆时，要特别注意工具接触带电物体。在带电设备附近进行破拆作业，操作人员与带电物体必须保持必要的安全距离，以防止人身触电事故的发生。

(5) 各抢险救援组要做好夜间救灾对策，加强夜间事故处理训练，提高夜间事故处理能力。要保证夜间人员到位.通信畅通和事故现场照明。

(6) 油罐着火，要注意保护相邻油罐安全，对相邻油罐进行冷却。

8.4 应急结束

一、满足下列条件之一的，视同时符合应急终止条件：

- 1.事件现场得到控制，事件条件已经消除，环境符合有关标准；
- 2.污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；
- 3.事件所造成的危害以及导致次生.衍生事故隐患已经被彻底消除，无继发可能；
- 4.事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
- 5.采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

二、应急终止的程序：

- 1.现场救援指挥确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；
- 2.现场救援指挥向所属各应急救援队伍下达应急终止命令；

3.应急状态终止后，相关部门.车间根据上级有关指示和实际情况，继续进行监测.风险排查.配合调查等工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

三、恢复生产

四、善后处理

1.事故情况调查和上报：

- (1)单位概况；
- (2)事故发生经过和事故救援情况；
- (3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
- (4)事故发生的原因和事故性质；
- (5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；
- (6)事故防范和整改措施及其他应当上报的情况；

2.需向事故调查处理小组移交的相关事项；

- (1)事故调查报告；
- (2)有关技术资料.证据.证明材料；
- (3)伤亡人员的资料。

3.信息发布与纠正

突发事件的信息发布，应当及时.准确.客观.全面的向车间及厂部发布，遵守信息发布纪律，严禁擅自对外发布突发事件信息。

4.污染物回收环保处理

现场泄漏物质或事故处理过程中洗消产生的污水，统一经污水井排入污水处理场内进一步处理。

根据事故车间实际情况，由生产厂长负责召集有关部门和人员制定恢复重建计划组织实施恢复重建工作，及时恢复生产秩序，降低损失。

5.抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修改

急救援工作结束后，参加救援车间各区域应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备.器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录.图纸，写出救灾报告。认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事

故发生。应急救援指挥机构负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织车间有关人员对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出对应急预案的改进意见和建议。

8.5 预案管理

一、应急保障系统（有图表后附）

油品车间要按照职责分工和预案，切实做好应对突发事故的人力、物力、财力保障等工作，保证应急救援工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。

1.通信与信息保障（有图表后附）

车间要建立与应急救援工作相配套的应急通信系统，确保信息通畅。车间有关人员的联系方式保证能够随时取得联系，值班电话保证 24 小时有人值守。通过座机电话、移动电话、对讲机等通信工具，保证各有关方面的通讯联系畅通。参与应急救援的人员 24 小时内能够及时与各级应急组织、人员保持联系，禁止以任何理由拒绝接受命令。

2.应急队伍保障

车间成立义务消防队员（有图表后附）

3.应急物资装备保障（有图表后附）

二、培训与演练

1.培训

（1）车间要加强日常战备训练，并配合厂部义务消防组织及岗位人员进行培训，确保应急救援队伍的战斗能力。

（2）车间部门负责人、安全管理人员应急救援知识的培训。本车间人员进行上岗前培训。

（3）培训可以采取班组安全活动、集中授课、实际操作等进行，培训内容包括我厂及车间安全生产事故应急预案、应急防护。

（4）危险目标的基本情况，危害识别，应急措施。

（5）火灾扑救的方式、方法，应急救援器材使用操作技能。

(6) 各应急小组职责及任务。

(7) 应急响应条件.信号；如何启动紧急报警系统，如何安全疏散人群等基本操作。

(8) 现场急救和伤员转移等应急救援技能。

(9) 对周边人员进行应急响应知识宣传及培训

2.演练

每年至少定期组织不少于两次，以现场处置方案为主的车间级应急救援演练。每季度组织至少一次班组级小型应急.小型消防演练。每次演练结束后应及时进行总结，对预案的整体响应情况进行评估，总结经验，找出不足，为预案的改进和更新提供参照依据。

三、奖惩

1.奖励

(1) 出色完成安全生产事故应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救安全生产事故有功，使国家.集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对安全生产事故应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

2.责任追究

在安全生产事故应急工作中，有下列行为之一的，按照有关规定，对有关责任人员视情节

(1) 不认真履行安全法律.法规，而引发安全生产事故的；

(2) 不按照规定制定相关的安全生产事故应急预案，拒绝承担安全生产事故应急准备义务的；

(4) 拒不执行安全生产事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在安全生产事故应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用安全生产事故应急工作资金.装备和物资的；

(6) 阻碍安全生产事故应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

- (7) 散布谣言，扰乱工厂秩序的；
- (8) 有其他对安全生产事故应急工作造成危害行为的。

四、应急预案备案

本应急预案报厂安全环保部审批。

五、保持与改进

为保障安全生产事故应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各级安全生产事故应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备使用情况等，在安全生产管理体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制，同时保持从下至上的完善、适时演练和改进。

8.6 预案附件

一、区域资源配置示意图

二、榆林炼油厂应急通讯表

三、油品车间外网闪停电专项应急处置方案

针对我厂夏季用电高峰期或遇到电网检修、限电、故障等特定时期，关于用电设备启停作业管理的要求，防范和杜绝各类歪风陋习、违章操作现象，及时排查各类事故隐患。车间对限电过程操作及抢修异常停电全面考虑，做好紧急停车准备工作，制定合理紧急停车应对方案，进行风险防控。

为了防控尽量全面、及时、有效，领导协调小组，不能只考虑本区协防领导，要包

括调度、电气值班、仪表值班、储运及各装置主控主操。

1.要树立大局意识、全局观念，根据统一调度、统一指挥这一原则，所有装置设备启停必须请示调度，在接到调度指令后，必须按要求无条件执行，同时要主动搞好其它方面的衔接，积极配合工作。

2.短时间内闪电、水、风、汽供应应当正常对待，及时与调度和电工联系，应迅速启用停运机泵，停运机泵启不起时应启用备用机泵，转入正常，各岗位应加

强巡检，防止部分机泵再次闪停。

3.如短时间停电，一旦引起风供应中断，这时就要防控各区域气动阀能否保持想要状态，一般设计风开模式，必须进入手动模式，才能用手轮打开。

4.当班班长与调度联系，查明停电原因及供电时间，各岗位应做相应处理措施；

（1）内操室突然感觉异常，各监控系统关闭，空调停止运行，应急灯亮起。各外操发现机泵突然偷停，经相互联系（各岗位.电气车间值班.调度）检查确认，明确停电范围，掌握设备状况。

（2）防止油料互串，班长指挥各区域立即将关键工艺流程关闭或打开。

（3）防止机泵逆流倒转，首先要想到关闭催化.精制.重整.常压原料泵出口阀，并手动将电钮切换到“off”状态，以防止瞬间来电烧毁电机等意外事故的发生。

（4）做好次品收油工作。

（5）做好回复生产的准备工作。

（6）关键部位重点区域加强巡检，现场待命。

（7）做好报表记录。密切与调度及各装置联系，严格执行操作票制度，严格执行操作规程.严格执行工艺指标。

（8）恢复生产正常，由班长宣布。

四、储罐泄漏现场应急处置方案

1.泄漏危险特性

（1）由于易燃液体具有流动性，因此发生泄漏事故时易燃液体会由高处向低处，由地面向低洼.沟槽.地下井等处流淌，迅速扩散，形成危险。

（2）由于易燃液体具易挥发性，因此发生泄漏后在流淌过程中迅速挥发，液体蒸气随风扩散，能与空气形成爆炸性混合物，遇到火源则发生燃烧爆炸。

（3）由于易燃液体具有带电性，当液体从贮罐.管道或容器中大量泄漏时，就会产生静电，并且流速越快，产生的静电荷愈多，其危险性越大。

（4）液体蒸气易使人员中毒。

2.油品泄漏处置措施

(1) 一旦发生油品泄漏,均应采取果断措施,迅速制止泄漏。可使用缠裹.堵塞.输送倒罐.关阀断料等方法制止泄漏,从根本上消除险情。

(2) 发生油罐泄漏,操作人员立即改好流程,启泵将罐内存油转入其它储罐,如果该罐为生产罐,则立即生产倒罐。

(3) 转至最低液位时停泵给储罐注水 30—50CM,然后启泵转至泵不上量为止,放掉罐内余油。

(4) 对储罐进行置换达 48 小时后,对进出口法兰加盲板与外界隔绝,然后补焊或更换法兰垫子。

3.堵漏抢险应注意的事项

(1) 防护: a.危害告知一定要到位,各级人员要及时到位,准备充分。b.抢险人员要一切听从指挥,按照分工迅速实施抢险方案,严禁冒险蛮干。c.应急处理时严禁单独行动,要有监护人,必要时用水枪.水炮掩护。堵漏时选用安全工具,防止产生火花,操作人员搞好个人安全防护,以防不测。

(2) 对泄漏出的易燃液体,要采取回.堵.截.收.导等方法,设法控制液体到处流散,特别是向地沟.槽.井等处流淌,把险情控制在最小范围。

(3) 在液体流散区域内和蒸气扩散范围内要彻底消除火种.切断电源,以防不测。

(4) 可能的情况下,对泄漏的油品及时回收,使其不再流散。可采用导流法把流散油品积聚在某一低洼处,或人工挖的坑池中,然后安全回收。回收泄漏油品时,不可选用非防爆型设备,或易产生静电的工具,避免发生次生灾害。

(5) 如贮油罐发生大量泄漏,全厂应处于一级戒备状态。

(6) 对一时难以回收且积聚较多的易燃液体,可施放泡沫覆盖液面,控制其大量挥发。对流散液体也可使用泡沫或砂土覆盖,以减少挥发,降低危险。

(7) 室外可使用雾状水流驱散液体蒸气,尤其要对液体蒸气积聚处要认真驱散;室内则应打开门窗通风,必要时也可采用雾状水驱散;对地下沟.槽.井等

处则也应采取措施驱散蒸气，以彻底消除险情。

(8) 密切注视险情发展情况，及时调整抢险工作方案。

(9) 根据泄漏情况划定警戒范围，并随气体扩散或液体溢流情况及时扩大警戒范围。险情基本排除后，用气体分析仪检测可燃气体浓度，确认已无危险，方可解除警戒。

(10) 泄漏堵漏后，要驱散.稀释沉积易燃气体，设法回收泄漏液体，及时控制毒害品扩散，严防水体.土壤.大气污染。

4.处置措施技术要求 注意事项

(1)各级人员接事故报告后，立即到相应的岗位待命。

(2)车间接事故报告后，车间立即启动车间应急预案，组织车间事故抢险救援组按泄漏部位特点到事故现场进行堵漏。

(3)厂抢修组接事故报告后，抢修组长根据泄漏特点立即组织抢修组成员到事故现场进行堵漏。

(4)到事故现场抢险人员，首先查看现场有无人员中毒等伤害事故发生，若有人员受伤害，立即组织抢救。

(5)保卫警戒组到事故现场，立即封锁泄漏区域，及时疏散易燃液体流散区及周围的群众，禁止一切机动车辆及人员进入划定的警戒区内，并悬挂“危险，不得入内！”的警告标识，以防止非相关人员误入而导致的不必要的伤亡。

(6)工艺处置组根据泄漏情况，决定是倒罐.转油.注水等，并做好与各岗位间的调度协调。

(7)事故抢险救援组到现场作好一级战斗准备，准备好防毒面具、防火服等防护用品。

(8)车间应急领导小组现场及时做出技术指导，对计划指挥做出修改意见，对临场指挥制定堵漏抢救方案。

(9)其他各救援小组按职责做出相应的应急反应。

(10)严格控制现场操作人员数量，并及时替换，尽可能减少现场滞留人员。参加抢险人员.车辆在安全地带集结，服从统一调度。

(11) 毒害品或腐蚀性物品泄漏，应特别注意个人防护，现场应备救护物品和药水，如苏打水、清水和稀硼酸水等，以备急需。险情处置后应及时洗澡、更衣、妥善处理排险工具。

五、储油罐火灾事故现场专项应急处置方案

1.储罐火灾事故前兆

- (1) 油品储罐存在跑、冒、滴、漏等。
- (2) 储罐区油气浓度过高。
- (3) 罐区周围存在点火源如明火、雷击、静电打火、电气打火等。
- (4) 操作人员违反操作规程。

2.事故处置原则

- (5) 第一时间报警，警戒。
- (6) 集中力量扑灭初期火灾。
- (7) 先控制，后消灭，先重点，后一般，集中力量打歼灭战。
- (8) 火势继续扩大应现场采取措施后进行撤离。

3.应急处置

(1) 报警

1) 现场人员一旦发现火灾事故，立即使用现场手动火灾报警器，对讲机等发出警报信号。

2) 班组长和内操迅速报告车间主任和调度，并报火警。

3) 报警的主要内容有：火灾事故的大小、时间、具体位置、事故状态、人员伤亡情况等。

(2) 应急措施启动

1) 储罐发生任何火灾，现场操作人员在保证自身安全的前提下，由当班班长立刻按班组应急处置方案措施进行先期处置。

2) 车间应急处置小组到达现场后，班组成员撤离归队，由总指挥现场布置现场应急处置措施，各应急小组各司其职。

3) 总指挥根据现场情况，确认现场事故状态及相应级别，根据情况及时上

报。

(3) 现场应急处置措施

人员防护：进入现场开展应急工作的任何人员都必须进行防护。进入危险区，人员必须穿防火隔热服，配戴呼吸器，并采取水枪掩护。

警戒：现场指挥与警戒小组组长根据现场情况下令设置警戒区。警戒区域划分为危险区、安全区。警戒人员分别划分区域，并设立标志，严格控制出入人员、车辆，并做好消防车辆的指挥引导工作。

人员搜救：如有人员受伤，抢险救援组应按总指挥指令，携带救生器材迅速进入危险区域进行人员救助。及时将受伤人员转移至安全区域并进行现场急救。

现场处置：

1) 现场因管线泄漏，引发的小型火情，应迅速关闭管道相连阀门，减少泄漏量，迅速组织力量迅速扑灭明火，并及时对泄漏处进行封堵作业。

2) 对于受火情影响的邻近储罐应利用喷淋设施对储罐进行降温。

3) 若储罐量油口、呼吸阀处着火，且火焰成带黑烟的橘黄时，迅速用罐区配备的石棉毯盖住呼吸阀，同时用干粉灭火器对准火焰根部喷射；若是火焰成猛烈的蓝红色且无烟的火焰，要快速用干粉灭火器灭火，以免向罐内回火，同时利用储罐氮封管线进行充氮避免储罐大面积燃烧。

4) 若储罐破裂处着火，迅速现场消防器设施、器材对准火焰根部喷射；在条件允许的情况下，利用堵漏器材紧急堵漏；

5) 检查储罐区排洪，下水，明沟，是否关闭封堵，放置储罐发生漏油时油火外流。

6) 着火罐一时难以扑灭，应做好现场降温隔离措施，避免火情扩大。

现场救护：

1) 对烧伤人员立即用冷水或冰水湿敷或浸泡伤区，可减轻烧伤创面深度并有明显止痛效果。

2) 对烧伤人员在寒冷环境中进行冷疗时需注意伤员保暖和防冻。

3) 对浅度烧伤的水泡一班不予清除,大水泡仅做地位剪破引流,保留泡皮的完整性,起到保护创面的作用。

4) 对烧伤人员给予适当的镇静、止痛。

5) 对于呼吸.心脏停止者立即进行人工呼吸和心脏按压,采用心肺复苏措施。

清理恢复:

1) 检查火情时否扑灭彻底,防止死灰复燃。

2) 对残余油品用防爆泵或吸油毡回收,集中处理。

3) 清扫现场,确保不留残夜。

4) 清点人员.车辆及器材。

5) 撤销警戒,注意保护现场,便于事故调查。

六、液化气泄漏现场处置方案

1.液化气泄漏原因

(1) 由于生产设备老化或保养不善发生泄漏。

(2) 由于管道质量原因或超压使管道破裂损坏而发生泄漏。

(3) 液化气贮罐的阀门、法兰及容器的焊缝.接口等部位因年久失修或质量故障发生泄漏。

(4) 在液化气的生产、贮存、运输、销售等各个环节,因违反安全操作规程.违章作业或阀门关闭不严等原因致使气体泄漏。

2.液化气泄漏特点

(1) 扩散范围广,且难以控制。

(2) 易发生爆燃。

(3) 液化气体泄漏易产生白雾。

(4) 易产生静电,并因静电放电而引起爆燃。

(5) 易造成人员中毒。

(6) 易形成大面积火灾。

3.应急处置措施

(1) 迅速堵漏 液化气体一旦发生泄漏事故，首先必须想尽一切办法尽快堵漏，防止大量泄漏和大面积扩散，堵漏时应视情况采取以下措施：

1) 停止输送液化气或关闭泄漏点相邻部位阀门，切断泄漏源。

2) 对于管道泄漏或罐体孔洞型泄漏，应使用专用的管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具进行迅速堵漏，或用金属螺钉加粘合剂（旋拧，或利用木楔、硬质橡胶塞封堵）。

3) 法兰泄漏时，对因螺栓松动引起的泄漏，应使用无火花工具紧固螺栓，制止泄漏。若因法兰垫圈老化导致带压泄漏，可利用专用法兰夹具、夹卡法兰，并在螺栓间钻孔高压注射密封胶堵漏。

4) 罐体撕裂泄漏时，由于泄漏处喷射压力大、流速快、泄量大，应迅速利用专用的捆绑紧固和空心橡胶塞加压充气器具进行塞堵。

5) 利用液化气体蒸发潜热特性，用水枪向泄漏处喷水，降低泄漏处压力，并使泄漏处结冰，减少泄漏量，进行堵漏。

6) 液化气储罐泄漏，首先考虑向罐内注水，气体用水封隔离，缓解险情。注水直到无液化气泄漏后方可扑灭余火。

7) 少量泄漏可用胶泥、石棉等封堵或用湿棉被缠裹泄漏阀门、管道泄漏处，并用橡胶带、绳索或铁丝等箍紧。

8) 如在泄漏过程中发生空间闪爆，此时只能对该罐周围、其它储罐进行冷却，而不能扑灭泄漏之处的火，防止产生二次闪爆。

(2) 杜绝一切火源，当出现液化气泄漏时，在采取堵漏措施的同时，应迅速划定警戒范围消除气体扩散区内的各种火源。

1) 迅速扑灭各种明火，停止焊接、气割等明火作业。

2) 使用防爆抢险工具，并不得穿带钉子的鞋，防止撞击、摩擦打火。

3) 警戒区内禁止过往车辆通行，防止排气筒火星和吸烟明火。

4) 切断气体扩散区电源（防爆电器除外），防止电火花。

5) 抢险人员必须更换抢险服装，防止静电火花，无关人员不得进入警戒区。

6) 停止在气体扩散区使用非防爆通讯工具。

7) 冷却高温设备.物体。

8) 防止气体泄漏口积聚静电，放电打火。

(3) 及时疏散人员 当发生易燃气体大范围泄漏时，应迅速向周围各单位.居民区发出险情信号，要求他们扑灭一切明火，切断电源，并迅速撤离。

(4) 为防止可燃气体积聚，应利用消防水炮和喷淋设施进行雾状水流稀释驱散。

(5) 引火点燃。在无法有效实施堵漏，不点燃必定会带来严重的灾难性后果，而点燃则能稳定燃烧，危害程度减小的情况下，可实施主动点燃措施。采用点燃的措施，应具备安全条件和严密的防范措施，必须周全考虑，谨慎进行。

七、机械设备事故现场专项应急处置方案

1.机泵泄漏着火应急处置措施：

(1) 发现机泵泄漏着火，立即报火警，说明着火部位及火势大小。

(2) 拉闸断电。

(3) 关闭门窗，打开机泵房的消防蒸汽阀门。

(4) 从大安全小距离关键点上，有效切断该机泵与其它管线的相联阀门。

配合消防队进行灭火。

2.油罐浮船塌陷急处置措施：

(1) 发现浮船塌陷后先控制液位，在油品量少的前提下尽量不进本罐。如需进油液位不得高于安全高度.最低不得底于 2 米。

(2) 随时检测罐区内的油气浓度。

(3) 严格控制本区域内的动火手续。

(4) 严格控制马路及消防通道内的车辆通行情况。

(5) 加强本区域内操作人员及外来作业人员的管理。

(6) 加强巡检，发现隐患及时汇报处理。

八、发生人员伤亡专项自救处置方案

1.创伤止血救护

出血常见于割伤.刺伤.物体打击和碾伤等。如伤者一次出血量达全身血量的1/3 以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场物品如毛巾.纱布.工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血，措手不及。

2.烧伤急救处理

在生产过程中有时会受到一些明火.高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟，要在现场立即进行。基本原则是：

(1)迅速扑灭火焰，立即脱去着火衣服，覆盖物可用被毡.大衣及其它能够隔绝空气的物品，或使着火部位朝下，利用伤员身躯压灭火焰，如就近有水源，则用大量泼或跳入水池中。因火势向上烧，伤员应避免站立，更忌喊叫或乱跑。

(2)创面用洁净单巾或衣服简单包裹。

(3)呼吸道烧伤并发呼吸道梗塞，应尽快送往医院，行气管切开。

(4)小面积烧伤尽快争取在完善止痛和严密消毒下进行清创术。头部会阴部烧伤，先剃毛发，创面周围的正常皮肤以肥皂水清洗；如油污较重，则用汽油或松节油去污，等渗透盐水冲洗；创面及其周围以 0.1%新洁尔灭液轻拭消毒。

(5)烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

3.中毒急救

毒物是指较小剂量的化学物质，在一定条件下，作用于机体与细胞成分产生生物化学作用或生物物理变化，扰乱或破坏机体的正常功能，引起神经系统.呼吸系统.血液和心血管系统.消化系统.泌尿系统.眼睛损伤和致癌等功能性或器质性改变，导致暂时性或持久性病理损害，甚至危及生命。毒物可通过呼吸道.皮肤和消化道侵入人体，一氧化碳.二氧化碳.二氧化硫.硫化氢等超过允许浓度

时，均能使人吸入后中毒。

对急性中毒者，应采取以下急救措施：

(1)救护者在进入毒区之前，首先要做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好氧气（或空气）呼吸器，否则不但中毒者不能获救，救护者也会中毒，反而使中毒事故扩大。

(2)对中毒者抢救的同时，应采取果断措施切断毒源，防止毒物继续外逸。如果是在厂房内中毒，应开启通排风机。

(3)防止毒物继续侵入人体

1) 将中毒者迅速移至新鲜空气处，注意保持体温，松解中毒者颈、胸部钮扣和腰带，使头部偏向一侧，以保持呼吸畅通。

2) 清除毒物，防止沾染皮肤和粘膜；迅速脱去衣服、鞋袜、手套等，用大量清水或解毒液彻底清洗污染的皮肤，洗去皮肤表面沾染的毒物。

3) 经口引起的急性中毒，若毒物为非腐蚀性者，应立即用催吐剂或洗胃等方法清除毒物。腐蚀性强的毒物，可用蛋清、牛奶或氢氧化铝凝胶灌服，以保护胃粘膜。

(4)中毒者若停止呼吸，则要立即进行人工呼吸，强制输氧。心跳停止应进行人工复苏胸外挤压。

(5)采取各种解毒措施，降低或消除毒物对机体的危害作用。

4.触电急救

触电事故的发生多数是由于人直接碰到了带电体或者接触到因绝缘损坏而漏电的设备，站在接地故障点的周围，也可能造成触电事故。

触电急救方法如下：

(1)紧急处置

迅速切断电源，使触电者尽快脱离电源。

1) 若开关或瓷插保险在附近，迅速把开关或保险拉开；若开关或保险距离较远，可用绝缘手柄的电工钳将电源线剪断，剪断处应考虑断线处有支撑物，

以防带电导线触及其他人员。

2) 如果导线搭落在触电者身上或压在身下,可用干燥木棒或竹竿等挑开导线,或用干燥的绝缘绳索套拉导线或触电者,使触电者脱离电源。

3) 如果触电者手紧握导线或导线缠绕在身上时,可用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔离电源。

4) 在触电者未脱离电源之前,千万不能与触电者接触,以防救护者触电。

5) 若在高空作业触电,抢救时应作好防护措施,防止触电者脱离电源后坠落摔伤。

6) 若需断开高压电源,应迅速通知有关单位,断开开关。

7) 抢救时应使用相应等级的绝缘工具进行抢救。

(2)就地抢救

当触电者脱离电源后,立即进行就地抢救。

1) 轻型触电受伤者,应使触电者就地安静舒适地躺下来,休息 1 至 2 小时,使其自己恢复,同时通知医生或送往医院。

2) 中型中毒者,有知觉且呼吸和心脏跳动还正常,瞳孔不放大,对光反应存在,血压无明显变化。此时,应使触电者平卧,四周围汪要围人,使空气流通,衣服解开,以利呼吸,同时可请医生前来医治或送医院诊治,若发现呼吸困难可进行人工呼吸。

3) 重型触电者,触电者有假死现象,呼吸时快时慢,长短不一,深度不等,贴心听不到心音,用手摸不到脉搏,证明心脏停止跳动,此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压。抢救工作不能间断,动作应准确无误,即使在送医院途中或医生来到之前都应做人工呼吸,否则触电将很快死亡。

4) 对于触电者的抢救,除以上人工呼吸外,还

应配合针灸,强刺人中.百会.风池.涌泉等穴位,或用粗针在人中.少泽.十宣.少商等穴位点刺出血。

5) 触电者必须用人工呼吸和胸外挤压法进行抢救,任何药物不能代替。

(3)触电急救法

触电后呼吸停止和心脏停止跳动是一种假死现象。处理及时得当能使触电者转危为安，若处理不当将造成触电者丧命。人工呼吸法就是采用人工机械的强制作用，维持人体内的气体交换并逐步恢复正常呼吸。

人工呼吸法：

1) 使触电者仰卧，头不要垫枕头，解开衣扣，松开紧身内衣裤带等，以利呼吸。

2) 使触电者头侧向一边，清除口中假牙，粘液及呕吐等物，若触电者牙关紧闭，慢慢将牙撬开，可用木片插入牙齿之间，触电者头部尽量后仰，这样舌头根部就不会阻塞气流。

3) 救护人蹲在触电者头部的旁边，一手掐紧其鼻孔不要漏气，另一手扶住其下额，使嘴张开，嘴上可盖一块纱布或薄布。

4) 抢救者深吸一口气后，紧贴撬开的嘴吹气，吹气时要观察触电者胸部的扩张情况，以胸部略有起伏为宜，每五分钟一次，吹气两秒。

5) 救护换气时，放松触电者的嘴和鼻让其自动呼吸，此时如触电者有轻微的自然呼吸时，人工呼吸应与其规律一致，当自然呼吸有好转时，人工呼吸可停止，并观察触电者呼吸有无复原或呼吸梗阻现象，人工呼吸每分钟大约进行14至16次，连续不断地进行，直至恢复自然呼吸为止。

胸外人工挤压法：

心脏按压术。方法是将触电者仰卧于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下1/3部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲击按压，使胸骨下陷3~4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

5.手外伤急救

(1)在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。

(2)忌将药粉.棉花.油膏等置入伤口内。

(3)忌用碘酒.酒精等进入伤口内消毒。

(4)急救尽可能用包扎止血。

(5)如有断手.断肢要立即拾起,把断手用干净的手绢.毛巾.布片包好,放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内,袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后,施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院,让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒.酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质,造成不能再植的严重后果。

6.骨折急救

骨骼受到外力作用时,发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通,骨折分为两大类:即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通,后者骨折端与外界相通,从受伤的程度来说,开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害,应做好紧急处理后,再送医院抢救。

为了使伤员在运送途中安全,防止断骨刺伤周围的神经和血管组织,加重伤员痛苦,对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此,要利用一切可利用的条件,及时.正确的对骨折做好临时固定.临时固定应注意以下事项:

(1)如有开放性伤口和出血,应先止血和包扎伤口,再进行骨折固定。

(2)不要把刺出的断骨送回伤口,以免感染和刺破血管和神经。

(3)固定动作要轻快,最好不要随意移动伤肢或翻动伤员,以免加重损伤,增加疼痛。

(4)夹板或简便材料不能与皮肤直接接触,要用棉花或代替品垫好,以防局部受压。

(5)搬运时要轻.稳.快,避免震荡,并随时注意伤者的病情变化。没有担架时,可利用门板.椅子.梯子等制作简单担架运送。

7.眼睛受伤急救

发生眼伤后,可做如下急救处理:

(1)轻度眼伤如眼进异物,可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢.纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质,要及时用水冲洗。

(2)严重眼伤时,可让伤者仰躺,施救者设法支撑其头部,并尽可能使其保持静止不动,千万不要试图拔出插入眼中的异物。

(3)见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。

(4)立即用消毒纱布盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。

做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。

8.脊柱骨折急救

脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎.胸椎.腰椎等。对于脊柱骨折伤如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折的伤员，急救时可用木板.担架搬运，让伤员仰躺。无担架.木板需众人用手搬运，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉.拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久瘫痪的严重后果。

九、苯泄漏事故现场处置专项预案

1.应急环境基本概况

油品车间是榆林炼油厂存储类重大危险源集中分布区。共有各类储罐 65 具，储存危险介质包括：液化石油气.苯类.溶剂汽油.半成品成品汽油.半成品成品柴油.常压渣油.催化裂化重油.轻重污油.油品调和改进剂(降凝剂.抗静电剂.十六烷值改进剂)等。库存总量约 40 万方，日平均存量 20 万方以上。各类介质大多属于易燃易爆品，属生产一级防火防爆区域。诱发事故的因素非常多，也很复杂；事故恶变速度非常快，可以说是瞬息万变，一旦发生事故，可能造成的人员伤害和其它危害极其严重，事态很难控制。

2.苯专属区域危险特性

表 8-2 苯的危险特性

危险区域	苯罐区.苯联合泵房	介质	中文名：苯 英文名：Benzene 俗名：安息油	
理化特性	分子式：C6H6		熔点（冰点）： 5. 51℃	沸点： 80. 1℃
	闪点： -11℃		自燃点： 562. 2℃	毒性级别： 2
	爆炸极限： 1. 3%~7. 1%		易爆浓度： 5%	易燃性级别： 3

	气态密度（20℃）：2.770 kg/m ³	液态密度（20℃）：879.4 kg/m ³	易爆性级别：0
	在常温下是一种无色.有芳香气味的透明液体，易挥发，微溶于水，可与乙醇.乙醚.乙酸.汽油.丙酮.四氯化碳和二硫化碳等有机溶剂互溶。		

（1）当您嗅出苯的气味时，它的浓度大概是 1.5-1.7ppm，这时就应注意
到中毒的危险。

（2）吸入 20000ppm 的苯蒸气 5-10 分钟便会有致命危险。

（3）重度会出现头痛.恶心.呕吐.神志模糊.知觉丧失.昏迷.抽搐.心率加快等
症状，最重者会因为中枢系统麻痹而死亡。

（4）轻度中毒能使人产生睡意.头昏头痛.心率加快.颤抖.意识混乱.神志不
清等现象。

特别注意： 长期吸入会侵害人的神经系统和骨髓造血功能以及导致
遗传疾病 。

毒理学资料

• LD50: 3306mg/kg(大鼠经口); 48mg/kg(小鼠经皮)

• LC50: 10000ppm 7 小时（大鼠吸入）

接触限值：致癌物质。

• 中國 TWA 6 mg/m³(皮)

STEL 10 mg/m³

十、事故预警和报告

一旦发生苯剂泄露，现场探头就会发出声光报警，并将信号传入区域主机，
最先发现人员不管是谁，必须严格按事故汇报程序立即查证后报告。在取得必
要可靠的个体安全防护措施后，能实施有效处置措施时则必须小心处理。

及时疏散其他人员，设立危险区.缓冲区.安全区，设置警戒线，并由专人负责。
所有人员做到防火防中毒。

安全处置基本要求：

1.事故抢险主要采取自救的办法，在预警阶段，抢先发挥自救能力，有效

控制或扼杀险情，进行积极自救式控制。

2.无防护不行动，确保人身安全；多措并举，重重围堵，杜绝环境污染。

3.事故汇报程序：发现人员→岗位操作工→班长/车间值班人员（或车间）
→生产调度→厂部

4.火灾首先报警模式：如果发现火情，则最先发现人员必须先拨打火警电话，说明起火部位.火势大小.有无人员伤亡情况。

5.事故汇报联系电话

火警：4610119

车间主控室电话：4610724 4615021

车间值班室：4610724 柏小涛:13474446008 4610680

生产调度室：4610376 4615196

危化应急服务咨询专线：0912-4615022

厂部值班室：4610083

十一、应急处置

1.组织指挥（启动应急）

1）发生事故遇节假日，以事故当天值班人员为第一负责人组织抢救。

2）应急救援组织机构的设立

组 长：车间主任

副组长：车间副主任（或值班负责人）

组 员： 车间技术组成员.班组长.区域大班长.各运行班成员

职责：

A.应急领导小组到达现场后，由组长全面负责事故现场，根据事故演变状态指挥各区域采取必要的应急措施，协调各部门关系，指挥现场应急工作，制定事故处置方案。

B.副组长协助组长制定现场应急措施，分配完成现场各项应急工作，必要时投入事故抢险。

C.各应急救援小组按职责及处置方案进行救援。

2.疏散和警戒

所有人员做到防火防中毒

(1) 发现苯泄露后，岗位人员第一步想到的是设立危险警戒区，以防火堤外围 50 米设立警戒，下风方向上适当放宽。

(2) 现场强制警戒后，危险区人员紧急疏散撤离，首先考虑向西向南安全通道，有专人指挥，并指定紧急集合点，建册登记。

3.防护与堵漏

所有人员做到防火防中毒。

(1) 发生苯罐泄漏，操作人员必须着安全防护服.空呼等全防护，进入现场执行处置活动，任何人不得无防护强行进入危险区。

(2) 对已受到污染水体及时封堵在有效半径内，并用柴油作为吸收剂吸收，当泄露量较大时，用柴油喷洒吸收，报告调度相关回收方案并获得同意支持，尽量使用事故应急专用管道流程，隔离以盲板为准，防止生产系统受染，坚决杜绝进入明沟。

(3) 堵漏前期准备：泄露罐储存苯的安全转移，使液位降至最低，关闭加热设施，给罐内注水大约 30cm 左右，使泄露转变为水，以便于堵漏作业。准备堵漏机械及物资配置：脚垫.绳索.木塞木楔.胶板.卡勾带锯及其他防爆工器具。防溶解.防反应.防危险扩散。防护急救准备：充足的防护用品；急救用的清水.洗眼水.医药箱.氧气袋.担架.简易帐篷等，必要时请求医疗救护现场监护。

(4) 对储罐进行强行堵漏，堵漏人员要有计划.有监护，杜绝蜂拥而上，作业人员撤离中途，在防火堤踏步内侧由专人服务，进行初清洗，然后进入指定更衣点，并进行二次清洗，再转移到生活区前，至少得到两次清洗.两次换衣；必要时，仍需做适时健康体检。

(5) 堵漏后，实施储罐清洗置换，蒸汽水煮不得小于 36 小时，废水.废气不得造成次级污染，经置换并分析合格，方可进入补焊等修复程序。

十二、污染控制与冲洗

关闭堵死任何外漏点源，包括人员衣物冲洗后的污水要集中环保处理，

严格控制。饱和液化气泄漏事故现场处置专项方案

十三、应急环境基本概况

油品调和车间液化气罐区地处榆林炼油厂油品调和车间的东南侧，与装置区域紧一路之隔，是我厂固定式压力容器类重大危险源重点管控区之一。共有容器 12 具，总容积 12000m³.危化品介质包括：保护氮气.饱和液化气.C5-拔头油。所以，诱发事故的因素非常多，也很复杂；事故瞬息万变，一旦发生事故，可能造成的人员伤害和其它危害极其严重，事态很难控制。

1.专属区域危险特性

表 8-3 区域危险特性

区域特点	四围通透型	介质	中文名：工业液化气.饱和液化气.C5-拔头油
理化特性	分子式： C _n H _{2n+2}	毒性级别：当空气中的液化浓度超过 1%时，就会使人呕吐，感到头痛；达到 10% 时，二分钟就能使人麻醉，人体吸入高浓度的液化石油气时，就会发生窒息死亡	
	闪点： -74℃-28℃		
	自燃点： 450-460℃		
	爆炸极限： 1.5%~10%	易爆浓度：5%	
	最小引燃能量： 0.2-0.3 豪焦	液态密度（20℃）： 560-657 kg/m3	
		气态密度（20℃）： 2.77-2.99 kg/m3	
在常温下是一种无色.有芳香气味的压缩液体，易挥发，微溶于水，可与乙醇.乙醚.乙酸.汽油.丙酮.四氯化碳和二硫化碳等有机剂互溶。			

2.事故预警和报

一旦发生泄露，现场危险气体探头就会检测到并发出声光报警，同时，将信号传入区域主机，最先发现人员不管是谁，必须严格按事故汇报程序立即查证后报告。在取得必要可靠的个体安全防护措施后方能实施有效处置措施，处置时必须小心处理。

及时疏散其他人员，设立危险区、缓冲区、安全区，设置警戒线，并由专

人负责。所有人员做到防火、防爆、防中毒、防冻伤。

3.安全处置基本要求

(1) 事故抢险主要采取自救的办法，在预警阶段，抢先发挥自救能力，有效控制或扼杀险情，进行积极自救式控制。

(2) 无防护不行动，确保人身安全；多措并施，重重围堵，杜绝人员伤亡和环境污染。

(3) 首先报警模式：如果发现火情，则最先发现人员必须先拨打火警电话，说明起火部位、火势大小、有无人员伤亡情况。发现有人员受伤要先报急救，再报火警，其次及时逐级或越级汇报

(4) 事故汇报程序：先报警后汇报原则：发现人员→岗位操作工→车间值班人员（或车间）→生产调度→厂部

(5) 事故汇报联系电话

火警：0912-4617840 /6417841

车间主控室电话：0912-4610724 /4615021

车间值班室：0912-4610724

车间第一负责人 贺繁荣 15929056986

生产调度室：0912- 4610376 4610196

危化应急服务咨询专线：0912-4610522

厂部值班室：0912-4610083

十四、应急处置

1.组织指挥（启动应急）

(1) 发生事故遇节假日，以事故当天值班人员为第一负责人组织抢救。

(2) 应急救援组织机构的设立

组 长：车间主任

副组长：车间副主任（或值班负责人）

组 员： 车间技术组成员、班组长、区域大班长、党团骨干成员、现场当时人
职责：

1) 应急领导小组到达现场后,由组长全面负责事故现场,根据事故演变状态指挥各区域采取必要的应急措施,协调各部门关系,指挥现场应急工作,制定事故处置方案。

2) 副组长协助组长制定现场应急措施,分配完成现场各项应急工作,对外信息交流,必要时投入事故抢险。

2.疏散和警戒

所有人员做到防火防中毒

1) 发现泄露后,岗位人员第一步想到的是设立液化气罐区为危险区,以防火堤外围 50 米设立警戒区警戒,下风方向上适当放宽警戒区。

2) 现场强制警戒后,危险区人员紧急疏散撤离,考虑向西向西南安全通道撤离,并指定紧急集合点。

3) 对于现场储罐底部泄漏的情况,应通知内操岗位及时关闭罐底切断阀和相连接的管道气动阀,减少泄漏量。

3.防护与堵漏

所有人员做到防火防中毒。

1) 发生泄漏,操作人员必须着安全防护服.空呼等全防护,进入现场执行处置活动,任何人不得无防护强行进入危险区。

2) 对已受到污染大气或水体应及时封堵在有效半径内,报告主任级以上管理人员相关回收或安全卸放方案并获得同意支持,尽量使用事故应急专用管道流程,若隔离以盲板为准,防止生产系统受染,坚决杜绝进入明沟。

3) 截流堵漏前期准备:

A.泄露容器内剩余介质的安全转移或安全卸放,使液位降至最低。

B.反注水末过泄漏点大约 30cm 左右,使泄露转变为水,以便于堵漏作业。

C.准备堵漏机械及物资配置:脚垫.绳索.木塞木楔.胶板.卡勾带锯及其他防爆工器具。防溶解.防反应.防危险扩散。

D.防护急救准备充足的防护用品;急救用的清水.洗眼水.医药箱.氧气袋.担

架.简易帐篷等，必要时请求医疗救护现场监护。

E.进行强行堵漏，堵漏人员要有计划.有监护，杜绝蜂拥而上，作业人员撤离危险区，要在警戒区进行初清洗，然后进入指定安全区，进行彻底清洗换衣。

F. 应急处置结束后，必要人员需适时健康检查和体检。

十五、编制目的

为做好汛期洪水灾害突发事件的防范与处置工作，使洪水灾害处于可控状态，保证抗洪抢险工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。

十六、工作原则

- 1.以人为本；
- 2.加强督查.主动防范的原则；
- 3.统一领导.分工分级负责.综合协调的原则；
- 4.快速高效.果断处置.全力抢险的原则。

十七、应急指挥体系及职责任务

- 1.应急指挥机构
- 2.建立防汛应急救援组织，由车间第一负责人担任

十八、险情级别界定

1. 暴雨预警信号：分为黄、红、黑色三类。

黄色含义：本区部分地区 1 小时降雨量将达或者已达 30 毫米以上；

红色含义：本区部分地区 1 小时降雨量将达或者已达 60 毫米以上；

黑色含义：本区部分地区 12 小时降雨量将达或者已达 150 毫米以上，且雨势可能持续。

2. 应急反应原则

发生汛期突发洪水灾害事件时，事发单位按照分级响应的原则，做出相应级别应急反应。

汛期突发洪水灾害事件应急处理要采取边处理.边抢救.边核实的方式，以有效措施控制事态发展。

3.应急预案启动程序

(1) 正常工作日应急预案启动程序：厂防汛指挥部接到指令或收到暴雨等警报后，应立即通知防汛指挥部各成员，并通知当天厂值班负责人和值班干部，本厂防汛应急预案开始启动。

(2) 夜间与节假日应急预案启动程序：厂防汛指挥部接到指令或收到暴雨等警报后，应立即通知当天值班负责人和值班干部，本厂防汛应急预案开始启动。

(3) 应急状态：

1) 当接到黄色警报时，厂防汛指挥部或当天厂值班负责人立即通知各部门负责人做好检查和防范措施，当班调度安排运行人员增加对生产区域易积水地点巡查，试转排水设施正常等，密切注视汛情变化并及时汇报。

2) 当接到红色警报时，厂防汛指挥部或当天厂值班负责人立即通知厂防汛指挥部成员在生产楼待令，抢险突击队员在各自车间待令；如遇夜间或节假日，当天厂值班负责人立即通知厂防汛指挥部成员在生产楼待令，抢险突击队员保证通讯畅通在家待令；并安排每 2 小时对厂防汛重点部位巡查一次；厂办公室保证一辆工具车、一辆面包车在办公楼内听候调遣；办公室至少 1 人 24 小时值班向厂防汛指挥部通报天气预报；供应科保证至少 1 人 24 小时值班以便取用抢险物资。

3) 当接到黑色警报，无论任何时候，厂防汛指挥部或当天厂值班负责人立即通知厂防汛指挥部成员紧急在生产楼集中，抢险突击队员也在生产楼集中待令；并安排每 1 小时对厂防汛重点部位巡查一次；办公室保证一辆工具车、一辆面包车在厂办公楼前听候调遣；厂办公室保证至少 1 人 24 小时值班掌握风向并向厂防汛指挥部通报天气预报；供应科保证至少 1 人 24 小时值班以便取用抢险物资。

4.值班制度

生产值班人员在应急响应期间实行 24 小时防汛值班制度。

5.现场指挥

现场应急指挥和协调由应急指挥机构统一领导，组织抗灾救灾工作。

6.应急人员的安全防护

各类应急组织机构抢险救援人员必需配备必要的防护装备，各单位根据各自部门的实际情况配备应急工具及安全防护装备。

7. 技术保障

(1) 防汛应急措施

1) 汛期，厂办公室应与市、县气象局加强联系，询问天气预报情况和汛期信息，根据预报及时采取相应应急预案。

2) 汛期来临前，必须检查防汛设施，并配备足够的防汛器材物资等。

(2)主厂房、电缆沟、各泵房、开关室防进水措施：

1) 循环水泵房、储油罐区、生产装置区等处低位排水在汛前应检查良好；对没有装设固定排水设施的泵坑、阀门井等低洼处，在汛期来临前应加装具备足够排水能力的临时设施，并对低位水坑进行彻底清淤。

2) 电缆沟、电缆隧道汛前认真查漏、堵漏，检查排水设施完好，并进行试转，保证有足够排水能力。

3) 汛前准备足够沙袋、草袋、铁锹、砂子，以防发生内涝时，及时用砂包封堵主厂房、开关室等入口。

4) 在暴雨、大风来临前，检查并关好生产厂房、办公楼、餐厅、公寓等各处门窗，并加强对巡视，防止房屋、设备进水。

5) 汛期运行、操作人员增加对生产厂房、电缆沟、各泵房、开关室的设备、水位及防水与排水情况的巡检次数，发现生产区域有漏雨水、进水或低洼位置、低位水坑水位上升趋势时，及时启动排水设施等应急措施。

6) 如果发生现场所有排水设施投入运行，仍不能满足需要，应立即汇报厂防汛指挥部，增加抽水、排水设施。

7) 一旦发生主厂房、电缆沟、各泵房、开关室等进水，或排水能力不能满足现场需要，应立即汇报厂防汛指挥部，投入抢险突击队紧急抢险。

8) 室外电气设备防汛措施：

A.汛前检查室外就地开关箱、电机、电机接线盒、就地事故按钮、端子箱等设备

应具备防雨水能力；不具备防雨水能力的应加装防雨棚、防雨罩，防止进水短路。

B.检查室外防雨棚、防雨罩安装牢固可靠，具备抗大风要求。

C.室外开关箱、端子箱因工作、操作需要打开的，应及时关好。

D. 汛期运行、操作人员应增加对上述设备巡检次数，发现有漏水、进水设备，立即采取措施，带保护的设备应紧急采取防误动措施，并汇报主管领导。

（3）防高空落物应急措施：

1) 厂区、道路上的广告牌在大风来临前检查是否牢固，不具备抗大风能力的应加固或拆除，防止被大风刮倒造成人身伤害或损坏设备。

2) 厂区内宣传标语、横幅、彩旗等在大风来临前全部收回，防止被风刮起，引起线路短路跳闸。

3) 厂区内的树木，同设备、输电线路安全距离不够的应进行处理，防止被大风刮动或吹倒，造成线路短路跳闸或损坏设备。

（4）防汛应急物资：配置齐全 。 清单略

附录：

附录一：油气回收（处理）装置工艺卡片

企业文件编号：YLLJS0303-030-2022
20 日

时间：2022 年 10 月

序号	名 称	温度 ℃	工作压力 MPa	用量/循环量 m ³ /h	液位 %
1	贫富油换热器贫油进口	≤55	0.4~0.6	-----	——
2	贫富油换热器贫油出口	≤30	0.35~0.55	——	——
3	制冷机组换热器贫油出口	10~30	0.3~0.5	——	——
4	贫富油换热器富油进口	15~30	0.3~0.5	——	——
5	贫富油吸收剂出口	≤45	0.3~0.45	——	——
6	VOCs 原料气	≤50	0.15~0.25	——	——
7	气液分离器	——	≤0.02	——	——
8	催化氧化炉	250~600	≤0.002	——	——
9	催化换热器	≤200	≤0.002	——	——
10	贫油吸收塔	10~30	0.15~0.2	——	40~70
11	柴油冷却槽	≤55	0~0.1	——	30~80
12	富油出装置	≤50	0.3~0.6	——	——
13	碱液吸收塔	5~35	≤0.02	——	60~80
14	碱液储槽	5~35	≤0.02	——	——
15	除盐水	——	≥0.2	——	——
16	吸收剂液碱	——	——	20~35	——
17	吸收剂柴油	——	——	60~90	——

附录二：油气回收（处理）装置质量指标及化验分析频次

装置质量指标

序号	样品名称	分析项目	单位	控制指标
1	VOCs 原料气样	总烃	g/m ³	≤1000
2		硫化氢	mg/m ³	≤160
3	柴油吸收后气样	总烃	g/m ³	≤45
4	碱洗后气样	硫化氢	mg/m ³	≤6
5	CO 入口气样	总烃	g/m ³	≤6
6	处理后总排气样	总烃	mg/m ³	≤120
7	吸收剂液碱	pH 值	——	≥9

装置化验分析频次

序号	样品名称	分析项目	单位	指标	分析频次	分析方法
1	VOCs 原料气样	总烃	体积分数%		3 次/周	UOP539-1997
		H ₂ S 含量	mg/m ³	≤160	3 次/周	检测管法
2	柴油吸收后气样	总烃	体积分数%		3 次/周	UOP539-1997
3	碱洗后气样	H ₂ S 含量	mg/m ³	≤6	3 次/周	检测管法
4	CO 入口气样	总烃	体积分数%		5 次/周	UOP539-1997
5	吸收剂液碱	pH	——	≥9	2 次/月	GB/T6920-1986
6	有机废气	非甲烷总烃	mg/m ³	≤80	5 次/周	HJ/T 38-1999
		苯	mg/m ³	≤4	1 次/月	HJ 734-2014
		甲苯	mg/m ³	≤15	1 次/月	HJ 734-2014
		二甲苯	mg/m ³	≤20	1 次/月	HJ 734-2014

附录三：油气回收（处理）装置设备清单

序号	设备名称	品牌	规格型号及技术要求	单位	数量	产地	备注
一.主要设备							
1	贫油吸收塔	大秦环境	吸收塔型号：DQYX-3000	套	1	陕西	内构件采用不锈钢，250Y填料塔
			塔体外形尺寸：φ2000*12000				
			储罐外形尺寸：φ2600*3000				
			塔体壁厚：10mm				
			填料材质及型号：S304/250Y				
			填料高度：6m				
			空塔风速：0.09m/s				
			液气比（L/m ³ ）：33:1				
			设计压力及温度：0.35MPa/-20～65℃				
			操作压力及温度：0.2MPa/5～35℃				
			去除效率：≥97%或≤25g/m ³				
			材质：Q245R				
2	吸收剂（贫油）储罐	大秦环境	缓冲罐型号：DQYC-3000	套	1	陕西	按照储罐标准防腐
			外形尺寸：φ2000*2600				
			塔体壁厚：12mm				
			容积：10m ³				
			设计压力及温度：0.05MPa/-20～65℃				
			操作压力及温度：0.02MPa/5～35℃				
			材质：Q245R				
3	循环泵	嘉利特	型号：100x800WEZ200	套	2	上海	防爆，南阳/佳木斯电机
			密封：丹东克隆/四川日机				
			轴承：SKF				
			流量：100m ³ /h				
			扬程：60m				
			功率：37kW				
			操作压力及温度：0.6MPa/5～35℃				
			变频：否				
4	富油输送泵	嘉利特	型号：100x800WEZ200	套	2	上海	防爆，南阳/佳木斯
			密封：丹东克隆/四川日机				
			轴承：SKF				
			流量：100m ³ /h				

序号	设备名称	品牌	规格型号及技术要求	单位	数量	产地	备注
			扬程：50m				斯电机
			功率：22kW				
			操作压力及温度：0.5MPa/5~35℃				
			变频：否				
5	换热器 1	亚龙	型号：MH/MB 系列	台	1	江苏	不锈钢
			材质：S304				
			换热面积：191m ²				
			设计压力及温度：0.65MPaG/-20~65℃				
			操作压力及温度：0.5MPaG/5~50℃				
6	换热器 2	亚龙	型号：B3-200 系列	台	2	江苏	不锈钢
			材质：S304				
			换热面积：48m ²				
			设计压力及温度：0.65MPaG/-20~65℃				
			操作压力及温度：0.5MPaG/5~50℃				
7	碱吸收塔	大秦环境	吸收塔型号：DQJX-3000	套	1	陕西	内构件采用不锈钢，250Y 填料塔
			塔体外形尺寸：φ1200*12000				
			塔体壁厚：10mm				
			填料材质及型号：S304/250Y				
			填料高度：4m				
			空塔风速：0.52m/s				
			液气比：1：60				
			设计压力及温度：0.05MPa/-20~65℃				
			操作压力及温度：0.02MPa/5~35℃				
			去除效率：≥97%				
			材质：Q245R				
8	碱液储槽	大秦环境	储罐型号：DQ-3000	套	1	陕西	
			储罐外形尺寸：φ2600*3000				
			塔体壁厚：12mm				
			容积：21m ³				
			设计压力及温度：0.05MPa/-20~65℃				
			操作压力及温度：0.02MPa/5~35℃				
			材质：Q245R				
9	碱吸收塔循环泵	嘉利特	品牌：100x800WEZ200	套	2	上海	防爆，南阳/佳木
			密封：丹东克隆/四川日机				
			轴承：SKF				
			流量：50m ³ /h				

序号	设备名称	品牌	规格型号及技术要求	单位	数量	产地	备注
			扬程：32m				斯电机
			功率：7.5kW				
			操作压力及温度：0.3MPa/5~35℃				
			变频：否				
10	碱液输送泵	嘉利特	品牌：100x800WEZ200	套	1	上海	防爆， 南阳/ 佳木斯电机
			密封：丹东克隆/四川日机				
			轴承：SKF				
			流量：20m³/h				
			扬程：80m				
			功率：15kW				
			操作压力及温度：0.3MPa/5~35℃				
11	气液分离器	新希特	变频：否	套	1	江苏	Q245R
			型号：QYF				
			外形尺寸：φ2400*5000				
			塔体壁厚：8mm				
			容积：26.5m³				
			填料容积：12m³				
			填料重量：9 吨				
			设计压力及温度：0.05MPa/-20~65℃				
			操作压力及温度：0.02MPa/5~50℃				
			材质：Q245R				
12	制冷压缩机	Hanbel 1	结构形式：立式	套	1	上海	防爆 螺杆 压缩机
			型号：RC2				
			启动方式：星三角启动				
			电功率：106.7*2				
			结构类型：螺杆压缩机				
			输气量：407m³/h				
			制冷量：363*2				
			排热量：470*2				
13	风冷冷凝器	科隆	指示效率：3.4	套	1	江苏	
			型号：VLN				
			材质：铜管套铝片换热器				
			换热面积：1750*2m²				
			设计压力及温度：2.4MPa/53℃				
14	高效油分	Emers	操作压力及温度：1.8MPa/45℃	套	1	江	
			型号：A-WC				

序号	设备名称	品牌	规格型号及技术要求	单位	数量	产地	备注
	分离器	on	材质：Q235			苏	
			外形尺寸：φ120*600				
			设计压力及温度：3.0MPa/120℃				
			操作压力及温度：1.8MPa/85℃				
15	热力膨胀阀	Danfos s	型号：TGE	套	1	江苏	
			技术参数：蒸发温度 5℃				
16	干燥过滤器	AUCO	型号：AUCO	套	1	江苏	
			材质：Q235				
			外形尺寸：φ150*400				
			设计压力及温度：3.0MPa/55℃				
			操作压力及温度：1.8MPa/35℃				
17	配气箱	大秦环境	型号：DQPQ-3000	套	1	陕西	
			材质：Q235				
			外形尺寸：1000mm*1000mm				
			结构形式：立式				
			设计压力及温度：0.02MPa/常温				
			操作压力及温度：0.002MPa/常温				
18	引风机	德惠	型号：GFBL	台	1	上海	防爆 变频
			功率：30kW				
			材质：45#优质碳钢				
			风压：2kPa				
			风量：23000m³/h				
19	催化氧化炉	大秦环境	型号：DQCO	台	1	陕西	
			结构形式：整体撬装式				
			外形尺寸：2000mm*2000mm				
			材质：优质碳钢				
			设计压力及温度：5kPa/800℃				
			操作压力及温度：2kPa/450℃				
20	催化换热器	大秦环境	型号：DQHR	台	1	陕西	
			结构形式：整体撬装式				
			外形尺寸：2000mm*2000mm				
			材质：优质碳钢				
			设计压力及温度：5kPa/300℃				
			操作压力及温度：2kPa/200℃				
			换热面积：300m²				
21	电加热器	大秦环	型号：DQJR	台	1	陕	防爆

序号	设备名称	品牌	规格型号及技术要求	单位	数量	产地	备注
		境	功率：246kW（分六组）			西	
			结构形式：不锈钢绕片电加热管				
			技术参数：H321 高温不锈钢				
22	催化剂	凯明	型号：Pt/Pd	m ₃	1.5	浙江	
			贵金属含量：0.3g				
			外形尺寸：50×50×34mm				
			空穴尺寸：φ1.3mm				
			空穴密度：25.4 个/cm ²				
			孔壁厚度：0.5mm				
			深层主晶相：γ-A1203				
			比表面积：43m ² /g				
			堆积密度：0.8				
			空速：1.0×10 ⁴ h ⁻¹				
			催化剂活性温度：210℃				
			耐冲击温度：750℃				
			使用寿命：≥8400 小时				

附录四：本装置主要介质及其特性

物料名称	存在区域	相对密度 (g/cm ³)	爆炸极限	闪点 (℃)	物态	危险等级	环境最高 容许浓度
原油	原油罐区	0.75~0.95	1.1~7.5%	-6~32	液态	丙 B	300mg/m ³
渣油	渣油罐区	/	/	/	液态	丙 B	/
汽油	汽油罐区	0.70-0.80	0.7~5.0%	-20~-40	液态	甲 B	300mg/m ³
柴油	柴油及次品油罐区	0.85	0.7~5.0%	40	液态	甲 B/乙 A	/
MTBE	汽油罐区	0.74±0.005	1.65~8.4%	-60	液态	甲 B	300mg/m ³
石脑油	石脑油罐区	0.65~0.75	1.1~8.7%	-2	液态	甲 B	300mg/m ³
石油纯苯	苯罐区	0.8794(20℃)	1.2~8.0%	-11	液态	甲 B	0.09mg/m ³
液化气	液化气球罐区	0.55 (-196℃)	2.25~9.65%	-74	液态	甲 B	1000mg/m ³
氨水	连续重整原料罐区	/	/	/	液态		

附录五：油品技术标准

1.产品理化性质

(1) 汽油：

外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点(℃)：<-60；相对密度(水=1)：0.70~0.79；沸点(℃)：40~200 相对密度(空气=1)：3.5；闪点(℃)：-50；引燃温度(℃)：415~530；

爆炸下限[% (V/V)]：1.3；爆炸上限[% (V/V)]：6.0；溶解性:不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，极易溶解脂肪。

主要用途：主要用作汽油机的燃料.用于橡胶.制鞋.印刷.制革.颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

(2) 柴油：

外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

熔点(℃)：-18；相对密度(水=1)：0.87~0.9；沸点(℃)：282~338；

溶解性: 不易溶；闪点(℃)：55；引燃温度(℃)：257

主要用途：用作柴油机的燃料。

(3) 液化气：

外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。

溶解性：不溶于水，可在酒精.乙醚.苯.液体油脂和高于乙醇中完全溶解。

主要用途：主用于石油化工的原料，其次可以用作燃料。

(4) 苯：

主要成分：纯品

外观与性状：无色透明液体，有强烈芳香味。

熔点(℃)：5.5；沸点(℃)：80.1；相对密度(水=1)：0.88；相对蒸气密度(空气=1)：2.77；饱和蒸气压(kPa)：9.95(20℃)；燃烧热(kJ/mol)：3264.4

临界温度(℃)：289.5；临界压力(MPa)：4.92；辛醇/水分配系数的对数值：2.15；闪点(℃)：-11；引燃温度(℃)：560；爆炸上限%(V/V)：8.0；爆炸下限%(V/V)：1.2；

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。

主要用途：用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。

2.储存条件及运输

（1）汽油：

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种.热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的照明通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉.通风的库房，远离火种.热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明.通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：本品铁路运输时限制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输进所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒.雨淋，防高温。中途停止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船.水泥船散装运输。

（2）柴油：

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种.热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的照明通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂.卤素接触。装卸时要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库放。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（3）液化气：

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的照明通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附录破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。装有液化气的气瓶（即石油气的气瓶）禁止铁路运输。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居

民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

(4) 苯:

操作注意事项: 密闭操作, 加强通风。操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩), 戴化学安全防护眼镜, 穿防毒物渗透工作服, 戴橡胶耐油手套。远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速, 且有接地装置, 防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放, 切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

包装方法: 小开口钢桶; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

运输注意事项: 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运, 装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

3. 产品试验方法:

(1) 汽油:

急性毒性: LD₅₀: 67000mg/kg(小鼠经口)(120 号溶剂汽油)

LC₅₀: 103000mg/m³/5 min(大鼠吸入)(120 号溶剂汽油)

刺激性：眼暴露：500ppm/1 小时，中度刺激；

人暴露：140ppm/8 小时，轻度刺激。

亚急性与慢性毒性：大鼠吸入 3g/m³,12~24 小时/天，78 天（120 号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入 2500mg/m³,130 号催化裂解汽油，4 小时/天，6 天/周，8 周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

致癌性：IARC 将其划为 2B 组，对人类致癌性证据较少。

其它毒理作用：人吸入 TCL0：900ppm/1 小时。

（2）柴油：

急性毒性：LD50：无资料,LC50:无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性:轻度

致癌性:无资料

（3）苯

急性毒性：LD50：1800 mg/kg(大鼠经口)；4700 mg/kg(小鼠经口)；8272 mg/kg(兔经皮)；LC50：31900mg/m³，7 小时(大鼠吸入)；

刺激性：家兔经眼：2mg/24 小时，重度刺激。

家兔经皮：500mg/24 小时，中度刺激

亚急性与慢性毒性,家兔吸入 10mg/m³，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造成造血系统改变，严重者骨髓再生不良。

致突发性：DNA 抑制：人白细胞 2200μmol/L.姐妹染色单体交换：人淋巴细胞 200μmol/L.细胞遗传学分析：人吸入 125ppm(la).体细胞突变：人淋巴细胞 1gm/L.

致畸性：小鼠孕后 6~15d 吸入最低中毒剂量（TCLo）5 ppm，致血和淋巴系统发育畸形（包括脾和骨髓）。小鼠腹腔内给予最低中毒剂量（TCLo）219mg/kg，致血和淋巴系统发育畸形（包括脾和骨髓）。肝胆管系统 发育畸形

致癌性：IARC 致癌性评论：G1，确认人类致癌物

其他：大鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：150ppm/24h(孕 7~14d),引起植入后死亡率增加和骨髓肌肉异常。

附录六：火灾报警系统. 泡沫. 喷淋操作规程

一、电磁阀操作流程

电磁阀工作状态分为通电控制和断电控制：

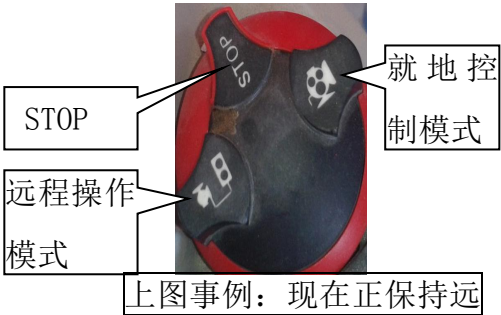
1.在通电状态下：

(1) 电磁阀一般将状态控制旋钮保持于指示远程操作模式（标注阀体加信号线模拟图符），通过电脑来控制阀门的开启与关闭。

(2) 如需就地操作，可将状态控制旋钮调至就地控制模式（标注阀体加手轮模拟图符），然后通过控制旋钮（标注H/I图符）来控制阀门的开启（I）与关闭（H）。

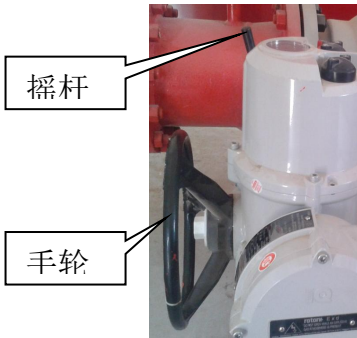


(3) 还可完全不用电，将状态控制旋钮调至<STOP 端>,通过摇杆来切换其从远程至就地工作状态,并通过人手搅动手轮实现开或关。操作时将摇杆拉一次，并感受到手轮受力（既表示切换成功），然后通过手轮控制阀门的开启与关闭（左开右关或顺开反关，可大可小有显示）。



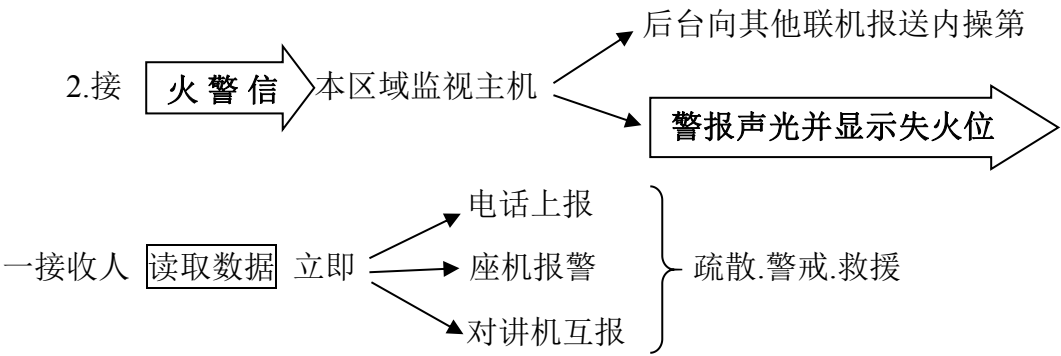
2.在断电状态下：

在断电时，如需操作必须将状态控制旋钮调至<STOP 端>,通过摇杆来切换其从远程至就地工作状态。1) 操作时，将操作摇杆拉一次，并感受到手轮受力，即表示切换成功，然后通过手轮控制阀门的开启与关闭，左开右关或顺开反关，开度大小无显示。2) 需要恢复远程操作时,可操作摇杆，并感受到手轮失去阻力，即表示切换成功，送电后可以通过电脑控制阀门的开关。



二、火灾报警系统操作法

1.发现火灾时 → 迅速找到就近报警柱 → 用力按下提示（或提示面板或提示击碎面板后按下）按钮 → 保持 2 秒以上 → 有提示红灯亮示意报警成功 。

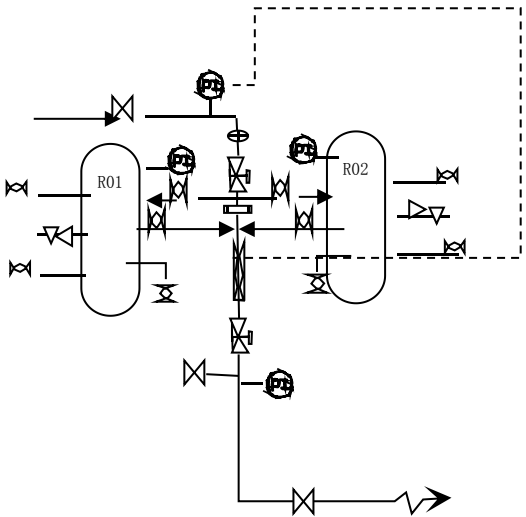


3.及时完成报警记录。

三、压力式比例混合泡沫装置系统操作法

1.检查泡沫罐存量（液位）、压力及混合装置相关附录是否齐全。

2.检查系统流程：电磁控制阀状态“前关 后关”，控制模式与实际需求保持一致（日常是在远程控制模式上）→上水总阀全开→各放空全关→泡沫罐进口（驱动水）阀开→出口（高浓泡沫液）阀关→混合装置后路流程定向开通。



3.（单罐启动）打开电磁阀前阀（西 1 号），观察压力表读数有明显变化（表示驱动水线畅通），（此时如安全阀起跳，可强行临时关闭）。接着打开泡沫罐出口阀。

4.打开泡沫水出装置电磁总阀（东 2 号），并及时打开近旁放空以便检测泡沫混合状况。

5.泡沫罐实现平顺切换。当第一罐内泡沫即将用完或用完时，立即调整第二罐进水驱动，并打开其高浓泡沫出口阀，此时也要进行近旁放空处泡沫混合状况检测。

6.中途可根据现场反馈信息进行混合浓度适当调整，（1）通过调整泡沫罐出口阀开度实现大浓小稀的效果；（2）如果阀开度不变，也可通过调整系统水压来实现，水压提高，混合装置前后压差变大，驱动水量增加，则单位时间内驱出的高浓泡沫液体多，浓度会提高，但随着增压，总水量也会同步增大，所以说，理论上增减水压与浓度是非线性关系，只在某一定压力范围内是成立的。

7. 双罐同时启动，可以强制增大剂浓度。

8. 电磁阀的控制有通电控制和断电控制。

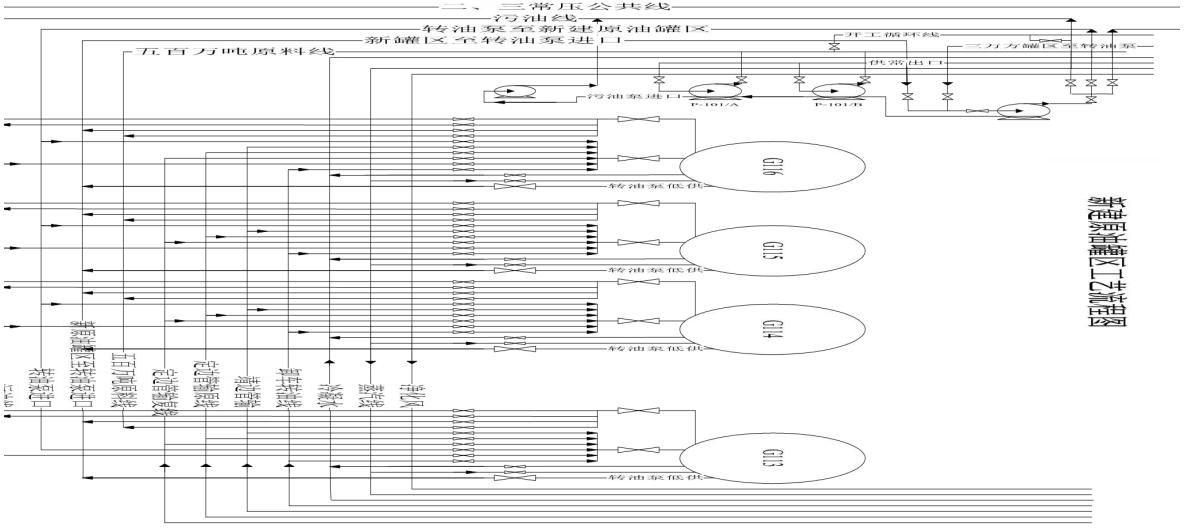
四、雨淋阀操作规程

一般地设计每一套雨淋系统都有完整的可控工艺流程：供水阀→减压阀→雨淋主控阀→上水阀→雨淋环管→水型制造喷头和系统支架。

雨淋主控阀结构：前阀室+控制模片及阀芯+后阀室。

ZSFG 型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀).雨淋阀.手动应急装置.自动滴水阀.排水球阀.供水侧压力表.控制腔压力表等组成。

1. 各部分名称示意图



注：信号蝶阀（1）为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态，火灾发生时由专人启动该信号阀。

2. 操作说明

发生火情时，发现人员第一时间报警，要求启动远程控制系统。

（1）远程自动控制模式：由岗位人员向消防二站电话请求，联系电话：0912-4610743，对讲机频道：数字集群区域二→频道 4。

（2）本地手动操作模式：操作人员直接到达雨淋阀室。先打开底部排空阀，排空积水污垢后关闭，打开涂有绿色的唯一一个电磁旁路阀，听到管线介质流动声并伴有水铃响起，视上水成功。

（3）关于雨淋阀的远程关停操作，2014 年安装的具备这一功能，2013 年以前安装的，没有此项功能，但关闭信号一定要传给阀门，才能使本地关停阀操作顺利完成。

（4）采用电磁阀取代雨淋阀的控制有通电控制和断电控制。

附录七：榆林炼油厂职业危害因素接触限值

表 1 工作场所空气中化学有害物质容许浓度

化学有害物质名称	MAC（最高允许浓度）（mg/m ³ ）	PC-TWA（时间加权平均浓度）（mg/m ³ ）	PC-STEL（短时间允许浓度）（mg/m ³ ）
硫化氢	10	—	—
二氧化硫	—	5	10
苯	—	6	10
甲苯	—	50	100
二甲苯	—	50	100
溶剂汽油	—	300	—
其他粉尘	—	8	—
氨	—	20	30
一氧化碳	—	20	30
液化石油气	—	1000	1500
盐酸	7.5	—	—
硫酸	—	1	2
氢氧化钠	2	—	—

表 2 工作地点噪声声级的卫生限值

日接触噪声时间（h）	卫生限值[dB(A)]
8	85
4	88
2	91
1	94
0.5	97

表 3 非噪声工作地点噪声声级的卫生限值

地点名称	卫生限值的 dB(A)	工效限值 dB(A)
噪声车间办公室	≤75	≤55
非噪声车间办公室、会议室	≤60	
主控室、精密加工室	≤70	

附录八：倒罐作业相关信息

一、联系电话及对讲机频道

序号	部 门	电 话	对讲机频道
1	生产计划部调度指挥中心	4610376 4615196	1.17
2	原油管输末站	8050711 8062778	
3	成品管输首站	4610481	
4	榆能化调度	4868910 4868912	
5	500 万吨/年常压内操	4615676	6.18
6	180 万吨/年催化内操	4615605	3.22.23.24
7	60 万吨催化内操	4610036	5.11.12.13
8	15 万吨/年重整内操	4610397	2.4.34.35
9	30 万吨/年重整内操	4610730	2.4.34.35
10	10 万吨/年苯抽提	4610594	2.4.34.35
11	90 万吨/年汽油精制内操	4610038	14.36.37.38
12	200 万吨/年加氢内操	4615711	14.36.37.38
13	油煤公司调度	4615762	
14	150 万吨/年常压 A 内操	4615023	6.18
15	150 万吨/年常压 B 内操	4615023	6.18
16	连续重整内操	4615631	连续重整

二、相关倒罐作业影响部门名录

倒罐作业名称	影响装置及部门	需要联系沟通部门
1、原油供装置倒罐	①150 万吨/年 A 常压装置②150 万吨/年 B 常压装置③500 万吨/年常压装置	①生产调度.②150 万吨/年 A 常压内操 .③150 万吨 / 年 B 常压内操.④500 万吨常压内操
2、管输原油倒罐作业	①原油管输末站	①生产调度.②管输公司调度
3.渣油供装置倒罐（含转油作业）	①60 万吨/年催化装置.②180 万吨/年催化装置；	①生产调度.②60 万吨/年催化内操.③180 万吨/年催化内操内操；
4、生产渣油倒罐	①150 万吨/年 A 常压装置.②150 万吨/年 B 常压装置.③500 万吨/年常压装置	①生产调度.②150 万吨/年 A 常压内操 .③150 万吨 / 年 B 常压内操.④500 万吨/年常压内操
5、管输渣倒罐	①榆能化	①生产调度.②榆能化首站
6、常压石脑油倒罐	①150 万吨/年 A 常压装置.②150 万吨	①生产调度.②150 万吨/年 A 常压

倒罐作业名称	影响装置及部门	需要联系沟通部门
	/年 B 常压装置.③500 万吨/年常压装置	内 操 .③150 万吨 / 年 B 常 压 内 操.④500 万吨/年常压内操
7、重整原料油倒罐	①15 万吨/年重整装置.②30 万吨/年重整装置	①生产调度.②15 万吨/年重整内操.③30 万吨/年重整内操
8.柴油加氢原料油倒罐	①150 万吨/年 A 装置.②150 万吨/年 B 常压装置 .③500 万吨/年常压装置.④60 万吨/年催化装置.⑤180 万吨/年催化装置	①生产调度.②150 万吨/年 A 常压内操 .③150 万吨 / 年 B 常 压 内 操.④500 万吨/年常压内操.⑤60 万吨/年催化内操.180 万吨/年催化内操.200 万吨/年柴油加氢内操
9.精制柴油倒罐	①200 万吨/年柴油加氢装置	①生产调度.②200 万吨/年柴油加氢内操
10.催化汽油倒罐	①60 万吨/年催化装置.②180 万吨/年催化装置	①生产调度.②60 万吨/年催化内操.③180 万吨/年催化内操
11.90 万吨/年汽油精制原料倒罐	①90 万吨/年汽油精制装置	①生产调度. ②90 万吨/年汽油精制内操
12.油浆生产倒罐	①60 万吨/年催化装置.②180 万吨/年催化装置	①生产调度.②60 万吨/年催化内操.③180 万吨/年催化内操
13.液化气倒罐	①60 万吨/年催化装置.②180 万吨/年催化装置.③15 万吨/年重整装置.30 万吨/年重整装置	①生产调度.②60 万吨/年催化内操.③180 万吨/年催化内操.④15 万吨/年重整内操.⑤30 万吨/年重整内操
14、轻质精制油倒罐	①15 万吨/年重整装置.②30 万吨/年重整装置.③10 万吨/年苯抽提装置.④20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢装置.⑤20 万吨/年 DCC 裂解轻油加氢装置.⑥200 万吨/年柴油加氢装置	①生产调度.②15 万吨/年重整内操.③30 万吨/年重整内操.④10 万吨/年苯抽提内操.⑤20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢内操.⑥20 万吨 / 年 DCC 裂 解 轻 油 加 氢 内 操.⑦200 万吨/年柴油加氢内操
15、半成品汽油倒罐	①60 万吨/年催化装置.②90 万吨/年汽油精制装置③15 万吨/年重整装置.④30 万吨/年重整	①生产调度.②60 万吨/年催化. ③90 万吨/年汽油精制内操. ④15 万吨/年重整内操. ⑤30 万吨/年重整内操.
16、DCC 裂解轻油倒罐	①榆能化	①生产调度.②榆能化首站
17.DCC 裂解石脑油	①榆能化	①生产调度.②榆能化首站
18.DCC 裂解轻油加氢供装置倒罐	①20 万吨/年 DCC 裂解轻油加氢装置	①生产调度.②20 万吨/年 DCC 裂解轻油加氢内操
19、DCC 裂解石脑油加氢供装置倒罐	①20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢装置	①生产调度.②20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢内操

倒罐作业名称	影响装置及部门	需要联系沟通部门
20.成品管输倒罐	①成品管输首站	①生产调度.②管输公司调度. ③成品管输首站内操
21.MTBE 管输倒罐	①榆能化	①生产调度.②榆能化首站
22、石脑油供连续重整装置倒罐	①连续重整装置	①生产调度.②连续重整装置内操

三、倒罐作业危害辨识与风险消减措施

倒罐作业名称			
作业时间		作业区域	
岗位外操		岗位内操	
班组长		批准人	
作业前检查	1.作业前联系相关装置及调度.班组人员; 2.收发油标号.品种.罐号.液位确认; 3.作业流程上设备及阀门开关顺序,严格执行先开后关; 4.作业项目是否与方案一致要进行确认;		
作业规定	1.穿戴好劳保防护用品,持对讲机及防爆工具进入现场,检查确认无误后先开收或发油的罐号阀门,经与内操确认无误后方可进行切换罐阀门的关或开,此过程作业人员不得离开现场且要与所供或所出装置的岗位人员密切联系,确认正确无误后方可离开; 2.收或发油后,要检查储罐脱水器.管线.阀门及安全附录是否正常;		
作业控制措施	执行下面控制措施: 补充控制措施:		
倒罐风险危害辨识与	1.流程未开通: a.不检查.不复查.习惯性操作造成不安全, b.有盲板,有铅封; 流程未关闭: 有前期保留作业活动, 未及时消除; 2.流程错开错关: 有旁路, 有前期某种操作活动未执行完毕; 3.操作过快: 过速, 静电释放不足, 易发生火灾.爆炸事故; 应力过于集中, 易发生损伤.泄漏.爆裂事故; 4.操作迟缓: 易发生超标引发联保动作; 发生不合格与合格品污染事件; 发生变号时不同油品混油过多; 5.沟通配合不到位, 作业人员独立操作: 内外操作人员之间信息交换不及时.不准确.不畅通; 作业活动涉及相关装置区域和油罐检测业务, 及其有关人员的协调配合		

控制措施	不到位； 6.设备设施缺陷：设备带病运行原因：a.日常维护不到位；b.警示标识不明或明显但不看不管；c.习惯性违章作业；工艺超标运行； 7.安全措施落实不到位：安全防护措施落实不到位；作业票执行不力，调度令.专业指导.建议执行不力；安全防护用品使用不规范，安全防爆工具使用不当； 8.三违：违章指挥；违章操作；违反劳动纪律 。
------	--

四、储罐倒罐作业票

部门：_____车间

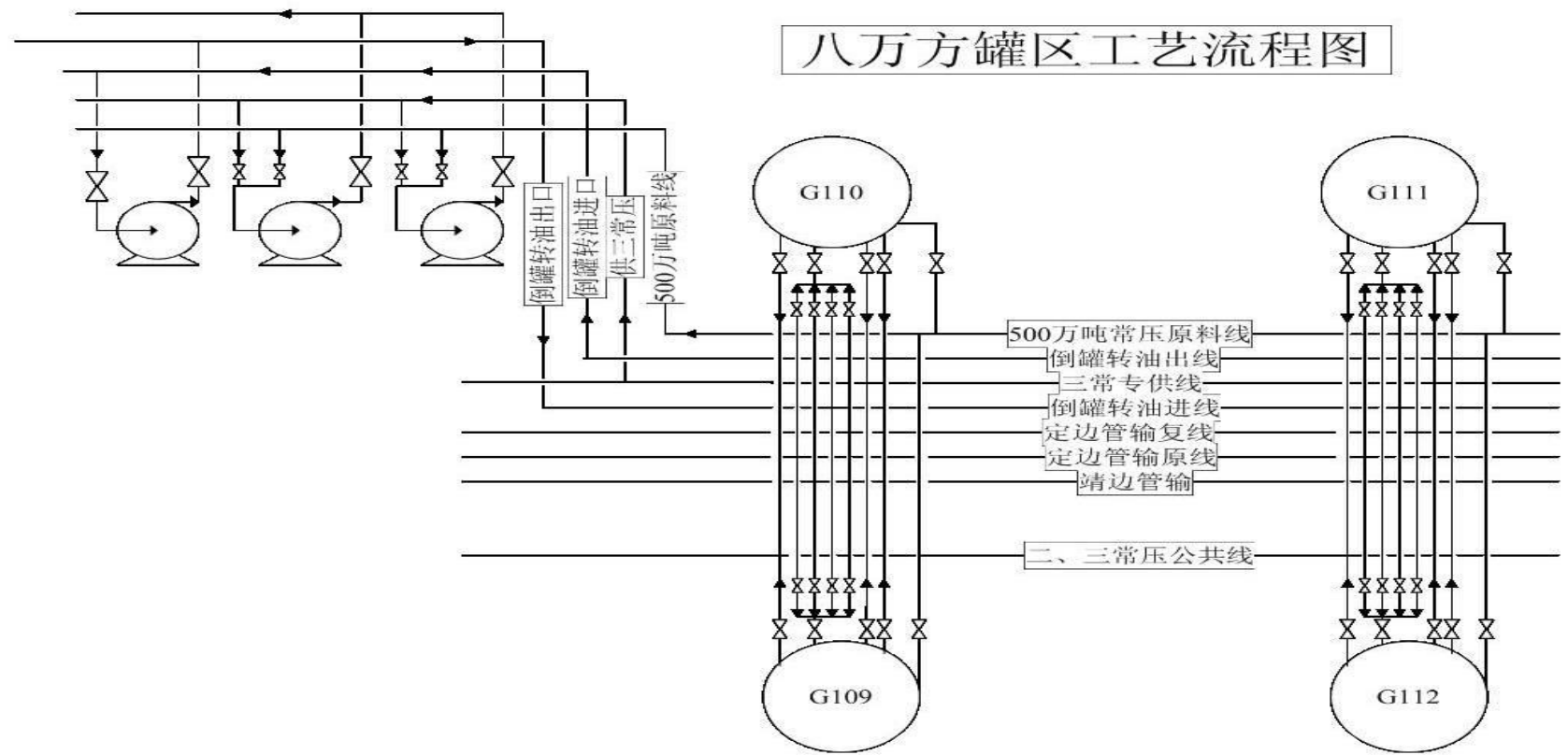
编号：YLL31-24

倒罐作业名称			
作业时间	年 月 日 时	作业区域	
岗位外操		岗位内操	
班长意见		审批意见	
作业前联系与沟通 (确认打√)	作业前联系生产调度及相关装置内操： ☐ 生产调度 (4610376.4615196, 1.17) ☐ 150万吨/年A常压装置内操 (4615023, 6) ☐ 150万吨/年B常压装置内操 (4615023, 6) ☐ 500万吨常压装置内操 (4615023, 6) ☐ 60万吨/年催化装置内操 (4610036, 11) ☐ 180万吨/年催化装置内操 (4615605, 23) ☐ 15万吨/年重整装置内操 (460397, 2) ☐ 30万吨/年重整装置内操 (4610730.4) ☐ 10万吨/年苯抽提装置内操 (4610594, 4) ☐ 20万吨/年DCC裂解石脑油加氢装置内操 (4610397, 2) ☐ 20万吨/年DCC裂解轻油加氢内操 (4610730.4) ☐ 200万吨/年柴油加氢内操 (4615711, 36) ☐ 90万吨/年汽油精制内操 (4610038.36) ☐ 管输调度 (8062778) ☐ 管输内操 (8050711.4610481) ☐ 榆能化调度 (4868910.4868912) ☐ 油煤混炼调度 (4615762) ☐ 1#装车区 (4610078.10) ☐ 2#装车区 (4615040, 10) ☐ 液化气装车区 (4615626.9) ☐ 卸车区 (4615695, 10) ☐ 连续重整装置内操 (4615631.连续重整)		
作业前检查 (确认打√)	作业前需要检查项目确认： ☐ 收发油标号 ☐ 质量 ☐ 品种 ☐ 罐号 ☐ 液位 ☐ 温度 ☐ 含水 ☐ 流程是否正确 ☐ 区域有无其它作业 ☐ 机泵运行情况 ☐ 管线运行是否正常 ☐ 作业项目是否与方案一致 ☐ 连锁报警是否正常		
危害辨识及作业可能造成的影响 (确认打√)	作业过程中可能存在以下危害： ☐ 管线憋压 ☐ 原料供应中断 ☐ 油品泄漏 ☐ 物料互窜 ☐ 物体打击 ☐ 机械伤害 ☐ 触电 ☐ 灼烫 ☐ 火灾 ☐ 高处坠落 ☐ 火药爆炸 ☐ 化学爆炸 ☐ 物理爆炸 ☐ 中毒窒息 ☐ 其它伤害		
序号	倒罐作业规定及安全措施		确认(是打√.否打×)
1	穿戴好劳保防护用品，持对讲机及防爆工具进入现场		
2	倒罐作业遵循“先开后关”的作业原则		

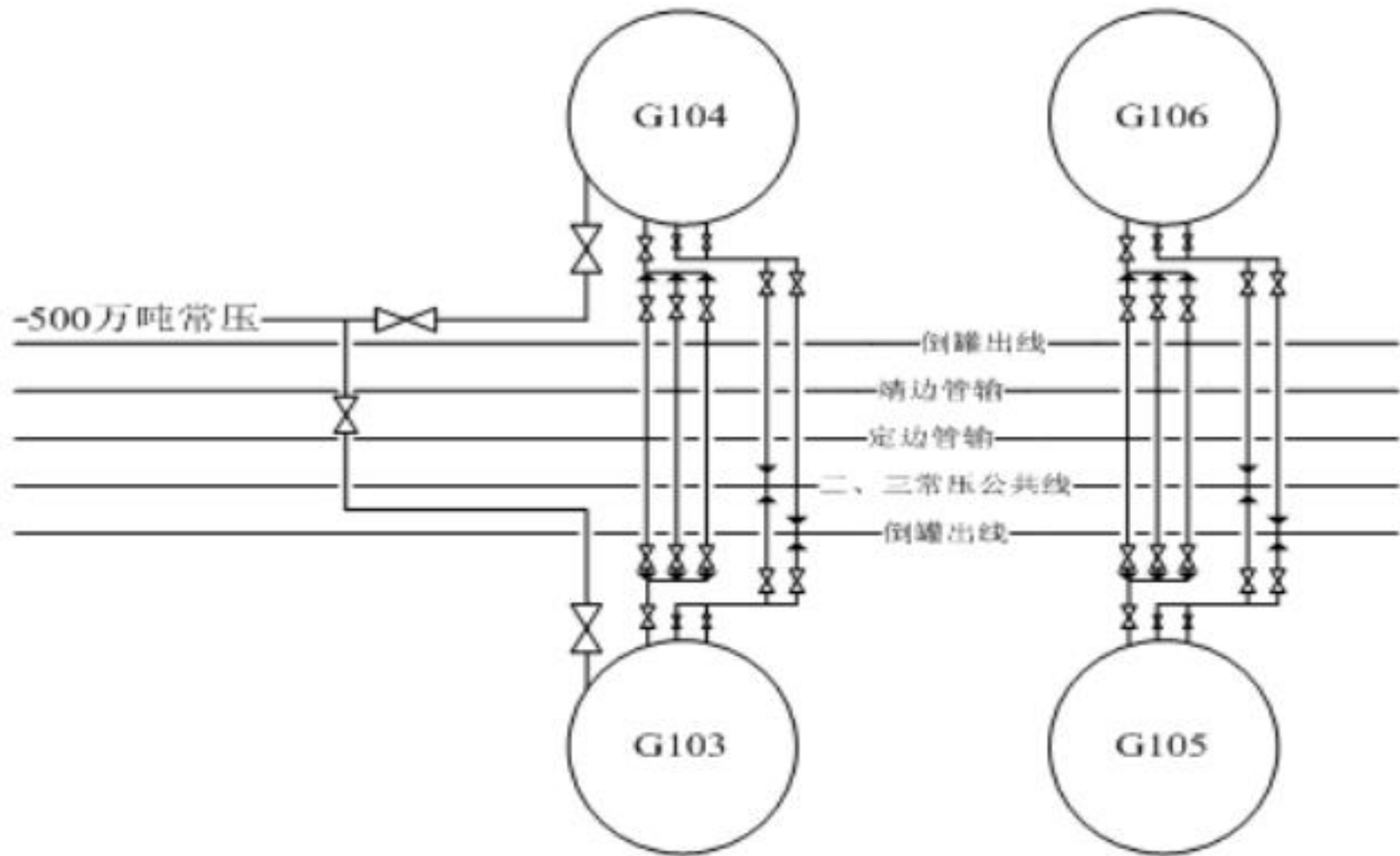
3	核实好罐号，阀门状态，确认无误后再打开阀门	
4	核实流程是否具备倒罐条件	
5	供应常压. 催化装置的原料油倒罐作业，打开新供储罐阀门后，必须遵循生产计划 部同供半小时的规定，与常压. 催化内操确认供应平稳后，再进行正常切换	
6	供应生产单元原料油品倒罐时，应先打开待供油罐出口阀，听到有油品流动的声音 后，与内操确认供油罐液位开始下降后，再逐渐关闭原供油罐出口阀；	
7	生产进油倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；	
8	管输油品倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；	
9	倒罐时必须有一人在泵房内注意泵的变化，防止抽空；	
10	倒罐过程中，严防切换罐操作不当，协调配合不好，使生产装置憋压或供应原料油中断，影响生产。	
11	工作完毕将所做工作详细记录清楚。	
12	安全措施是否落实到位：	
13	有无三违现象：（违章指挥；违章操作；违反劳动纪律）	
补充措施		
作业评价		评价人

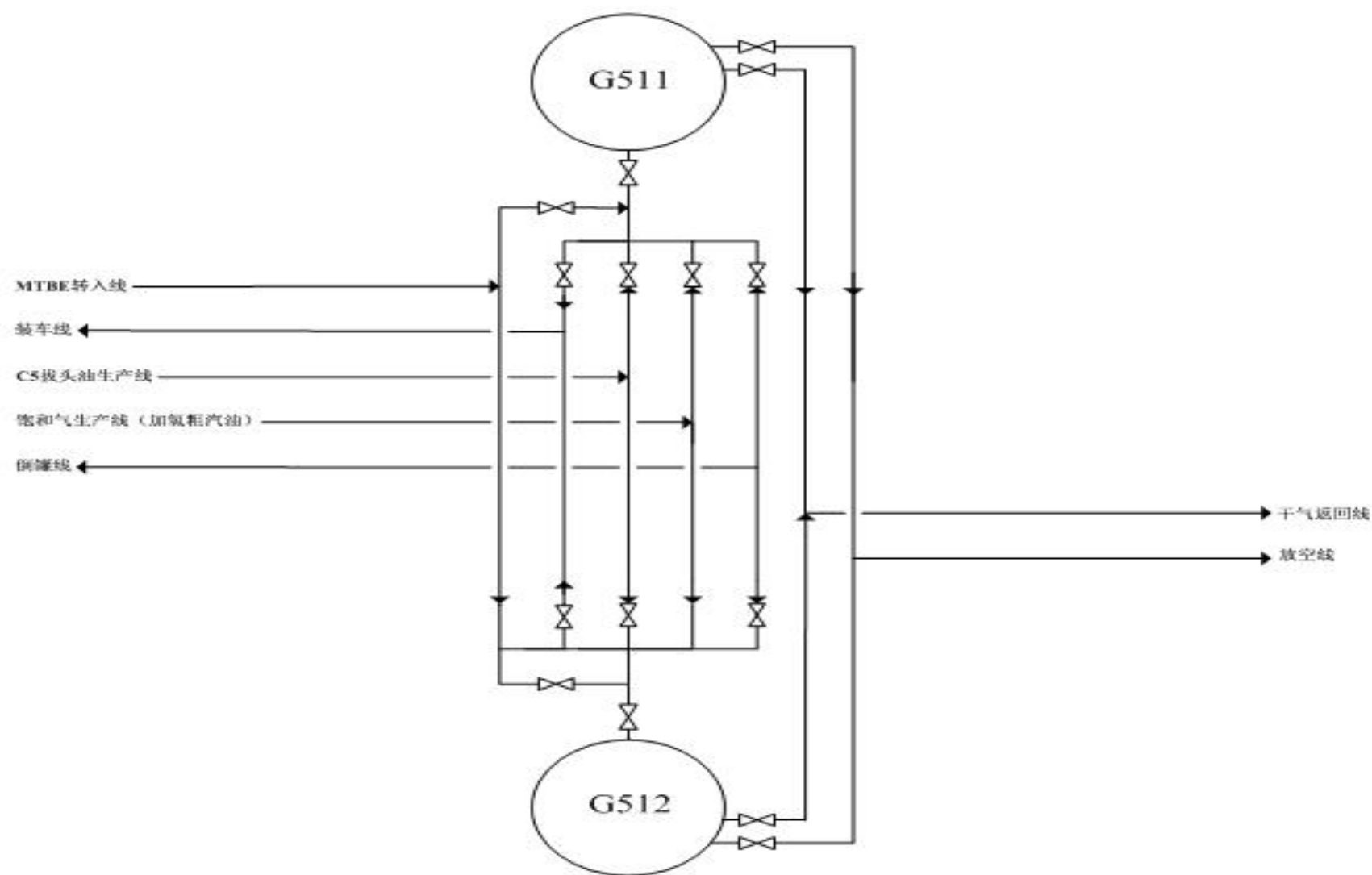
附录九：罐区工艺流程图

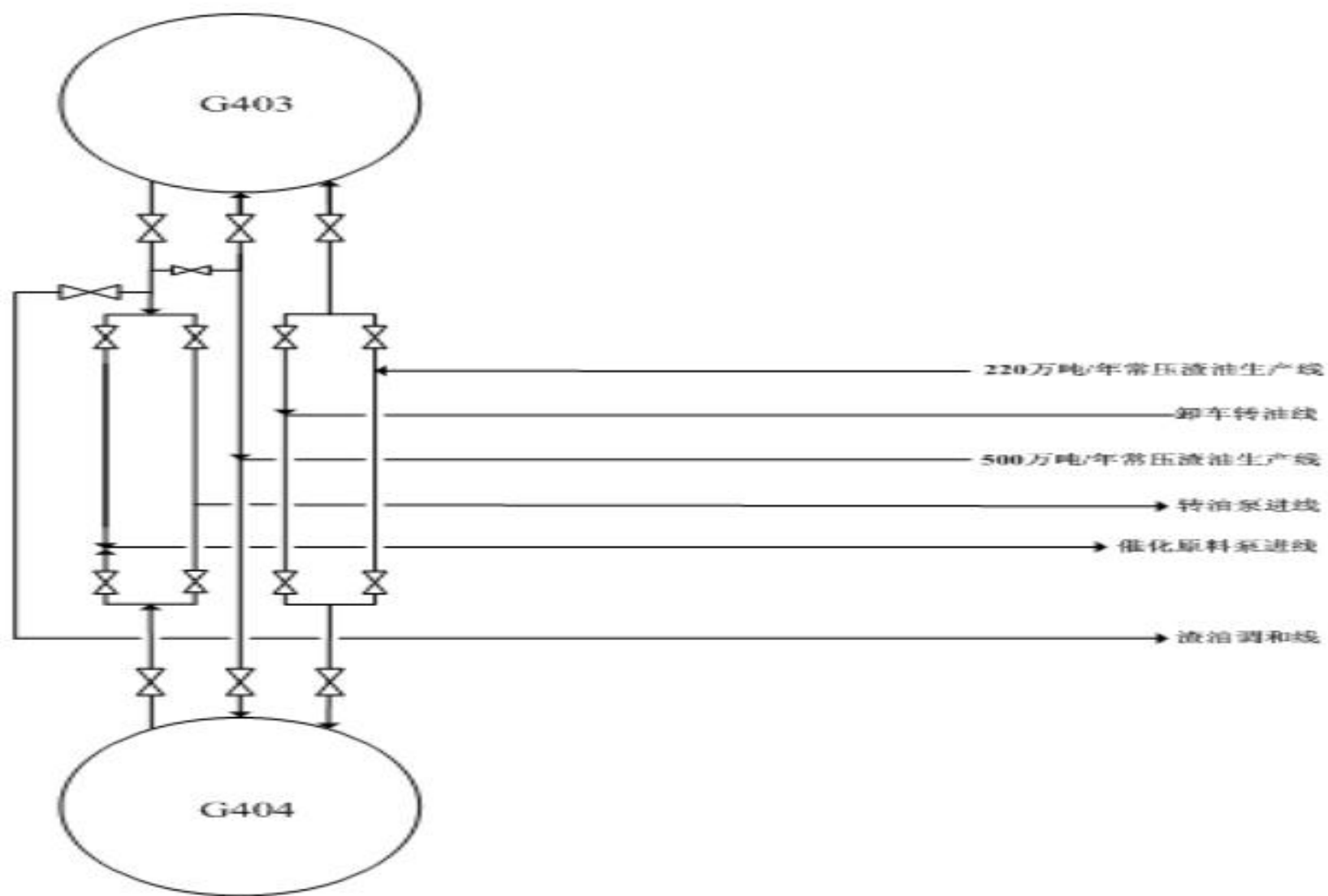
1#原油罐区工艺流程图

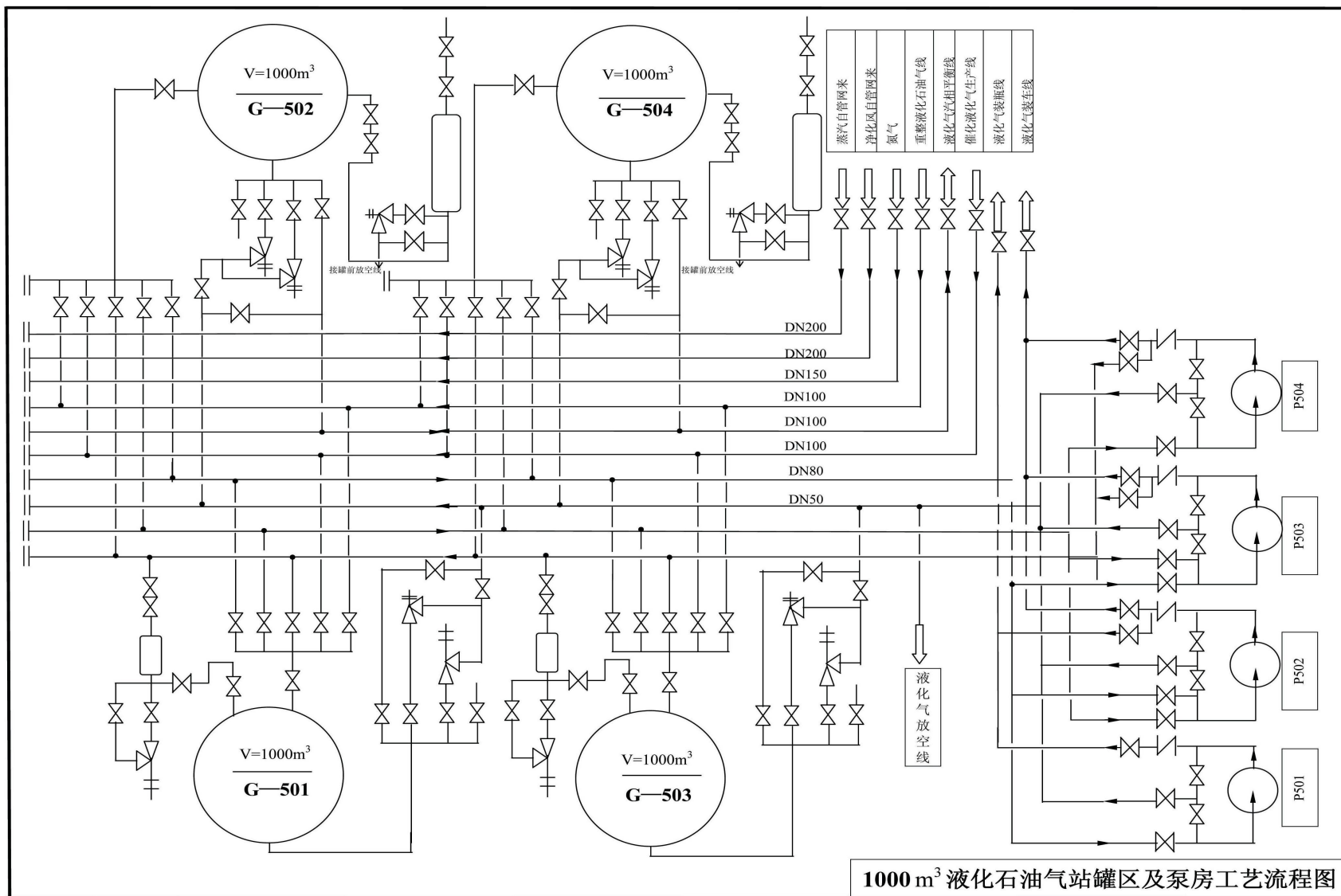


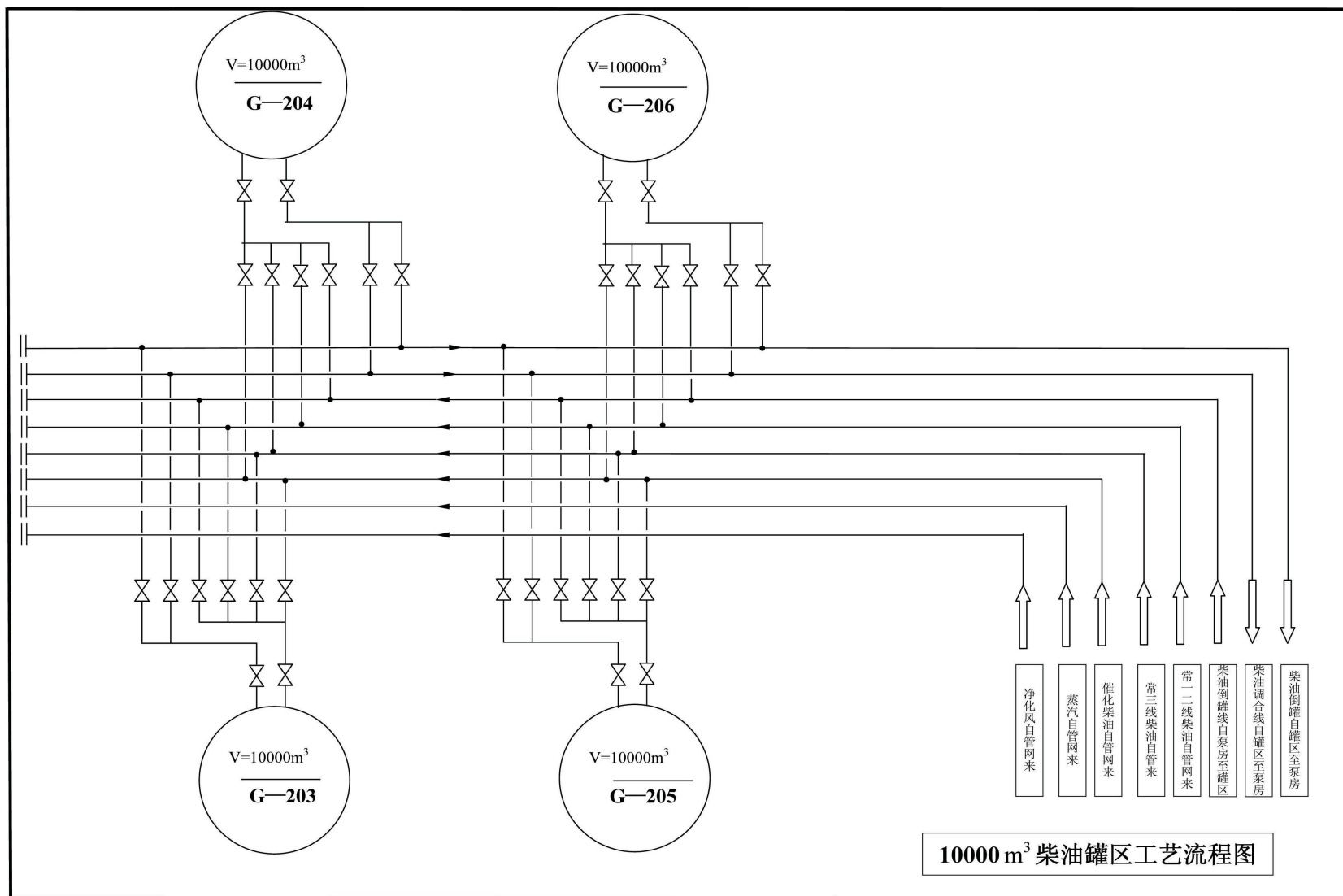
2#原油罐区工艺流程图

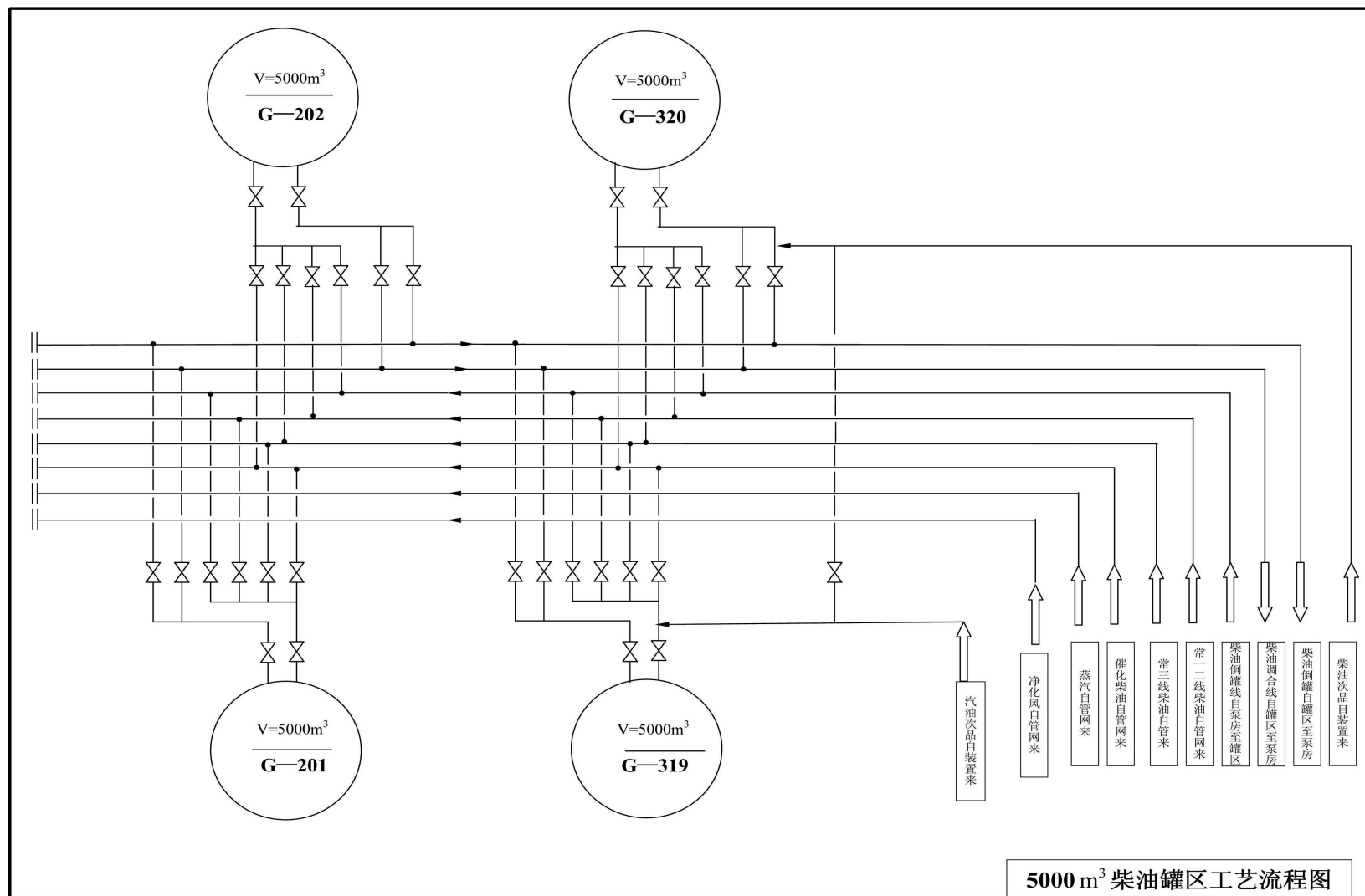


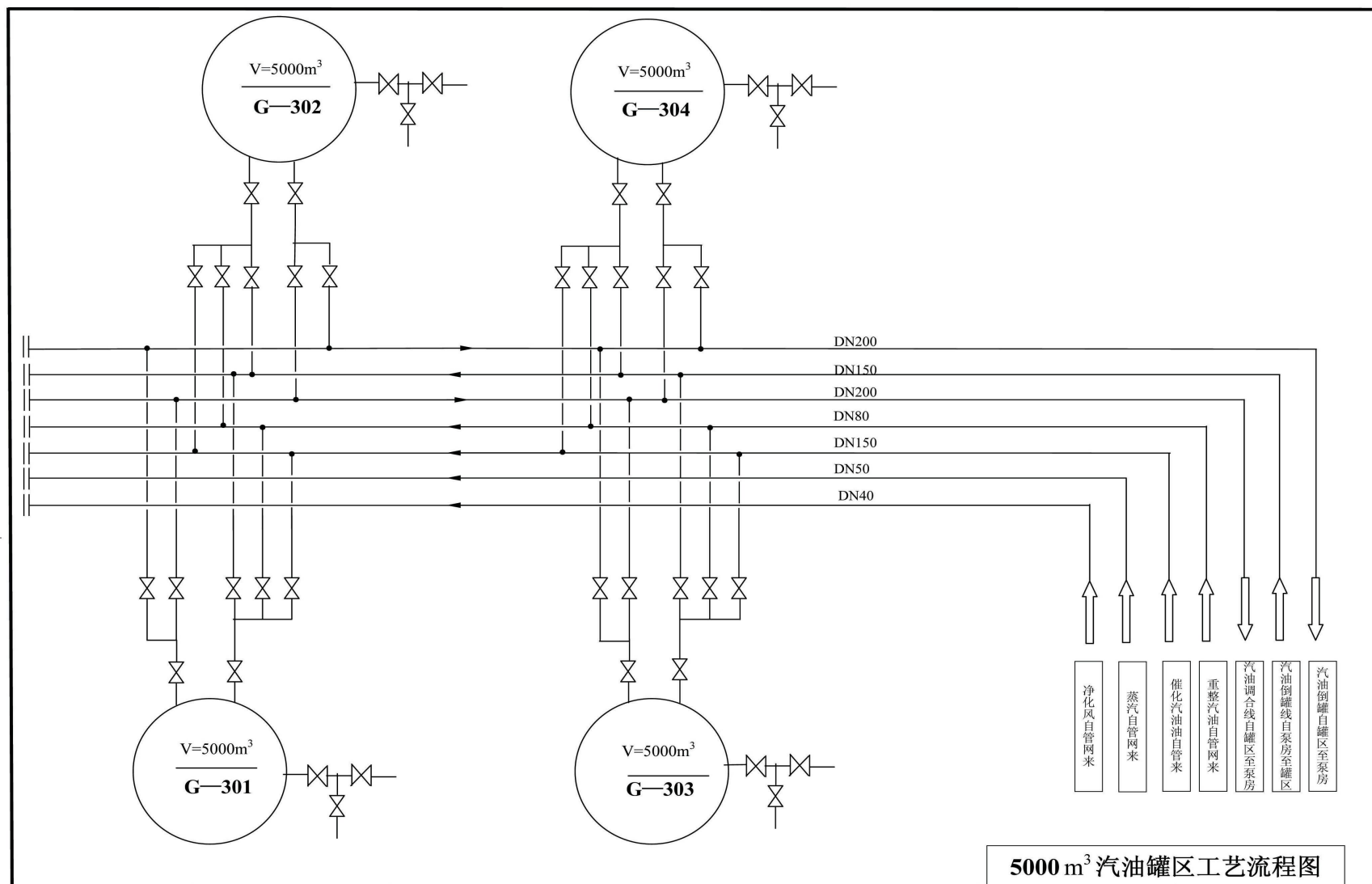


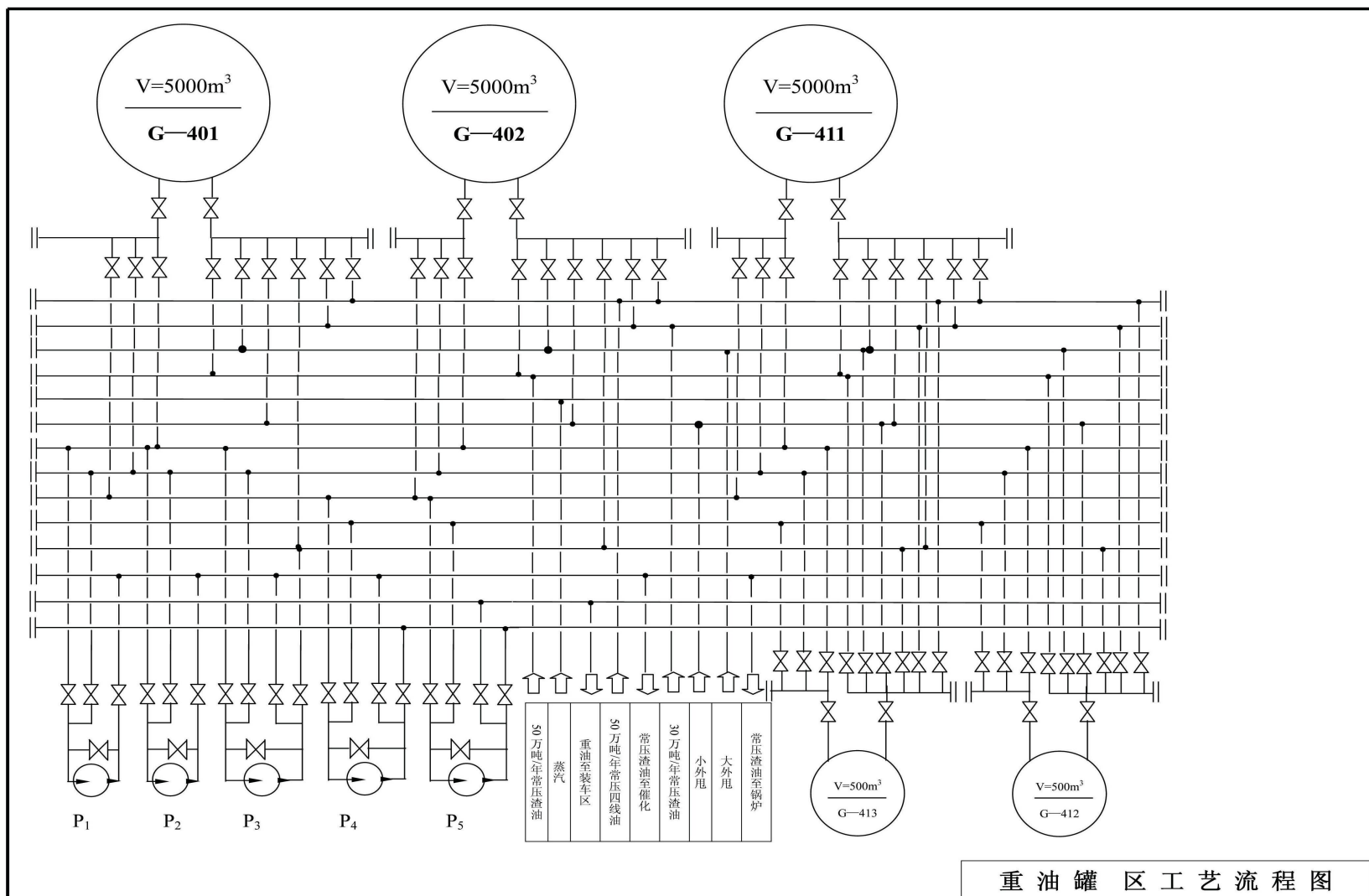


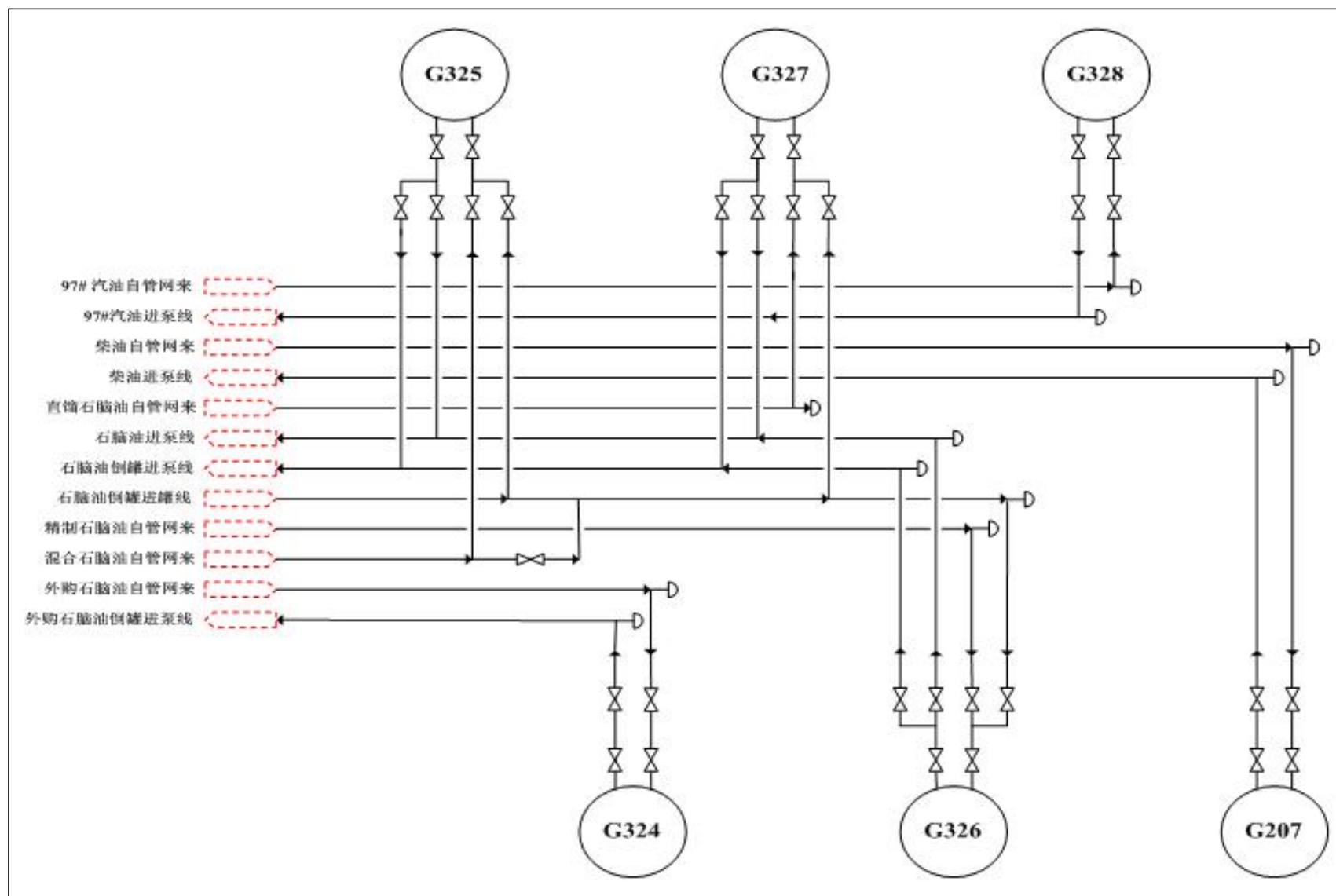


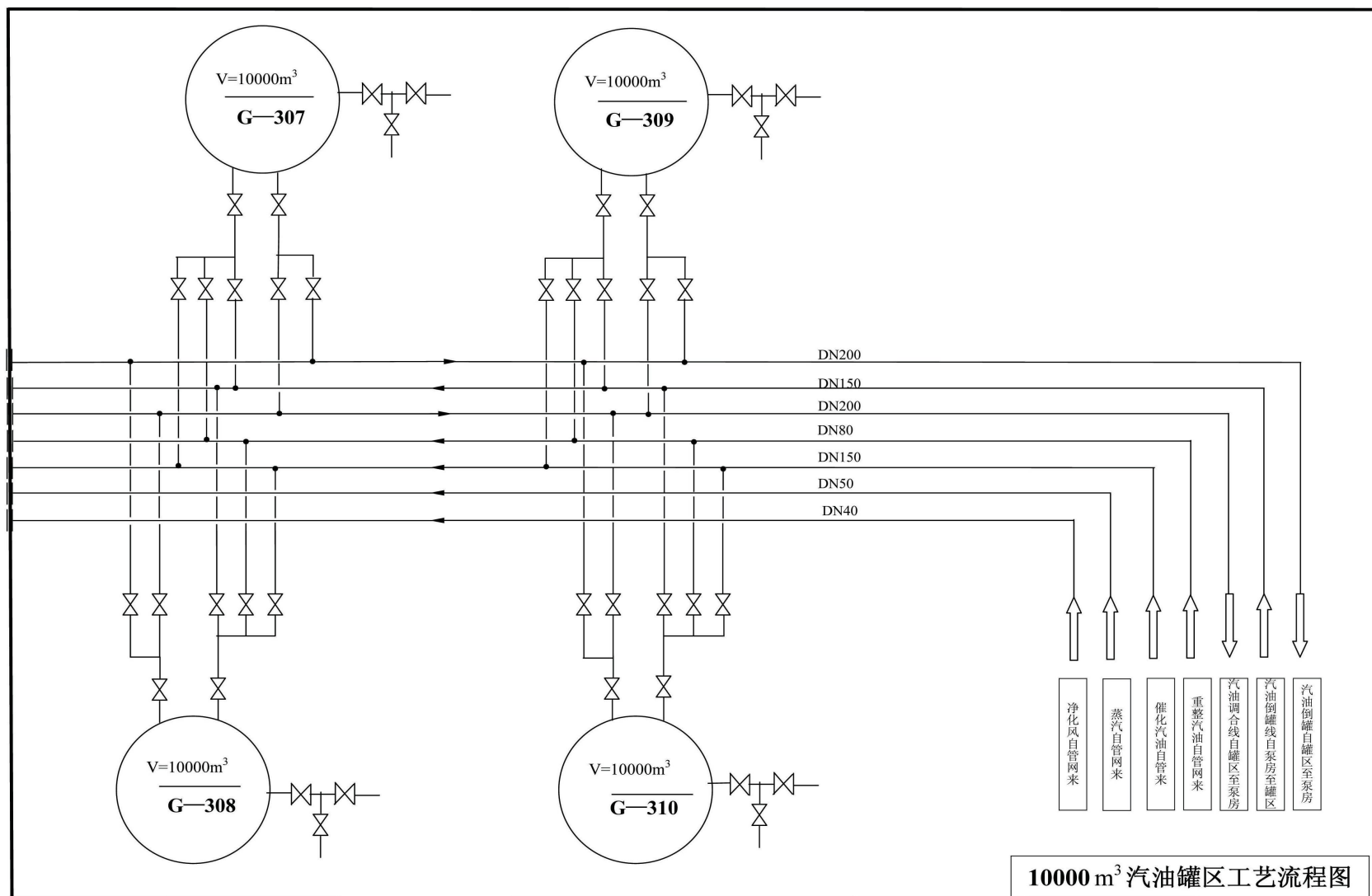


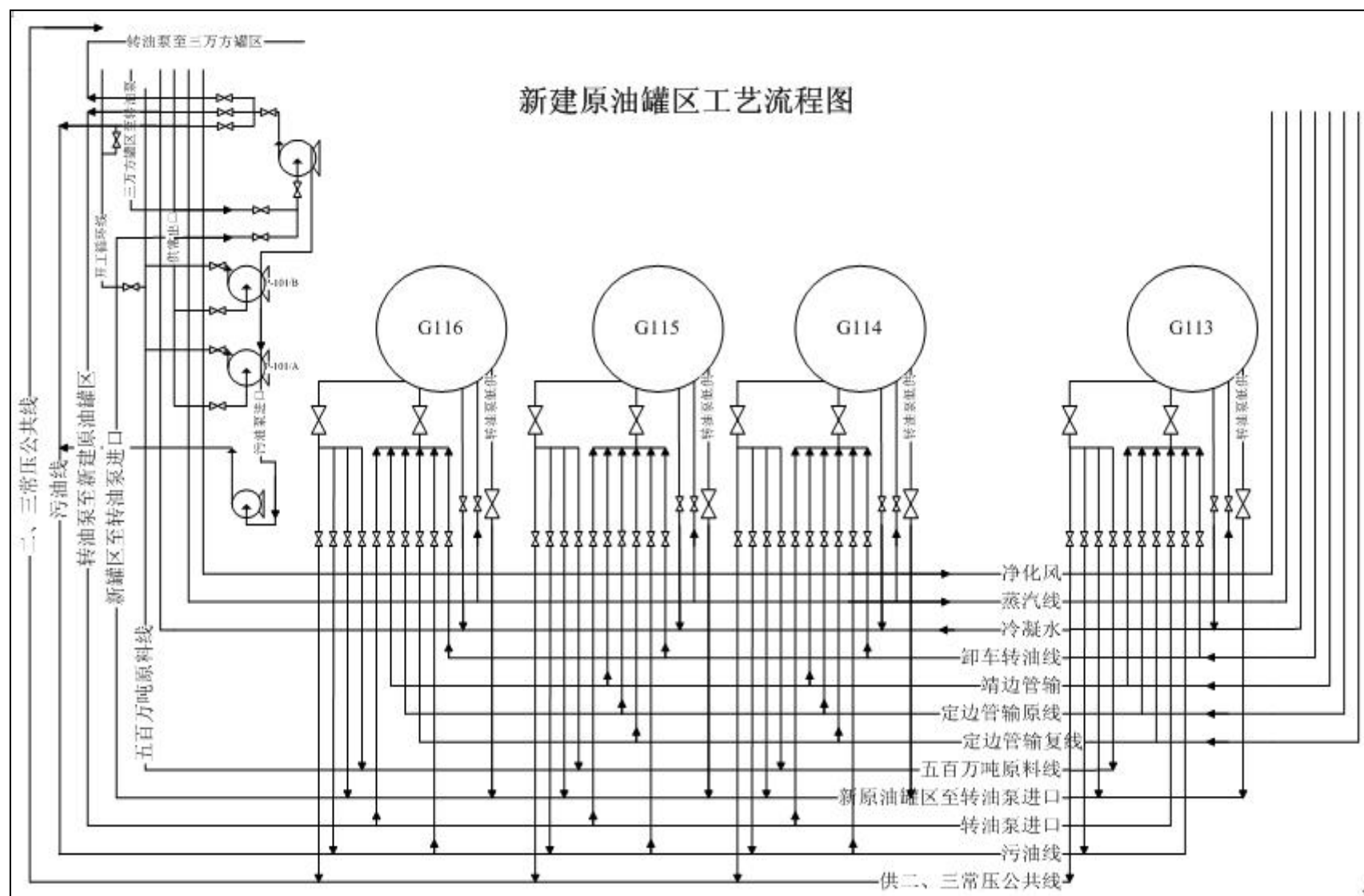


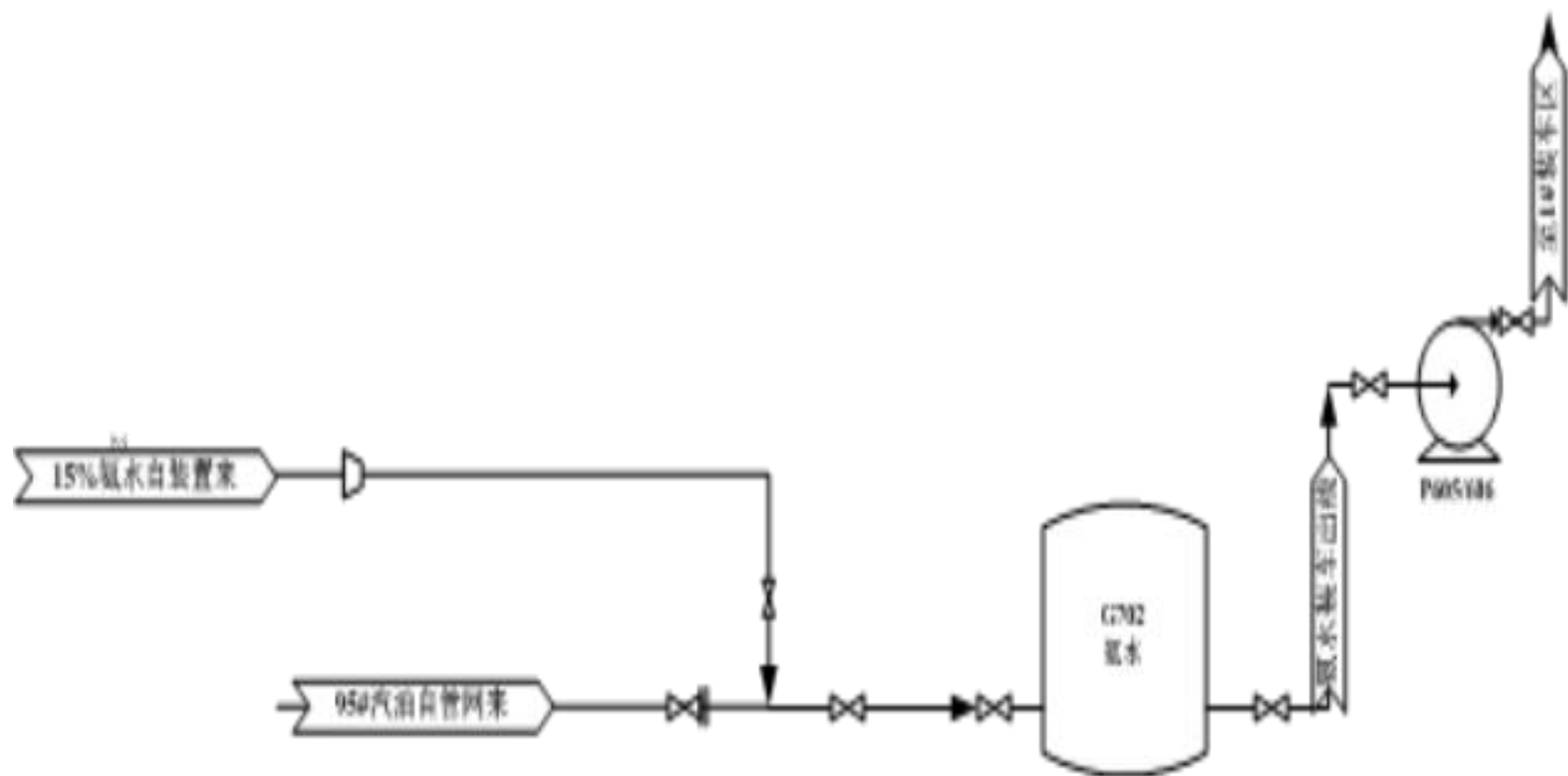




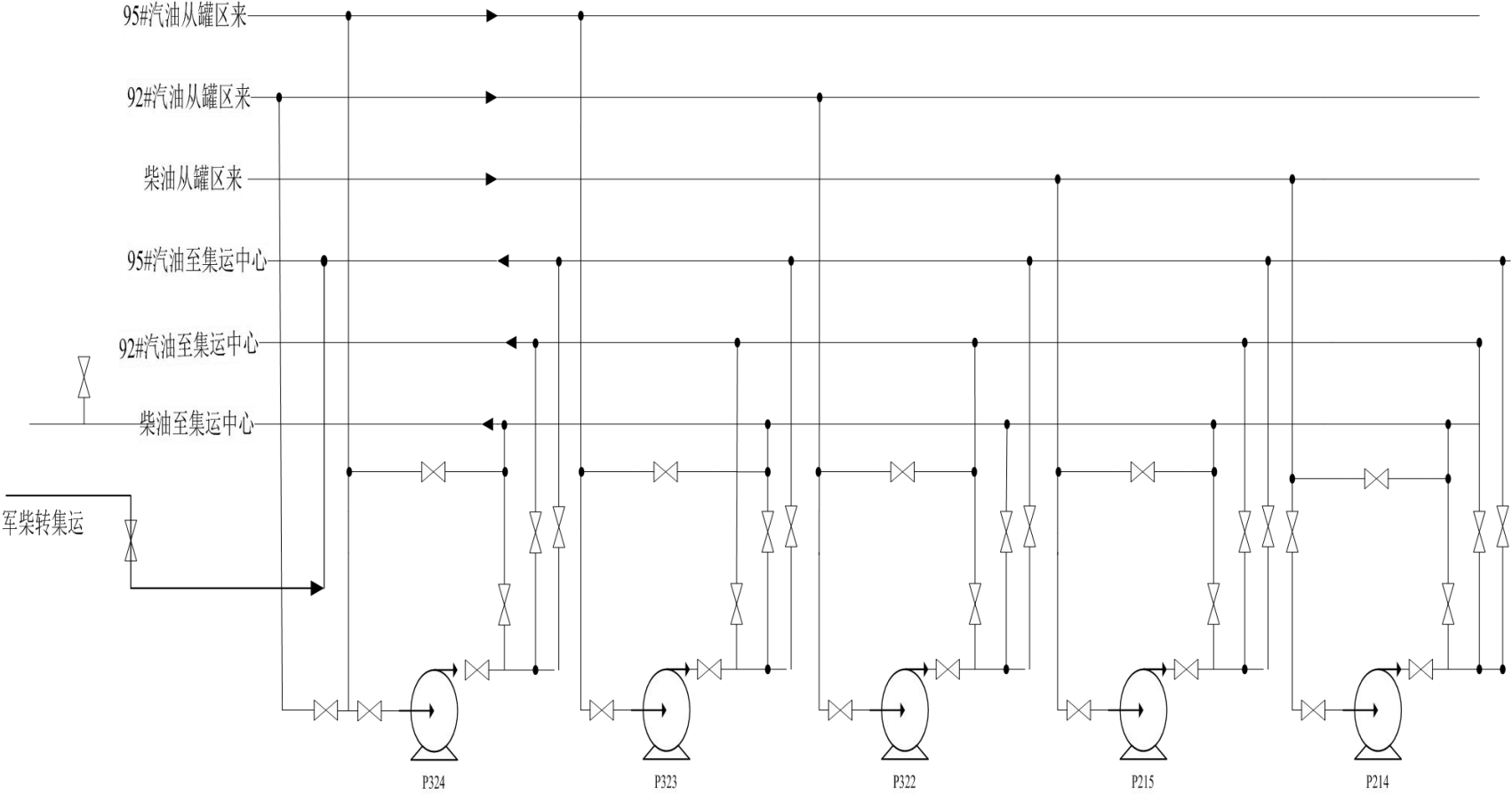




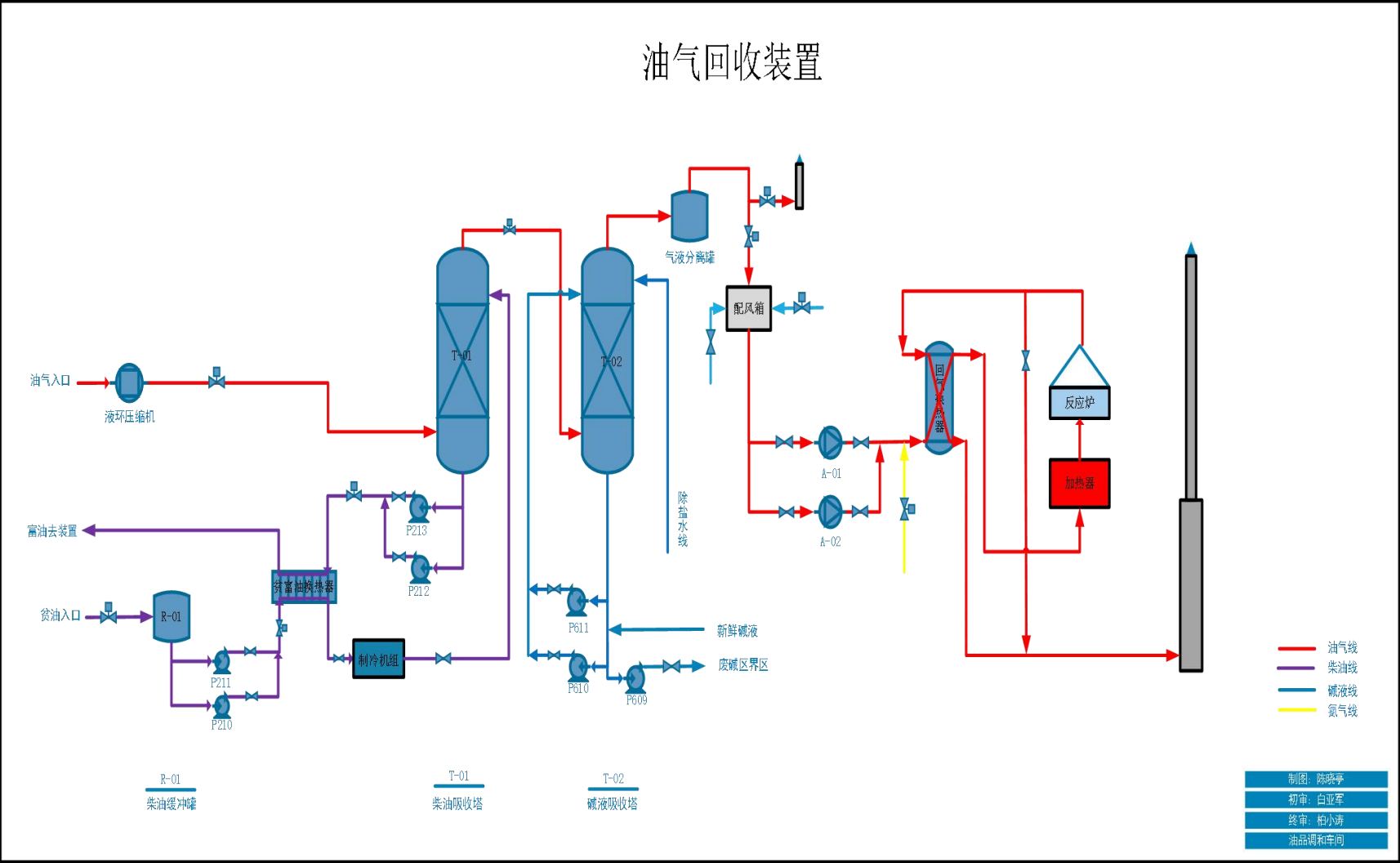




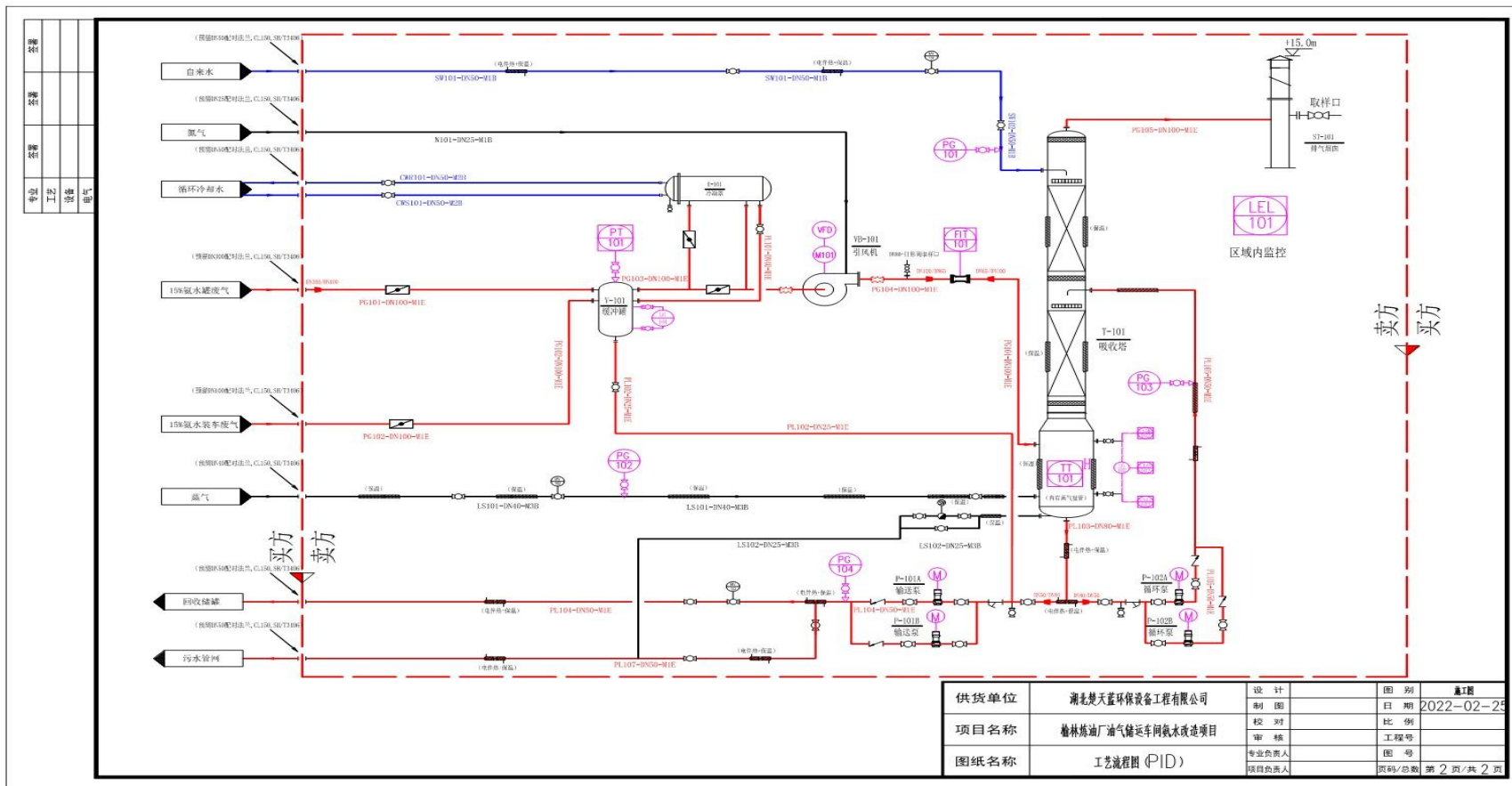
集运中心流程图



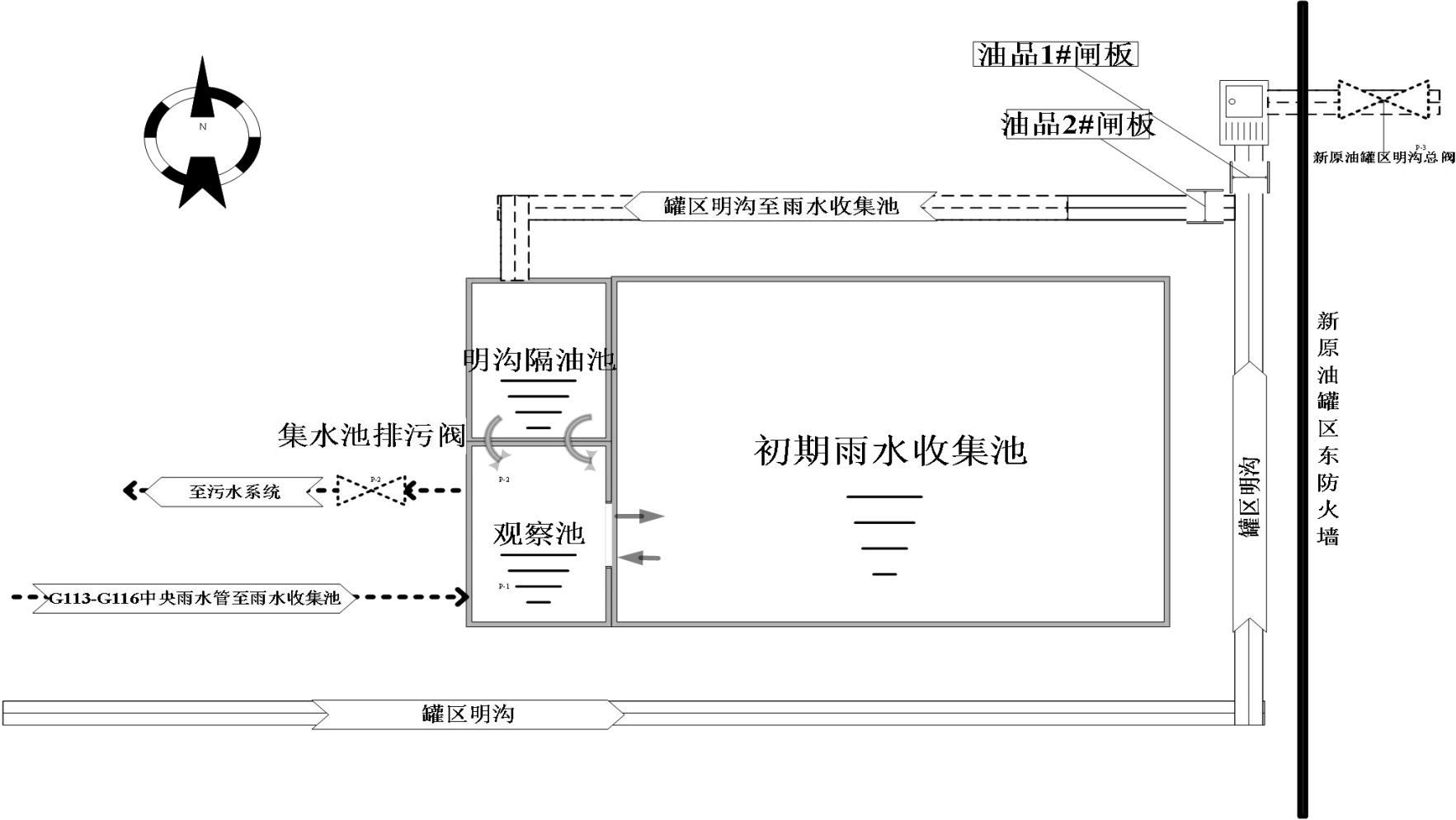
附录十：油气回收（处理）装置工艺流程图



附录十一：氨气回收装置工艺流程图



附录十二：初期雨水收集池流程图



附录十三：设备平面图

